

CF (codeForces) 题解与视频等 (2024.12.05)

一、Codeforces 注册、快速入门、使用指南

如何快速入门 Codeforces

<https://blog.csdn.net/lamchichentao/article/details/137120757>

快速入门 Codeforces 算法比赛/练习 网站

https://blog.csdn.net/G_matinal/article/details/130856291

Codeforces 的使用

<https://harmony.blog.csdn.net/article/details/89142596>

Codeforces 游玩攻略

https://blog.csdn.net/weixin_38168322/article/details/101483963

Codeforces 注册及翻译插件安装教程

https://blog.csdn.net/qq_74451530/article/details/142899295

Codeforces 部分功能介绍

https://blog.csdn.net/qq_74451530/article/details/142959289

Codeforces 使用指南

https://blog.csdn.net/m0_73355263/article/details/132789088

全世界最强的算法平台 codeforces 究竟有什么魅力？

<https://blog.csdn.net/TechFlow/article/details/108842133>

[Codeforces] 全球知名电子竞技网站 CF 入门指南

<https://www.bilibili.com/video/BV1aC4y1d7VK/>

玩转 codeforces

<https://www.bilibili.com/video/BV1iK411e72t/>

Codeforces 上分攻略 1: 计划

<https://www.bilibili.com/video/BV1tK42117h4/>

Codeforces 上分攻略 2: 练习

<https://www.bilibili.com/video/BV1Sx4y1174X>

Codeforces 讲解他来了？蓝桥杯备战技巧之对拍器

<https://www.bilibili.com/video/BV1JM411T7LK/>

二、codeforces 训练

codeforces 入门

https://blog.csdn.net/weixin_46800709/article/details/135881843

codeforces 入门 3

https://blog.csdn.net/weixin_46800709/article/details/135865596

codeforces

https://blog.csdn.net/weixin_46800709/category_12555421.html

codeforces 训练

https://blog.csdn.net/weixin_52255583/article/details/126040185

Codeforces 思维题训练

<https://blog.csdn.net/gyeolhada/article/details/131155042>

Codeforces 算法竞赛代码解析与实战

https://blog.csdn.net/weixin_42613018/article/details/142457429

CodeForces 数学、思维题、图论、刷题记录、题单等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145219531>

三、题解与视频

【cf】Codeforces 题解等汇总

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/124946833>

Codeforces 的一些数学题、Atcoder 数学题

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/136061636>

CF:codeForces 视频集

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/124900505>

四、题目讲解、 思路讲解

Codeforces Round 889 (Div. 2) (A-D) 思路讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1J841127wH/>

【A~G 讲解】 Codeforces Round 895 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1F94y1x7NN/>

Codeforces Round 916 (Div. 3) (A-G) (思路讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV13Q4y1u7v1/>

Codeforces Round 955(A-D)讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1aS411A7eQ/>

Codeforces Round 975 (Div. 12) (2A-1D) (思路讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1tRxke4EaY/>

Codeforces Round980 (Div2 A-D 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1dPyaYiEtc/>

Codeforces Round 981 (Div. 3) 题目讲解 (ABCDEFG) CF2033

<https://www.bilibili.com/video/BV1Jty2YjEAe/>

Codeforces Round 983 Div2 (A-D 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1uDSfYmExZ/>

Codeforces Round 984 (Div. 3) 题目讲解 ABCDEFG (CF2036)

<https://www.bilibili.com/video/BV1RTS6YPEvs>

Refact.ai Match 1 (Codeforces Round 985) 题目讲解 ABCDE (CF2029)

<https://www.bilibili.com/video/BV19gmzYxEmc/>

Codeforces Round 987(A~D+E(超时))讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV19kmZYjE9u/>

【CF988 翻车，ABCDE 题解】 Codeforces Round 988 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1FHUjYCEJE/>

Codeforces Round 988 (Div. 3) (A ~ G 题讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1vLU7YiED7/>

五、Codeforces 的 Div1、Div2 和 Div3 主要区别

Codeforces 的 Div1、Div2 和 Div3 主要区别在于题目难度和参赛者的 Rating 要求。

题目难度：

Div1: 包含 A、B、C、D、E 五道题目，难度较高，通常涉及复杂的算法和高级数据结构，如网络流、高级数据结构等。

Div2: 包含 A、B、C、D 四道题目，难度较低，通常涉及基础的算法和简单的数据结构，如枚举、模拟、几何、数据结构等。

Div3: 包含 A、B、C 三道题目，难度最低，通常是一些简单的模板题或基础算法题。

参赛者的 Rating 要求:

Div1: 只有 Rating 在 1900 及以上的选手才能参加

Div2: 通常对 1900 以下的选手开放,但如果 Div2 单独举行,则对 2100 以下的选手开放。

Div3: 没有特定的 Rating 要求, 适合所有选手参加。

比赛机制：

Div1 和 Div2：通常同时举行，两者有相同的题目（题号不同），但 Div1 的题目难度更高。Div2 的选手也可以参加 Div1 的比赛，但 Div1 的选手不能参加 Div2 的比赛。

Div3：通常与 Div2 同时举行，但题目难度更低，适合初学者和 Rating 较低的选手。

coderforce 如何上 2000 分? 总结

https://blog.csdn.net/weixin_59561323/article/details/142679310

Codeforces: 分为 Div1、Div2、Div3 三个等级, 题目有评分系统, 能通过难度分数选择适合自己的题目。

AtCoder: 包括初级 (ABC)、常规 (ARC) 和高级 (AGC) 竞赛, 不同比赛的题目难度与 Codeforces 的题目评分相对应。

Codeforces 比赛规则梳理

<https://gwj1314.blog.csdn.net/article/details/108312198>

CodeForce 超详细使用说明!!!

https://www.sohu.com/a/779072880_121894855

Codeforces 的 Div1、Div2 和 Div3、Div4 主要区别

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145242983>

在英语编程比赛中如何既快又准地看懂题目意思

https://blog.csdn.net/qq_31908675/article/details/81534904

六、其他

洛谷 OJ 食用指北

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/134947326>

USACO 学习与比赛（2024.12.05）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144253884>

USACO 比赛指导建议和常见问题

<https://blog.csdn.net/Macw07/article/details/144100878>

USACO 历年青铜组真题解析 | 汇总

<https://blog.csdn.net/guolianggsta/article/details/134681423>

USACO 历年白银组真题解析 | 汇总

<https://blog.csdn.net/guolianggsta/article/details/135967124>

AtCoder 注册、如何参加 Atcoder 的比赛

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/134117693>

AtCoder Beginner Contest 351

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144235503>

At Coder 入门与比赛

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144760658>

PAT 乙级资料集-2022.04.06

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/124003642>

PAT 学习资料汇总（PAT 甲级、PAT 顶级、PAT 考试经验）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/124047990>

上海月赛一星、二星、三星

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/134598827>

上海计算机学会 2023 年 1 月-12 月月赛

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143481894>

上海计算机学会 2024 年 1 月-11 月月赛

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143481983>

中国的软件业何时走向世界

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145236782>

市面上还没有的信奥书籍（2024.12.03）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144211748>

CSP-J（NOIP 普及组）、CSP-S（NOIP 提高组） 历年复赛真题考察内容（1998～2023）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144035506>

信奥入门级相关的比赛（2025.01.13）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145106184>

信奥的数学题单（2024.12.12）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144424546>

关于信奥中的数学的学习（2024.12.03）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144150217>

小学 2-3 年级，Scratch 转 C++，免费 Go C 画图 学习班

一、学习的年龄、要求等

1、年龄：小学 1-4 年级

2、有一定的 Scratch 基础或零基础也可以

3、学习时间：20 - 30 个小时（注：不好好写作业的，习惯不好又不愿意改的，一般就最多 20 小时）

4、教学方式：线上（钉钉或 QQ）

5、考核：

（1）、10 个小时左右进行第 1 次考核，包括对 GoC 是否有浓厚的兴趣，平时的作业等

（2）、第 11-20 小时左右进行第 2 次考试，包括：有没有好的学习习惯习惯，愿不愿意在学习 GoC 的过程中进一步思考等

（3）、第 3 次 第 21-30 小时 考核内容：GoC 的进阶+C++基础、打字等

6、手机：15901518207 吕老师（钉钉、微信同号）

7、QQ: 978009957 450965146 3235202126

8、学习时间安排:

一般周 1 至周 5

晚上 7: 00-8: 00 或者 8:30-9:30 (1 节课 45 分钟);

周六日安排 1 节课 (45 分钟)

上午 10:30-11:30

下午 2: 30—3: 30 4: 00—5: 00

以及晚上 7: 00-8: 00 或者 8:30-9:30

9、一年级小朋友的要求及时间安排

一年级的小朋友一般收数学比较好(比如有的一年级小朋友已经学完了小学二三年级的数学了), 以及喜欢思考的孩子

刚开始的课程还是建议由家长陪伴一段时间

比如孩子不太会操作电脑

1 年级小朋友也可以 1 周 1 节课 (40—45 分钟)

simple happiness:

一年级也可以试一下，就是要慢点儿

simple happiness:

学过 Scratch，能学 Scratch 就能学 Go C

simple happiness:

Go C 比 python 要简单，可以认为是 C++的前置课

simple happiness:

四年级的话，可以一面学 C++，拿出一部分时间 来玩 Go C

simple happiness:

这样孩子就不会觉得学 C++那么枯燥

simple happiness:

注意 Go C 比 Python 要简单

simple happiness:

1—4 年级，建议做好 下面 3 个题库 就够了

(1)、慧通教育题库

<https://www.51goc.com/index/index.html>

(2)、一本通 启蒙题 库

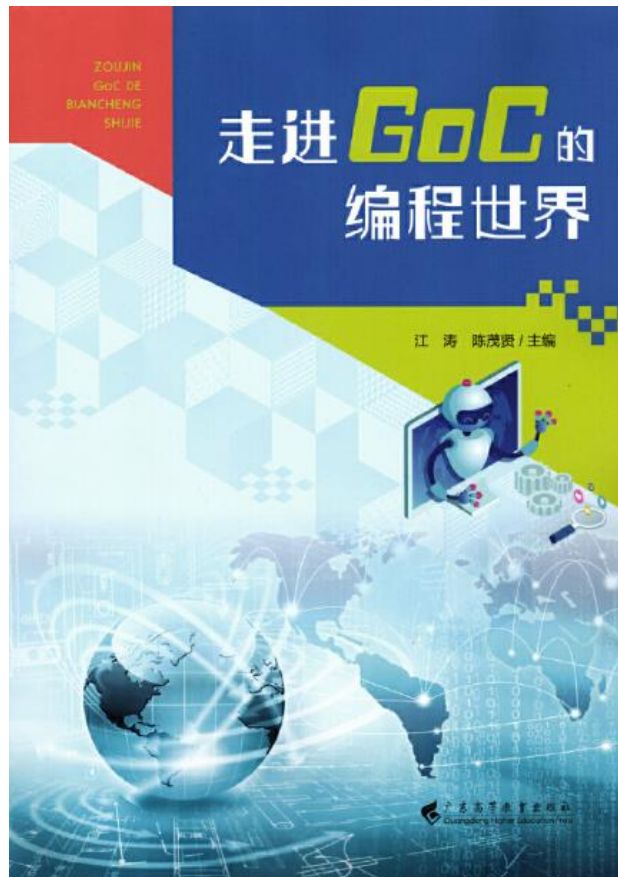
<http://bas.ssoier.cn:8086/>

(3)、洛谷的 B 题 ， 可以去尝试

<https://www.luogu.com.cn/problem/list?type=B>

二、相关的书籍

1、走进 GoC 的编程世界（2022.02）



参观科技馆：GoC 编程入门

第 1 课 网上科技展——欣赏 GoC 编程作品

第 2 课 无人驾驶汽车——前进、后退与转弯

第 3 课 氙气灯管——设置颜色和粗细

第 4 课 交通安全警示系统——画矩形与抬笔、落笔

第 5 课 无叶风扇——画实心与空心椭圆

第 6 课 无人机——计算旋转角

第 7 课 智能机器人——调入与显示图片

第 8 课 全息投影——输入与存放数据

第 9 课 自动感应——用 if 语句判断

第 10 课 高铁列车——用 for 语句实现重复

第 11 课 环形空间站——画正多边形

第 12 课 抽取纪念品——巧用随机函数

第 13 课 畅想未来新科技——描绘科技应用场景

感受中国节日：GoC 编程进阶

第 14 课 迎新春——贴春联

第 15 课 闹元宵——猜灯谜

第 16 课 绿化祖国——植树造林

第 17 课 清明祭扫——鲜花祭英烈

第 18 课 劳动光荣——致敬城市美容师

第 19 课 快乐儿童节——玩转摩天轮

2、从 Scratch 到 C++轻松学(2020.04)



第一部分 程序设计基础

第 1 课 你好世界—初识 C

第 2 课 小挂钟—方向控制

第 3 课 金字塔—位置控制

第 4 课 小瓢虫—几何拼贴画

第 5 课 鸡兔同笼—变量和表达式

第 6 课 柯南判案—关系和逻辑运算

第 7 课 BMI 指数—选择结构

第 8 课 辗转相除法—循环结构

第 9 课 打靶成绩—数组和向量

- 第 10 课 恺撒密码—字符串处理
- 第 11 课 分析千字文—集合和字典
- 第 12 课 π 的计算—数学函数和随机数
- 第 13 课 哥德巴赫猜想—自定义函数

第二部分 数据结构和算法

- 第 14 课 星座查询—顺序查找
- 第 15 课 韩信点兵—枚举
- 第 16 课 龟兔赛跑—模拟
- 第 17 课 兔子繁殖—递推
- 第 18 课 找零钱—贪心
- 第 19 课 符号匹配—栈
- 第 20 课 约瑟夫斯问题—队列
- 第 21 课 畅销书排行—选择排序
- 第 22 课 单词查询—二分查找
- 第 23 课 汉诺塔—递归

第三部分 趣味数学探秘

- 第 24 课 探秘圆周率
- 第 25 课 神秘的数字黑洞
- 第 26 课 奇妙的完美数
- 第 27 课 回文数猜想

第 28 课 奇特的杨辉三角

第 29 课 美丽的数学曲线

第 30 课 趣味数学游戏

第四部分 神奇的分形图

第 31 课 简单分形

第 32 课 雪花分形

第 33 课 龙曲线和列维曲线

第 34 课 经典勾股树

第 35 课 美丽分形树

第 36 课 蕨叶和圣诞树

三、我的几个兴趣方向

1、小学一二三年级 C++启蒙，小学一二年级算法入门

（比如 我的第一本算法书， 算法及数据结构的小动画，漫画 C++）

2、GoC 画图（C++画图）

3、信奥中的数学

4、量子编程（ 学习中。。。）

5、创新（如何创新、发展有中国特色的创新的体系）

有没有这方面兴趣的朋友，一起玩儿编程！！

6、高考、考研

7、计算机专业考研

8、计算机考研机试

。 。 。

四、上课方式（线上）

- 1、QQ
- 2、钉钉
- 3、其他

五、学好信奥的 5 大要素 五大要点

- 1、数学能力
- 2、学习习惯
- 3、心理素质
- 4、兴趣爱好
- 5、家长与学校的支持和规划

六、孩子从小学习编程的十大好处

1. 强化小孩逻辑思考力

写程序最重要的就是如何把大问题不断分割成小问题的过程,其中,小孩必须去思考如何把代码合理的安排在整个程序中,才能让程序流畅的处理输入、演算、直到输出,这对小孩对事物的逻辑分析能力会有极大的提升。

2. 培养小孩专注细心

除错,是每个写程序的人必经的事,不论大人小孩都没有例外。有时候只是少打了一个等号,或是在某一行的行尾少加了一个分号,就会造成程序大乱,更别说还有逻辑上分析问题却忽略掉某种状况的陷阱。所以,在学习写程式除错的过程中,是绝对无法得过且过,能有效改正小孩马虎行事的毛病,避免当个差不多先生。

3. 提高小孩耐性

当父母的一定遇到过这种情况,带小孩去吃饭,小孩怎么也坐不住,就是要跑来跑去到处吵闹玩耍。此时,有的人会拿出手机当做游戏机,小孩的注意力就瞬间被拉了回来,开始安静坐在位置上玩。我们的课程,就是运用这种特性,让孩子在游戏中学习,但这一次他们不只会玩到游戏,还会懂得一个游戏是怎么被

设计出来的。

4. 增加小孩抽象思考能力

其实学写编程，就像学习第二外国语一样。如果说学外文是为了跟外国人沟通，学写编程就是学习怎么跟电脑沟通。有趣的是，你碰到老外不会说英文还可以比手画脚，跟电脑可不行。这表示孩子在学习的过程中，更需要一种把抽象化为具体的能力，好让不懂得思考的电脑，也能了解与表达抽象的事物。

5. 帮助小孩整理信息，吸收融合能力

写程序说穿了，就是一堆电脑指令的排列组合。好比小学的时候我们查字典学汉字、学成语，之后学习如何利用习得的汉字、成语组成句子，进而撰写文章一样。程式中的基本指令就是汉字，写成可重复利用的 Function 或 Module 就像是成语，然而最终要完成一个有头有尾的程式时，则必须融会贯通，学以致用，确保程序在执行中不会出现矛盾的情形导致 Crash。

6. 提升国际性的沟通能力、竞争力

显而易见，现在哪一门行业不用电脑？哪一个行业可以完全不需要接触电脑？如同先前提过的，电脑语言，已然成为一个重要的沟通工具，不但是跟电脑沟通，还有跟所有运用电脑的人沟通。小孩在幼时接触的环境，往往跟以后的发展有极大的关联性，如果不想跟世界脱轨，尽早让他了解所谓的编写程序，或是了解

编程是怎么一回事将会是他们面对国际竞争时有力的武器。

7. 学习团队合作，学会共同学习

在适当的教学课程设计之下，学写程式就像玩游戏破关一样，同学彼此讨论「破关攻略」，你不会？我教你；我卡关，你帮忙。同时在互动之中增进情谊，也学到如何用团队力量解决问题。比起老师在台上单方向的讲课，同学之间的研究，将让学习效率大大提高。

8. 训练空间思考能力

在编程控制游戏人物的过程中，是训练空间思考能力一个很棒的方式。小孩仿佛自己就是在高低起伏中，寻找迷宫出口的那个游戏角色，手脑一同运转起舞，左转、右转、跳上、跳下，置身于程式的世界中，在游戏之中学习，明白方向感以及立体的空间感。

9. 增进解决问题能力

面对一道道关卡的挑战，小孩会不停的利用手边学到的资源、程序，试着达成破关的目的而不断的动脑。一旦养成这样的习惯，在碰到生活中或是其他课业上的问题时，自然也会试着自己解决，而不是一句话交给爸妈去处理。父母只要给予适当的工具，让小孩自己动手动脑完成。

10. Learn to code, code to learn

学写编程训练编程的思考方式 Computational Thinking , 如同学习阅读一样, 在这个知识爆炸的世代是一种基本的能力。好比, 从小我们学怎么阅读, 并用阅读来学习更多其他的知识; 从小学习怎么写程式、控制电脑, 了解的是一种 New Ways of Learning, 并且从学习写程式的过程中, 刺激小孩的学习动机。父母再也不用逼著小孩学习数学, 因為他要写程式控制按钮、人物、得分、方向的同时, 自然需要用到许多数学的技巧, 让他在做中学。另外还可以提高小孩英文的能力, 写程式让接触英文成为自然的事情。其他的科目如音乐、艺术、文学等等, 一样可以运用在写程式的过程中, 也就是我们说的 code to learn.



七、信息学奥赛培训班（C/C++语言）

适合对象：数学好的小朋友,也可以是学习过其他编程语言，如：scratch、python

班级设置：互动教学，网络 VIP1 对 1

学习时间：周六日或放学后，寒暑假

1、	C/C++ 入门班	适合小学三四年级或初一零基础学习，主要内容如下：相关软件的安装、顺序结构、选择结构、循环结构、数组、函数、文件和结构体、指针及其应用……	36 课时
2、	CSP-J 基础算法	高精度计算、排序、递推、递归、枚举算法、搜索与回溯算法、贪心算法、分治算法、广度优先搜索算法、模拟算法、动态规划等	60 课时
3、	CSP-J 数据结构	链表、栈、队列、树（二叉树、哈夫曼树）、图论（图的邻接矩阵、图的邻接表）等	30 课时
4、	CSP-J 数学	A、初等数论：整除、因数、倍数、指数、质数、合数、同余；唯一分解定理；欧几里德算法（辗转相除法）；埃氏筛法和线性筛法求素数等 B、组合数学：加法原理、乘法原理、排列及计算公式、组合及计算公式、杨辉三角公式等 注：CSP-J 奥数部分内容以每周上 1 课时为宜	
5、	CSP-J CSP-S 初赛培训班	主要内容： 一、单项选择题；二、阅读程序、三、完善程序； CSP-J 初赛真题讲解；CSP-S 初赛真题讲解等	30 课时
6、	NOI Linux	初识 linux；操作文件和目录；Gedit、Vim 或 Emacs 的使用；CodeBlocks 快速上手；g++ 的使用；调试工具 gdb；time 命令等	10 课时

7、	CSP-S 数据结构	1、线性结构：双端栈 双端队列 有序队列 优先队列 ST 表 2、集合与森林:等价类、并查集、树与二叉树的转化--孩子兄弟表示法 3、特殊树：树状数组、RMQ 问题、线段树、倍增求 LCA、trie 字典树、笛卡尔树、树链剖分、二叉平衡树 AVL、treap、splay 等、基环树 4、常见图：稀疏图、二分图、欧拉图、有向无环图、连通图与强连通图、重连通图 5、哈希表	30 课时
8、	CSP-S 算法班	动态规划（树型动态规划、数位动态规划、状态压缩类动态规划、单调队列优化动态规划、斜率优化动态规划等）	30 课时
9、	CSP-S 数学班	A.初等数论：斐蜀定理；扩展欧几里得算法；同余式；欧拉定理和欧拉函数；费马小定理；威尔逊定理；逆元；孙子定理（即中国剩余定理） B.组合数学：可重集排列；可重集组合；错排列、圆排列；二项式定理；容斥原理；鸽巢原理；卡特兰数 C.线性代数：矩阵概念；特殊矩阵：稀疏矩阵，三角矩阵，对称矩阵；矩阵的初等变换；矩阵的加减乘和转置运算；线性方程组的高斯消元法	30 课时
10、	NOI 数据结 构班	分块、块状链表、后缀数组、跳跃表、树链剖分、主席树、后缀树、树套树、k-d 树、最小树形图、左偏树、可持久化数据结构等	30 课时
11、	NOI 算法班	1、字符串算法：manacher 算法、AC 自动机、DFA 算法、NFA 算法、后缀自动机等 2、图论算法：网络、二分图最大匹配算法等 3、动态规划：复杂动态规划模型构建；复杂动态规划模型优化等	30 课时

12、	NOI 数学班	1、初等数论：原根和指数；大步小步 (Baby Step Giant Step,BSGS)算法；完全数；平方剩余；二次同余式；二次互反律 2、离散数学：代数系统的基本概念；群的基本概念；转换群与循环群 3、组合数学：母函数；莫比乌斯变换；Burmside 引理与 Polya 原理；斯特林数 4、高等数学：多项式函数微分；多项式函数积分；泰勒级数；快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transfor FFT)；卷积 5、线性代数：矩阵的逆运算；行列式及其运算；线性相关与矩阵的逆 6、概率论：概率相关的概念；求概率的乘法公式、全概率公式、贝叶斯公式 7、博弈论：零和博弈问题--Nim 博弈等；Sprague-Garundy(SG)函数概念 8、运筹学：线性规划之单纯形法 9、计算几何：矢量及其运算；点、线、面之间位置判断；常见图形的面积计算；二级凸包的求法及其应用	50 课时
13、	蓝桥杯青少年创意编程 C++组	1、STEMA 科技素养 2、蓝桥杯青少年创意编程 C++组历年真题讲解 (STEMA、省赛、国赛)	50 课时
14、	电子协会软件编程 C/C++语言	目前开考 1-8 级，共 10 级，一至四级定位为普及的内容，五级至八级为提高，根据电子协会软件编程 C/C++考纲学习。	100 课时
15、	PAT 乙级	PAT 乙级(Basic Level)习题讲解 PAT 乙级(Basic Level)真题讲解	30 课时
16、	C++游戏编程入门	类型、变量与标准 I/O: Lost Fortune; 真值、分支与游戏循环产: Guess My Number; for 循环、字符串与数组: Word Jumble; 标准模板库: Hangman; 函数: Mad Lib; 引用: Tic-Tac-Toe; 指针: Tic-Tac-Toe2.0; 类: Critter Caretaker; 高级类与动态内存……	30 课时

17、	计算机等级 考试二级 C 语言	程序设计基本概念；C 程序设计的初步知识； 顺序结构； 选择结构；循环结构；字符型数据；函数；地址和指针；数组；字符串；对函数的进一步讨论；C 语言中用户标识符的作用域和储存类；编译预处理和动态存储分配；结构体、共用体和用户定义类型；位运算；文件……	1000 元
18、	计算机等级 考试二级 C++语言	C++语言概述； 数据类型、运算符和表达式；基本控制结构； 数组、指针与引用；函数；类和对象；继承和派生；运算符重载；模板；C++流……	1200 元
19、	GESP C++	依据 GESP C++ 1-8 级考纲，结合 CSP-J CSP-S 进行学习，讲解 GESP 历年真题、样题等	包括 CSP-J CSP-S 的相关知识

QQ: 978009957 450965146 3235202126

手机: 15901518207 (吕老师)

微信: dllglvzhenfeng 或 15901518207

计算机学习群 (QQ 群): 433246073

计算机二级学习群 (QQ 群): 517183513

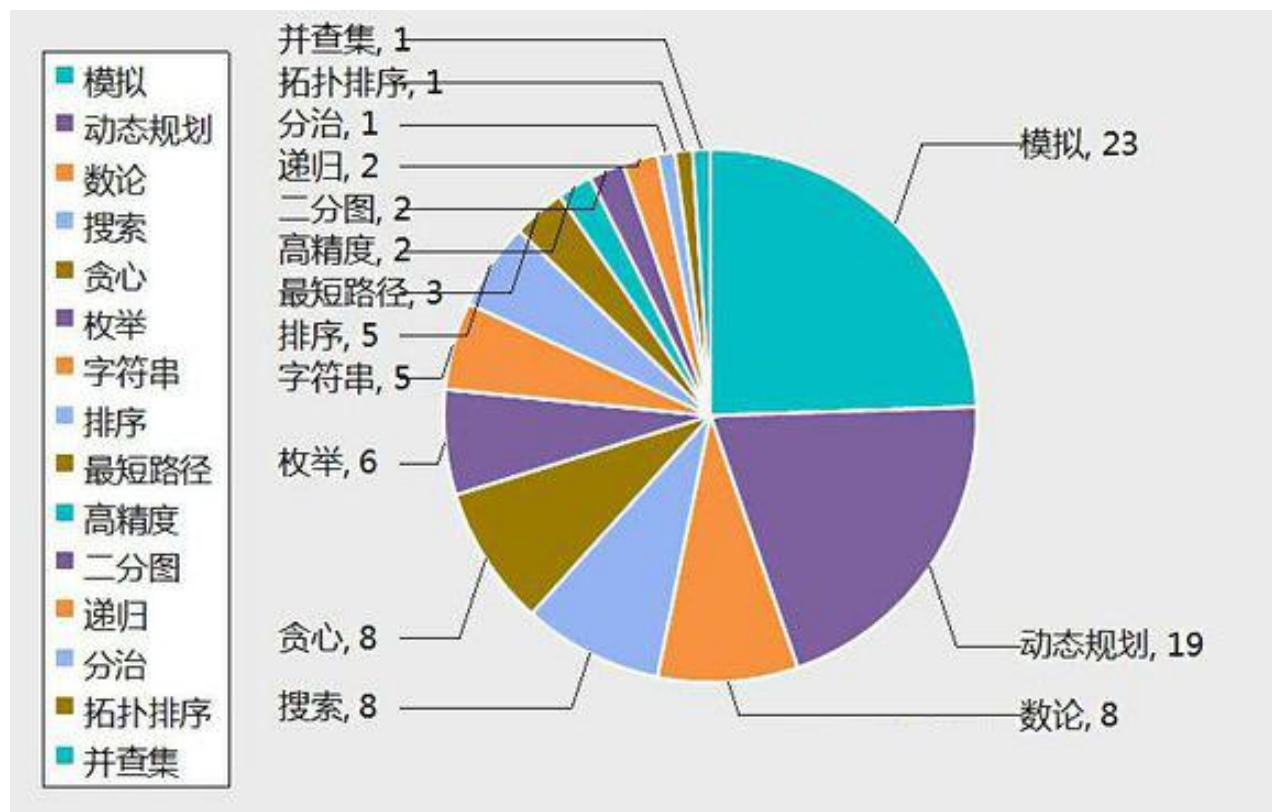
青少年趣味编程群 (QQ 群): 437865291

小学生 C/C++趣味编程 (QQ 群): 689620183

少儿趣味编程学习 (QQ 群): 551788199

青少年趣味编程 2015-2024 (QQ 群): 437865291

注: 本系列课程将根据行业发展状况, 及时优化调整课程内容, 具体课程设置以实际为准。



“Everybody in this country should learn how to program a computer... because it teaches you how to think.”

“在这个国家里，每个人都应该学习如何为计算机编写程序... 因为它能教你如何思考。”

—史蒂夫 乔布斯

NOIP的五部分学习内容

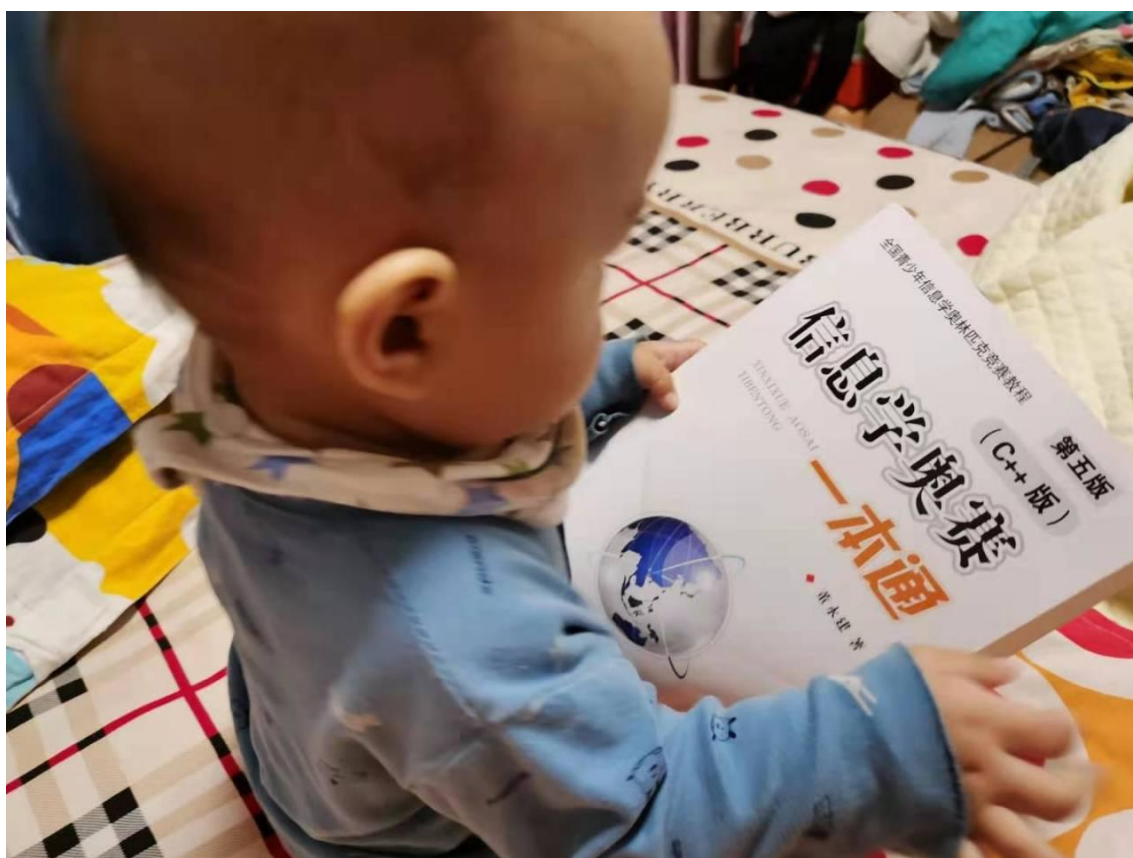
- 1、计算机基础与组成原理
- 2、程序员的数学思维训练
- 3、NOI Linux
- 4、程序设计基础 (C/C++)
- 5、算法与数据结构



我在姚班等你来！

杨麒龙

IOI2018中国队长



八、准备开一个免费的 Go C 画图学习班（2022.11.27 日）

1、准备开一个免费的 Go C 画图学习班

邀请朋友们、教练、家长和同学们参加

初步定在周 4 的晚上 7: 30-9: 00

1 个小时的讲课时间

30 分钟讨论的时间（这个时间段可以大家一起讨论）

1 周 1-2 次课不定

用 QQ 群、钉钉或腾讯会议等上课

（担心有的软件会限制或效果不好）

不知道朋友们有没有意向

2、还有就是信奥的数学的课程体系的讨论，

这个是想面向教练的和家长的

目前有这个想法，

欢迎朋友们关于信奥的数学进行讨论，

提供好的建议

这个应该是不定期地进行

九、算法竞赛中一些常用的 OJ

1、啊哈编程星球

<https://www.codeaha.com/play/>

适用于：编程初学者、小学一至三年级

2、慧通教育（51goc）

<https://www.51goc.com/index/index.html>

适用于：编程初学者、小学生编程入门

3、《信息学奥赛一本通 编程启蒙》C++版 （480 题）

<http://bas.ssoier.cn:8086/>

适用于：编程初学者、小学生编程启蒙

争取在小学 1—4 年级就将 2、3 两个题库的全部或大部分题 做完
为进一步深入学习信奥打好坚实的基础

4、洛谷 题目列表之入门与面试（B 系列）

<https://www.luogu.com.cn/problem/list?type=B>

5、NOI openjudge 题库

<http://noi.openjudge.cn/>

百练（2369 题）

<http://bailian.openjudge.cn/>

<http://bailian.openjudge.cn/practice/>

6、信息学奥赛一本通

<http://ybt.ssoier.cn:8088/>

7、洛谷

<https://www.luogu.com.cn/>

洛谷题单广场

<https://www.luogu.com.cn/training/list>

8、上海市计算机学会竞赛平台

<https://iai.sh.cn/>

9、AcWing

<https://www.acwing.com/>

10、编程魔法师

<http://www.magicoj.com/>

11、牛客竞赛

<https://ac.nowcoder.com/>

12、AtCoder（英文和日文版）

<https://atcoder.jp/>

13、CF(英文网站)

<https://codeforces.com/>

14、USACO

<http://www.usaco.org/>

15、POJ

<http://poj.org/>

十、做题的过程(2020.11.29)

1.依据题意写出代码

2.编译能运行程序,编译通不过可能有语法方面的错误等,

对程序进行修改

直到最后编译通过

也可以试着提交一下

3.运行样例,如果样例能通过,则提交

一般样例不通示,是不需要提交的

4.提交后 AC,此题完成,如果没有 AC(可能会得到部分分,也可能为 0 分)

5.修改代码,运行样例,再次提交

一二三年级不要太关注成绩，关键是培养孩子的 3 个好习惯，2 个能力

<https://www.toutiao.com/article/7185798616341545507/>

一二三年级不要太关注成绩，关键是培养孩子的 3 个好习惯，2 个能力

<https://www.toutiao.com/article/7185798616341545507/>

一二年级重视这 4 个方面，孩子三四年级更轻松，不怕成绩会滑坡

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1750448911017299251>

一二三年级不要太关注成绩，真正重要的是培养 3 个好习惯和 2 种能力

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1792973882014033150>

想要孩子成绩好，一二年级抓好这 5 点至关重要

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1776903620603883762>

小学一二年级比成绩更重要的是培养 4 个好习惯，孩子未来走得更稳

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1767230442602828743>

小学一年级，到底是学习习惯重要还是学习方法重要？

<https://www.zhihu.com/question/462418380/answer/2104618001>

一二三年级不要太关注成绩，关键是培养孩子的 3 个好习惯，2 个能力

<https://www.163.com/dy/article/HQJGEPQ60552KI1A.html>

为什么小学一二年级就可以学 Go C 编程（C++画图）呢？

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138232850>

少儿编程启蒙书籍介绍（2024.02.01）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135983345>

小学二三年级入门信奥赛，如何从 Scratch 进入 C++的学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135454732>

宝宝的编程系列书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122852640>

少儿编程：C++绘图相关书籍篇

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122517546>

20-30 次课考核通过的，

每小时 50 元起步，每 10 次课加 10 元钱，

也就是说第 31-40 小时 50 元每小时，

第 41-50 元 60 元每小时。。。

（注：最高不高于算法与数据结构基础部分的学费）

CSP-J 的 C++算法与数据结构基础部分（150 元每小时）

- 1、算法：高精度、排序、贪心、搜索
- 2、数据结构：栈、队列、树
- 3、前缀和，STL（动态数组 vector、string、sort 等）

CSP-J 的 DP（动态规划）、算法与数据结构高级部分（180 元每小时）

- 1、算法：递归、递推、分治（二分查找、二分答案）
- 2、DP：动态规划（线性动规、背包问题、区间动规）
- 3、数据结构：图论

基础数学与数论（150 元每小时）

- 1、位运算与进制转换
- 2、计数原理与排列组合
- 3、整除理论（数论）

彭老师:

Go C，一二年级的娃应该很喜欢

simple happiness:

是的，1-4 年级都可以

simple happiness:

五六年级或初二的孩子，学累了，也可以学点儿 Go C，尤其对于那些不爱做题的孩子，可能好一些

simple happiness:

一半 Go C 题目、一半 C++题目，这样可能有的孩子就喜欢做题了

信息学奥学习路线指北（2024.10.29）

一、1-4 年级：兴趣学习

（1）、scratch

（2）、Go C

为什么小学一二年级就可以学 Go C 编程（C++画图）呢？

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138232850>

（3）、C++入门

A、慧通教育

<https://www.51goc.com/index/index.html>

B、一本通启蒙

<https://bas.ssoier.cn/>

小学生讲 C++（2023.12.03）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/134761683>

二、5-7 年级：C++（专业阶段学习）

目标：GESP 比赛、CSP-J2 争取拿一二等奖，最好是一等奖，

初二（8 年级）：CSP-S2 拿奖

初二、初三(8、9 年级)：CSP-S2、NOIP

B、一本通启蒙

<https://bas.ssoier.cn/>

C、洛谷入门与面试

<https://www.luogu.com.cn/problem/list?type=B>

D、一本通题库

<http://ybt.ssoier.cn:8088/>

E、洛谷题单广场

<https://www.luogu.com.cn/training/list>

三、进入 CSP-S、NOIP 的学习阶段

这个时候 CSP-S、NOIP（NOI 大纲提高级的部分）学了一半或大半

有的同学在小六及初一就能完成上面的内容

在学习下面信奥的数学的知识的同时

可通过进一步进行训练、比赛

将上面学过的提高级算法和数据结构以及入门级数学熟练掌握

1、首先重点学习信奥的数学提高阶段相关的数学知识（详情见 NOI 大纲）

2、接下来学一下微积分入门、概率论的入门知识

有学生在小学五六年级就学习了微积分入门知识

小学生微积分学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/136226652>

3、初一、初二，学完除难度为 10 的 NOI 大纲中的相关的数学知识

也就是 NOI 入门级、提高级、NOI 级的相关的数学

NOI 数学 学习 相关书籍及视频等资料（不包括 CTS 内容）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135502149>

4、接下来，进一步学习 NOI 大纲中的提高部分的算法和数据结构内容（详情见 NOI 大纲）

5、NOI 大纲中的 NOI 的 NOI 级的算法和数据结构部分的除了难度为 10 的部分（详情见 NOI 大纲）

6、最后学习难度为 10 的（包括 NOI 的算法、数据结构、数学）部分的内容（详情见 NOI 大纲）

时间点：初三毕业的暑假及高一、高二

以上是一个大概粗略的学习路线，在实际的学习中

同学们可以根据自己的具体情况按 NOI 大纲制定

适合自己的学习路线、路径

以上内容仅作为一个参考

希望对同学们有一些帮助

附：NOI 大纲（2023 年修订版）正式发布

<https://www.noi.cn/xw/2023-03-15/788060.shtml>

信息学奥学习路线指北（2024.10.29）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143326095>

1、慧通教育题库（1 年到 1 年半做完 都要做）

<https://www.51goc.com/index/index.html>

慧通教育题库（包括 GoC 画图和 C++程序题）

<https://www.51goc.com/question/list>

（1）、Go C 画图程序题：276 题

（2）、C++程序题：280 题

（3）、其他：191 题

（1）、判断题：20 题

（2）、单选题：20 题

（3）、程序填空：120 题

（4）、选择填空：15 题

（5）、修改程序题：16 题

$276+280+191=747$ 题

2、一本通启蒙题库（480 题）--1 年到 1 年半做完--都要做

<http://bas.ssoier.cn:8086/>

3、一本通题库（一、语言及算法基础篇）--都要做

<http://ybt.ssoier.cn:8088/index.php>

*复试

复试的题型和形式向**全国青少年信息学奥林匹克竞赛 (NOI)** 靠拢, 全部为上机编程题, 但难度略低。复试为决出**竞赛成绩**的最后一个环节。**题目难度**有易有难, 既考虑普及面, 又考虑选拔的梯度要求。每一道试题包括: 题目、问题描述、样例说明 (输入、输出及必要的说明)、数据范围 (数据限制条件)。测试时, **测试程序**为每道题提供了10~20组**测试数据**, 考生程序每答对一组得5~10分; 累计分即为该道题的得分。其中普及组题目包括4道题, 每题100分, 共计400分; 从2011年开始, 提高组由一试改为两试, 分由两天进行。每天竞赛试题由原来的4题改为3题。所有进入复赛的提高组选手均参加一试和二试, 选手最终成绩由一试与二试成绩算术相加而得, 即满分为600分。

从2016年开始, 每年NOIP复赛普及组、提高组都将各有两题从NOI题库中选出。题面可能会变化, 解法保持不变。

自2017年来, 由于参赛人数增多, NOIP复赛规模的规则进行了调整, 包括: 每个省赛区可以设立多于两个的复赛考点 (但必须在同一个城市), 初赛进入复赛的比例和规模由各省赛区自行决定, 在条件许可的情况下, 鼓励更多选手参赛。同时复赛获奖比例将基本保持不变, 全国一等奖获奖比例约为复赛参赛选手的20%。

4、NOI openjudge 题库 (667 题) --都要做

<http://noi.openjudge.cn/>

大概相当于 CSP-J 的水平的题目

全国青少年信息学奥林匹克联赛

https://baike.baidu.com/item/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%AD%A6%E5%A5%A5%E6%9E%97%E5%8C%B9%E5%85%8B%E8%81%94%E8%B5%9B/9556947?fr=ge_al

从 2016 年开始, 每年 NOIP 复赛普及组、提高组都将各有两题从 NOI 题库中选出。题面可能会变化, 解法保持不变。

自 2017 年来, 由于参赛人数增多, NOIP 复赛规模的规则进行了调整, 包括: 每个省赛区可以设立多于两个的复赛考点 (但必须在同一个城市), 初赛进入复赛的比例和规模由各省赛区自行决定, 在条件许可的情况下, 鼓励更多选手参赛。同时复赛获奖比例将基本保持不变, 全国一等奖获奖比例约为复赛参赛选手的 20%。

5、四、官方真题/1、NOIP 普及组

<http://ybt.ssoier.cn:8088/index.php>

先做每年 1, 2 题

做 3, 4 题中比较容易的题,

最难的题可能是第 3 题, 也可能是第 4 题

6、洛谷 B 题 (500 多题)

<https://www.luogu.com.cn/problem/list?type=B>

洛谷题单广场 (有题解)

<https://www.luogu.com.cn/training/list>

入门 1--入门 6

算法 1-1 --- 算法 1-7

数据结构 1-1 --- 1-4

数学 1

动态规划 1 --- 动态规划 3

可能不同的题库间, 有重复的题目, 如果当时做的时候参考了他人的代码

甚至是看懂了别人的题解，然后就将 AC 的代码复制过去，提交 AC 的

那遇到这样的题目，还是要再重新自己亲身做一下

争取自己写代码 AC

7、啊哈编程星球

<https://www.codeaha.com/play/>

全国青少年信息学奥林匹克联赛

https://baike.baidu.com/item/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%AD%A6%E5%A5%A5%E6%9E%97%E5%8C%B9%E5%85%8B%E8%81%94%E8%B5%9B/9556947?fr=ge_al

全国青少年信息学奥林匹克竞赛

<https://baike.baidu.com/item/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%AD%A6%E5%A5%A5%E6%9E%97%E5%8C%B9%E5%85%8B%E7%AB%9E%E8%B5%9B/9860253?fr=aladdin>

NOI 全国青少年信息学奥林匹克竞赛（官网）

<https://www.noi.cn/>

GoC 软件、PPT 及相关资料等

少儿趣味编程学习（QQ 群）：551788199



群名称:少儿趣味编程学习
群 号:551788199

第 1 课 网上科技展 --- 欣赏 Go C 编程作品

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/137629589>

第 2 课 无人驾驶汽车 --- 前进、后退与转弯

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/137714947>

第 3 课 氙气灯管 --- 设置颜色和粗细

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/137770005>

第 4 课 交通安全警示系统（画矩形与抬笔、落笔）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/137524458>

第 5 课 无叶风扇 --- 画实心与空心椭圆

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/137816366>

第 6 课 无人机 --- 计算旋转角

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/137863251>

为未知而教，为未来而学。

小学生要不要学 C++、这几类孩子不要学 C++

一个学习了三年信奥，参加比赛退役后的真实血泪总结！普娃的家长，不要心存幻想！C++信奥不但浪费时间，而且耽误课内的学习。这是一条少有人走的路，就是一条独木桥，绝大多数人都是炮灰，万里挑一的孩子才能走通！

<https://www.douyin.com/video/7356532877535792434>

学编程要先学奥数吗？

<https://www.douyin.com/video/7401063827774704907>

什么孩子不适合学习 C++？

<https://www.douyin.com/video/7256708097228492089>

学 C++的最佳年纪到底是几岁？

<https://www.douyin.com/video/7261556182739848448>

解答来了，小学生能直接学 C++吗？

<https://www.douyin.com/video/7275996474138234124>

第 144 集 | 【粉丝问答】小学生学 C++

<https://www.douyin.com/video/7040597504118820104>

再聪明也不要三年级开始学习 C++！到底那什么年龄适合学习 C++？

<https://www.douyin.com/video/7327117466570673435>

能不能不学 Python，直接学 C++？

<https://www.douyin.com/video/7215026682342772029>

不是说所有孩子都要学 C++，但是你要走计算机编程特长这条路，或者未来要从事相关领域，那么 C++就是必选。

<https://www.douyin.com/video/7122402554553617701>

学习 C++，大多孩子是炮灰。

<https://www.douyin.com/video/7156426468900261135>

满足以下两点，直接学 c++，不用学 python

<https://www.douyin.com/video/7198494179817737506>

学 C++编程得黄金时间段！

<https://www.douyin.com/video/7382179885344754959>

家长不会还不知道，大多数孩子学编程都没用！

<https://www.douyin.com/video/7295648725161102630>

小学生选 scratch 还是 C++

<https://www.douyin.com/video/7090348464952872207>

我和大家分享下，我家娃学 C++的规划和教训

<https://www.douyin.com/video/7418892187175324954>

你知道为什么小学高段要学习 C++吗，这条视频带你找到答案

<https://www.douyin.com/video/7216608517522738469>

还是那句话，如果孩子语数外三门课特别优异，完全可以学编程。例如在四五年级的时候开始学 C++， 未来可以走信奥赛这条路。如果数学一塌糊涂，请远离编程。

<https://www.douyin.com/video/7226134202977242379>

低年级的孩子学 C++??家长们要注意，学编程适合的年龄段学适合的课程才最重要！

<https://www.douyin.com/video/7280765499011550479>

c++不是你想学就能学，不要过多的浪费时间和精力在自己不能够的东西上

<https://www.douyin.com/video/7269669851558333707>

为啥海淀牛娃都在学编程 C++，含免费学习资源 满世界都在说，编程要学就学 C++，只有 C++才能助力升学，保送清北，但从来没人给你说过，几年级学 C++最好？不同地区有什么不同政策？如何进行规划，今天我就给各位妈妈详细分享一下，保证你听完就能明白，马上就能落地执行，拿到成果

<https://www.douyin.com/video/7299072164421029174>

五年级 0 基础到底是先学 Python 还是直接学 C++？想听真话的家长一定仔细认真看！

<https://www.douyin.com/video/7137595323463027981>

多大开始学编程 5 年级学习 C++最合适

<https://www.douyin.com/video/7429723866701827339>

很多家长在给孩子规划学习编程的时候不知道什么时候学习 C++，很多机构让一二年级的孩子学习 C++，那到底一二年级孩子能不能学习，看完这个视频你就明白了

<https://www.douyin.com/video/7273422127502478649>

C++为啥不推荐低年级学？

<https://www.douyin.com/video/7345817333551648034>

为什么我反对孩子先学 python 再学 c++ 。

<https://www.douyin.com/video/7113215075070070046>

第 45 集 | 一篇讲清楚 C++和 Python 编程常见 10 个问题

<https://www.douyin.com/video/7342122000346795300>

避坑!!! 这几类孩子不适合学 C++!

<https://www.douyin.com/video/7304990205612739867>

这种情况不适合学 C++

<https://www.douyin.com/video/7248551974067555595>

学信息学 C++? 这四类学生不建议学! 想学信息学编程, 不想浪费精力浪费钱, 这四类学生不建议学! 最惨是最后一类, 建议收藏看完。

<https://www.douyin.com/video/7319791990189722892>

我敢说大部分学 C++的宝贝都是炮灰。

<https://www.douyin.com/video/7332748935687097663>

小学生千万别学 C++!

<https://www.douyin.com/video/7259769021887827235>

第 17 集 | 哪些孩子不适合学 C++?

<https://www.douyin.com/video/7257549194183871796>

学习 C++，大多孩子是炮灰。

<https://www.douyin.com/video/7156426468900261135>

第 19 集 | 学习 C++，90%的孩子都是炮灰！

<https://www.douyin.com/video/7348701514107571465>

为什么不建议八九岁的孩子接触 C++?

<https://www.douyin.com/video/7290737216412732712>

为什么小学一二年级就可以学 Go C 编程（C++画图）呢？

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138232850>

为什么不推荐低年龄段学 C++，至少需要四个方面的能力！

<https://www.douyin.com/video/7253020312965532988>

数学成绩好的小学生也不一定能学好 C++

<https://www.douyin.com/video/7230764231329615165>

几年级开始学 C++ 信奥赛最合适？

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138907752>

小学二三年级入门信奥赛，如何从 Scratch 进入 C++ 的学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135454732>

小学生适宜几年级开始学 C++

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/134476092>

小学一二年级 C++ 信奥学习规划（2024.01.11）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135526358>

小学一二年级 C++ 启蒙

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135566860>

C++ 语言 为什么小学生学习 C++，而程序员却不学 C++

<https://www.douyin.com/video/7083128369503620388>

什么样的孩子适合学 C++

<https://www.douyin.com/video/7290526149292215607>

第 4 集 | 学习 c++打信奥赛很难，建议根据自己的能力合理选择。

<https://www.douyin.com/video/7365435418390711578>

少儿 C++编程的几个问题探讨

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/136126746>

少儿 C++编程就只有信息学奥赛吗

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/136137692>

学习信奥要不要先学 python

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127064063>

三四年级学 python，对于下面学 C++有用吗？学习信奥要不要先学 python

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/132130987>

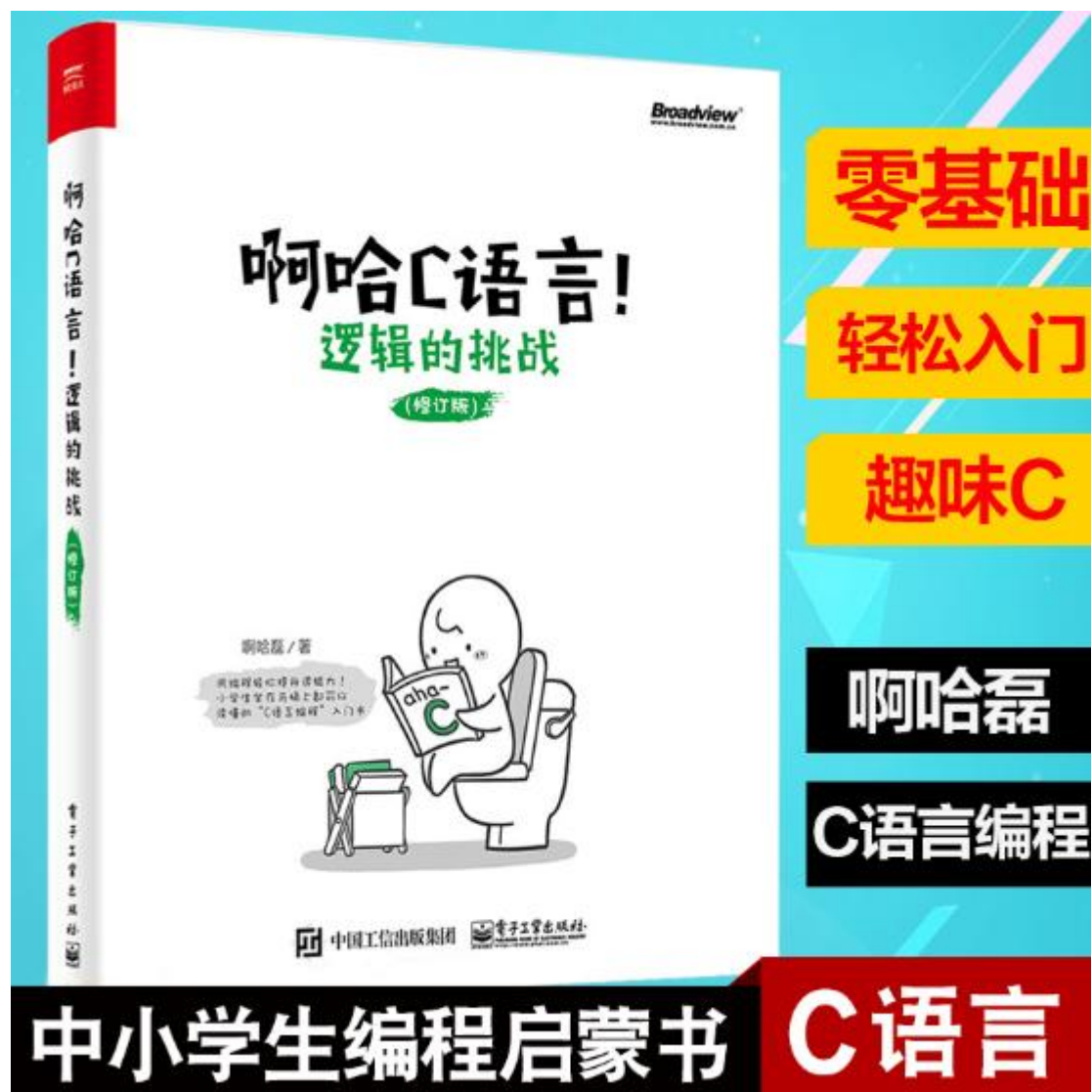
学习信息学奥赛，有必要先学 python 吗

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details>

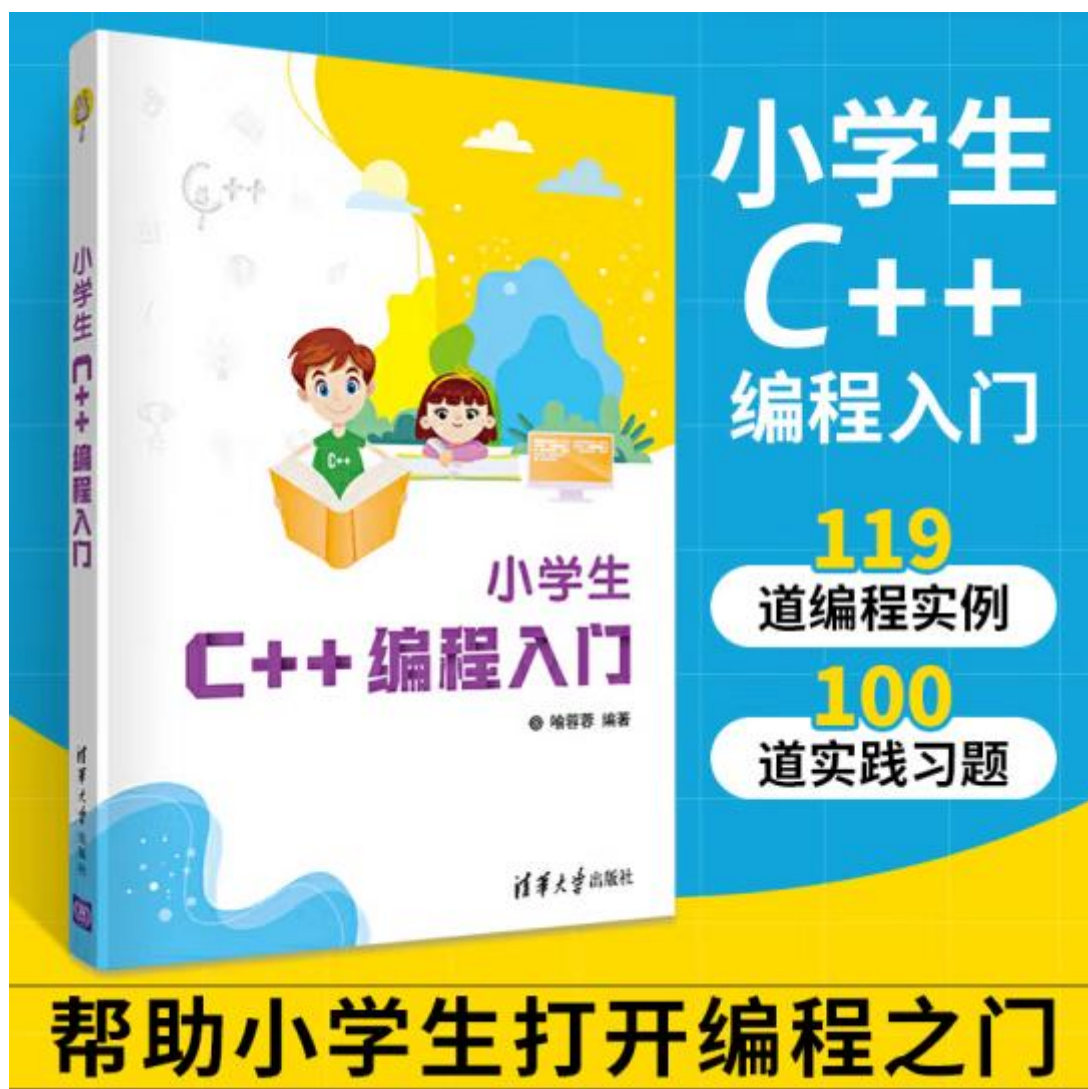
小学生要不要学 C++、这几类孩子不要学 C++

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143272732>

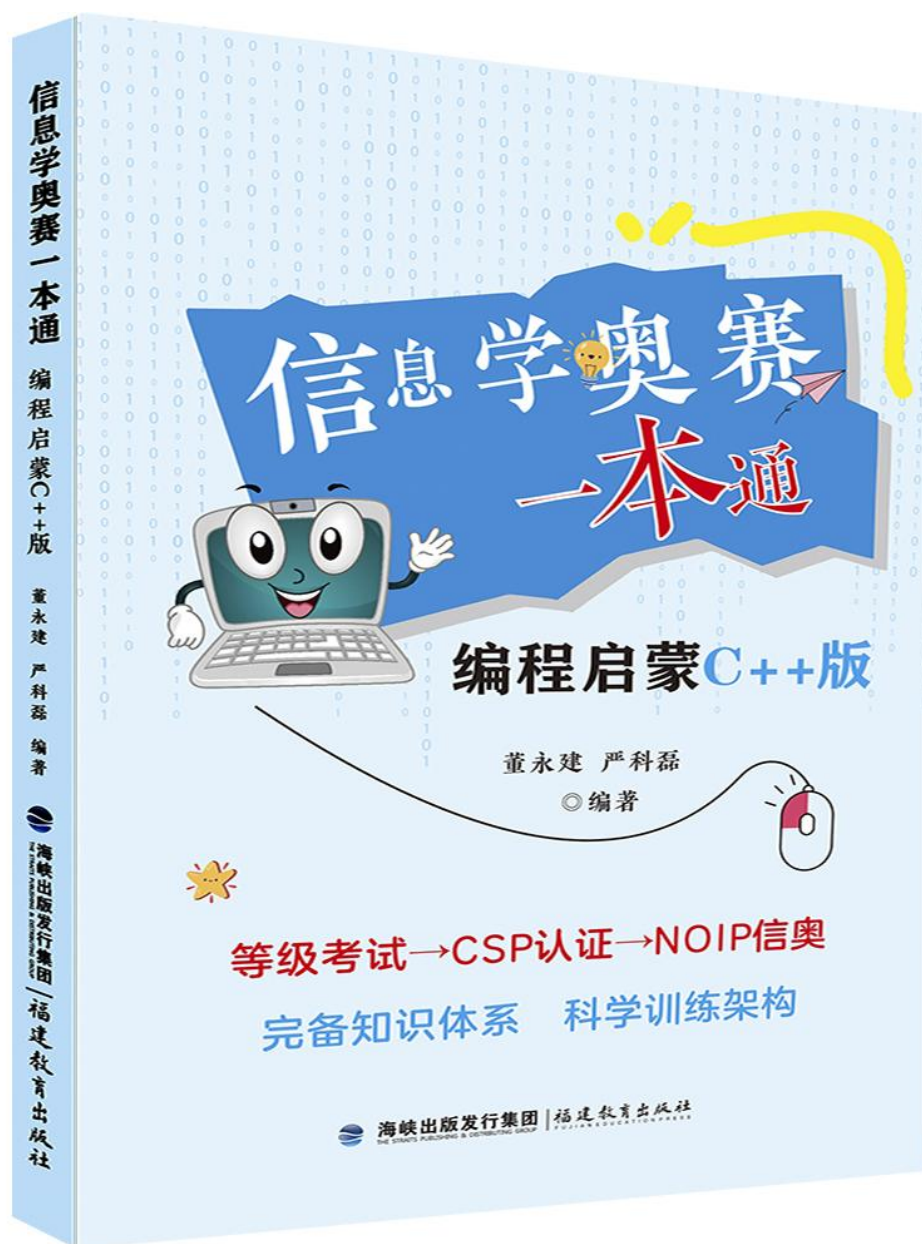
《啊哈 C 语言》



《小学生 C++编程入门》



《信息学奥赛一本通 编程启蒙 C++版》



《我的第一本算法书（修订版）》



全彩印刷
近600张直观的图示和简单易懂的文字讲解算法

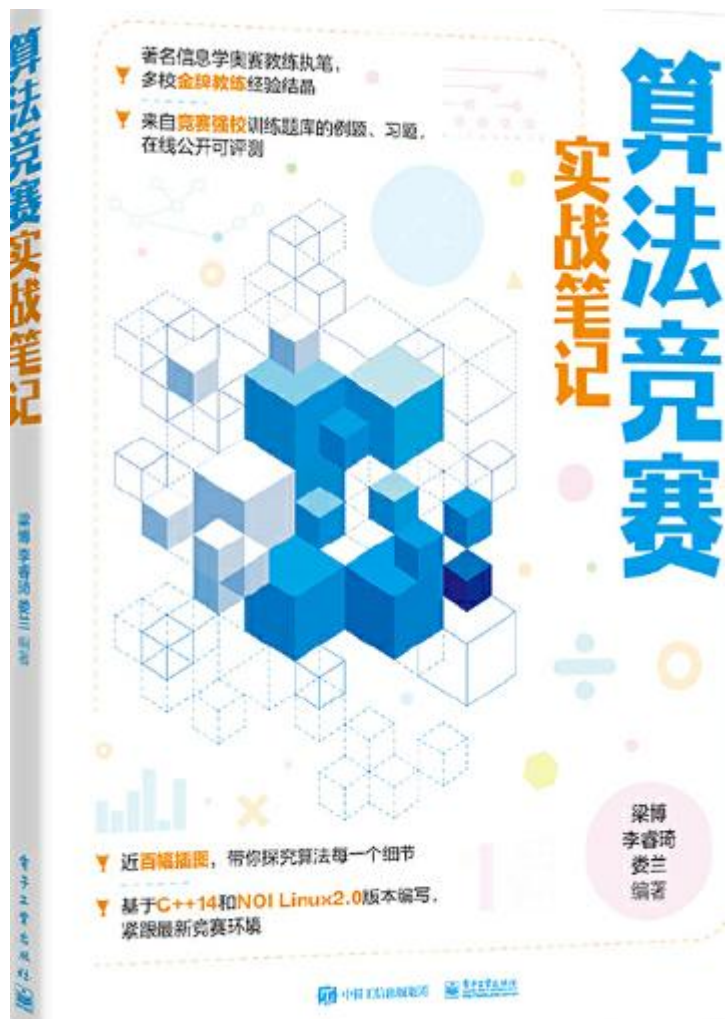
没有代码
没有枯燥的理论和复杂的代码

全新修订
全新增补修订，新增 7 种算法 + 2种性质说明

**零基础
也能轻松自学**

**我的第一本
算法书**
（修订版）
585张步骤图 > 详解33种算法和9种数据结构的基
本原理及性质说明
全彩印刷
中国工业出版社 人民邮电出版社

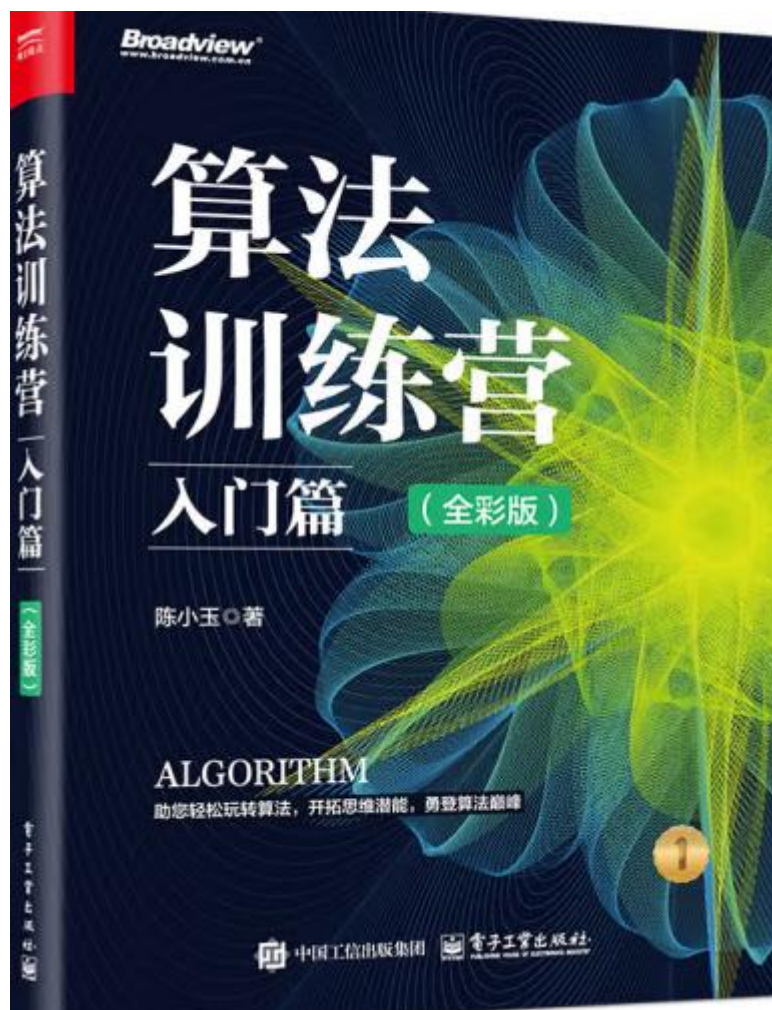
《算法竞赛实战笔记》(2024.01)



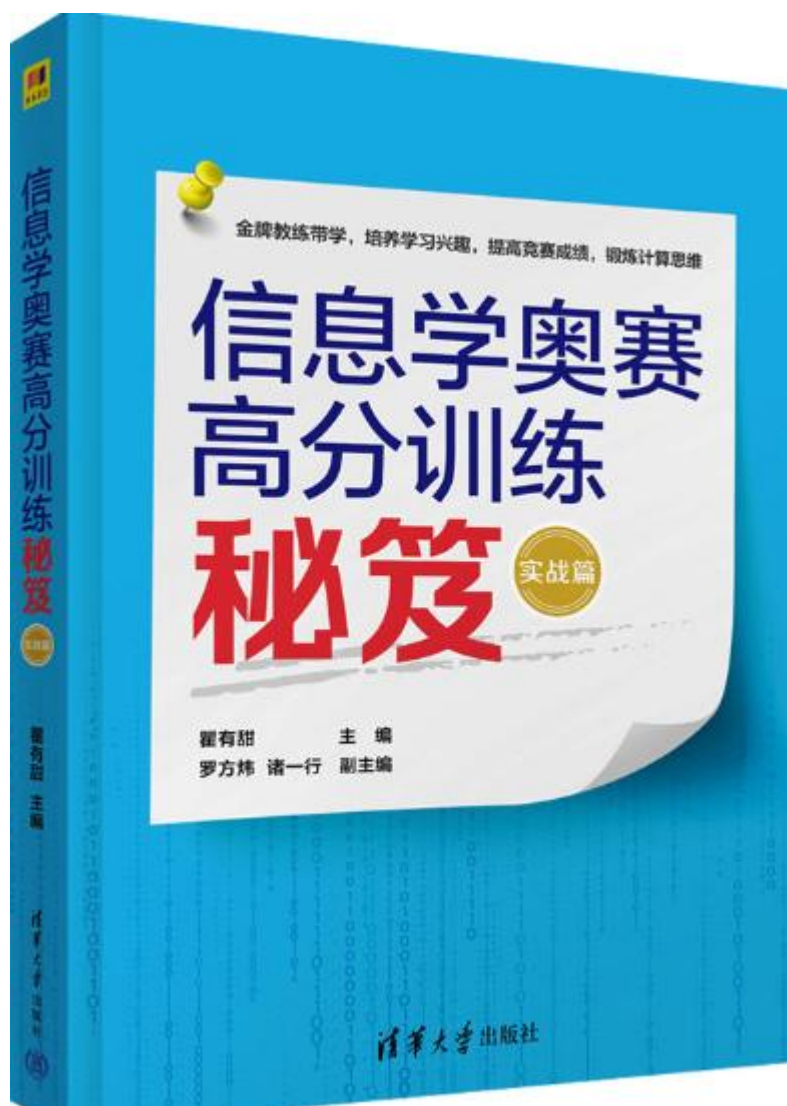
《深入浅出程序设计竞赛（基础篇）》-2020.10



《算法训练营：入门篇（全彩版）》



《信息学奥赛高分训练秘笈 实战篇》（2024.01）



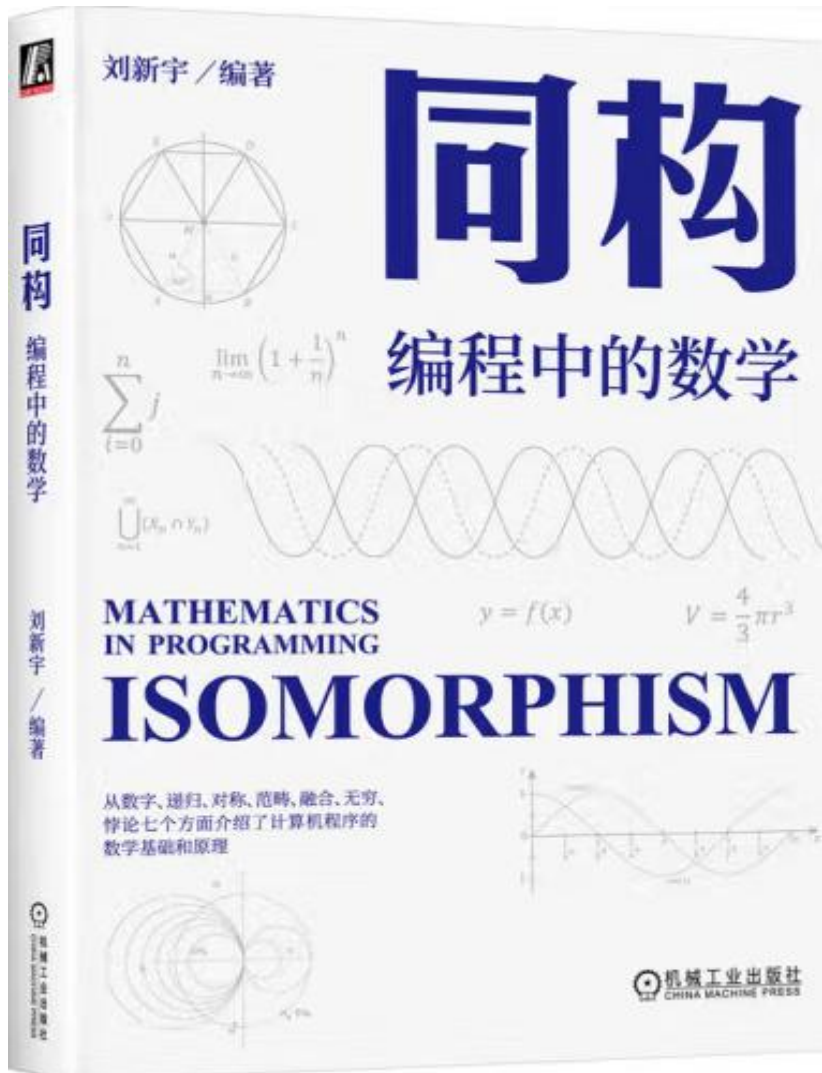
《程序员的数学 4：图论入门》（图灵出品）



《漫画数学：快速提升思考力、逻辑力、创造力》(2022.11)



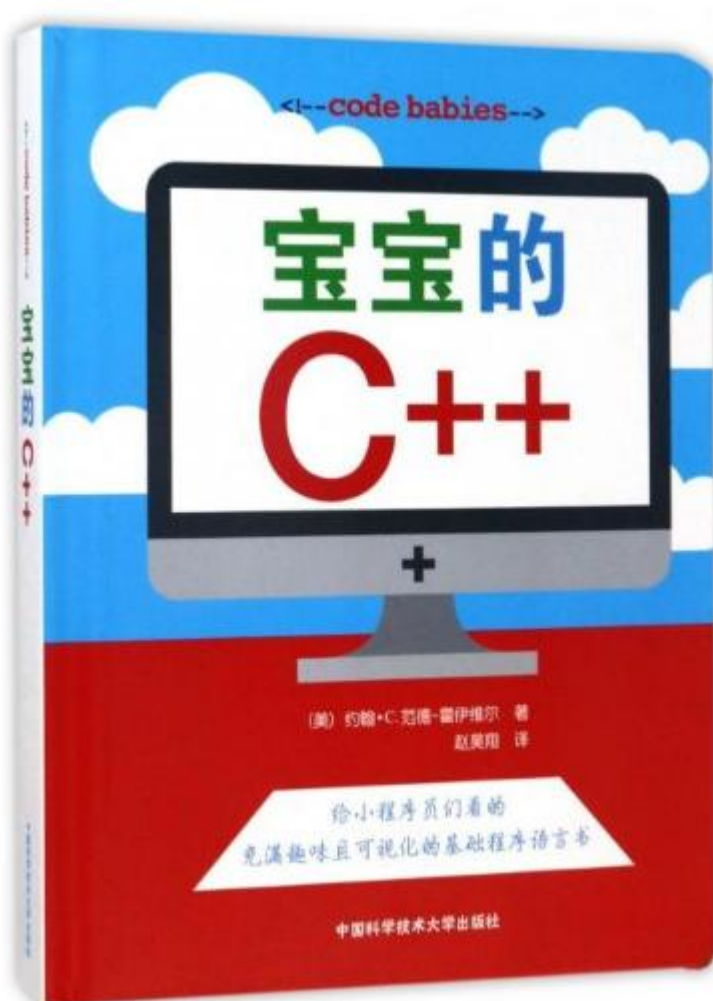
《同构 编程中的数学》(2023. 06)



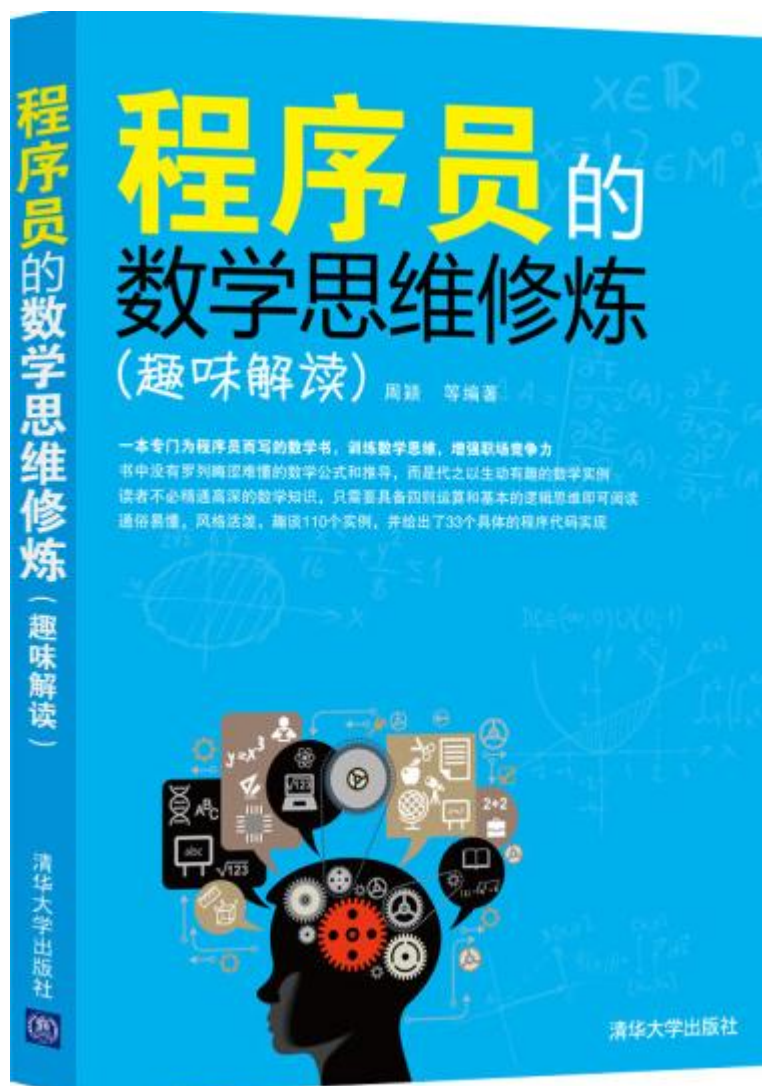
《动画算法与数据结构》（图灵出品）-2024.03



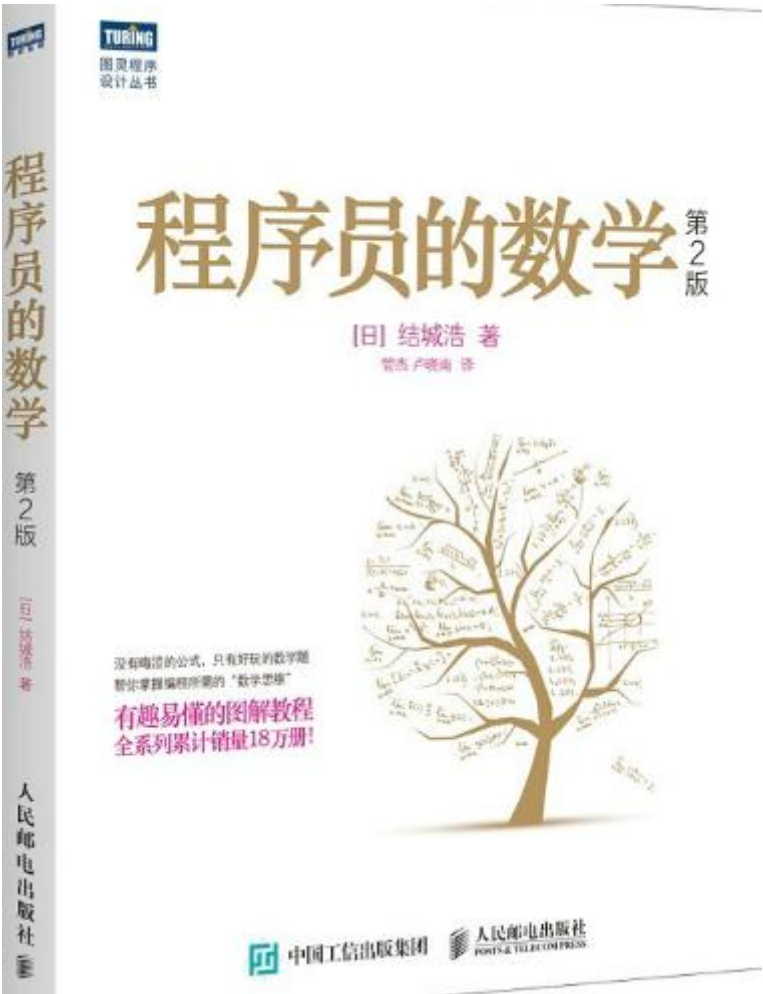
《宝宝的 C++》（2016-11）



《程序员的数学思维修炼（趣味解读）》



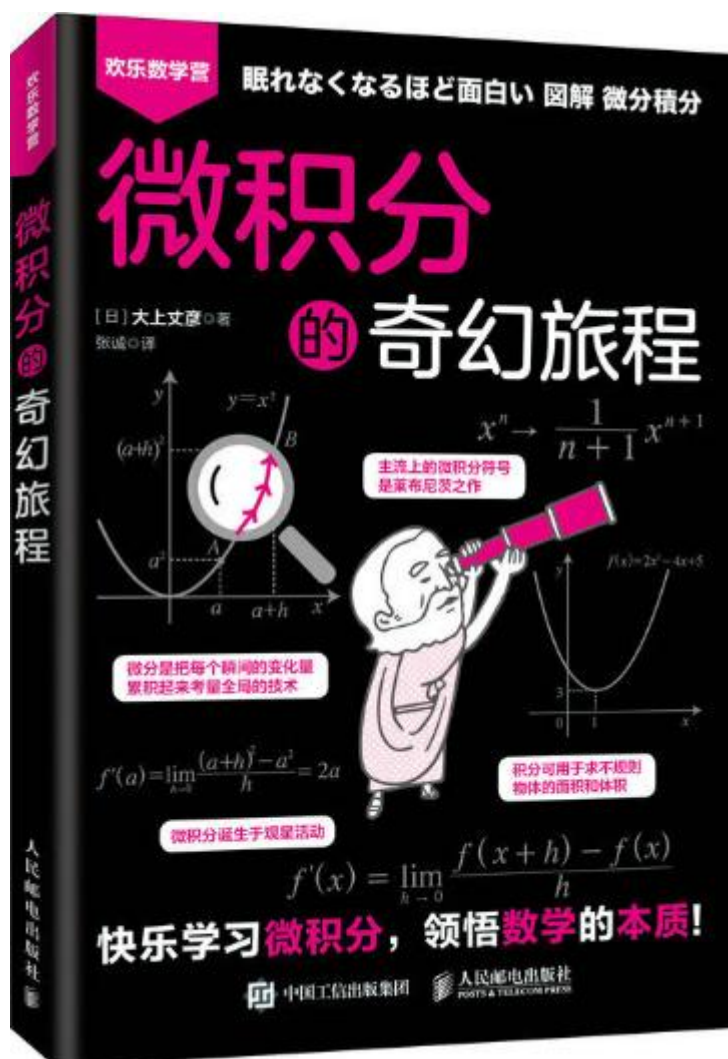
《程序员的数学 第2版》(2020.04)



《数学女王的邀请 初等数论入门》（2020.07）



《微积分的奇幻旅程》(2020.02)



小学生 C++启蒙、入门与进阶

宝宝的 C++、小学生 C++启蒙、小学生 C++入门

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/134759692>

为什么小学一二年级就可以学 Go C 编程（C++画图）呢？

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138232850>

慧通教育 Go C（C++画图）、C++学习（2024.10.15）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/142932140>

小学一二年级 C++启蒙

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135566860>

小学一二年级 C++信奥学习规划（2024.01.11）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135526358>

小学二三年级入门信奥赛，如何从 Scratch 进入 C++的学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135454732>

少儿 C++编程如何入门

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/126888270>

少儿 C++编程学习路线推荐（2022.10.31）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127613427>

小学生 C++入门书籍、算法入门书籍，NOI 数学书籍等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/139568762>

几年级开始学 C++信奥赛最合适？

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138907752>

小学生要不要学 C++、这几类孩子不要学 C++

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143272732>

小学生讲 C++（2023.12.03）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/134761683>

小学生 C++学习，小学生讲 C++

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135276059>

CCF GESP C++ 一级--八级 上机题

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143035152>

漫画 C++、漫画算法、动画算法与数据结构等书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/142854157>

养成良好的学习习惯、1-9 年级“好习惯”一览

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/140705867>

小学生微积分学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/136226652>

信息学奥学习路线指北（2024.10.29）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143326095>

CSP-J2 CSP-S2 第 2 轮 北京和四川 程序回收系统的使用

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143186407>

CSP-J/S 考前防爆“零”！复赛防爆零考前攻略！！提前规避防丢分！！

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143089303>

2024 CSP-J2 CSP-S2 复赛 第 2 轮 机试 常见错误和注意事项等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/142680095>

CCF NOI 女生竞赛

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143458441>

NOI 全国青少年信息学奥林匹克竞赛（官网）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143495723>

入门级相关的测试网站及比赛

1、慧通教育

<https://www.51goc.com/index/index.html>

2、信息学奥赛一本通 编程启蒙 C++版

<https://bas.ssoier.cn/>

3、洛谷 入门与面试

<https://www.luogu.com.cn/problem/list?type=B>

4、NOI openjudge 题库

<http://noi.openjudge.cn/>

5、上海市计算机学会竞赛平台

<https://iai.sh.cn/>

6、洛谷语言月赛

<https://www.luogu.com.cn/contest/list>

7、GESP

<https://gesp.ccf.org.cn/>

8、atcoder

<https://atcoder.jp/>

9、CF（Codeforces）

<https://codeforces.com/>

10、USACO

<https://usaco.org/index.php>

上海计算机学会 2023 年 1 月-12 月月赛

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143481894>

上海计算机学会 2024 年 1 月-11 月月赛

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143481983>

孩子在普及组or普转提阶段 家长须知

诚恳建议孩子在J、J转S这个阶段的家长，一定要等孩子J组成绩出来之后再进行新的课程！

在普及组阶段，孩子的问题很多，影响成绩的因素会很多，不能只看平时的表现和“感觉”，竞赛是严肃的，必须参考成绩，然后一对一沟通，安排测试，才能确定课程。

我非常赞同和欢迎家长朋友们对自己孩子“高光表现”和“傲人天赋”的期待，但我们的目标是让他（她）持续“闪光”，在信奥之路上可以走得更远，那么就必须在普及组夯实基础，不要为了贪图进度，盲目开课！

实践证明，天赋在普及组没有什么用处，勤奋和自律才是关键。

三分编，七分调

2 分学，8 分练

“ 学好信奥的 5 大要素 五大要点 ”

- 1、数学能力
- 2、学习习惯
- 3、心理素质
- 4、兴趣爱好
- 5、家长与学校的支持和规划

实践证明，天赋在普及组没有什么用处，勤奋和自律才是关键。

少儿 C++编程 课堂练习与课后作业 每日一练

C++画图之 Go C 编程 第 1-9 课（共 53 题）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/128587772>

OpenJudge NOI 题库 116 题

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127935224>

OpenJudge NOI 题库 入门 116 题 （一）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/126759534>

OpenJudge NOI 题库 入门 116 题 （二）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/126759866>

OpenJudge NOI 题库 入门 116 题 （三）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/126760157>

小学生 C++编程基础（一） --- 123 题

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/128573081>

小学生 C++趣味编程 每日一练

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/128587874>

信息学奥赛 算法基础 课堂练习与课后作业

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/128587952>

PAT 乙级(Basic Level)真题

<https://www.nowcoder.com/pat/6/problems>

【NOI2022】PV「什么是信息学精神？」

【NOI2022】PV「什么是信息学精神？」

<https://www.bilibili.com/video/BV1eM4y1N7Xg/>

【最美教师】徐先友老师：用 10 年带出一支信息学强队

https://www.sohu.com/a/125415983_500228

直播回放】徐先友老师《信息学竞赛——智能时代，信息学的时代》

<https://www.bilibili.com/video/av328323195/>

2020 年 CSP 复赛考前讲座

<https://www.bilibili.com/video/BV1uA411E7WX>

CSP 复赛考前必看：linux2.0 环境熟悉和文件操作

<https://www.bilibili.com/video/BV1sv41137et/>

【NOI2020】全国青少年信息学奥林匹克竞赛 纪实

<https://www.bilibili.com/video/BV1U54y1U79n/>

【数学与信息学竞赛】双料世界金牌 | 邓明扬专访：兴趣之下，学霸是怎样炼成的

<https://www.bilibili.com/video/BV1q54y1h7Sp/>

【洛天依】NOI 2017 WC 膜你抄 锦鲤抄改编 (cover Menci && 240I)

<https://www.bilibili.com/video/BV1ps411G7EY/>

【OI】AK 杀

<https://www.bilibili.com/video/BV1ft411f75Z/>

「信息学竞赛 • OI Diary 同人曲 • 海伊」OI Diary-Madia Lemon

<https://www.bilibili.com/video/BV1Uh411d7Ab/>

【洛天依翻唱】青花瓷 OI 版

<https://www.bilibili.com/video/BV1cs411f7DH/>

【洛天依翻唱】你的背包 (OI 版)

<https://www.bilibili.com/video/BV1gs411Z7Qg/>

那些年之 OI 版

<https://www.bilibili.com/video/BV18s411o7sZ/>

【心华填词翻唱】学猫叫-ACM 版【微雨 p】

<https://www.bilibili.com/video/BV19s411n7fE/>

CSP-S2020 儒略日

<https://www.bilibili.com/video/BV1kA411M7RU/>

【程序媛营业】CSP 从入门到放弃——CCF 优秀大学生的 CSP 认证高分经验分享

<https://www.bilibili.com/video/BV1oK411W7st/>

【NOI2019】信息学奥林匹克竞赛 Vlog

<https://www.bilibili.com/video/BV15t411E7Cv/>

IOI2019 美国队

<https://www.bilibili.com/video/BV19z411e7SG/>

到底要不要努力搞竞赛??? 哪些人合适?

<https://www.bilibili.com/video/BV174411k7VH/>

信息学竞赛之路, 一步一步带你了解信息学竞赛

<https://www.bilibili.com/video/BV1vU4y1L73a/>

问题一：小学生学 C++，一般大约多长时间能获奖？

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144074017>

问题二：在线 OJ，公开的好还是一些机构或学校自己内部的题库好

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144098195>

问题三：对于二年级的孩子来说，规划信息学奥赛（信奥）的学习路径，尤其是数学部分

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144101730>

问题四：五六年级开始学 C++还来得及吗？听说一般信奥强省都是从二三年级就开始学 C++了

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144111292>

问题五：小学生学习 C++的前置课程

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144114916>

小学生 C++编程与信奥竞赛学前准备指南（2024.11.29）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144127745>

小学生 C++编程与信奥竞赛学前准备指南

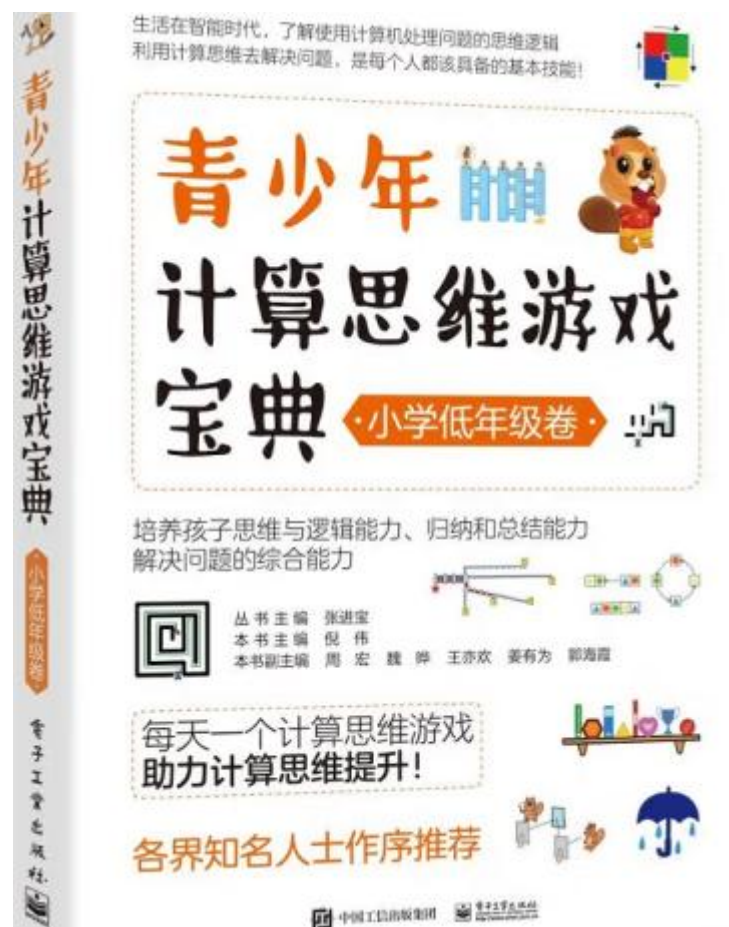
1、啊哈编程星球

<https://www.codeaha.com/play/>

2、Go C（C++画图）

<https://www.51goc.com/index/index.html>

3、青少年计算思维游戏宝典



4、围棋、国际象棋等

5、信奥中的数学（依据 NOI 大纲）

NOI 大纲（2023 年修订版）正式发布

<https://www.noi.cn/xw/2023-03-15/788060.shtml>

NOI 大纲辞典研讨会在北京召开

<https://www.noi.cn/xw/2022-01-04/752677.shtml>

6、打字

信奥基本功：打字练习（盲打）

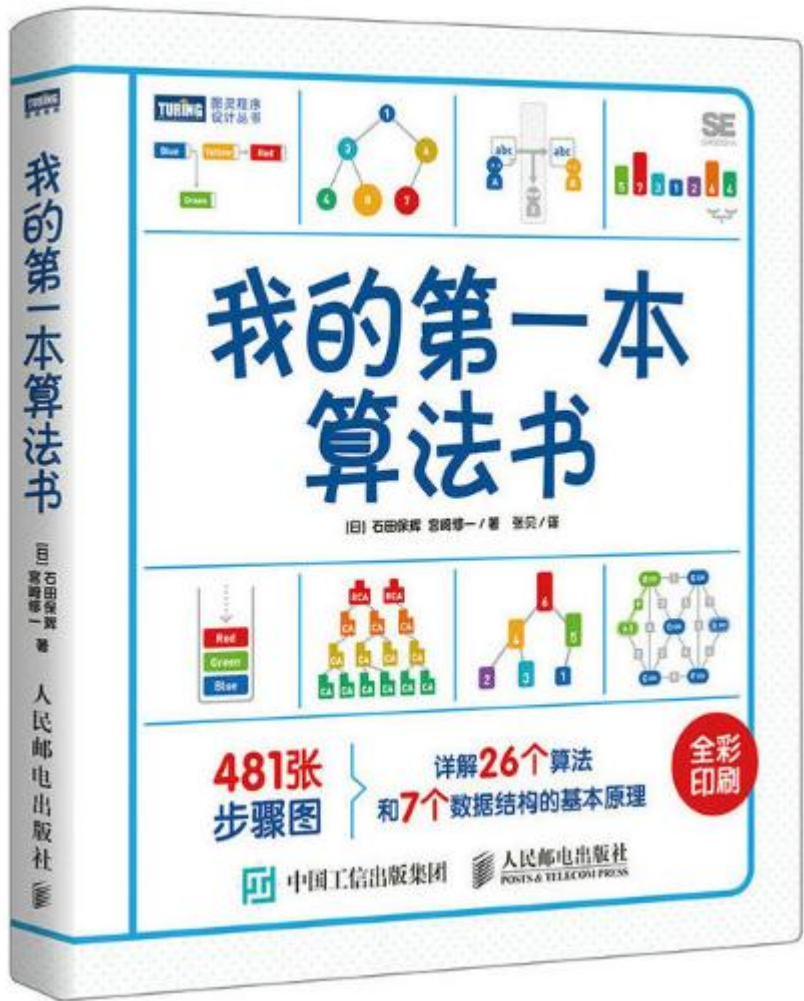
<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127661790>

7、资源管理器的使用

Windows 资源管理器的使用

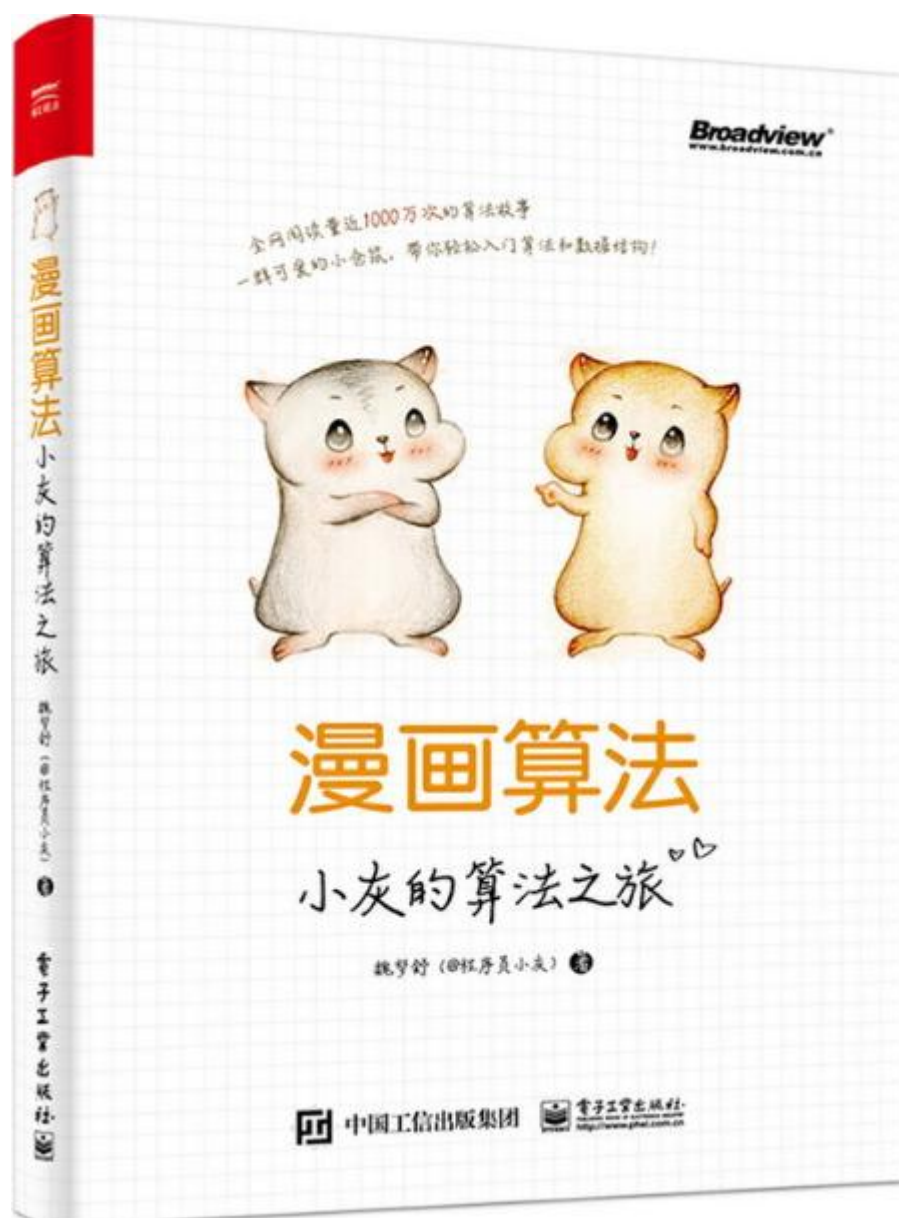
<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/128294469>

8、我的第一本算法书



9、漫画学 C++、动画学算法







10、小学生 Linux 入门

NOI Linux 2.0 发布，将于 9 月 1 日起正式启用！

<https://www.noi.cn/gynoi/jsgz/2021-07-16/732450.shtml>

linux 学习（青少年学 Linux）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127371449>



TURING 图灵程序设计丛书



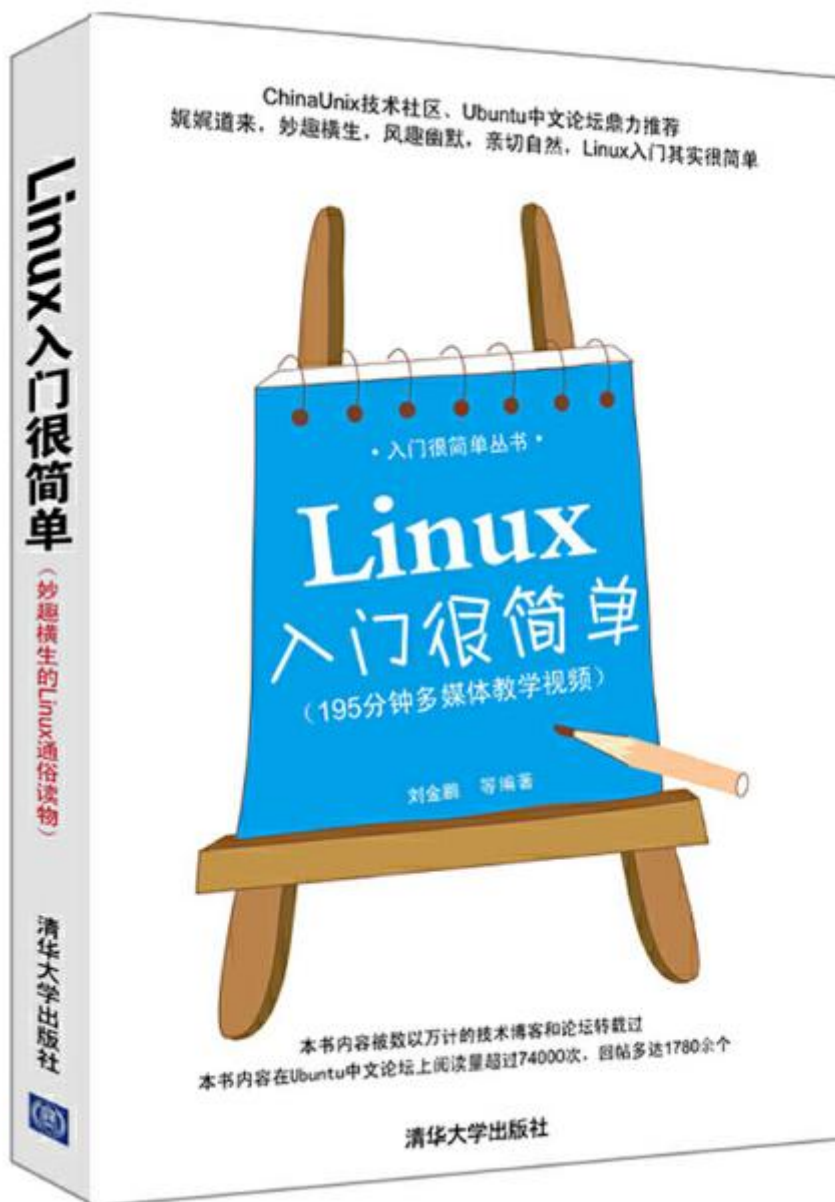
Linux and the Unix Philosophy

Linux/Unix 设计思想

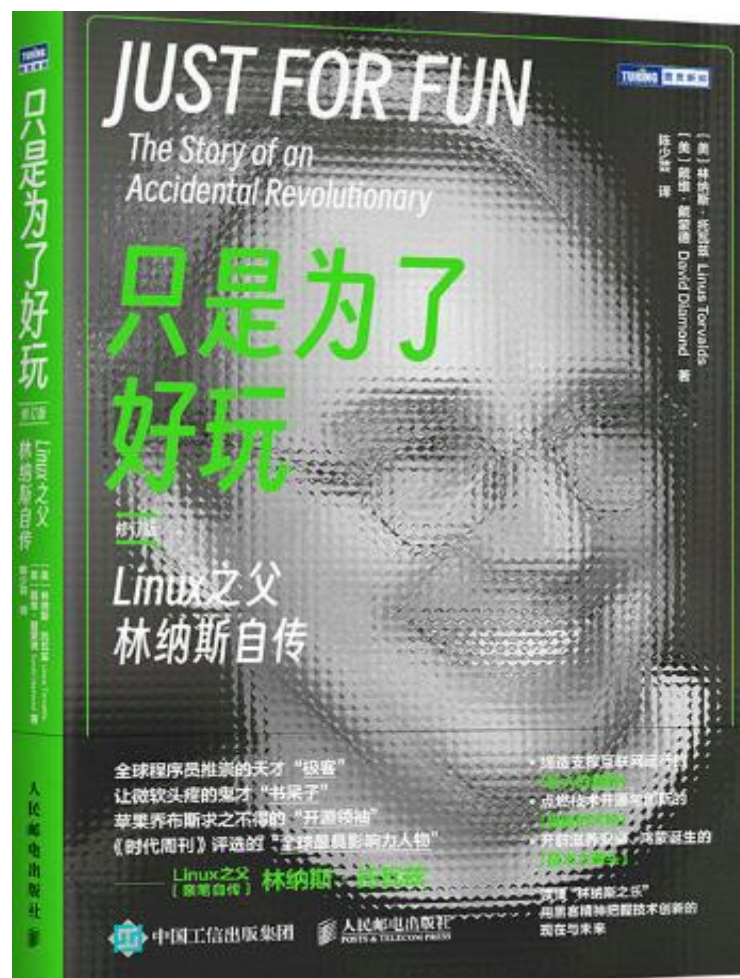
【美】Mike Gancarz 著
凌轲 译

- 剖析Linux/Unix制胜之道
- 全新阐释开源哲学
- Jon "maddog" Hall作序并推荐

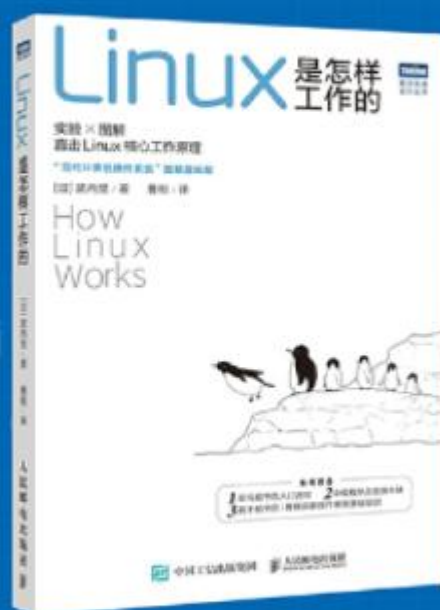
 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS







现代计算机操作系统 图解趣味版



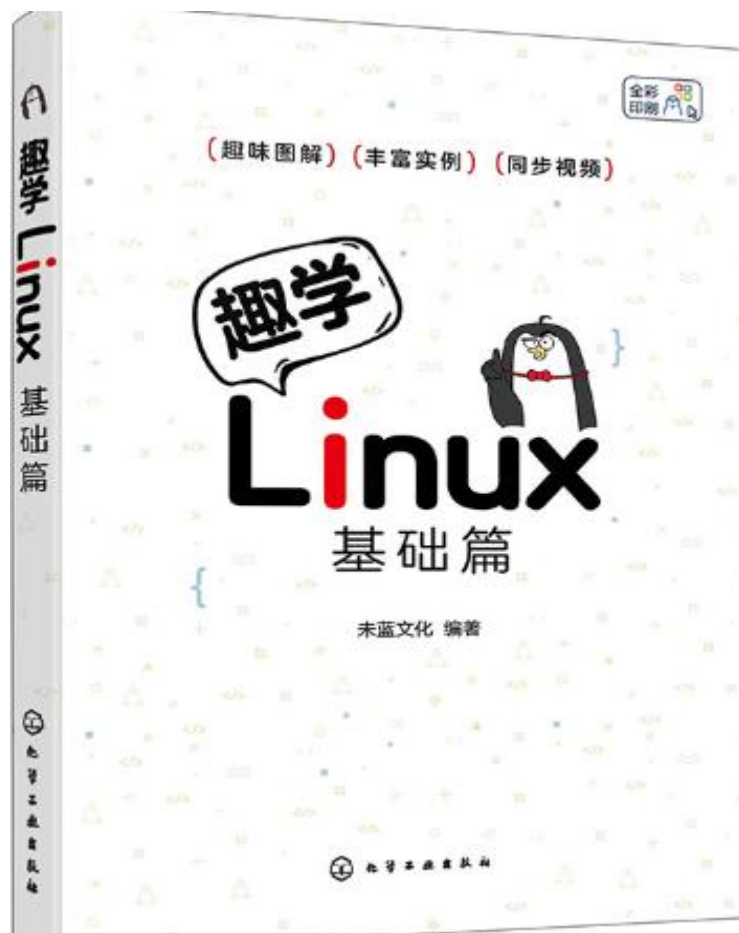
实验 × 图解

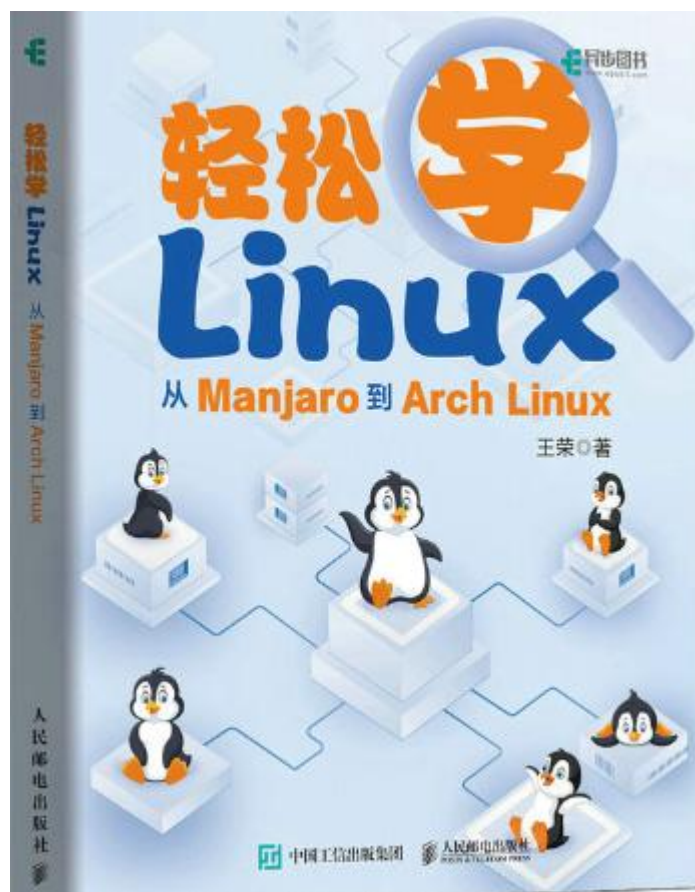
掌握 OS 和
硬件基础知识

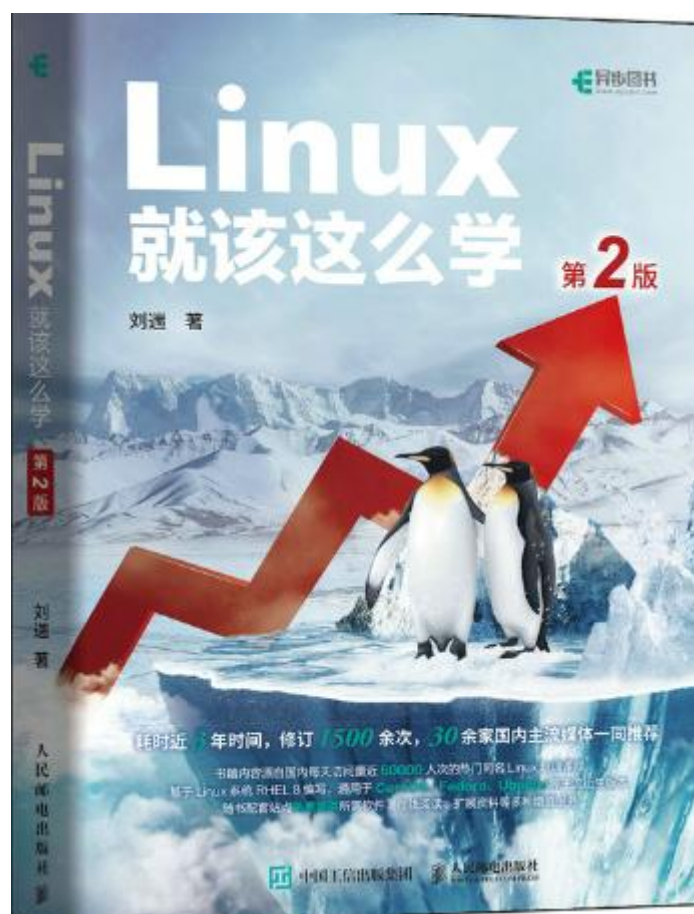
直击 Linux
核心工作原理

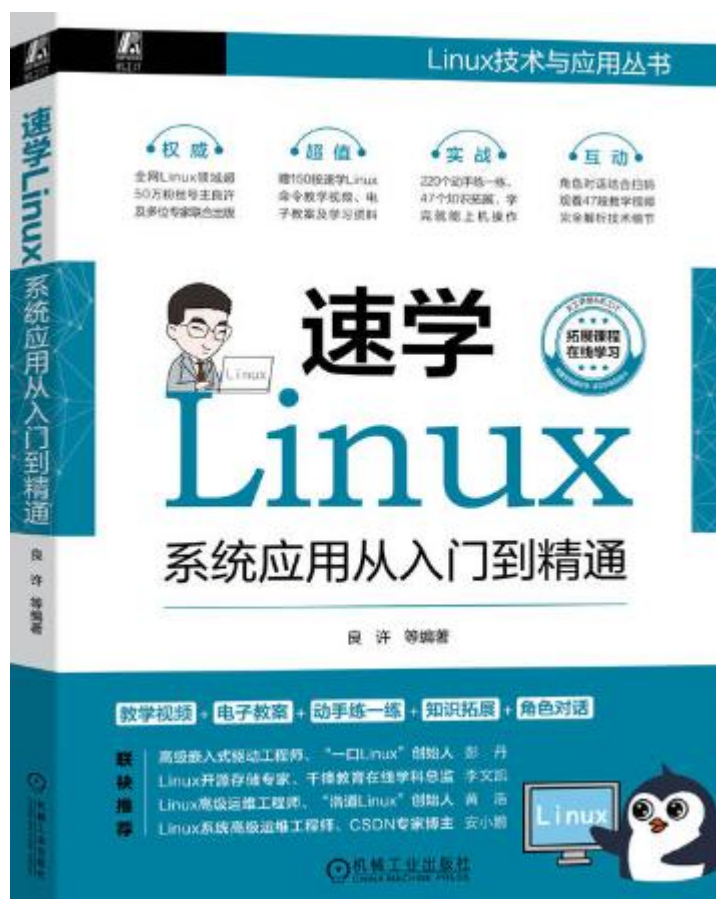


本书特色









小学生 C++启蒙、入门与进阶

宝宝的 C++、小学生 C++启蒙、小学生 C++入门

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/134759692>

为什么小学一二年级就可以学 Go C 编程（C++画图）呢？

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138232850>

慧通教育 Go C（C++画图）、C++学习（2024.10.15）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/142932140>

小学一二年级 C++启蒙

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135566860>

小学一二年级 C++信奥学习规划（2024.01.11）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135526358>

小学二三年级入门信奥赛，如何从 Scratch 进入 C++的学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135454732>

少儿 C++编程如何入门

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/126888270>

少儿 C++编程学习路线推荐（2022.10.31）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127613427>

小学生 C++入门书籍、算法入门书籍，NOI 数学书籍等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/139568762>

几年级开始学 C++信奥赛最合适？

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138907752>

小学生要不要学 C++、这几类孩子不要学 C++

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143272732>

小学生讲 C++（2023.12.03）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/134761683>

小学生 C++学习，小学生讲 C++

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135276059>

CCF GESP C++ 一级--八级 上机题

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143035152>

漫画 C++、漫画算法、动画算法与数据结构等书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/142854157>

养成良好的学习习惯、1-9 年级“好习惯”一览

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/140705867>

小学生微积分学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/136226652>

信息学奥学习路线指北（2024.10.29）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143326095>

CSP-J2 CSP-S2 第 2 轮 北京和四川 程序回收系统的使用

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143186407>

CSP-J/S 考前防爆“零”！复赛防爆零考前攻略！！提前规避防丢分！！

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143089303>

2024 CSP-J2 CSP-S2 复赛 第 2 轮 机试 常见错误和注意事项等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/142680095>

CCF NOI 女生竞赛

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143458441>

NOI 全国青少年信息学奥林匹克竞赛（官网）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143495723>

《啊哈 C 语言》、《啊哈算法》、《小学生 C++趣味编程》等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/129782110>

啊哈算法系列（C 语言、python、Java ）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/123491719>

宝宝的勾股定理（2017.12）



宝宝的非欧几何 (2017. 12)



神奇的数字 123 0-3-6 岁宝宝数学绘本儿童启蒙认知翻翻书 幼儿园
教材学习 婴儿 3D 立体洞洞书籍



我的第一套数学启蒙游戏贴纸书2-3岁全6册儿童贴纸书幼儿数学启蒙入门早教书籍宝宝贴画书儿童数学训练贴纸游戏书全脑开发思维训练 2019年01月



全4册 3岁宝宝智力开发早教书 宝宝三岁孩子学说话幼儿园小班益智启蒙全脑开发思维训练左右脑开发智 [0-3岁]

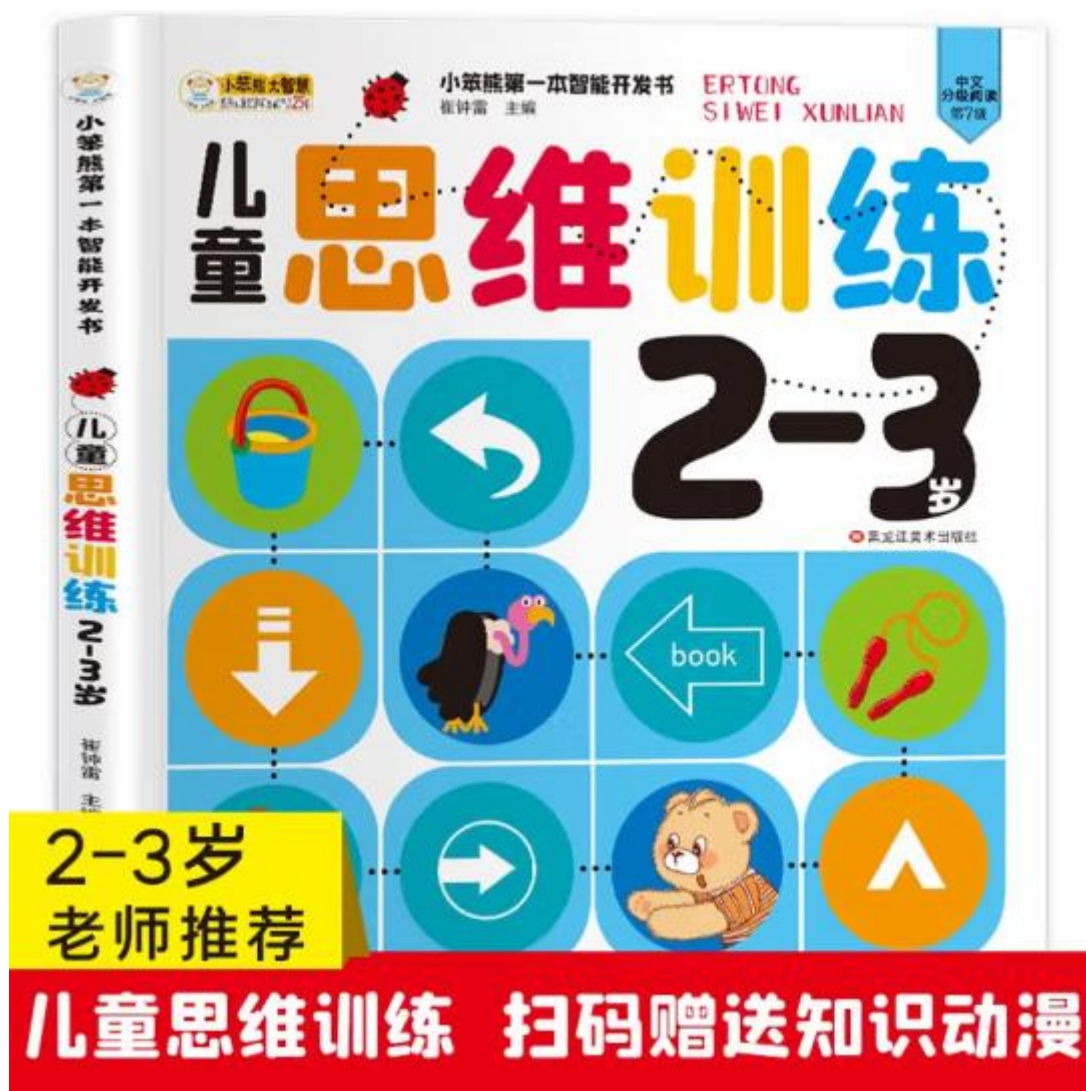






幼儿黄金期全脑开发 全4册

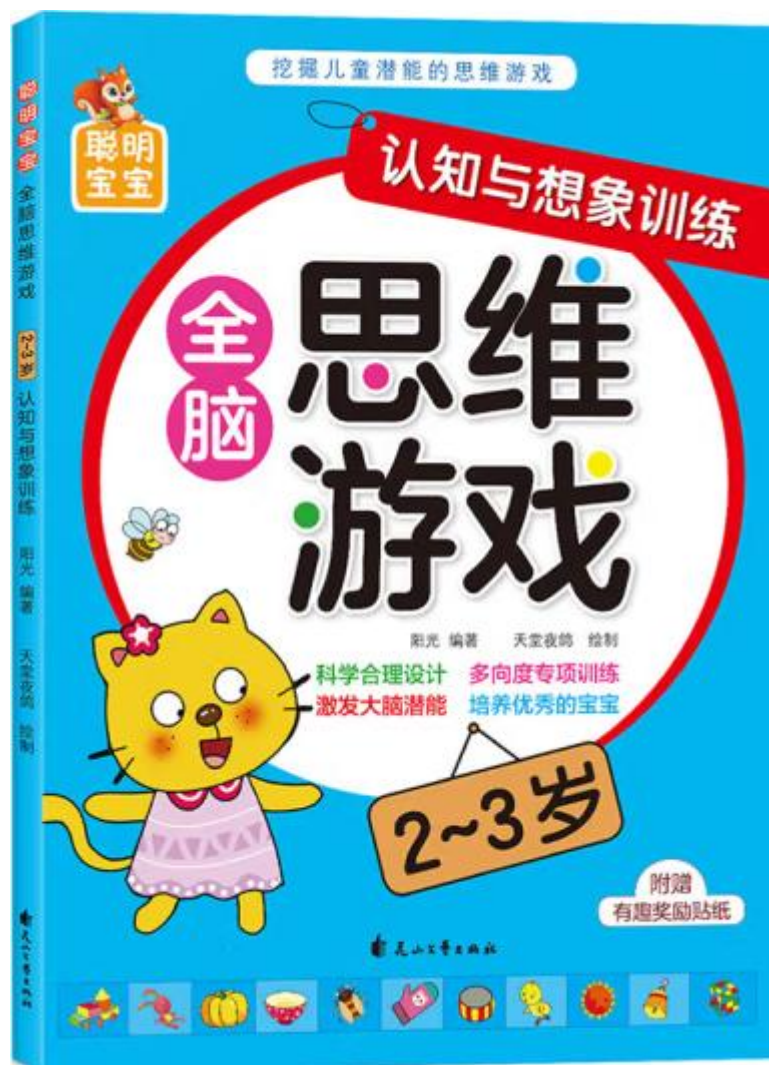
小笨熊 儿童思维训练 2-3 岁 第一本智能开发书 大脑潜能开发
IQEQCQ 训练书 逻辑思维训练书 数学思维 脑力训练左右脑开发(中
国环境标志产品 绿色印刷) [3-6 岁]



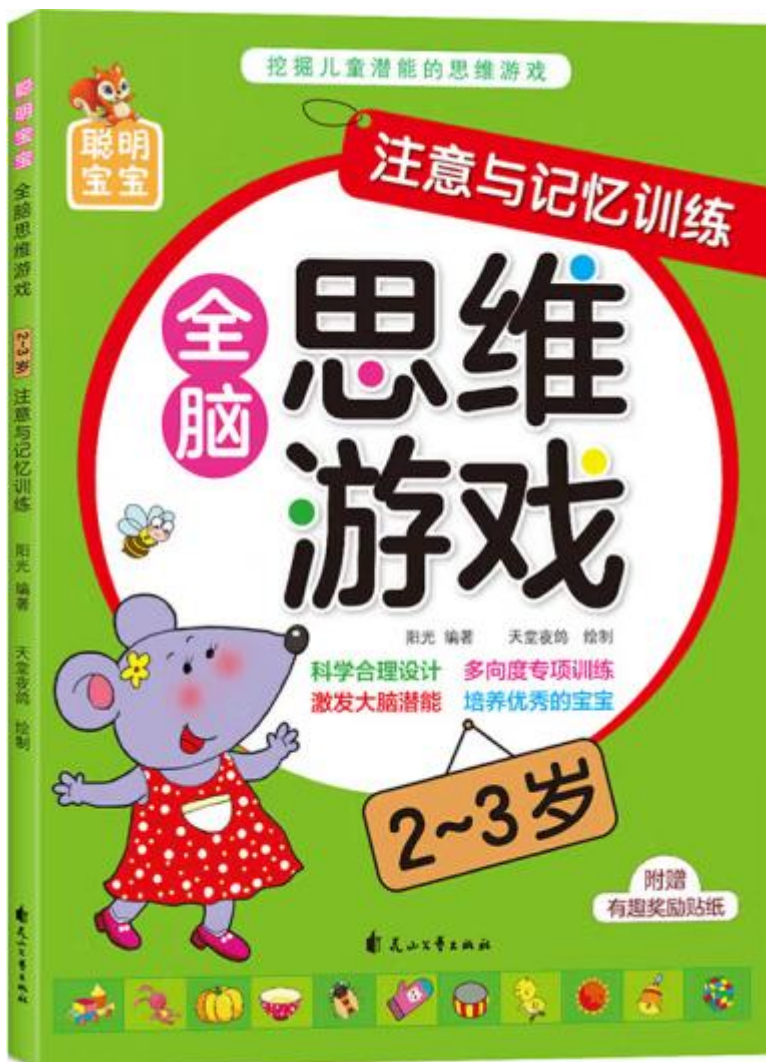
会说话的趣味数学 宝宝触摸点读认知发声书 婴幼儿启蒙早教益智
奇妙书本 听什么声音(2017.03)

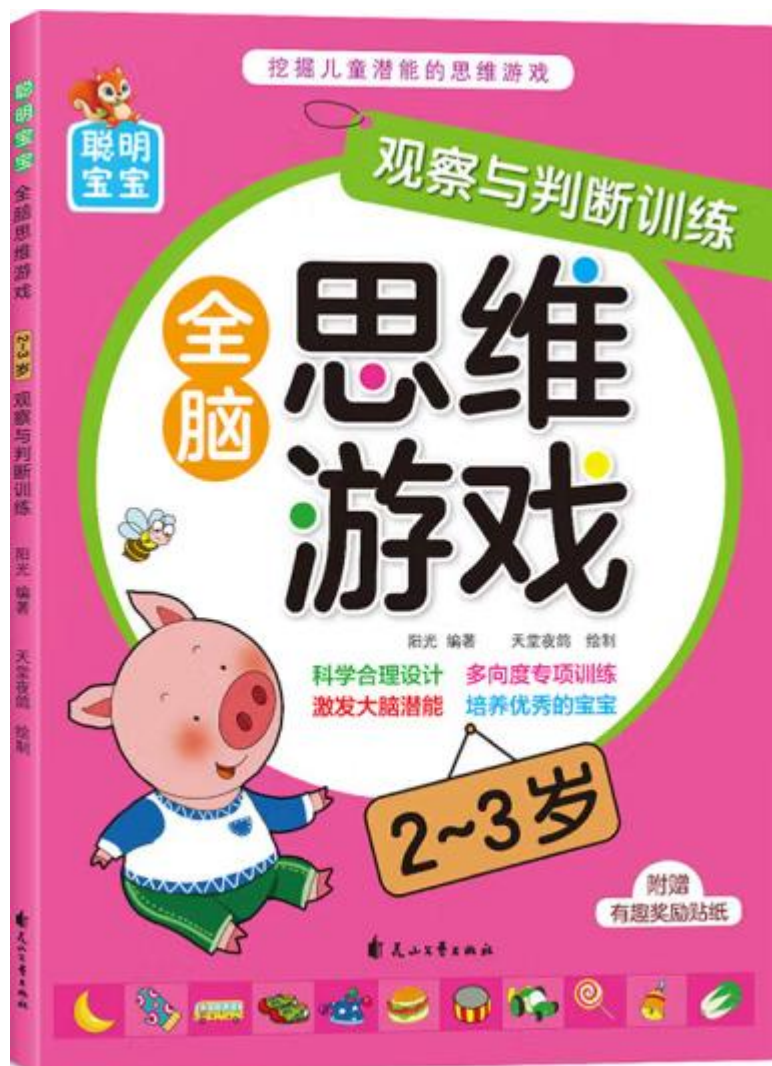


聪明宝宝全脑思维游戏（2-3岁）全4册 幼儿思维训练潜能开发提升智力逻辑力想象力幼小衔接早教益智游戏书 [2-3岁]

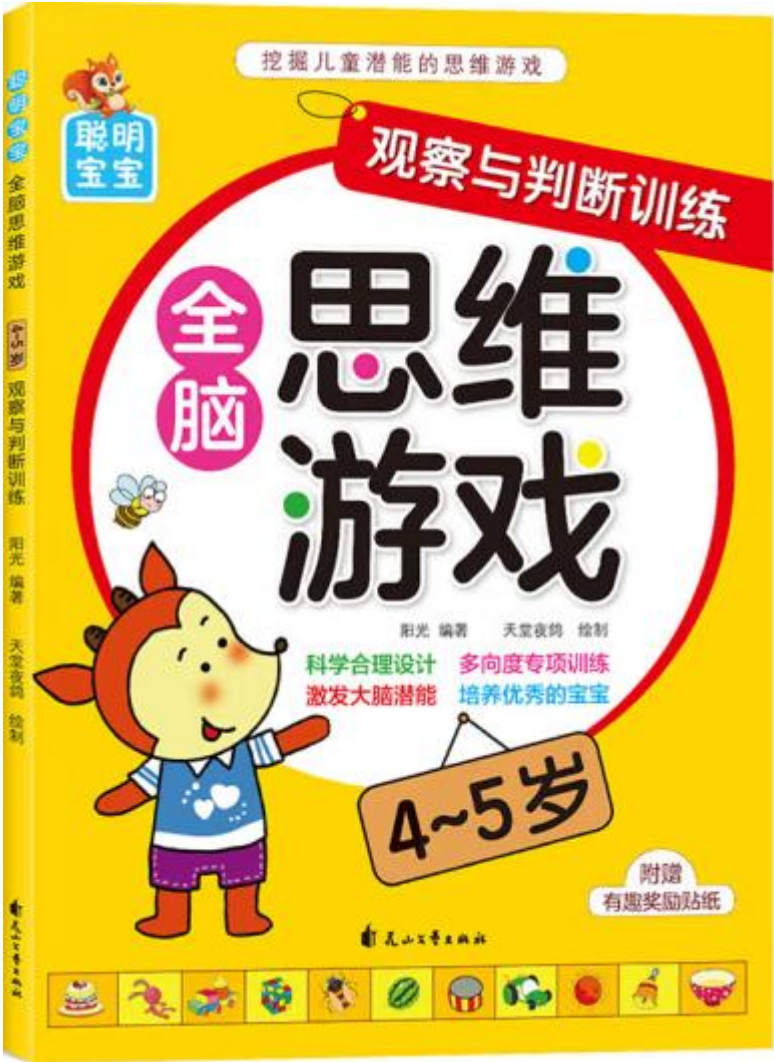






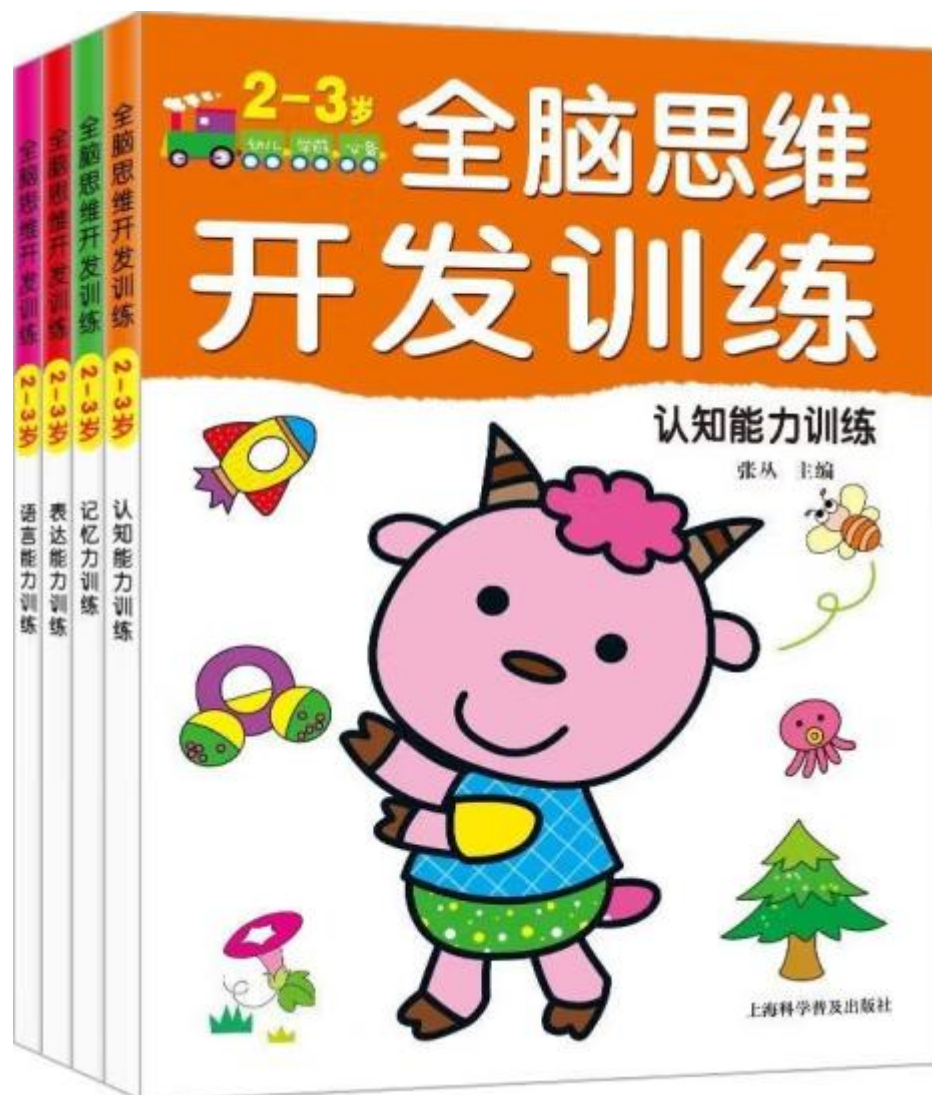


聪明宝宝全脑思维游戏（4-5 岁）全 4 册 幼儿思维训练潜能开发提
升智力逻辑力想象力幼小衔接早教益智游戏书 [4-5 岁]

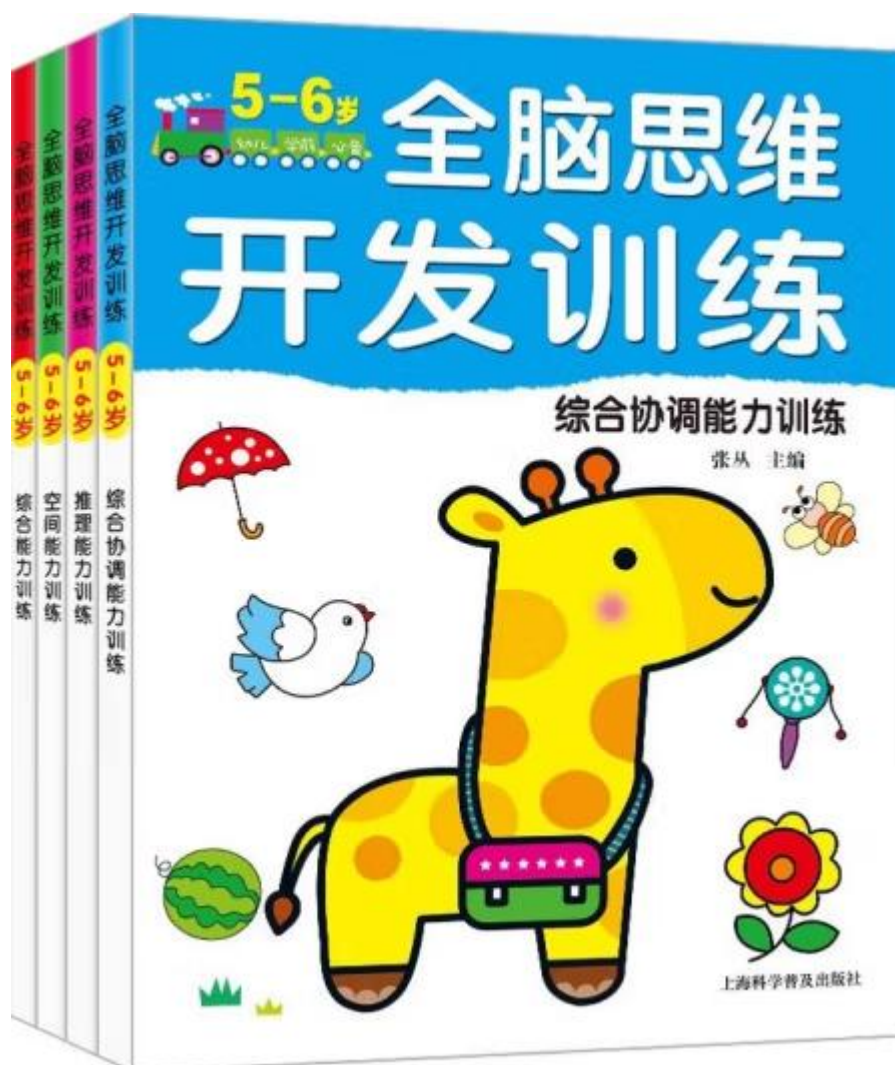




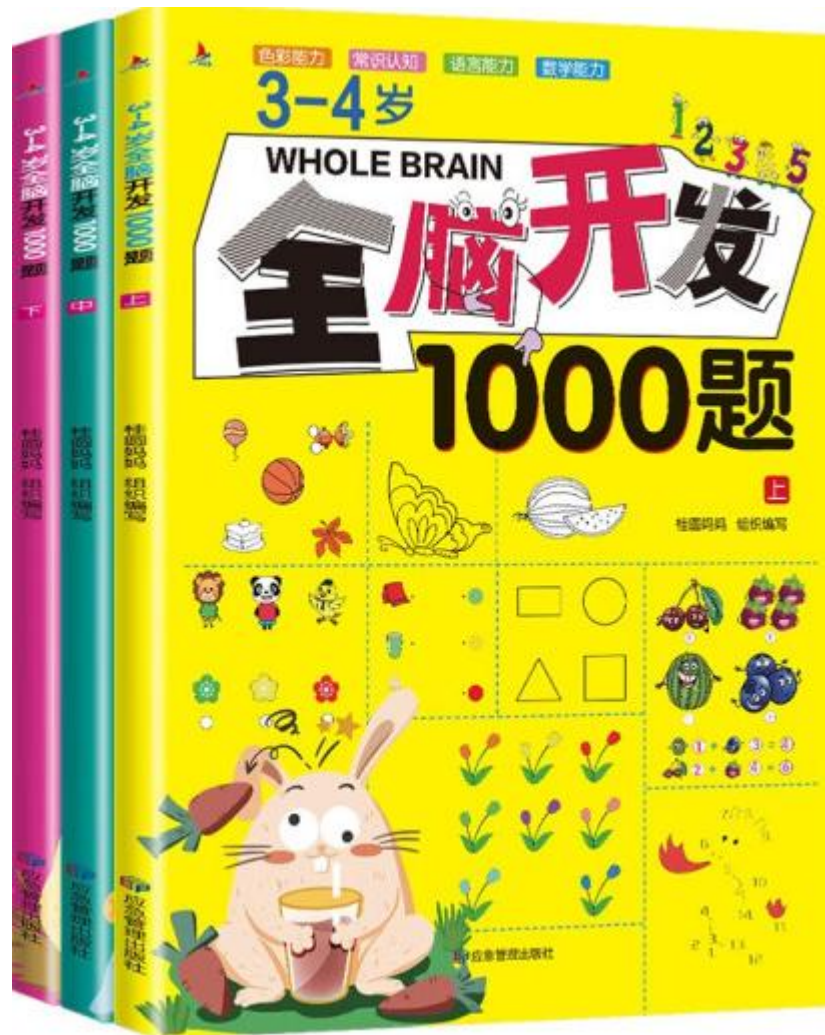
全脑思维开发训练2-3岁全4册宝宝左右脑潜能开发全面激发孩子专
注力逻辑力记忆力创造力儿童早教游戏书籍 [2-3岁]



全脑思维开发训练 3-4 岁全 4 册宝宝左右脑潜能开发全面激发孩子专
注力逻辑力记忆力创造力儿童早教游戏书籍 [3-4 岁]



全脑开发 1000 题 3-4 岁 全 3 册儿童思维训练宝宝左右脑开发婴幼儿
早教书籍专注力训练书逻辑思维 [3-5 岁]







4-5 岁 幼儿全脑开发 思维训练 潜能开发 套装 2 册 [3-6 岁]



全脑开发思维训练（全 5 册） 观察力专注力记忆力幼儿益智书籍左
右脑开发大书儿童数学智力潜 [2-7 岁]



专注力训练贴纸书（全6册）宝宝早教书益智卡通贴纸书左右脑全脑
潜能开发思维力锻炼培养绿色印刷 [2-6岁]





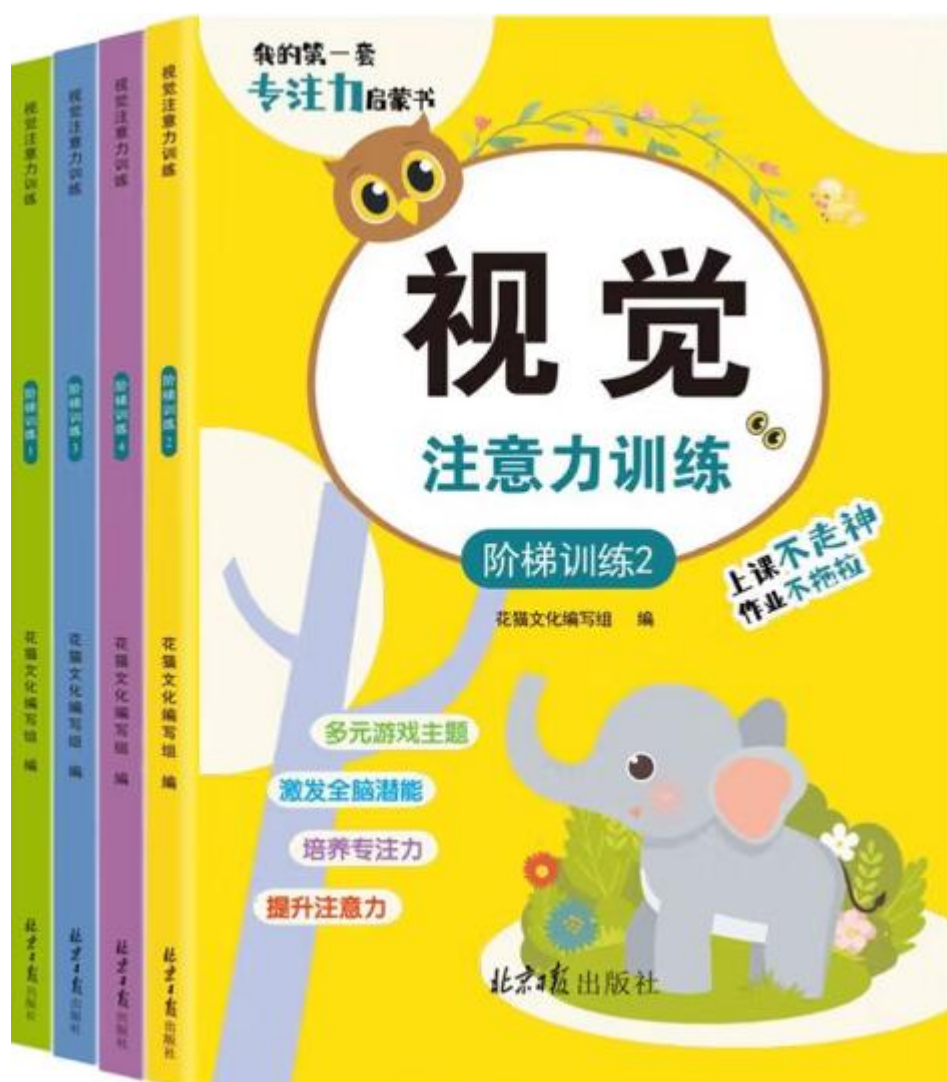
题型丰富，由易到难

玩出超凡 IQ 的全脑四维训练 全 4 册 3-6 岁大脑潜能开发 中班宝宝
益智幼儿数学启蒙思维逻辑训练 左右脑开发早教专注游戏图画书
2019 年 07 月



视觉注意力训练全 4 册 儿童左右脑开发益智启蒙早教游戏书培养孩子逻辑思维训练观察力幼儿园大班小学生课外阅读书籍 [3-6 岁]





✓ 进阶训练玩中学

科学编排 难度循序渐进
孩子学起来更轻松

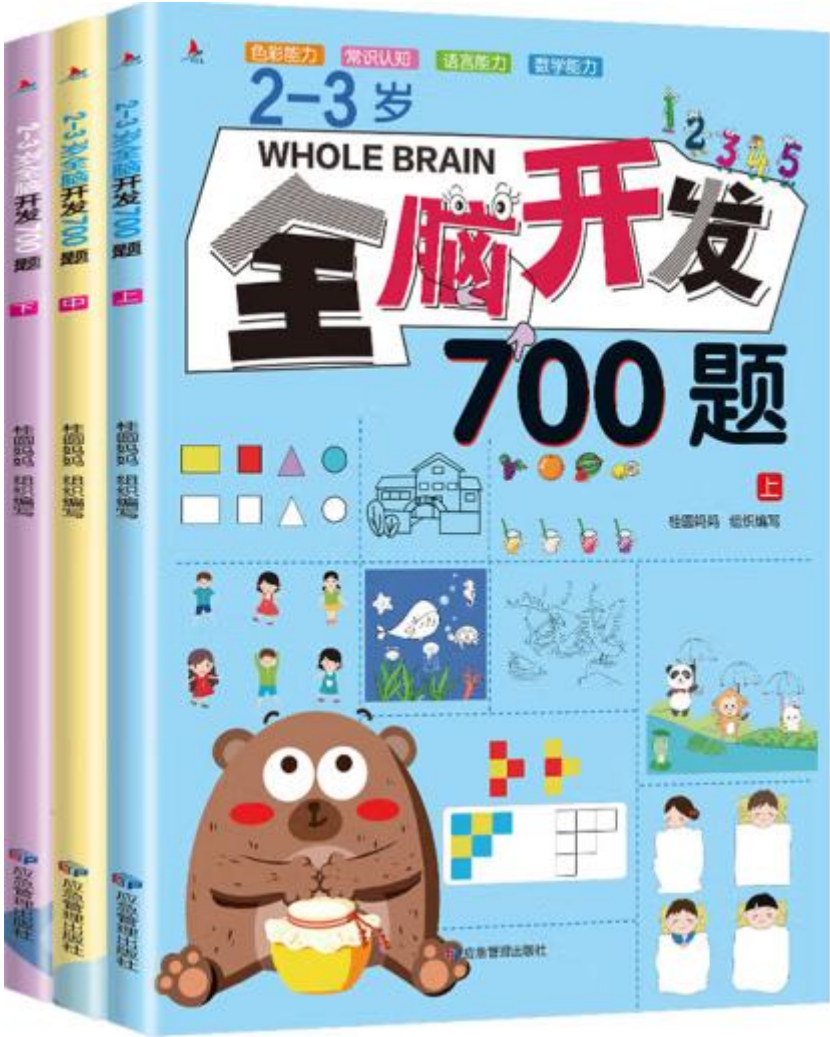


幼儿奥数启蒙全脑开发逻辑思维训练图书 2-3-4-5-6 岁儿童数学启蒙图形认知早教书籍【全套 8 册】



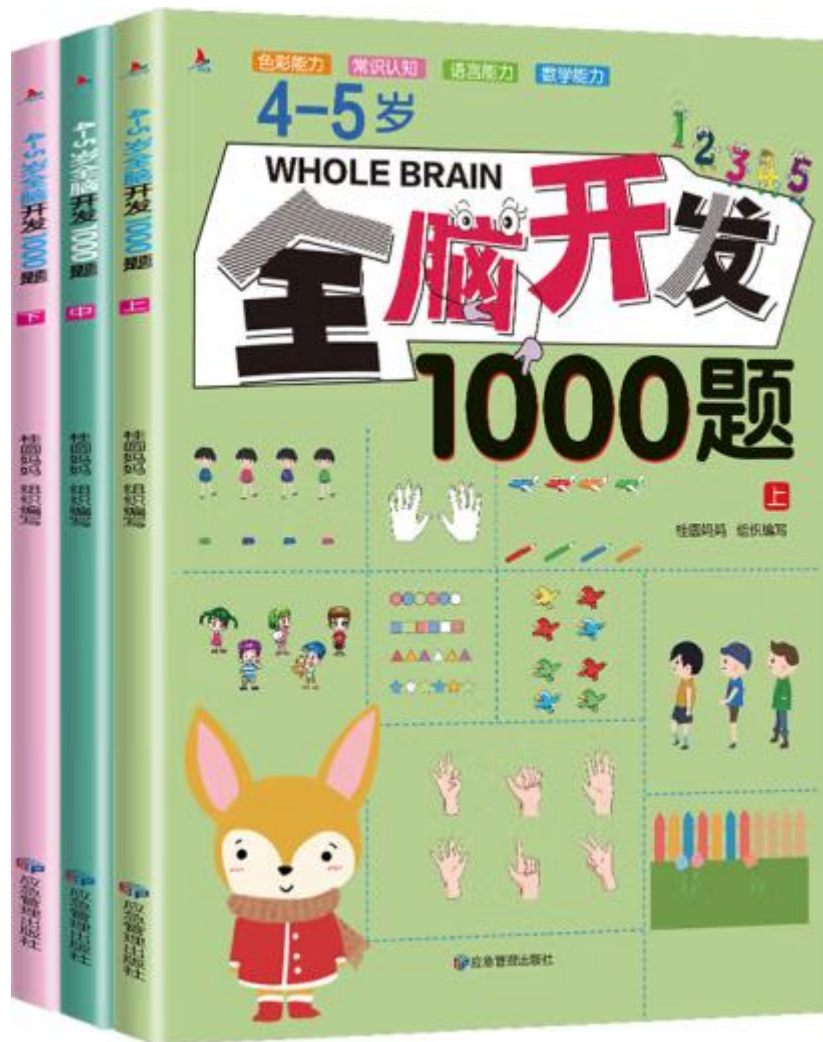


小红帆 2-3 岁全脑开发 700 题（全 3 册） 幼儿益智书籍思维训练练习册宝宝全脑开发儿童全脑潜能训练思维逻辑 [2-3 岁]

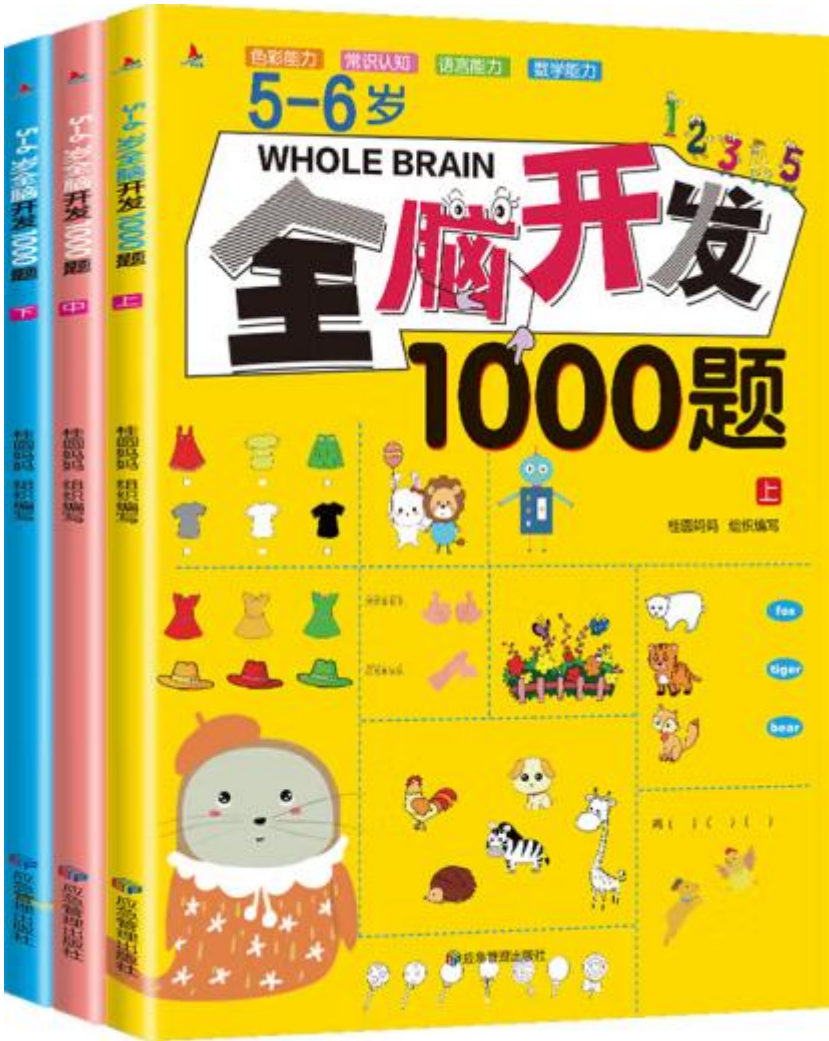




小红帆 4-5 岁全脑开发 1000 题（全 3 册）幼儿益智书籍思维训练练习册宝宝全脑开发儿童全脑潜能训练思维逻辑寒假阅读寒假课外书课外寒假自主阅读假期读物省钱卡 [4-5 岁]



小红帆 5-6 岁全脑开发 1000 题（全 3 册）幼儿益智书籍思维训练练习册宝宝全脑开发儿童全脑潜能训练思维逻辑寒假阅读寒假课外书
课外寒假自主阅读假期读物省钱卡 [5-6 岁]



4-5 岁儿童全脑思维训练拓展 999 题 左右脑综合大开发幼儿全脑开发
发大脑智力开发专注力训练数学逻辑提升幼儿园小班中班大班益智
书籍



幼儿数学思维启蒙训练全 6 册 正版开发儿童逻辑思维读物 3-6 岁幼儿园大中小班幼小衔接一日一练阶梯数学由易到难奥数儿童启蒙早教书 [3-6 岁]





幼儿奥数启蒙思维训练（全 6 册）图形+数字+逻辑 [3-6 岁]



斗半匠 幼儿奥数启蒙 3-6 岁儿童早教益智逻辑学习书籍幼儿园数学
练习册 幼儿奥数启蒙思维训练【全 6 册】



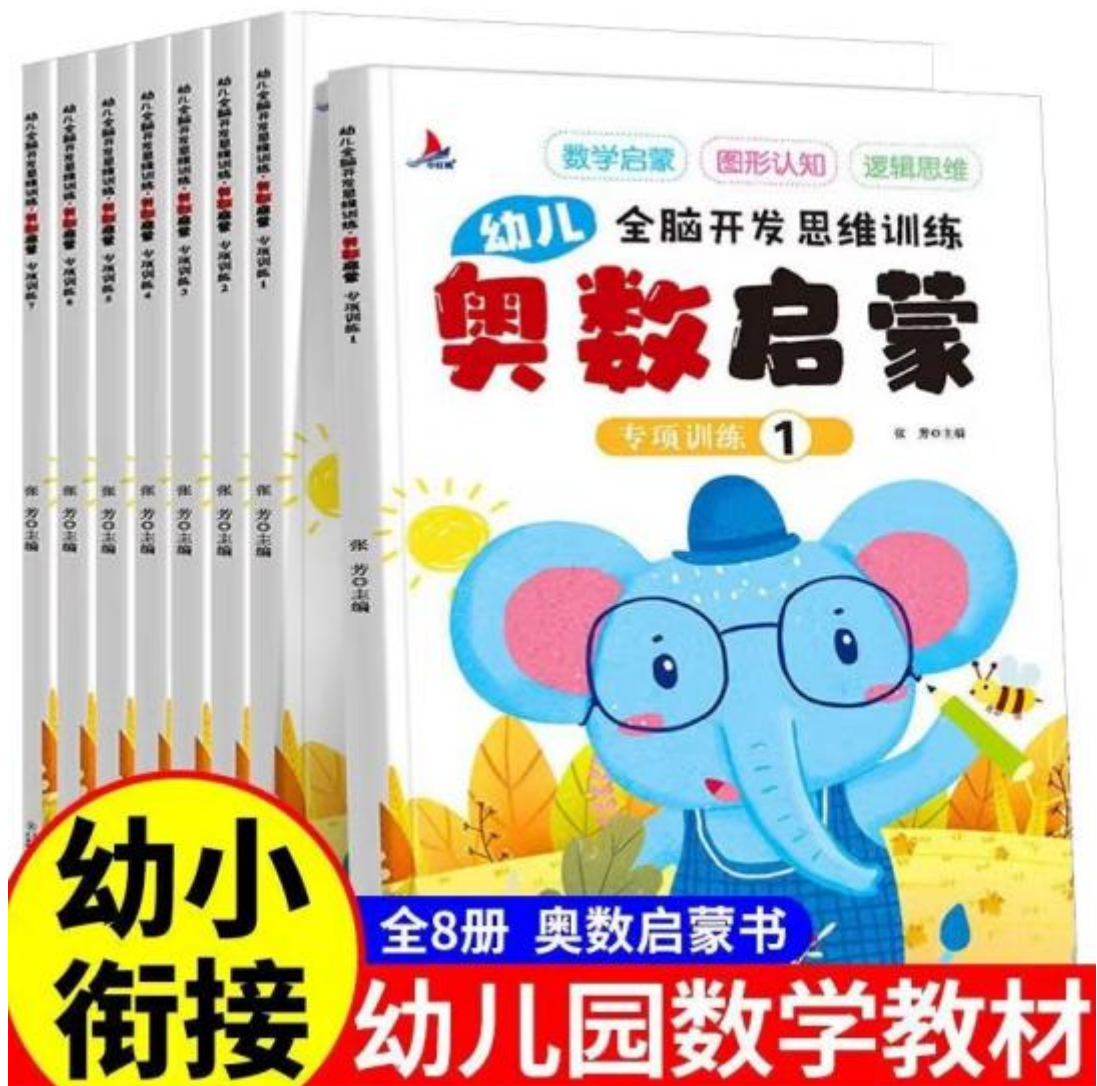
儿童奥数启蒙-思维训练（升级版全8册） [3-6岁]





儿童奥数启蒙思维训练 共八册

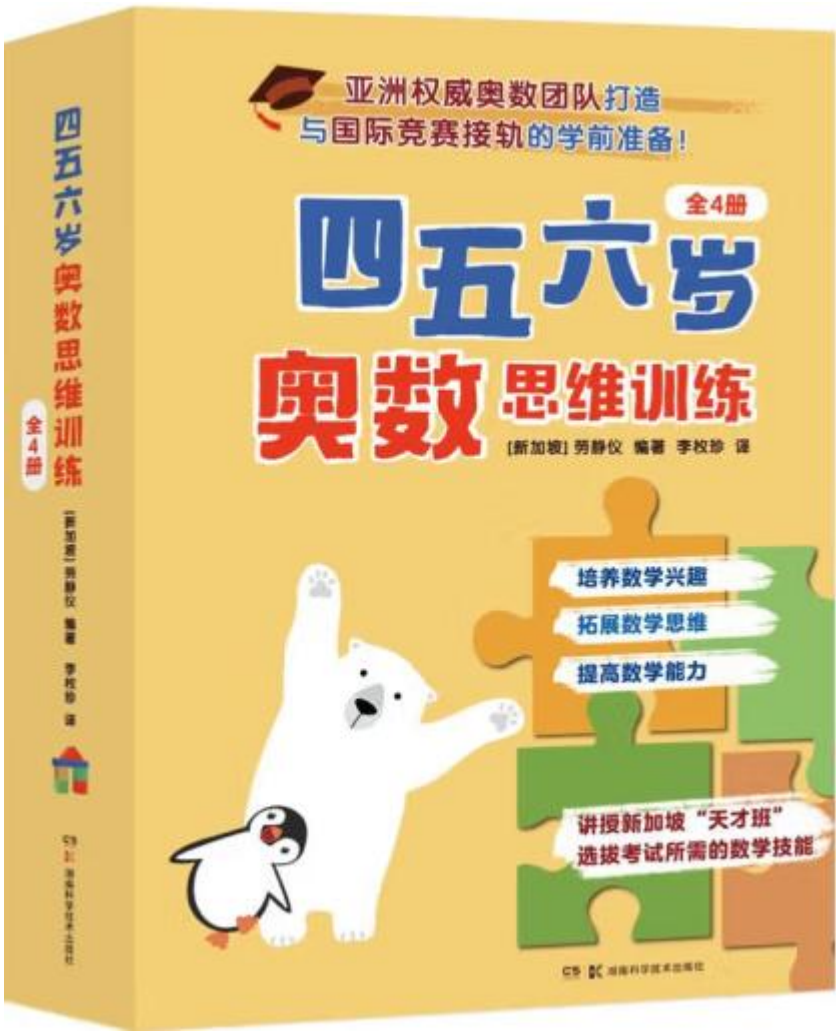
【全 8 册】幼儿宝宝奥数启蒙举一反三数学思维训练册教程练习题轻松学儿童早教书籍绘本蒙氏数学



套装 6 册 幼儿奥数启蒙思维训练幼儿园中班幼儿练习册大班学前班
 数学逻辑思维训练题一日一练幼小衔接学前早教启蒙教材用书 倩阳
 文化



四五六岁奥数思维训练（全4册） [4-6岁]



幼儿全脑开发思维训练（全8册）奥数启蒙专项训练 [3-8岁]



小学奥数三十六计漫画版全套 6 册举一反三计算能力逻辑思维训练
教程 小学生数学竞赛 36 计二三四五六年级







寒假死磕三部数学动画，专治孩子小学数学不开窍。

<https://www.douyin.com/video/7454523873032260876>

- 1、《高斯数学》 249 集
- 2、《DK 图解数学》 184 集
- 3、《超级课堂奥数动画》全 38 集

蓝皮书小学版







奥数教程 一年级（第八版）（教程+能力测试+学习手册 套装全 3 册）



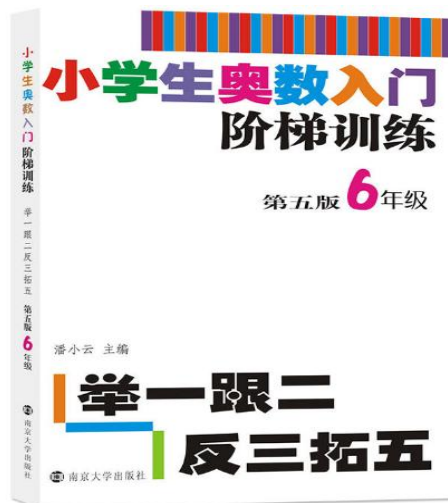
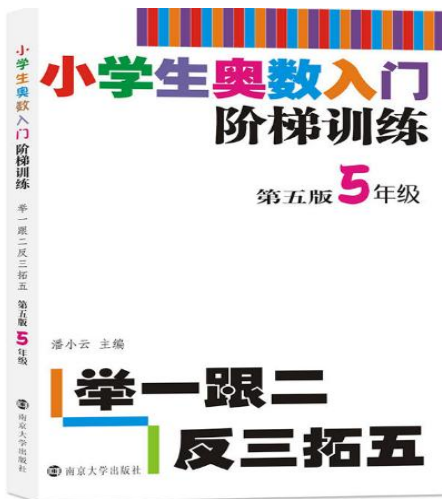
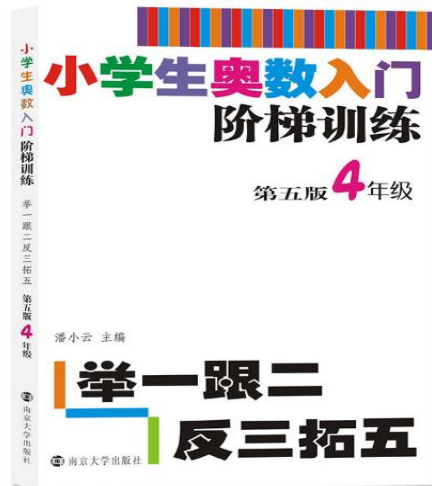
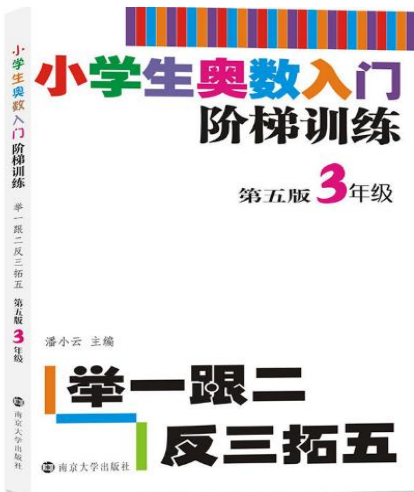
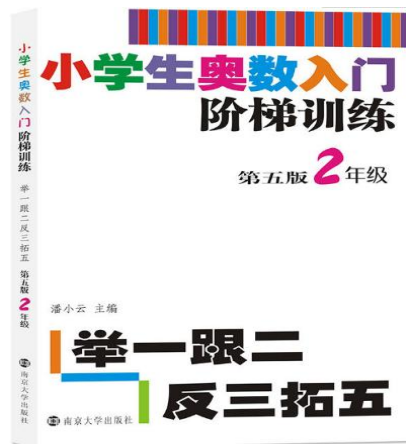
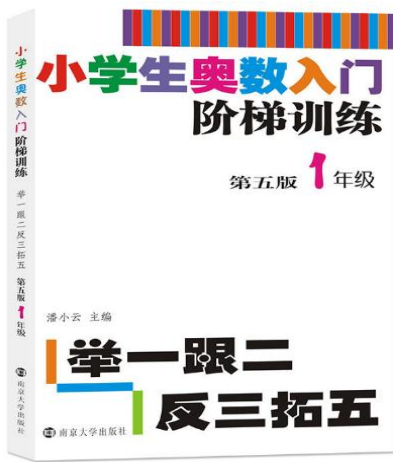
奥数教程 二年级（第八版）



奥数教程（第八版）能力测试 五年级



小学生奥数入门阶梯训练——举一反三跟二反三拓五



小学奥数举一反三 1 年级套装 3 册 A 版+B 版+达标测试升级版



小学奥数举一反三 1 年级套装 3 册
A 版 + B 版 + 达标测试升级版

小学奥数举一反三 2 年级套装 3 册 A 版+B 版+达标测试升级版



小学奥数举一反三 2 年级套装 3 册
A 版+B 版+达标测试升级版

小学奥数举一反三 3 年级套装 3 册 A 版+B 版+达标测试升级版



小学奥数举一反三 3 年级套装 3 册
A 版+B 版+达标测试升级版

小学奥数举一反三 4 年级套装 3 册 A 版+B 版+达标测试升级版



小学奥数举一反三 4 年级套装 3 册
A 版 + B 版 + 达标测试升级版

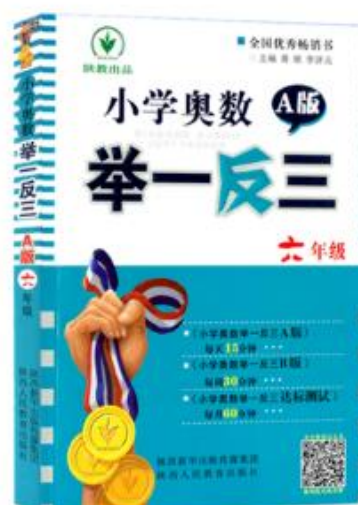
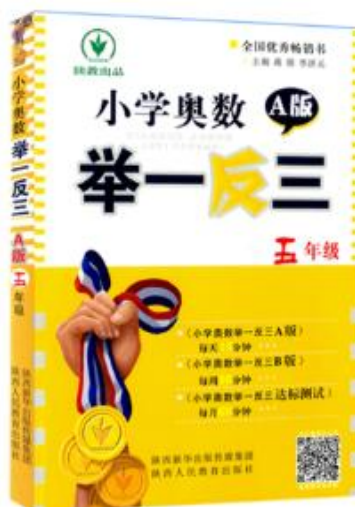
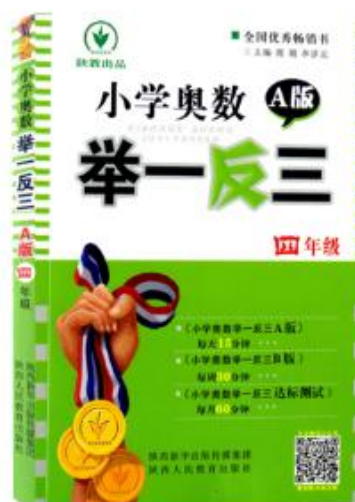
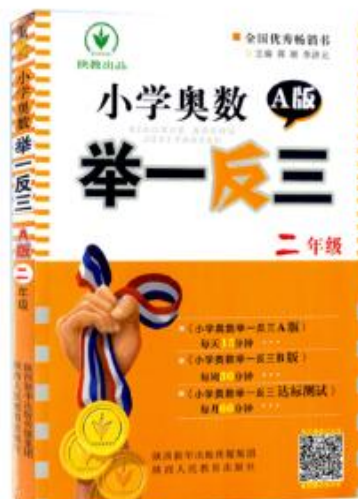
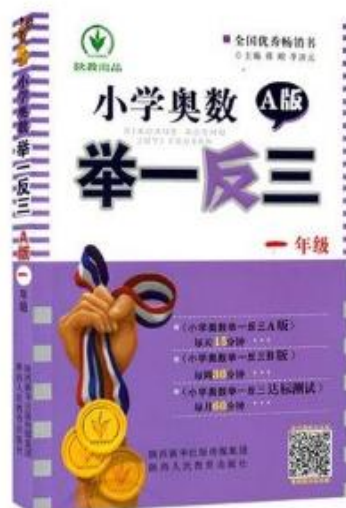
小学奥数举一反三 5 年级套装 3 册 A 版+B 版+达标测试升级版



小学奥数举一反三 5 年级套装3册
A版+B版+达标测试升级版

小学奥数举一反三 6 年级套装 3 册 A 版+B 版+达标测试升级版





数学思维训练汇编——小学奥数一年级--六年级









数学思维训练汇编

小学奥数四年级

学而思培优教研中心 编著

电子工业出版社



数学思维训练

汇编

小学奥数四年级

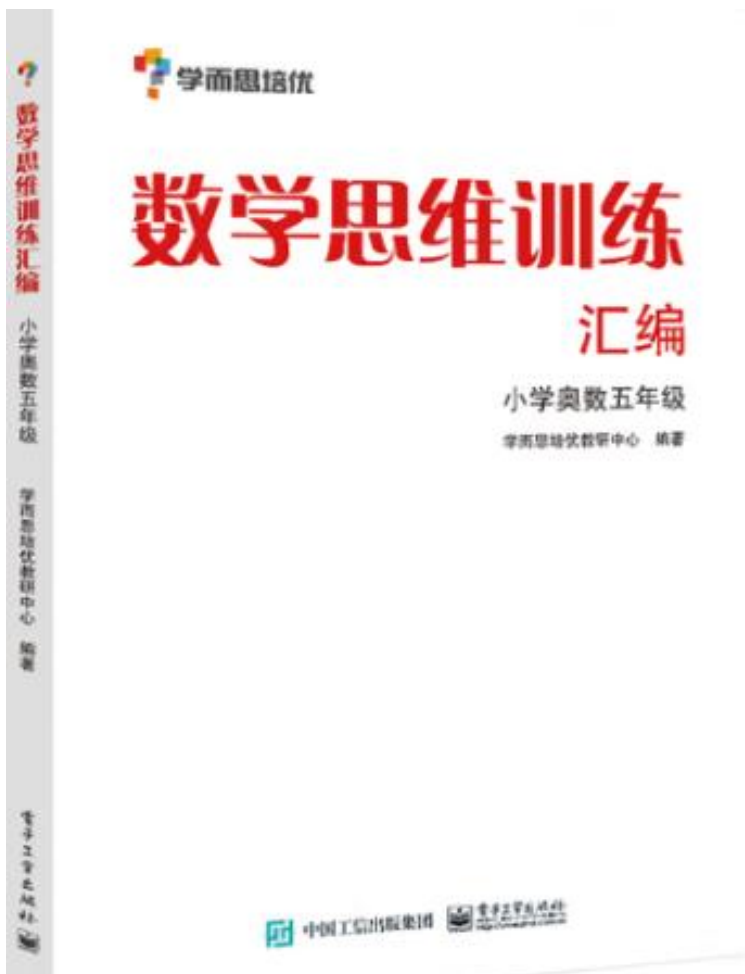
学而思培优教研中心 编著



中国工信出版集团



电子工业出版社





2024 学而思秘籍小学数学思维培养升级版一二三年级四五六教程练习册培优教材 1-12 级



【一年级基础版】1 级教程+练习（全 2 册） 小学通用 【任选】2024
秋学而思秘籍小学数学思维培养升级版一二三年级四五六教程练习
册培优教材 1-12 级



2024 新版学而思秘籍 2 级教程+练习【一年级下】

2级教程

升级版

学而思秘籍

学而思教育中心 主编

小学数学思维培养

2级教程

（适合一年级下）

奥数体系

思维导图

学练结合

全彩印刷

赠视频讲解

全新升级

第三讲 的自然数率

全部例题新增视频讲解

1428

2级

全国通用

学而思秘籍系列 2级教程+练习

数学思维培养·一年级

2024 新版学而思秘籍 1 级+2 级教程+练习【一年级共 4 册】



2024 新版学而思秘籍 3 级教程+练习【二年级上】

3级教程

升级版

学而思秘籍

学而思教育中心 主编

小学数学思维培养

3级教程

（适用二年级上）

奥数体系

思维导图

学练结合

全彩印刷

赠视频讲解

全新升级

第三讲 的自然数

新版升级

全部例题新增视频讲解

1428↑

学而思秘籍小学数学思维培养 3级教程系列

全国通用

学而思秘籍系列 3级教程+练习

数学思维培养·二年级

2024 新版学而思秘籍 4 级教程+练习【二年级下】

4级教程

升级版

学而思秘籍

学而思教育中心 主编

小学数学思维培养

4级教程

（适用于二年级）

新版升级

全部例题新增视频讲解

1428↑

全新升级

第三讲 的自然数

奥数体系

思维导图

学练结合

全彩印刷

赠视频讲解

全国通用

学而思秘籍系列 4级教程+练习

数学思维培养·二年级

2024 新版学而思秘籍 3 级+4 级教程+练习【二年级共 4 册】



【2022 版】小学数学思维训练 1-6 年级（全 6 套） 上册下册通用 小学奥数思维训练 逻辑思维拓展应用 闯关模式帮助孩子举一反三 16 开大开本 大字本



小学奥数点拨训练 举一反三 方法点拨 综合练习 训练数学思维发展核心素养







————
**大字
护眼版**

内含 **16** 节视频课

- 方法点拨
- 举一反三
- 经典例题
- 练一练









小学奥数三十六计漫画版全套 6 册举一反三计算能力逻辑思维训练教程 小学生数学竞赛 36 计二三四五六年级



高思学校竞赛数学课本一年级二年级三四五六年级上下册数学导引
高斯数学奥林匹克丛书小学奥数教程思维训练





小学奥数举一反三 数学思维训练书 斗半匠









漫画式研学故事

【答案】D

活动(一) 竖式谜

③ 研学趣事



研学提问

你知道金太奇和申晶是如何决裂并导致中间的
问题变成了传谣生议。我们又该如何解决呢

活动 数字和页码

③ 研学趣事



研学提问

通过漫画，我们知道小晶在组数时遗漏了一些数。那像这样有规定条件的组数问题，怎样才能完整地得数都组出来呢？你有什么好办法吗？

产品信息

产品名称: 《新奥数 举一反三》

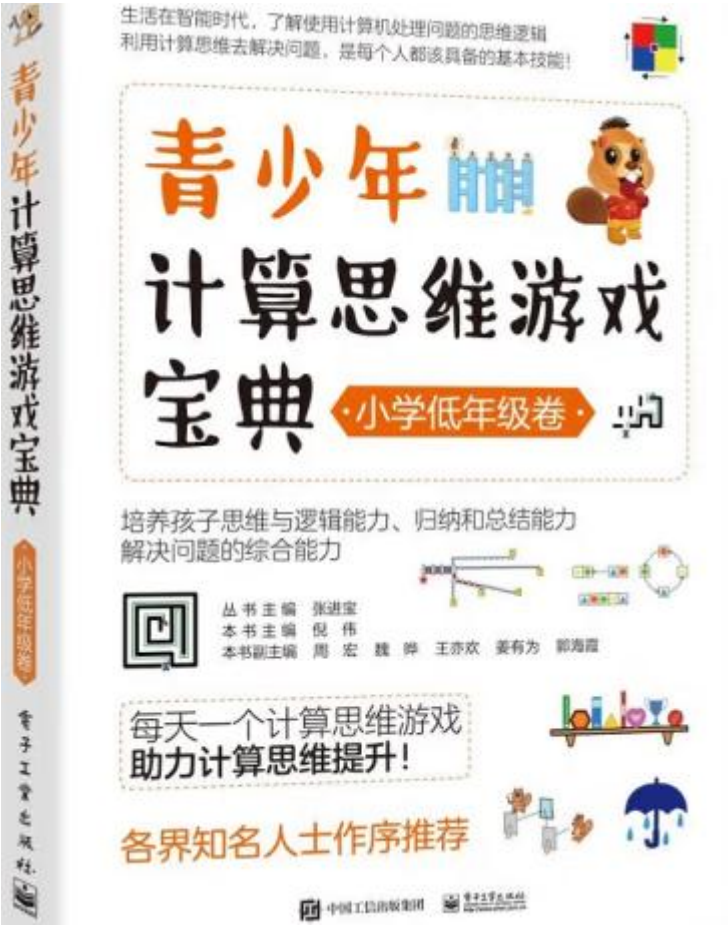
出版社: 开明出版社 **作者:** 郭芬 (编)

产品尺寸: 210*285mm **适用年龄:** 1-6年级

页数: 1年级120页 2年级176页 3年级176页
4年级200页 5年级200页 6年级192页



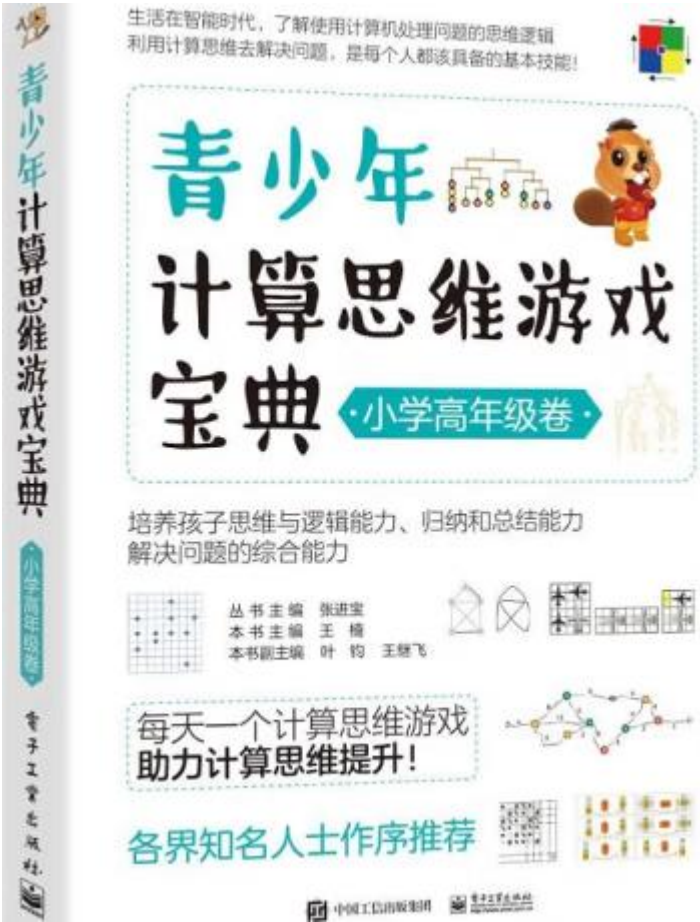
青少年计算思维游戏宝典（小学低年级卷）——小学一二年级组



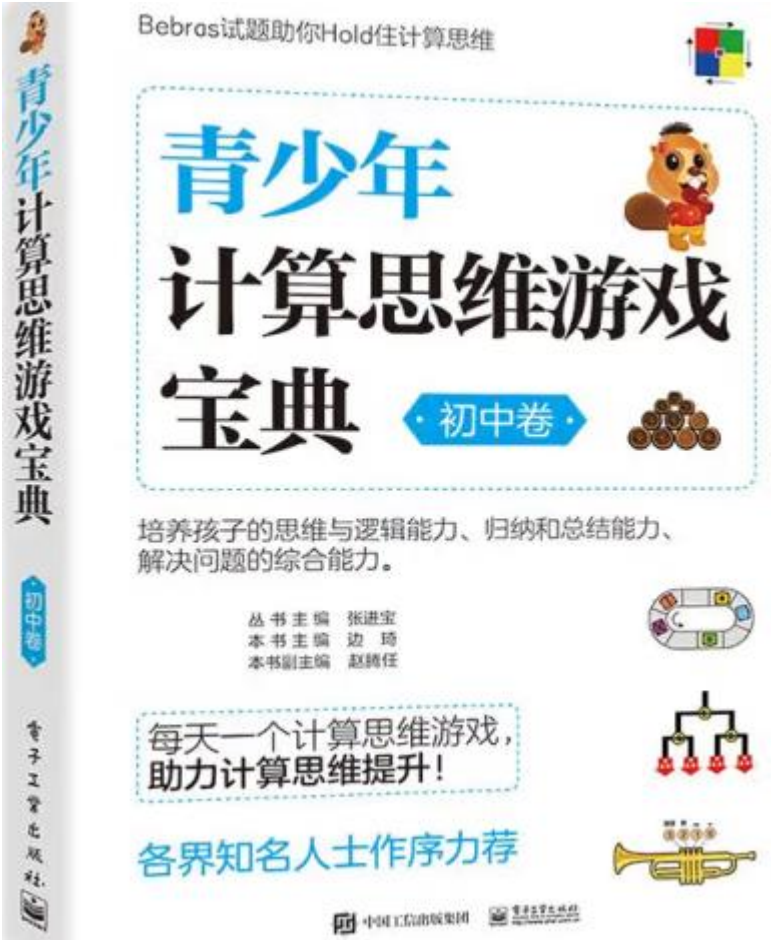
青少年计算思维游戏宝典（小学中年级卷）--小学三四年级组



青少年计算思维游戏宝典（小学高年级卷）--小学五六年级组青少年



计算思维游戏宝典（初中卷）



青少年计算思维游戏宝典（高中卷）



小学生学习 C++的前置课程

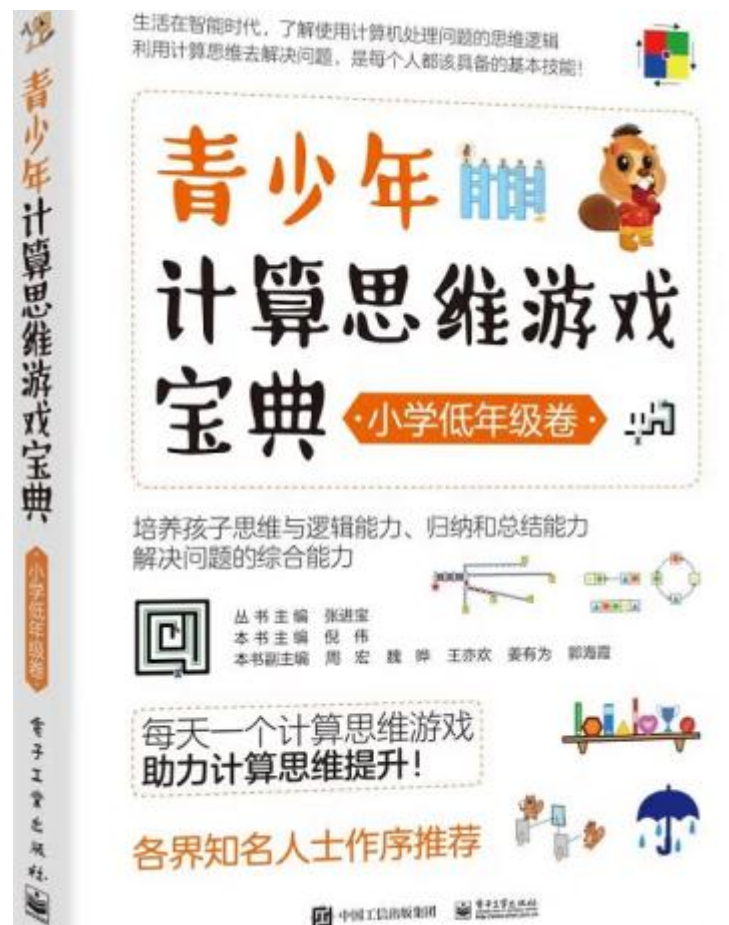
1、啊哈编程星球

<https://www.codeaha.com/play/>

2、Go C（C++画图）

<https://www.51goc.com/index/index.html>

3、青少年计算思维游戏宝典



4、围棋、国际象棋等

5、信奥中的数学（依据 NOI 大纲）

NOI 大纲（2023 年修订版）正式发布

<https://www.noi.cn/xw/2023-03-15/788060.shtml>

NOI 大纲辞典研讨会在北京召开

<https://www.noi.cn/xw/2022-01-04/752677.shtml>

6、打字

信奥基本功：打字练习（盲打）

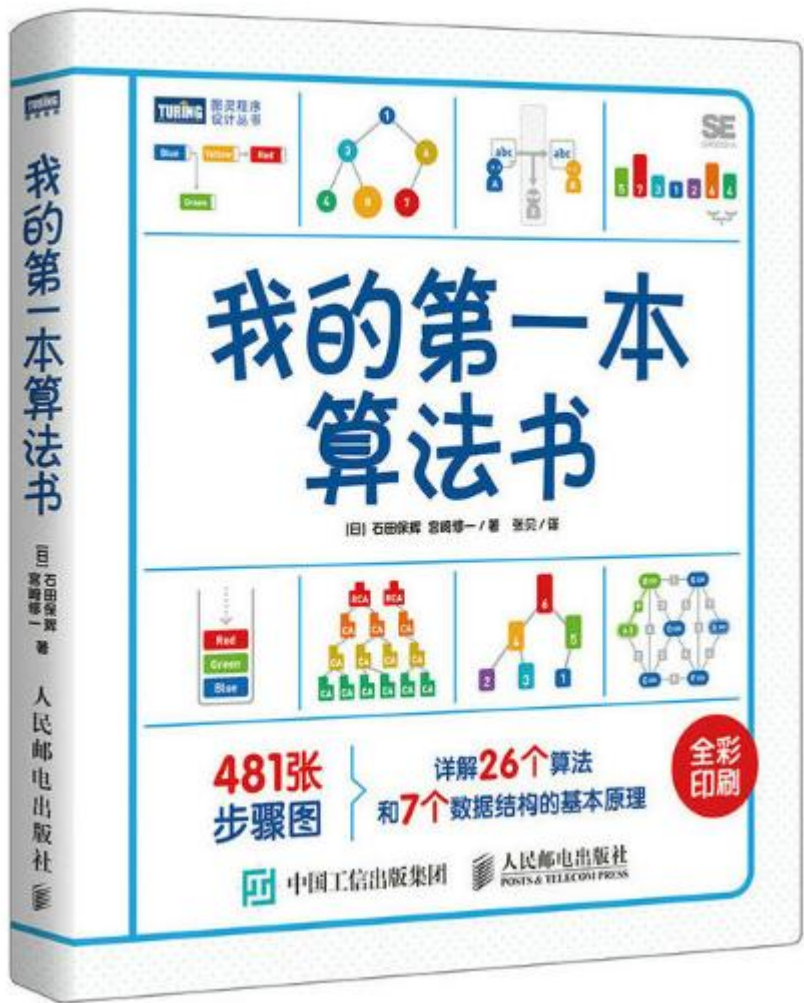
<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127661790>

7、资源管理器的使用

Windows 资源管理器的使用

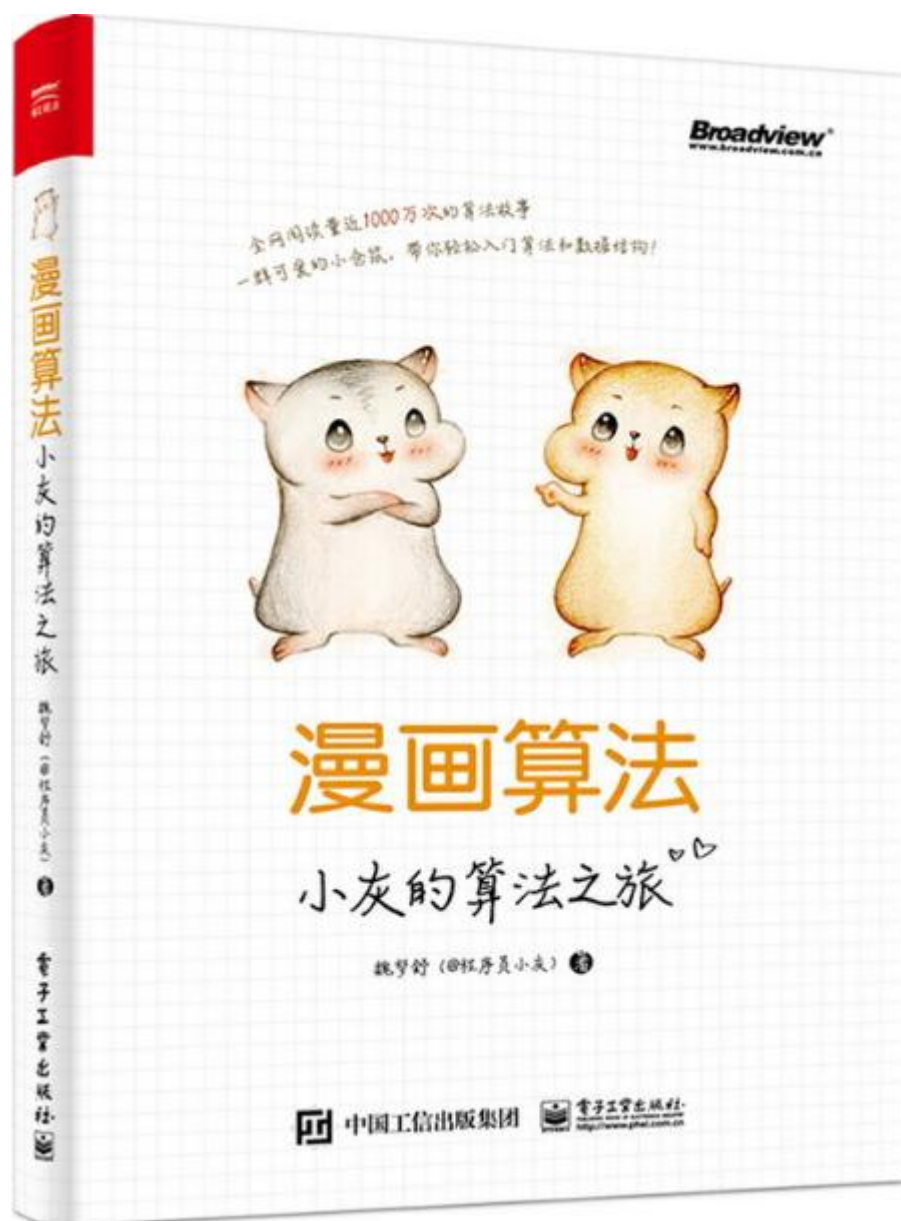
<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/128294469>

8、我的第一本算法书



9、漫画学 C++、动画学算法







10、小学生 Linux 入门

NOI Linux 2.0 发布，将于 9 月 1 日起正式启用！

<https://www.noi.cn/gynoi/jsgz/2021-07-16/732450.shtml>

linux 学习（青少年学 Linux）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127371449>



TURING 图灵程序设计丛书



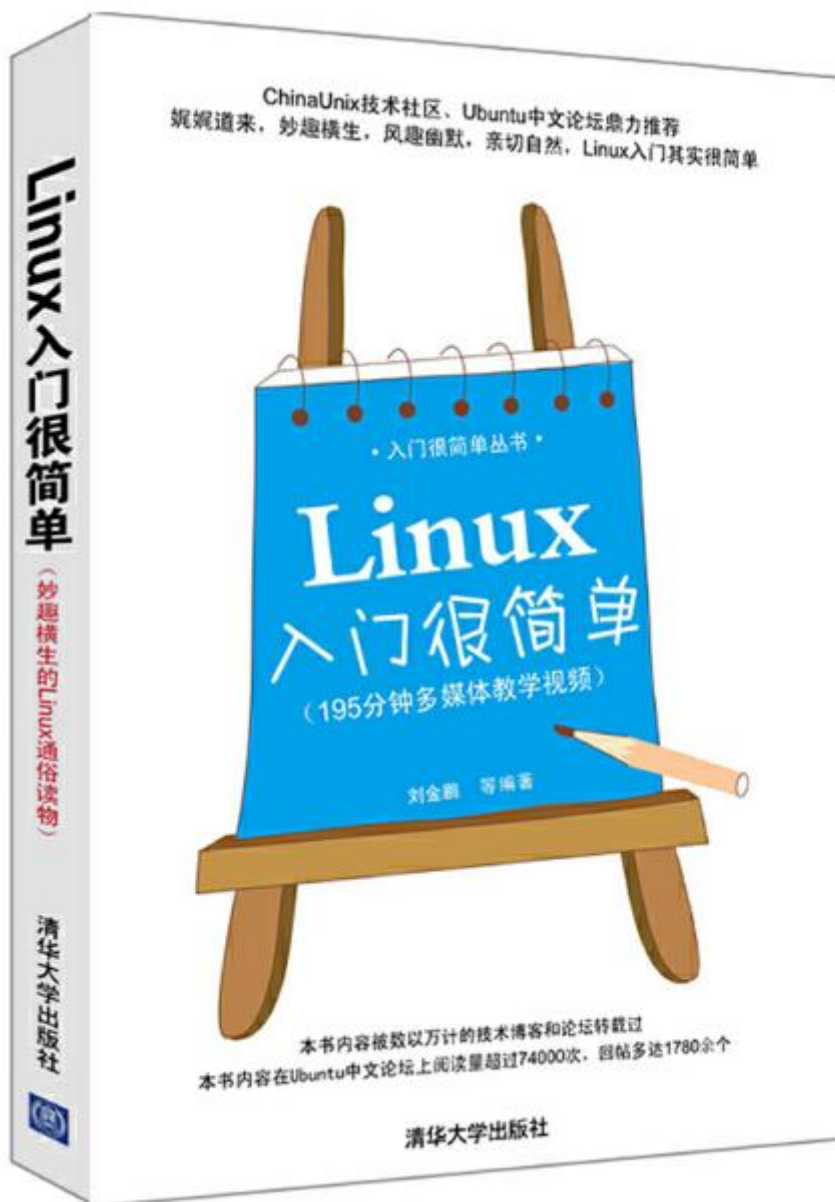
Linux and the Unix Philosophy

Linux/Unix 设计思想

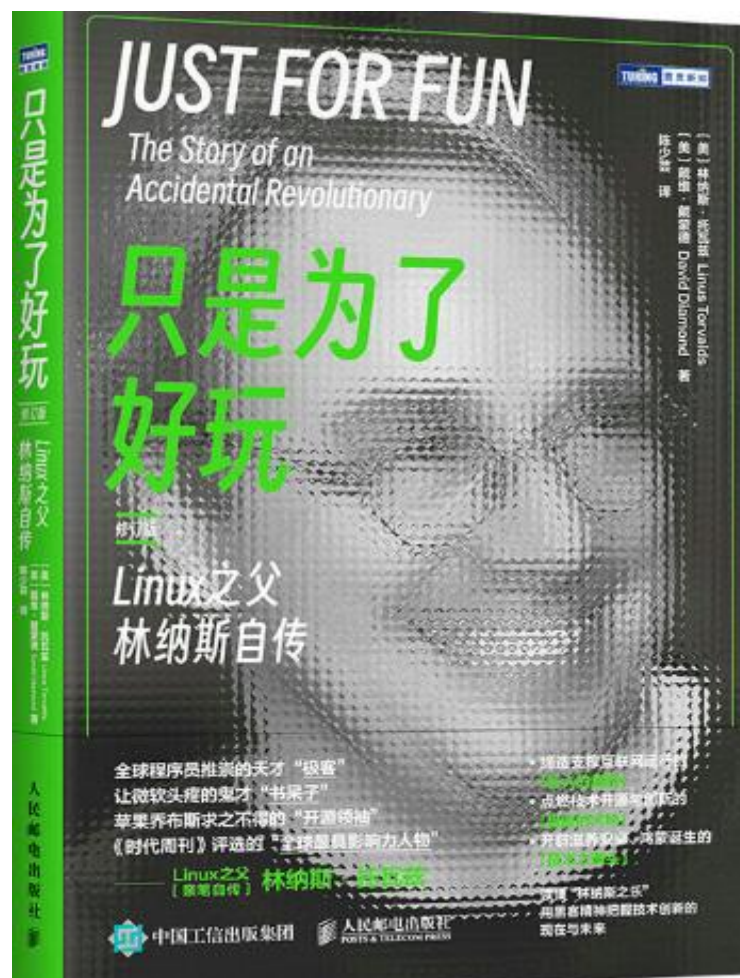
【美】Mike Gancarz 著
凌轲 译

- 剖析Linux/Unix制胜之道
- 全新阐释开源哲学
- Jon "maddog" Hall作序并推荐

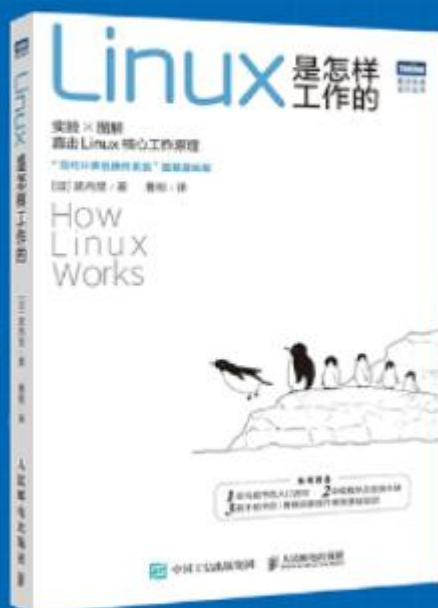
 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS







现代计算机操作系统 图解趣味版

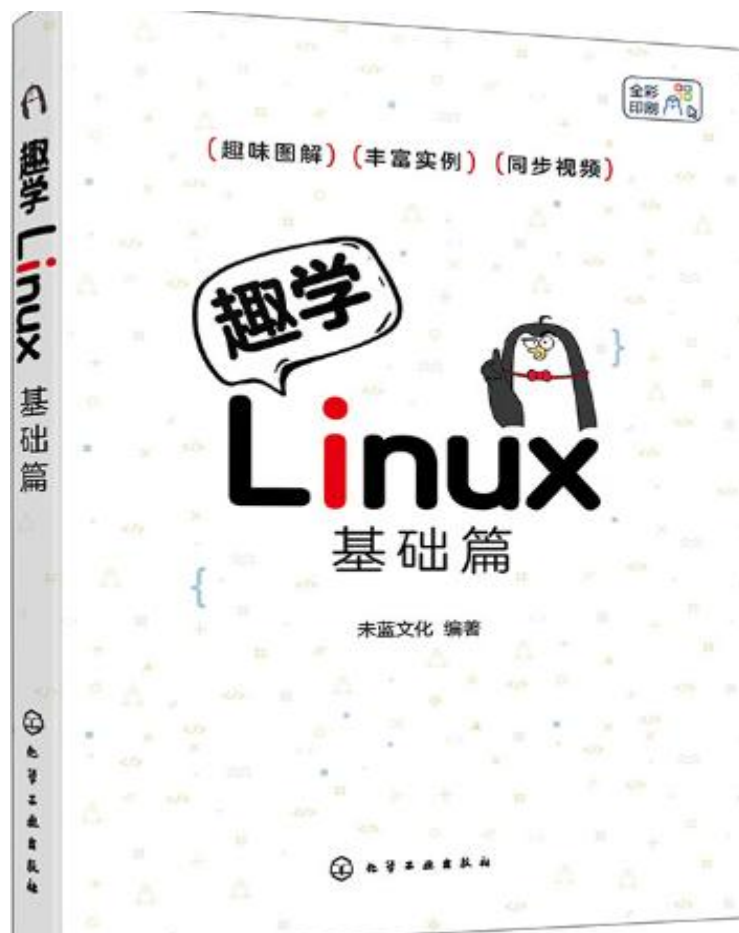


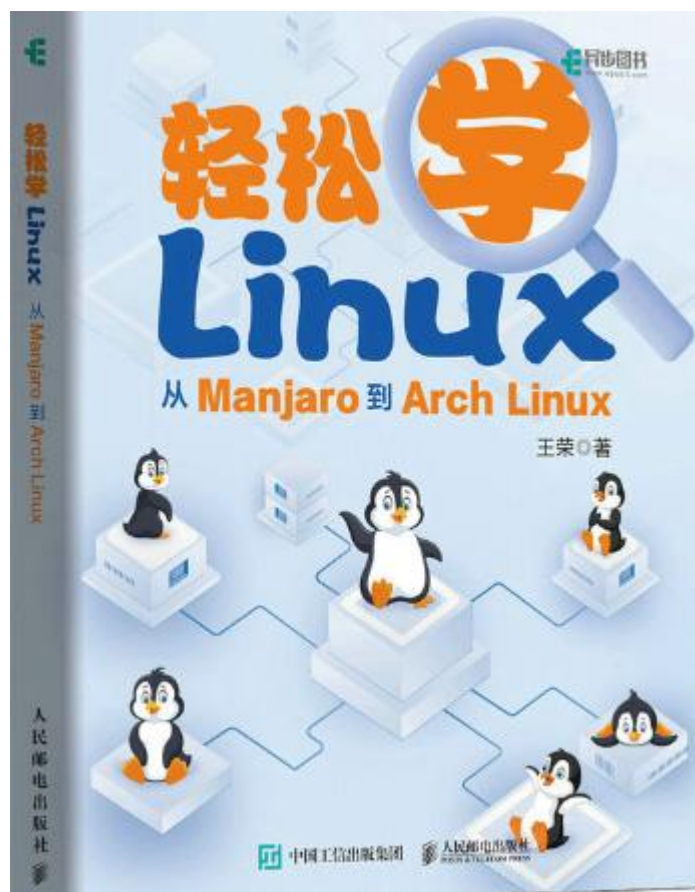
实验 × 图解

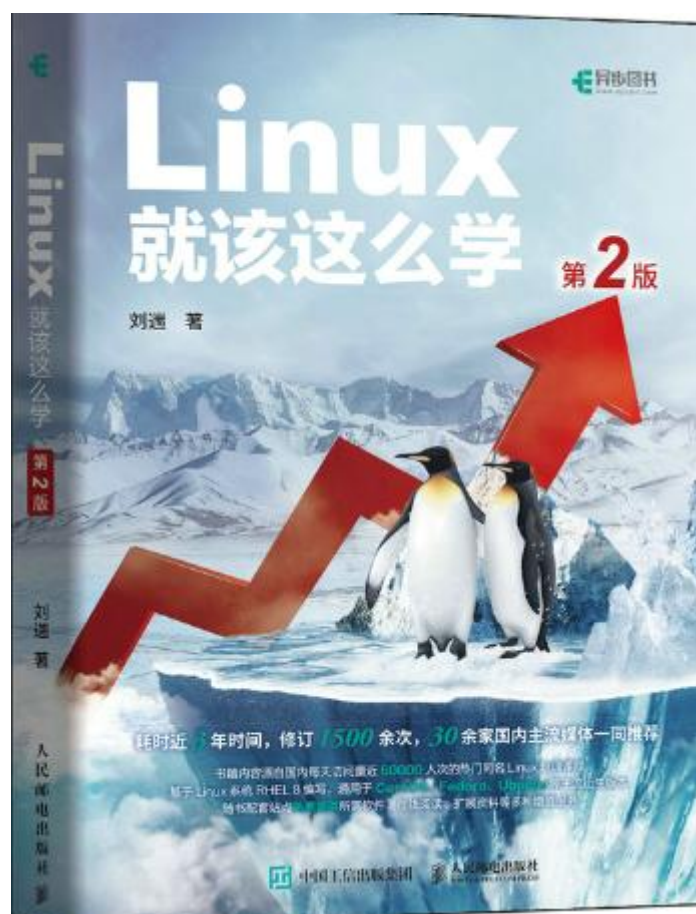
掌握 OS 和
硬件基础知识

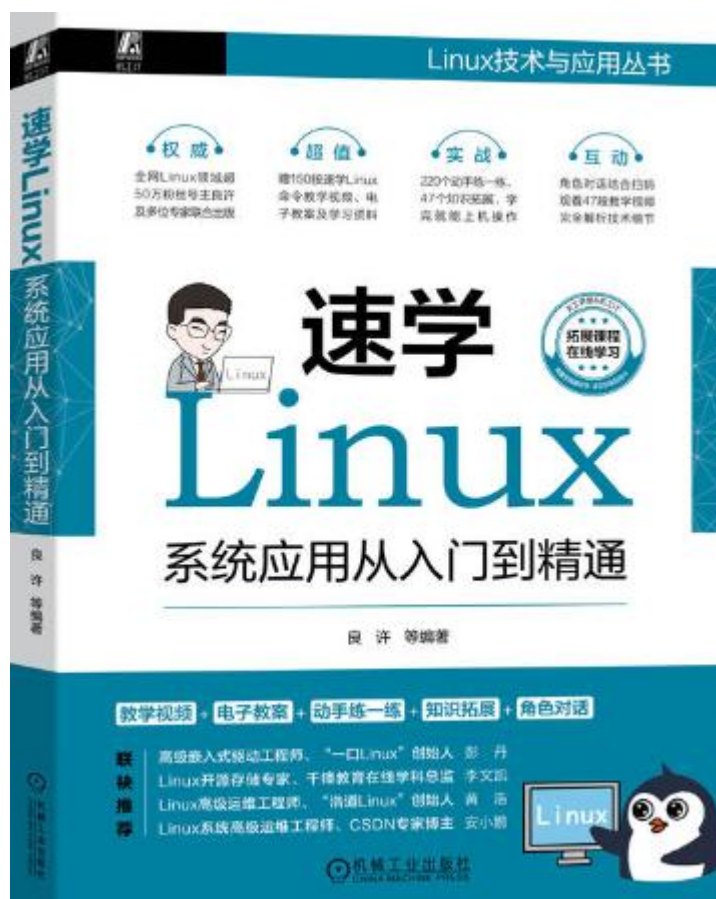
直击 Linux
核心工作原理

本书特色









我的几个兴趣方向

1、小学一二三年级 C++启蒙，小学一二年级算法入门

（比如 我的第一本算法书， 算法及数据结构的小动画，漫画 C++）

2、GoC 画图（C++画图）

3、信奥中的数学

4、量子编程（ 学习中。。。 ）

5、创新（如何创新、发展有中国特色的创新的体系）

有没有这方面兴趣的朋友，一起玩儿编程！！

计算机专业与考研

计算机专业水课太多，高效学习课程清单！

<https://www.bilibili.com/video/BV1eXkgYiEkb/>

Java 与 C++怎么选？计算机就业核心要求！高薪建议！

<https://www.bilibili.com/video/BV1vm4y1774j/>

考研建议学 C++

计算机四大件学习建议，基础到底有多重要？学习顺序及书籍推荐

<https://www.bilibili.com/video/BV17L4y1T7ao/>

计算机书籍厚又硬，大部头到底怎么啃？学编程有必要看书吗？

<https://www.bilibili.com/video/BV1FP4y1X72m/>

C++和 Java 怎么选！

<https://www.bilibili.com/video/BV17S411c7Ap/>

C++和 Java 程序员的区别

<https://www.bilibili.com/video/BV1hU4y1H7d8>

编程语言优劣，如何选择编程语言 | C/C++,Java,Python,Golang

<https://www.bilibili.com/video/BV1Av41167g9>

六大编程语言就业现状，没有对比就没有伤害，新手该如何选择？看完直接裂开了！

<https://www.bilibili.com/video/BV1HE421u7pv>

计算机考研、计算机考研机试

考研计算机复试上机辅导

<https://www.bilibili.com/video/BV1Kb4y1775g/>

【灰灰考研】计算机考研复试机试指导

<https://www.bilibili.com/video/BV1a54y1v7o1/>

2023 年北航计算机学院考研复试——机试专题讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ud4y177Yt/>

计算机考研机试攻略 - 满分篇

<https://www.bilibili.com/video/BV1G7411u7o5/>

计算机考研复试机试上机备考攻略

<https://www.bilibili.com/video/BV17i4y1z7d3/>

计算机考研机试攻略

<https://www.bilibili.com/video/BV1AJ411Y7Fm/>

考研 408-数据结构（笔试）

<https://www.acwing.com/activity/content/48/>

考研 408-数据结构（上机）

<https://www.acwing.com/activity/content/3343/>

计算机考研 机试资料汇总（2022.02.03）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122775374>

2023 年 计算机考研 资料集（2022.02.03）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122776244>

计算机考研 机试书籍及相关的资料

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122767463>

计算机考研及相关的书籍等（2023.02.07）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/128919511>

计算机考研相关书籍 之 408 《计算机网络》 篇

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/129179391>

计算机考研相关书籍 之 408 《操作系统》 篇

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/129183487>

计算机考研相关书籍 之 408 《计算机组成原理》 篇

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/129199946>

计算机考研相关书籍 之 408 数据结构 篇

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/129160779>

计算机考研专业课参考书目（408）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122777246>

2024 年 408 计算机考研 学习视频集

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/130323902>

计算机考研 创新 量子力学等（2022.10.04）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127159766>

计算机考研 创新 简史 专利 量子力学等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/126800720>

计算机考研相关书籍 考纲 真题与模拟题等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/129214819>

计算机考研 保研夏令营 经验 经历 经验总结

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127543413>

小学生 C++启蒙

学信奥，要不要先练打字，有必要吗？

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144393687>

C++第 1 个程序：hello, world!，一些小技巧！！

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144645934>

为什么小学一二年级就可以学 Go C 编程（C++画图）呢？

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138232850>

宝宝的 C++，小学生 C++编程启蒙 书籍等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143769273>

小学生 C++入门书籍、算法入门书籍，NOI 数学书籍等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/139568762>

少儿 C++编程、信奥（GESP、CSP-J 等）入门书籍推荐

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144637317>

小学生 C++启蒙、入门与进阶（2024.11.26）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144047346>

50 本 信息学奥赛启蒙入门书籍汇总（2024.12.28）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144785568>

中小学计算思维相关书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144625599>

漫画 C++、漫画算法、动画算法与数据结构等书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/142854157>

小学生要不要学 C++、这几类孩子不要学 C++

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143272732>

信息学奥学习路线指北（2024.10.29）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143326095>

At Coder 入门与比赛

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144760658>

市面上还没有的信奥书籍（2024.12.03）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144211748>

CSP-J/S 考前防爆“零”！复赛防爆零考前攻略！！提前规避防丢分!!!

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143089303>

CSP-J1 CSP-S1 第 1 轮 初赛模拟题及书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/140227959>

信息学奥赛书籍 入门篇、提高篇

少儿 C++编程、信奥（GESP、CSP-J 等）入门书籍推荐

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144637317>

信息学奥赛书籍 入门篇 --- （2022.01.31--2024.12.31）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122758136>

信息学奥赛书籍 提高篇 --- （2022.01.30-2024.12.30）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122757061>

GESP、CSP-J、少儿 C++编程入门级题库（2025.01.01）

1、慧通教育（840 题）

<https://www.51goc.com/index/index.html>

2、信息学奥赛一本通 编程启蒙（480 题）

<https://bas.ssoier.cn/>

3、洛谷 入门与面试（600 多题）

<https://www.luogu.com.cn/problem/list?type=B&page=1>

4、上海市计算机学会竞赛平台 | YACS

<https://www.iai.sh.cn/contest>

<https://www.iai.sh.cn/study>

（1）、基础过关 123 题

（2）、强化进阶 153 题

星级挑战（一星--六星）

5、中学生计算机程序设计基础、入门：例题精析与训练

做题链接:

<https://www.meracode.com/book/tree/42>

6、NOI OpenJudge（617 题）

<http://noi.openjudge.cn/>

7、PAT 乙级(Basic Level)真题

<https://www.nowcoder.com/pat/6/problems>

【C++】 全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOI）入门级-目录

<https://mybzjq.blog.csdn.net/article/details/134416522>

NOI 大纲（2023 年修订版）正式发布

<https://www.noi.cn/xw/2023-03-15/788060.shtml>

NOI 大纲辞典研讨会在北京召开

<https://www.noi.cn/xw/2022-01-04/752677.shtml>

CCF-GESP 编程能力等级认证

<https://gesp.ccf.org.cn/>

NOI 全国青少年信息学奥林匹克竞赛（官网）

<https://www.noi.cn/>

几本科普科幻的书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122793773>

斯图尔特科普书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138653586>

数学科普书籍推荐

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138210835>

#芯片 #科技 #人工智能 #ai #中国科技

<https://www.douyin.com/video/7473237167758708009>

小学生微积分学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/136226652>

大学与中学数学衔接教程、高中大学数学衔接、从初等数学到高等数学等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/136696883>

TIOBE

<https://www.tiobe.com/>

<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

【1 号】信奥数学 1 对 1 集训营

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss63402>

IOI2025 论文答辩

IOI2025 论文答辩 Part1

<https://www.bilibili.com/video/BV1hPfzYSEb8/>

IOI2025 论文答辩 Part2

<https://www.bilibili.com/video/BV1aAfzYnEvf>

IOI2025 论文答辩 Part3

<https://www.bilibili.com/video/BV1ubfBYyEcV>

数学深渊、数学软件、数据分析软件

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/137192340>

【陶哲轩大师课】数学思维

<https://www.bilibili.com/video/BV1KRwWe3EPd/>

2025 全国青少年信息学奥林匹克竞赛冬令营

2025 全国青少年信息学奥林匹克竞赛冬令营宣传片

<https://www.bilibili.com/video/BV1H7rqYHEsV>

2025 全国青少年信息学奥林匹克竞赛冬令营

<https://www.bilibili.com/video/BV1c4wNemE9d>

2025NOI 冬令营采访

<https://www.bilibili.com/video/BV1CbfaYJEJp/>

建议全文背诵【NOIWC2025 开幕式】

<https://www.bilibili.com/video/BV1ijwBeYEy9>

【NOI2023】全国青少年信息学奥林匹克竞赛 纪实

<https://www.bilibili.com/video/BV1bM4m1y7eo>

嵌入式学习（2025.02.16）

计算机自制系列书籍（2025.02.04）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145439891>

CPU 自制入门、自己设计制作 CPU、CPU 处理器设计 书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145468827>

自制 CPU、CPU 设计与制作 学习视频集

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145474322>

自制操作系统、操作系统的设计与实现 书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145469386>

30 天自制操作系统 学习资料及视频等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145480102>

《Linux 内核完全剖析》、《linux 内核完全注释》学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145485237>

《linux 内核设计的艺术》学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145485223>

linux kernel 0.11 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145485168>

《Linux 源码趣读》学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145485298>

《高质量读研》、《现代科研指北》、《研究生学术生涯导航》书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145335445>

中国的软件业何时走向世界

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145236782>

国产软件替代方案有哪些

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145235408>

芯片与 EDA 软件

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127455231>

什么专业适合学习嵌入式开发

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145488048>

嵌入式学习路线（一）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145529767>

嵌入式学习路线（二）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145509789>

嵌入式如何看懂原理图

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145451898>

如何看懂芯片手册、如何阅读 datasheet

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145449543>

如何阅读 datasheet（一）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145450906>

如何阅读 datasheet（二）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145451310>

STM32 入门

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145452019>

嵌入式 LINUX 驱动开发 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145509419>

嵌入式算法学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145533107>

嵌入式学习资料集（2025.02.03）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145425068>

嵌入式领域相关期刊和会议等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145452730>

电路基础 模拟电路

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145510808>

数字电路 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145523495>

C++语言的人工智能、C++人工智能相关书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145643888>

大学生数学竞赛（数学类）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145552331>

大学生数学竞赛（非数学类）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145551365>

信奥中的数学，程序员的数学（2025.02.10）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145548845>

jiangly 不是 dd

<https://space.bilibili.com/130648068>

国内顶尖信息学奥赛名校训练模式有感

<https://mp.weixin.qq.com/s/VIAPjpJJQ1CK-Ww-w5xfFA>

祝贺 GESP 的 324 名考生在 CSP-J/S 第二轮认证中取得好成绩

https://mp.weixin.qq.com/s/gZ-U7LcTbXhtf9_7On1U9Q

345 位成功申请衔接 CSP-J/S 的考生中有 331 人报名成功。

关于 GESP 衔接 CSP-J/S 认证需符合年龄条件的通知

<https://gesp.ccf.org.cn/101/1002/10195.html>

数学？物理竞赛？谁才是竞赛最强？

<https://www.bilibili.com/video/BV1TbffYNE3a/>

如何自学物理竞赛？

<https://www.bilibili.com/video/BV11Z4y1y7SG>

什么专业适合学习嵌入式开发

什么专业适合学习嵌入式开发

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145488048>

嵌入式学习路线（一）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145529767>

嵌入式学习路线（二）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145509789>

嵌入式如何看懂原理图

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145451898>

如何阅读 datasheet（一）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145450906>

如何阅读 datasheet（二）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145451310>

如何看懂芯片手册、如何阅读 datasheet

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145449543>

计算机自制系列书籍（2025.02.04）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145439891>

CPU 自制入门、自己设计制作 CPU、CPU 处理器设计 书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145468827>

自制 CPU、CPU 设计与制作 学习视频集

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145474322>

自制操作系统、操作系统的设计与实现 书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145469386>

30 天自制操作系统 学习资料及视频等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145480102>

《Linux 源码趣读》学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145485298>

《Linux 内核完全剖析》、《linux 内核完全注释》学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145485237>

《linux 内核设计的艺术》学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145485223>

linux kernel 0.11 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145485168>

嵌入式学习资料集（2025.02.03）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145425068>

嵌入式 LINUX 驱动开发 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145509419>

STM32 入门

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145452019>

嵌入式算法学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145533107>

嵌入式领域相关期刊和会议等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145452730>

边缘计算学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145542281>

《电路原理》学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145610508>

电路分析基础

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145574363>

电路基础 模拟电路

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145510808>

数字电路 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145523495>

信号与系统

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145592026>

高频电路 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145626573>

微波技术 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145649897>

通信原理 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145630730>

少儿编程，青少年趣味编程学习路线 入门篇（2025.02.20）

一、适合小孩接触编程起步的几款软件，从游戏中学习编程

Scratch jr 幼儿编程启蒙、CodeMonkey、Minecraft【我的世界】

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143985863>

从游戏中学习编程、少儿编程小游戏

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143985810>

幼儿编程启蒙、幼儿实物编程

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143985744>

适合小孩接触编程起步的几款软件，从游戏中学习编程

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127132295>

少儿编程启蒙书籍介绍（2024.02.01）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135983345>



二、宝宝的数学、宝宝的物理、宝宝的编程系列书籍

宝宝的编程系列书籍

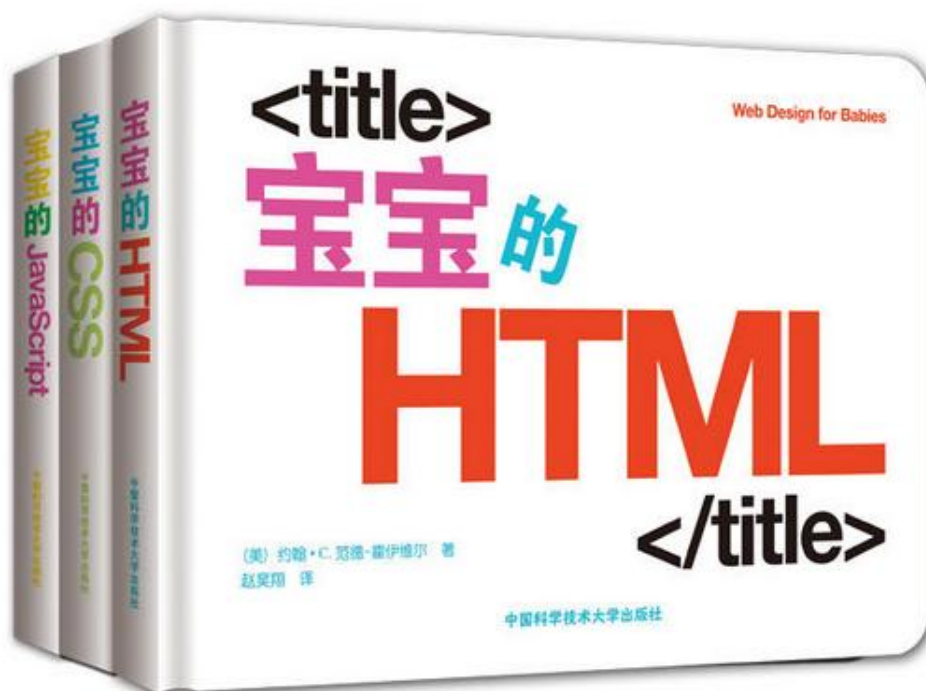
<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122852640>

宝宝的物理学系列

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122852693>

宝宝的数学书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122852761>



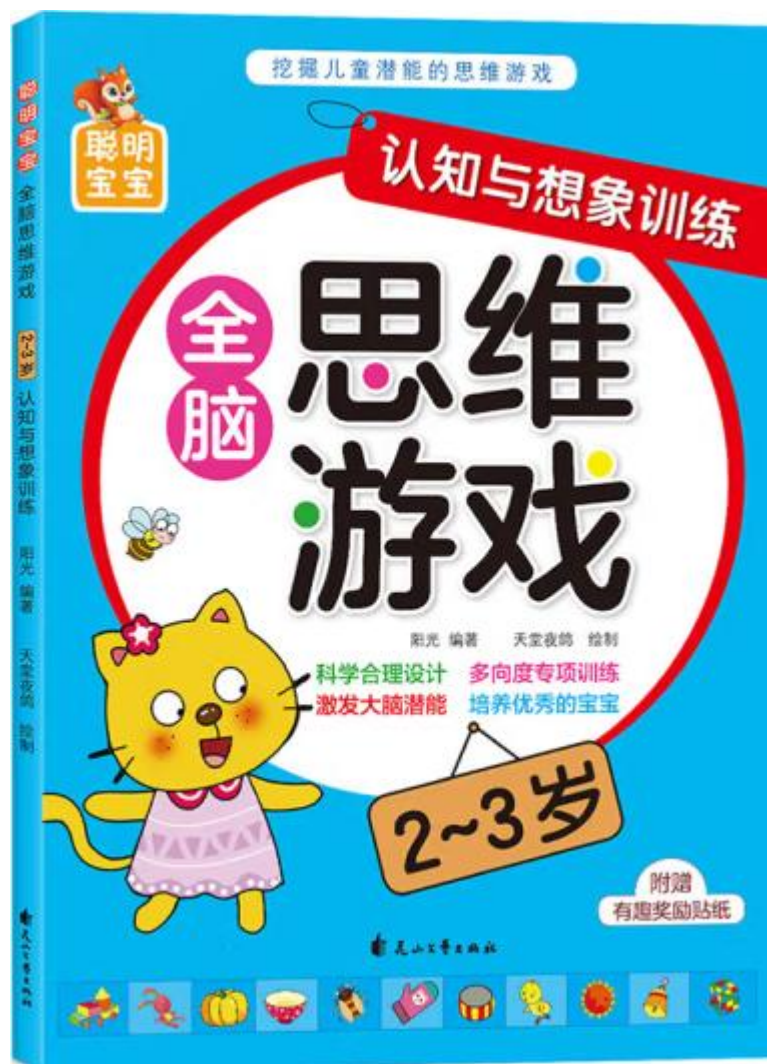
三、宝宝全脑思维游戏、幼儿数学思维启蒙训练 书籍

宝宝左右脑潜能开发、幼儿全脑开发、宝宝全脑思维游戏 书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144952215>

全脑思维游戏、幼儿奥数启蒙思维训练书籍、幼儿数学思维启蒙训练
书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144952636>



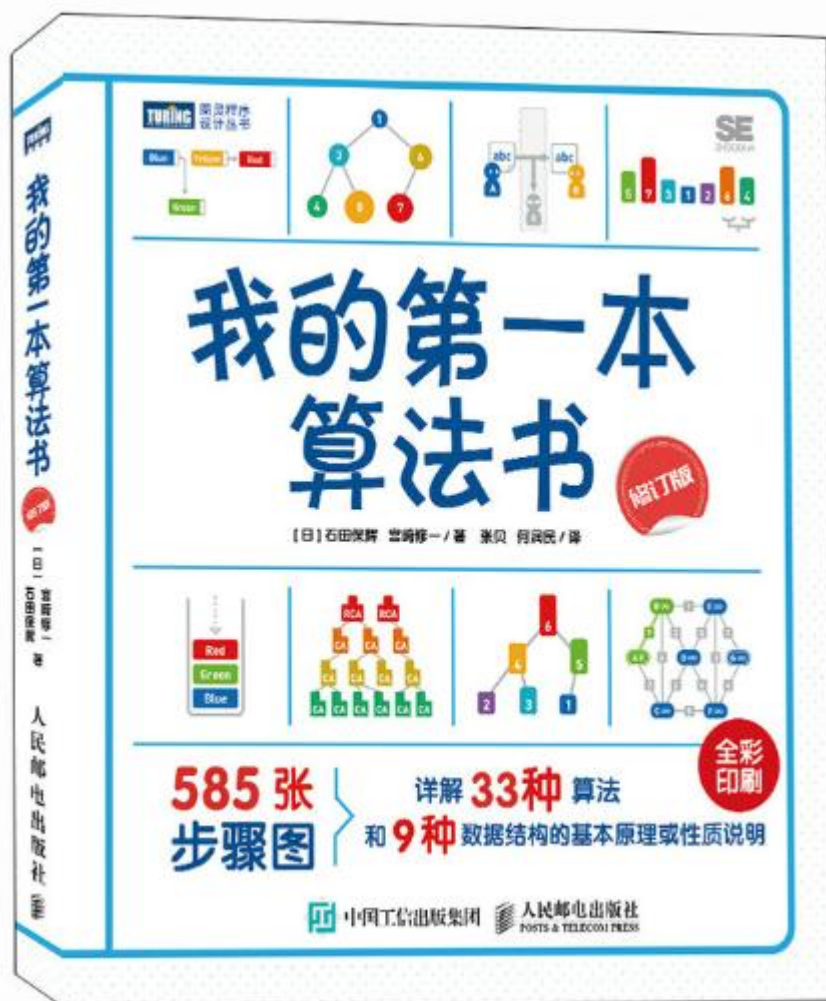
四、小学生学习 C++的前置课程、信奥竞赛学前准备指南

问题五：小学生学习 C++的前置课程

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144114916>

小学生 C++编程与信奥竞赛学前准备指南（2024.11.29）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144127745>



学信奥，要不要先练打字，有必要吗？

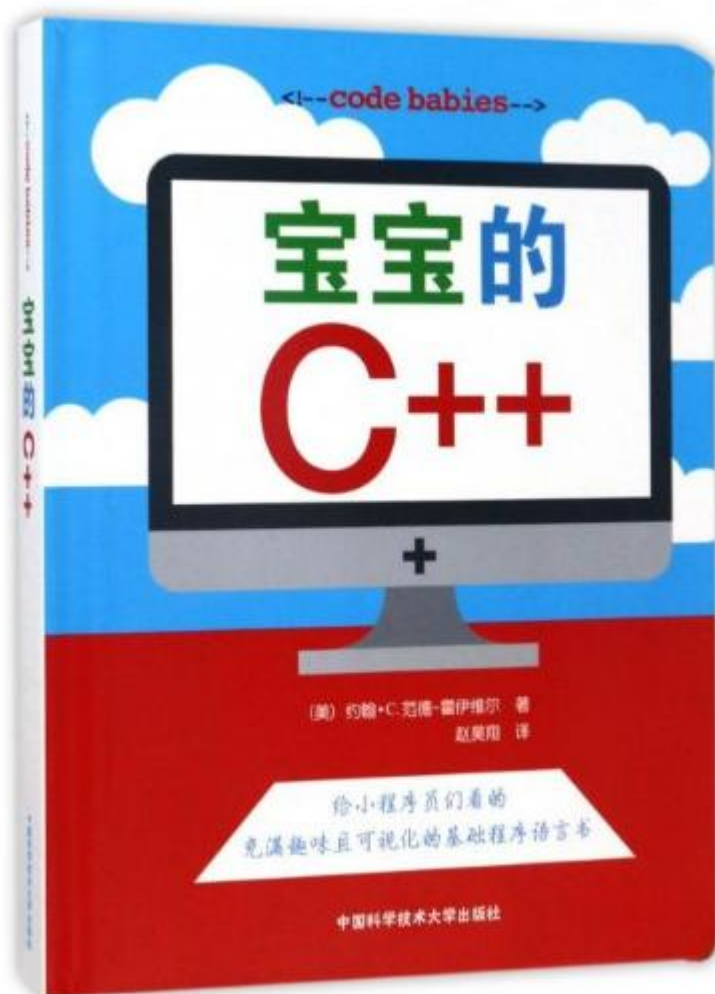
<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144393687>

C++第 1 个程序：hello, world!，一些小技巧！！

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144645934>

为什么小学一二年级就可以学 Go C 编程（C++画图）呢？

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138232850>



五、小学生 C++启蒙

慧通教育 Go C（C++画图）、C++学习（2024.10.15）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/142932140>

小学一二年级 C++启蒙

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135566860>

小学一二年级 C++信奥学习规划（2024.01.11）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135526358>

小学二三年级入门信奥赛，如何从 Scratch 进入 C++的学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/135454732>

少儿 C++编程如何入门

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/126888270>

宝宝的 C++，小学生 C++编程启蒙 书籍等

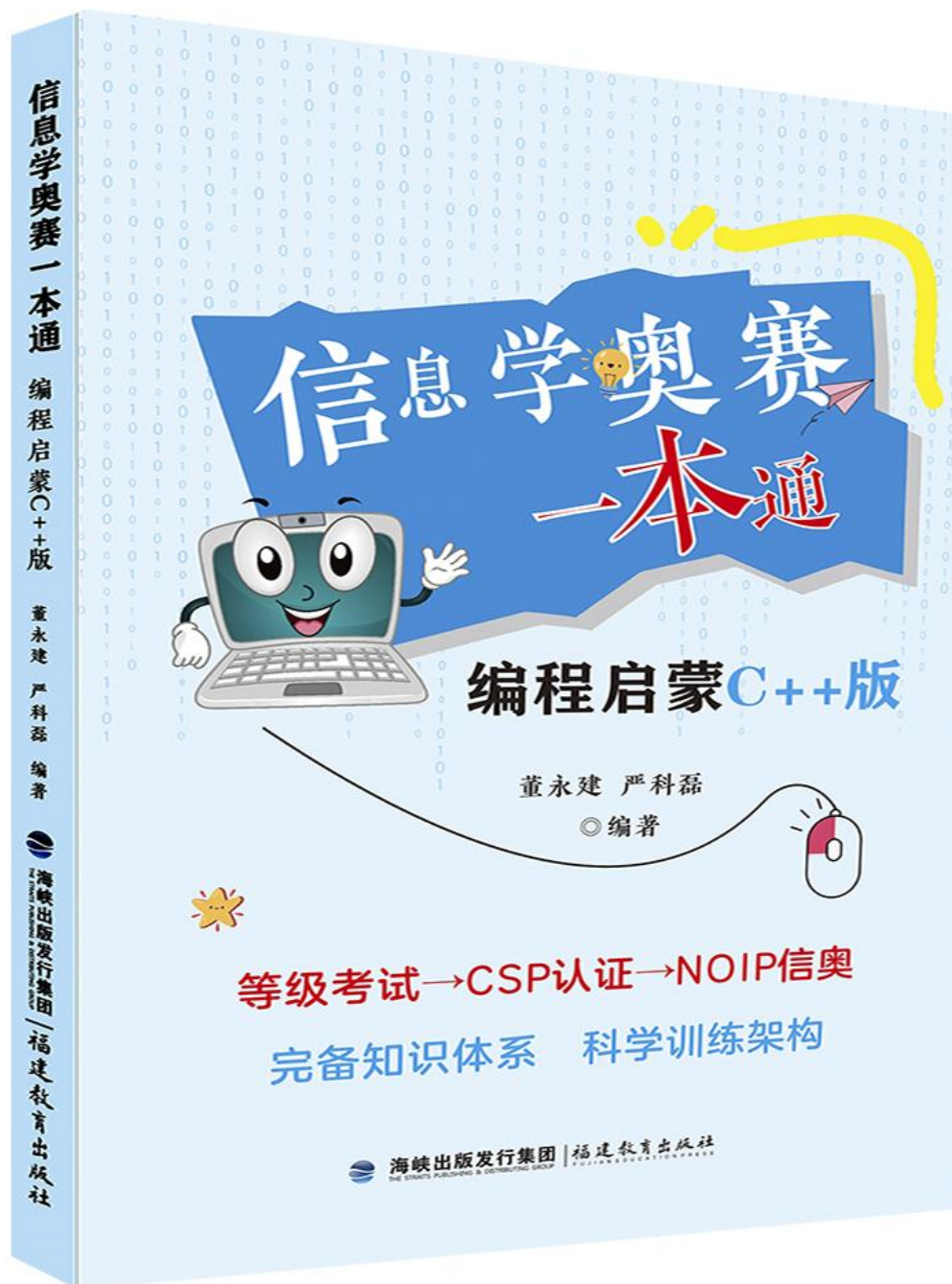
<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143769273>

少儿 C++编程、信奥（GESP、CSP-J 等）入门书籍推荐

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144637317>

漫画 C++、漫画算法、动画算法与数据结构等书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/142854157>



《信息学奥赛一本通 编程启蒙 C++版》第 1 课 -- 第 86 课

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/134189310>

《信息学奥赛一本通 编程启蒙 C++版》第 1 章 -- 第 8 章

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/133997747>

《信息学奥赛一本通 编程启蒙 C++版》3001-3482

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/139293366>

六、小学生 C++入门

小学生 C++入门书籍、算法入门书籍，NOI 数学书籍等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/139568762>

50 本 信息学奥赛启蒙入门书籍汇总（2024.12.28）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144785568>

小学生要不要学 C++、这几类孩子不要学 C++

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143272732>

小学生讲 C++（2023.12.03）

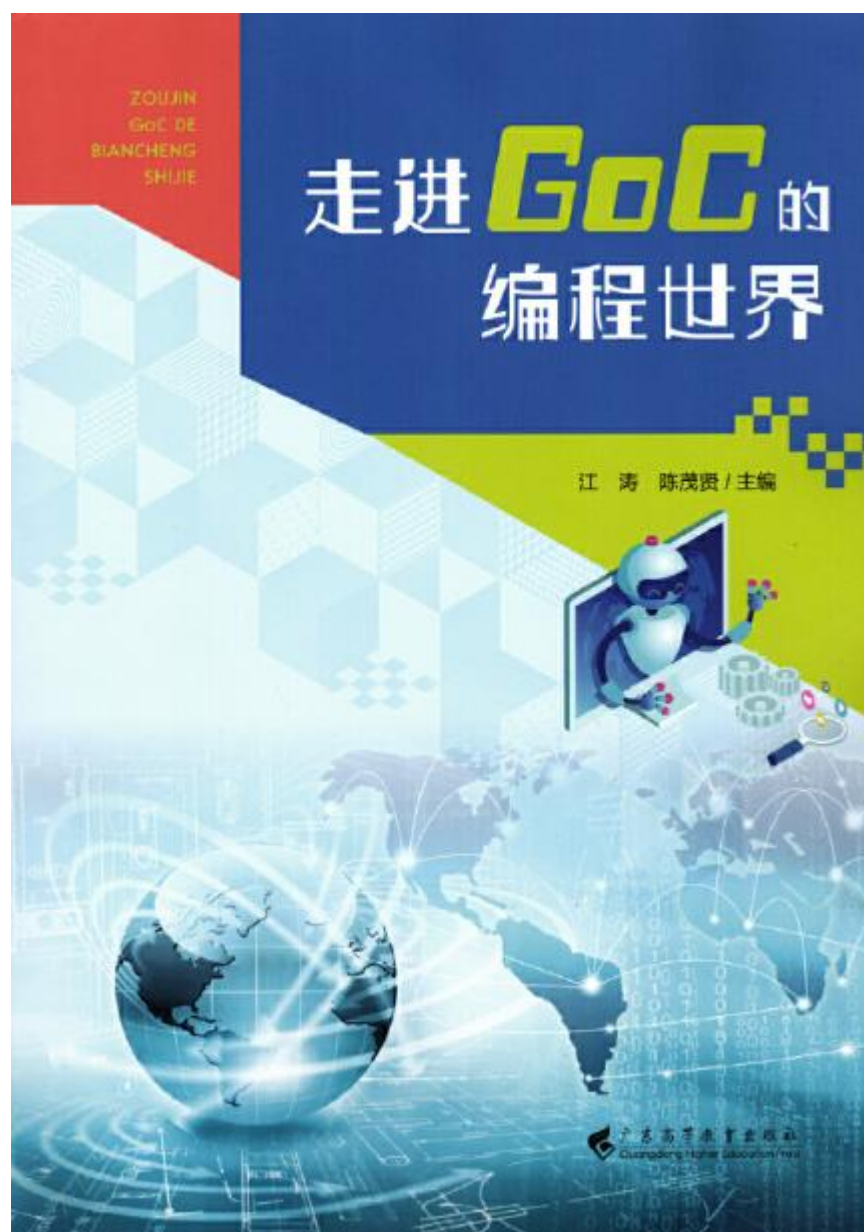
<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/134761683>

小学生 C++启蒙、入门与进阶（2024.11.26）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144047346>

信息学奥赛学习路线指北（2024.10.29）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/143326095>



七、信奥学习中的数学学习

信奥中的数学：排列组合（小学四五年级）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127158229>

信奥中的数学之入门组（面向小学四年级至六年级以及初一学生）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/126757426>

信奥中的数学学习：小学、初高中数学 视频集

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/125861832>

小学生微积分学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/136226652>

信奥中的数学入门书籍推荐

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/129810826>

信奥数学入门书籍（GESP、CSP-J、CSP-S、NOIP、NOI）

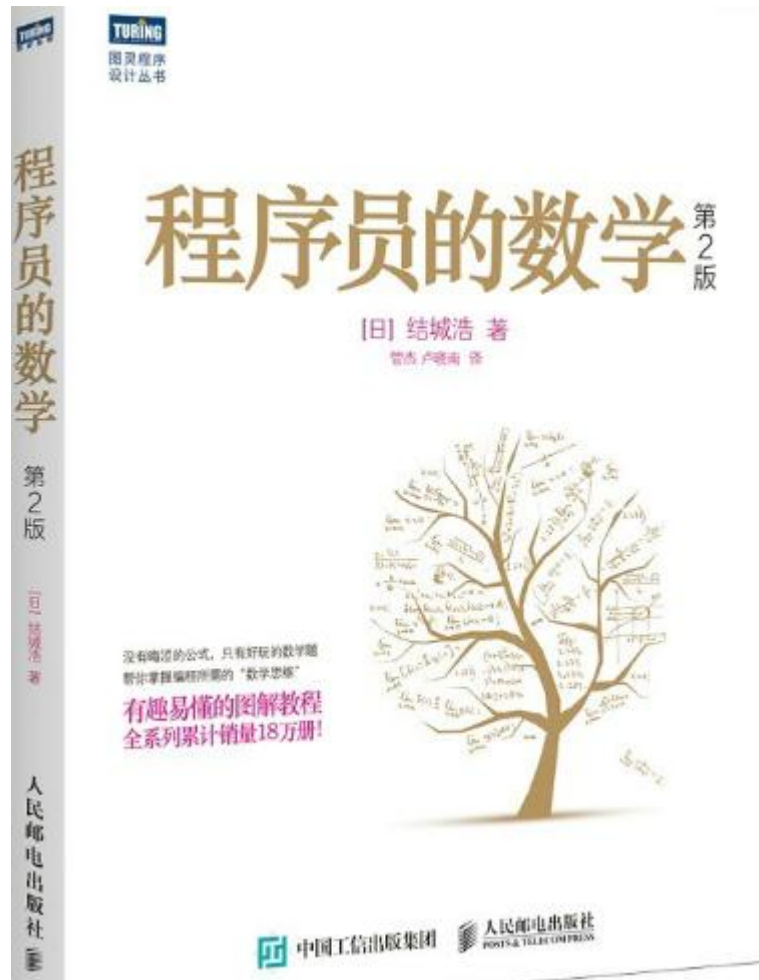
<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144928511>

编程与数学 信奥中的数学：基础篇

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/129494855>

NOI 数学之入门级（2025.01.07）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144985246>



中小学计算思维相关书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144625599>

中小学数学建模书籍介绍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/129787297>

八、linux 学习

linux 学习（青少年学 Linux）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127371449>

linux 学习入门书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122934447>

Linux 开发相关书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/12294544>

NOI Linux 2.0 的简单用法、CSP-J2、CSP-S2 复赛注意事项等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/133705080>

NOI Linux 的使用系列-2019-10-28

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122904894>

NOI Linux2.0 使用（2022.07.21）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/125923265>

NOI Linux2.0 使用系列视频集

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122784086>

NOI Linux2.0 评测系统使用指南、NOI Linux 2.0 和 Vim 指北

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/134073812>

九、信奥入门级题库与比赛

GESP、CSP-J、少儿 C++编程入门级题库（2025.01.01）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144865410>

信奥入门级相关的比赛（2025.01.13）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145106184>

NOI2022 宣传片

<https://www.noi.cn/xw/2021-09-02/734746.shtml>

【NOI2022】PV「什么是信息学精神？」

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122750661>

C++语言的人工智能、C++人工智能相关书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145643888>

十、相关的软件下载与使用

1、NOI Linux 2.0 发布，将于 9 月 1 日起正式启用！

<https://www.noi.cn/gynoi/jsgz/2021-07-16/732450.shtml>

NOI 集成开发环境、文本编辑工具 windows 版

<https://download.csdn.net/download/dllglvzhenfeng/90405305>

2、GESP 考点编译环境说明及软件下载

<https://gesp.ccf.org.cn/101/1002/10032.html>

3、上海市计算机学会竞赛平台

<https://www.iai.sh.cn/>

(1)、DEV C++

(2)、小熊猫 C++

物联网技术基础及应用

清华大学 | 物联网概论（可能是 B 站最好的 AIoT 人工智能 AI 物联网 IoT 基础教程）

<https://www.bilibili.com/video/BV1Fv4y1S76D/>

物联网工程导论-哈尔滨工程大学(精品课)

<https://www.bilibili.com/video/BV1RB4y1n7Yb/>

【北京邮电大学】无线物联网基础与应用【全 82 讲】完结

<https://www.bilibili.com/video/BV19W421A7Sz/>

【网课转载】物联网技术概论——西安交通大学（已完结）

<https://www.bilibili.com/video/BV15E411j769/>

<https://www.bilibili.com/video/BV15E411j769/>

物联网技术基础及应用

<https://www.bilibili.com/video/BV1ha411g7H2/>

十个案例让你理解什么是物联网

<https://www.bilibili.com/video/BV1HA411H7uX/>

物联网技术之硬件入门

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ji6xY1EJc/>

物联网项目实操教程

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss8460>

STM32&阿里云 IoT 物联网应用全栈开发

<https://www.bilibili.com/video/BV1mf4y147dE/>

最新全套物联网嵌入式开发从入门到精通教程+配套资料【3】C 语言
/Linux/STM32/Mesh 组网/无线通信

<https://www.bilibili.com/video/BV1LbsreaE88/>

物联网与嵌入式

<https://www.bilibili.com/video/BV1fd4y1J7yT/>

全网最全智能家居物联网开发教程 200 集

<https://www.bilibili.com/video/BV1cZ4y1f7WX/>

玩转物联网系统

<https://www.bilibili.com/video/BV1tE411w7wk/>

物联网国家级：物联网技术综合应用

<https://www.bilibili.com/video/BV15kBCYUEEa/>

【千锋】物联网_嵌入式之 RFID 开发与应用教程

<https://www.bilibili.com/video/BV1RT4y1E76D/>

千锋教育物联网嵌入式开发基础全套教程，小白学网络编程入门必备教程

<https://www.bilibili.com/video/BV1qf4y1D7NU/>

3 天轻松学会嵌入式 Linux C 语言 物联网实战课程 凡亿教育

<https://www.bilibili.com/video/BV1JE411R7Z9/>

职业院校技能大赛物联网应用开发赛项-技术指导(部分讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1G2DdY2Eok/>

【物联网技术导论】2 小时期末速成，不挂科

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss5327>

工业物联网专题课程

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss34897>

【物联网云端项目实战】物联网从云到端实战开发（附课程资料&项目源码）

<https://www.bilibili.com/video/BV1hf4y1b731/>

基础教育时间过长是对人才的极大浪费

<https://www.douyin.com/video/7473358166693137673>

计算机学生避坑：别跟风学的五个流行技术方向！

<https://www.bilibili.com/video/BV1JyNnewESe/>

数学为王的时代来了

数学140分破格入围的大学

- 1、**山东大学**：数学148分以上
- 2、**中山大学**：高考数学140分以上
- 3、**中南大学**：高考数学145分以上
- 4、**吉林大学**：高考数学145分以上
- 5、**西北工业大学**：数学单科成绩145分及以上可申请破格入围学校审核，且高考成绩需在分省招生计划数的4-5倍之间
- 6、**北京理工大学**：高考数学150分可破格录取
- 7、**国防科技大学**：数学147分，物理98分或理综294分

《模式识别》学习

【图图 Seminar36】张军，张姗姗——南京理工大学模式识别与计算机视觉暑期学校（7/22）

<https://www.bilibili.com/video/BV1pM4y1N7rS/>

（完结）模式识别--武汉理工大学

<https://www.bilibili.com/video/BV1KE41197q4/>

科普-模式识别入门（老宅）

<https://www.bilibili.com/video/BV1YV411v7Pi/>

人工智能之模式识别_北京理工大学_高琪

<https://www.bilibili.com/video/BV1az4y1R7bk/>

【俄亥俄州立大学】机器学习与模式识别-中英字幕

<https://www.bilibili.com/video/BV1Gh41187ok/>

中科院自动化所副所长刘成林：模式识别研究现状与趋势 _ 讲座推荐

<https://www.bilibili.com/video/BV1HS4y1N7vU/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Pr4y1B7pg/>

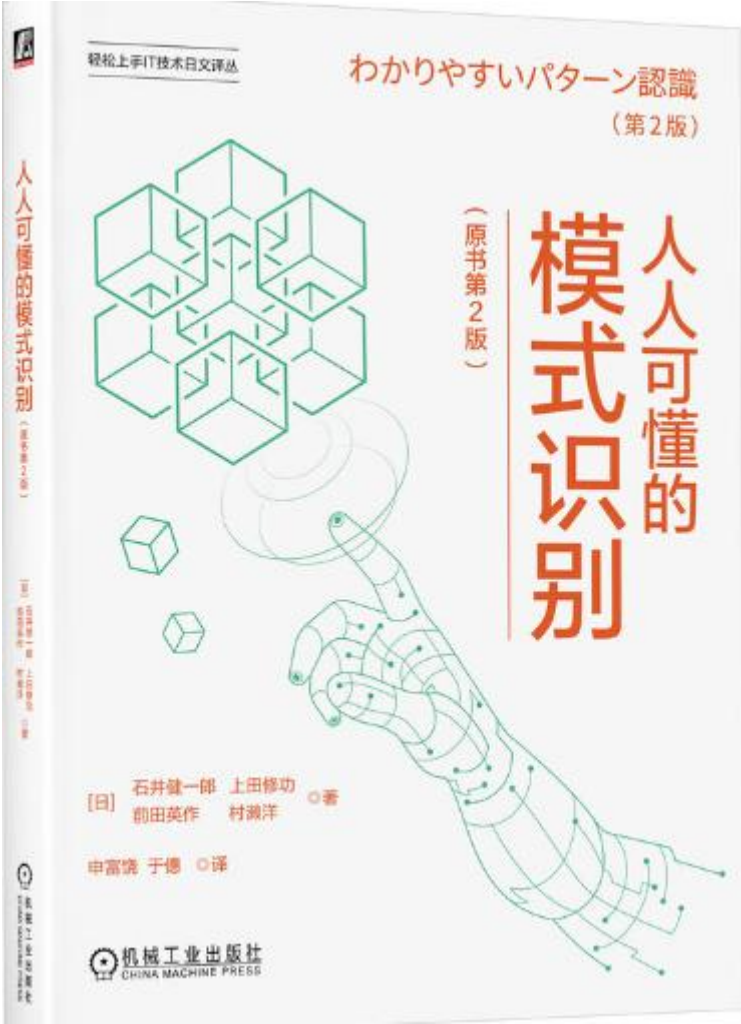
(完)模式识别--青岛大学

<https://www.bilibili.com/video/BV1TE41197fc/>

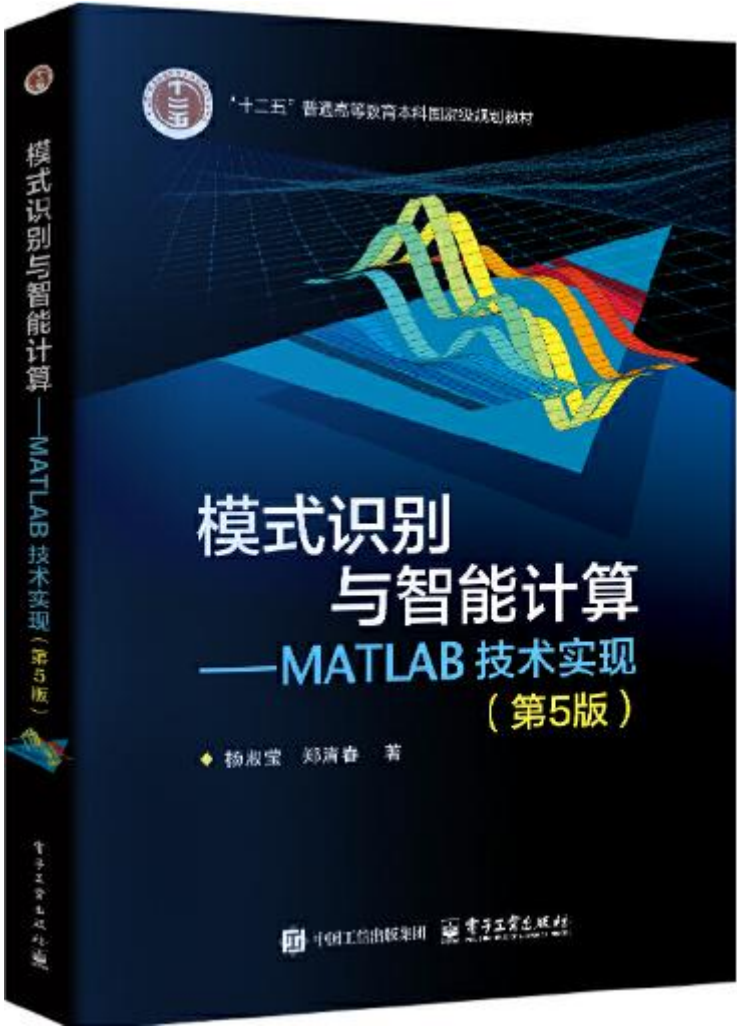
《模式识别》3 小时期末速成课！考前冲刺 | 期末速成 | 考点合集
| 保证不挂科！

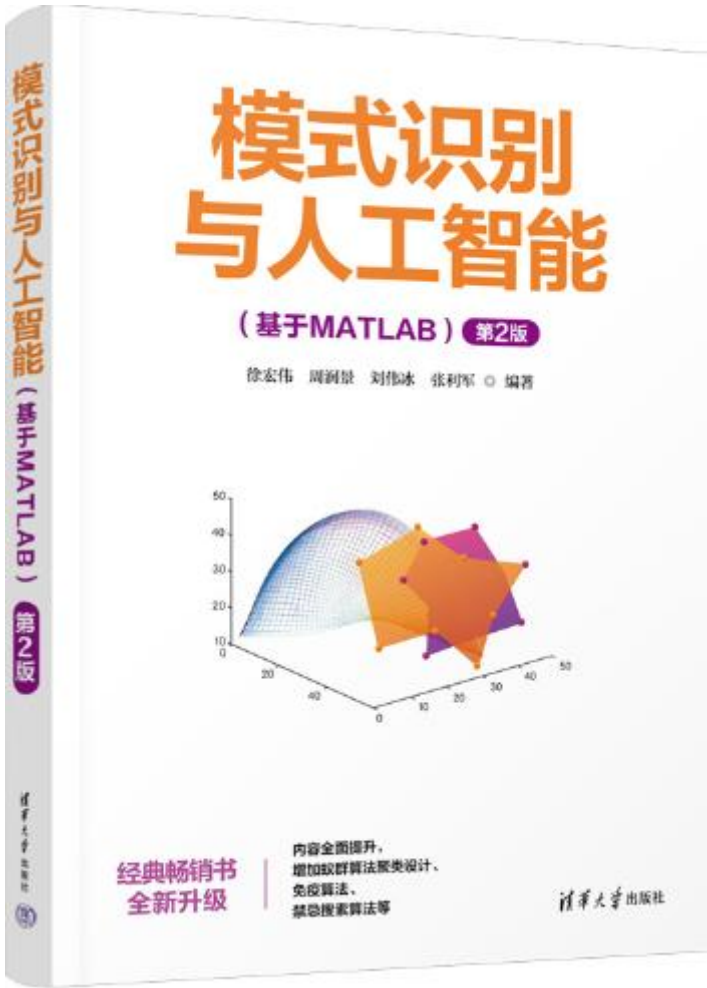
<https://www.bilibili.com/video/BV1ik4y1Q72A/>

人人可懂的模式识别（原书第 2 版） 石井健一郎 上田修功 前田英作 村濑洋(2024.08)

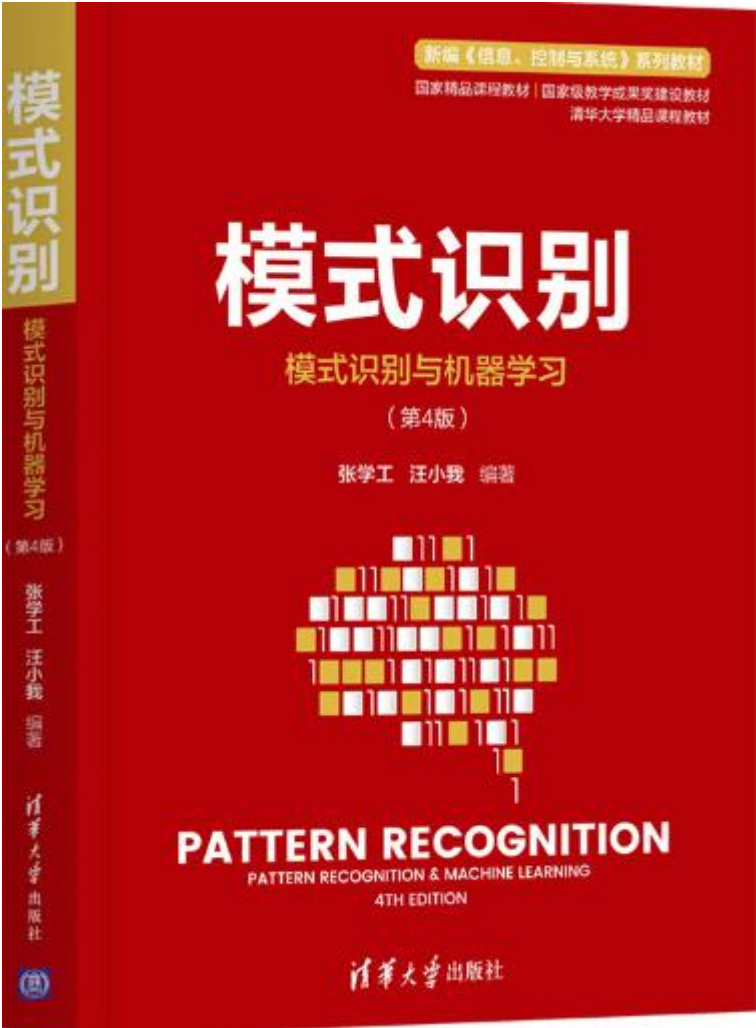


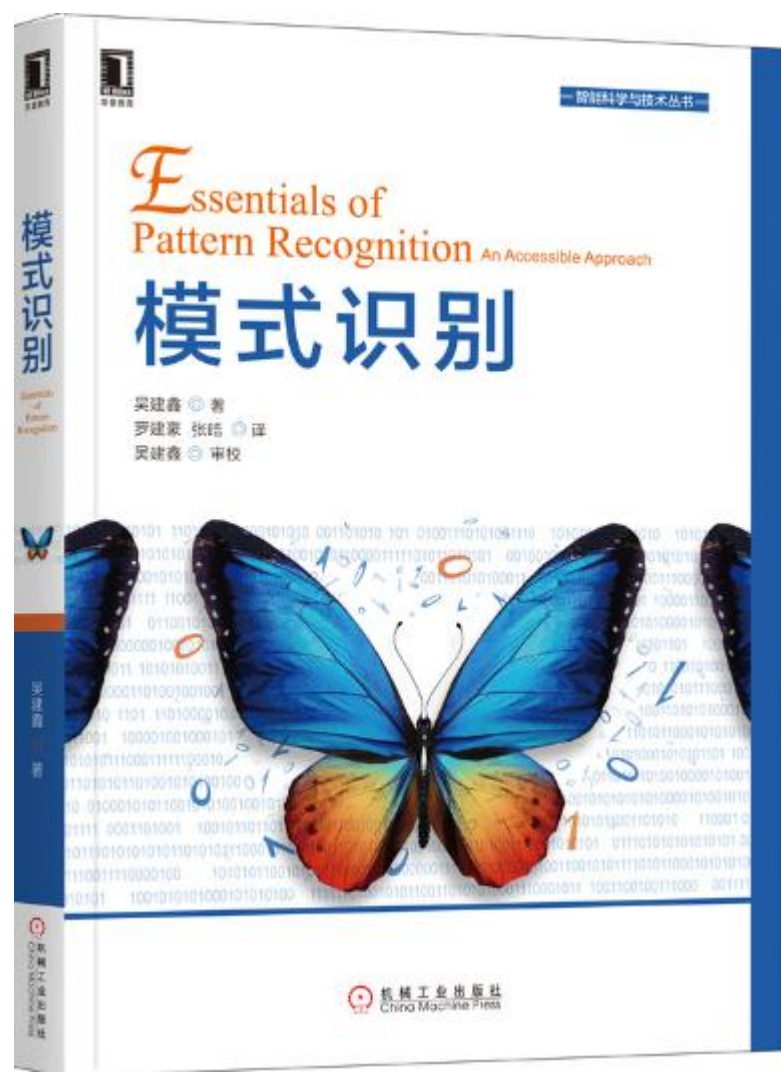
模式识别与智能计算——MATLAB 技术实现（第 5 版）





模式识别(2021.09)





人工智能的数学基础

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145794843>

少儿编程，青少年趣味编程学习路线 入门篇（2025.02.19）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145724066>

NOI 大纲（2023 年修订版）正式发布

<https://www.noi.cn/xw/2023-03-15/788060.shtml>

NOI 大纲辞典研讨会在北京召开

<https://www.noi.cn/xw/2022-01-04/752677.shtml>

NOI2024 题目知识构成分析报告

<https://www.noi.cn/zxzy/lnzl/2024-11-14/834333.shtml>

NOI 2023 题目知识构成分析报告

<https://www.noi.cn/xw/2023-09-16/795619.shtml>

信奥的数学学习（2025.02.13）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145606423>

人工智能学习（205.02.23）

几本人工智能入门书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122843538>

人工智能入门相关书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122843941>

中小学 python、人工智能书籍（2022.02.02）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122767323>

人工智能最全学习路线！8 大板块，36 本书，赶紧上车！

https://blog.csdn.net/qq_15698613/article/details/116751832

人工智能常见算法简介

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127362263>

人工智能相关书籍介绍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127354683>

C++人工智能相关书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/128769125>

C++语言的人工智能、C++人工智能相关书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145643888>

适合人工智能的编程语言有哪些 人工智能学习路线（2022.10.16）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127355429>

适合人工智能 AI 的编程语言有哪些 哪些语言适用于人工智能 人工智能开发语言排行榜

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/127358181>

人工智能的数学基础

【机器学习中的数学基础】不愧是北航教授，3 小时就把导师三年没让我搞明白的人工智能机器学习讲明白了！简直让我茅塞顿开！-人工智能//机器学习算法

<https://www.bilibili.com/video/BV1Nj411B7zs/>

学人工智能，哪 5 大数学理论最关键？

<https://www.bilibili.com/video/BV1FPDEYDEZe/>

【课件作业答案见置顶评论】人工智能深度学习数学基础 | 线性代数 | 微积分 | 概率论 | 最优化

<https://www.bilibili.com/video/BV1Eg41177FC/>

【2025 版】吴恩达机器学习系列课程！机器学习的数学基础【线性代数与微积分】！！--人工智能/机器学习/深度学习

<https://www.bilibili.com/video/BV1uCBTY3EXL/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Pg4y1X7Pa/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ezz9YWEwU/>

学人工智能前需必备哪些数学基础？这可能是 B 站最全 AI 数学基础教程！高数、微积分、线性代数、概率论、贝叶斯分析等机器学习数学基础一口气搞定！

<https://www.bilibili.com/video/BV1ugNge1EFz/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1QY411e79E/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Yg411X7gw/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1PrAHeKErS/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1ZwCAYnECM/>

【福利】人工智能数学基础与进阶

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss15921>

人工智能的数学基础：矩阵和向量空间——数据的基本表示形式

<https://www.bilibili.com/video/BV17f421z7vy/>

一口气学完概率论、线性代数、高等数学、微积分、泰勒公式、贝叶斯算法、回归分析等十大人工智能数学基础，学起来比刷刷还爽！

<https://www.bilibili.com/video/BV1Z9NeeaEvT/>

【人工智能】学人工智能必备的数学知识（建议收藏）

<https://www.bilibili.com/video/BV1eP4y1H7DQ/>

强烈推荐！这绝对是 B 站 2025 年人工智能入门的天花板教程！整整 200 集，通俗易懂，草履虫听了都点头！（人工智能|AI|机器学习|深度学习|）

<https://www.bilibili.com/video/BV1R4PRemES9/>

姥姥都能听懂的人工智能基础课

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss8423>

妈妈说学人工智能前一定要打好数学基础！

<https://www.bilibili.com/video/BV1R44y1c7tg/>

【福利】人工智能数学基础与进阶

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss15921>

人工智能【数学基础】全讲，真“草履虫入门到起飞教学视频”，底层原理出发，全网“最全”“最详细”的人工智能数学基础教学，【整整 200 集！！】

<https://www.bilibili.com/video/BV1XU411U7CC/>

人工智能的数学基础（清华大学出版社）第 01 讲

<https://www.bilibili.com/video/BV15N4y1w7e1/>

人工智能的数学基础：概率——量化随机

<https://www.bilibili.com/video/BV1cz421B7NY/>

人工智能数学基础-尚学堂

<https://www.bilibili.com/video/BV1cf4y1C7nP/>

每天一小时，打好机器学习数学基础！10 天从入门到精通机器学习算法！！谁都能学会！（支持向量机/AI 人工智能/掌握机器学习中的数学基础）

<https://www.bilibili.com/video/BV11h4y1H7xG/>

人工智能的数学基础

<https://www.bilibili.com/video/BV1mS4y1G7JJ/>

程序员的数学 1：算法入门（2024 版）

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss9410>

【机器学习-数学基础】知识竟然被讲解的这么详细！中南大学与南安普顿大学老师强强联合带你一起拿下机器学习中的数学知识！！

-人工智能/机器学习/高等数学

<https://www.bilibili.com/video/BV1x3411X7kp/>

【B 站强推】计算机专业必刷！来自国防科技大学出版的（PyTorch+深度学习+机器学习+人工智能）课程分享！快速入门极简单——人工智能_AI_神经网络

<https://www.bilibili.com/video/BV15j411U7qU/>

2025AI 人工智能必修数学_AI Math_数学基础+Python 基础

<https://www.bilibili.com/video/BV1kiNzeJEzu/>

【汉语配音】比微积分恢宏，比数论精彩，跟几何浑然一体，近代数学大厦的主殿，人工智能和广相的数学基础--四小时遍历线性代数本质，一览浩瀚乾坤【3B1B】【锦南】

<https://www.bilibili.com/video/BV1fR4y1E7Pw/>

机器学习必备的数学基础

<https://www.bilibili.com/video/BV11nKnerEjo/>

强推！【浙大公开课】目前 2025B 站最好最全的机器学习课程，从入门到实战！人工智能/AI/机器学习/数学基础

<https://www.bilibili.com/video/BV1LtAteuEqw/>

2025 人工智能入门天花板课程】一口气讲完机器学习+深度学习必备基础知识，草履虫听了都点头！线性回归、逻辑回归、RNN 股价预测

<https://www.bilibili.com/video/BV13jKweaE9J/>

全网首次发布！2022B 站最为通俗易懂的【机器学习-数学基础】教程，南安普顿硕士联合中南大学教授制作！！-微积分/概率论/线性代数/人工智能

<https://www.bilibili.com/video/BV1VA4y1d78D/>

B 站最好的【人工智能课程】教程！李永乐导师带你从零详解 AI，了解电脑如何像人一样思考，带你学习神经网络_深度学习_机器学习数学基础_卡尔曼滤波_自动驾驶_计算机

<https://www.bilibili.com/video/BV11CC3YsERa/>

比啃书好太多！【最优化理论完整版教程】不愧是中科大教授！3 小时让我清楚了凸优化，简直不要太爽！人工智能|AI|数学基础|最优化算法|机器学习|深度学习|nlp

<https://www.bilibili.com/video/BV1Lk4y1x7AE/>

B 站最全！概率论基础、线性代数基础、高等数学基础、微积分、泰勒公式、贝叶斯算法、回归分析等十大人工智能数学基础一口气学完！

<https://www.bilibili.com/video/BV15JsZekEdv/>

阿里达摩院 72 小时讲完程序员数学，2024 最新版，附课件源码，存下吧，很难找全的！

<https://www.bilibili.com/video/BV1Q1421m71J/>

【人工智能】油管最火的 10 分钟机器学习数学课

<https://www.bilibili.com/video/BV1Et411u7YX/>

【研究生必看系列】油管爆火的机器学习数学基础：最优化理论课程吐血分享给大家！Optimization（人工智能数学基础/人工智能 AI/最优化）

<https://www.bilibili.com/video/BV1yK411X7Xy/>

强推！这可能是 2023 最新的图论和图算法教程了，不愧是北大博士后！3 小时讲透原理及项目实战，包教包会，看完你就全面了解！人工智能|数学基础

<https://www.bilibili.com/video/BV1hc41187JZ/>

数学与应用数学专业

数学分析书籍 进阶篇（2024.04.30）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138330354>

考研数学书籍介绍（二） -- 2024.04.23

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138078616>

数学分析书籍（2024.02.19）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/136164335>

金融数学专业课程体系（2024.05.16）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138977429>

数学分析视频集（2024.04.20）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138003648>

数学与应用数学专业 基础课+专业核心课+专业选修课

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138976813>

应用数学方向专业核心课 书籍（数学与应用数学专业）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138373060>

基础数学方向 专业核心课 书籍（数学与应用数学专业）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138371881>

大学数学专业各门课程难度排行

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138299402>

计算数学方向 专业核心课 书籍（数学与应用数学专业）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/138374669>

人工智能原理与算法

【浙江大学】2024 人工智能算法与系统 第一讲:绪论

<https://www.bilibili.com/video/BV1rmppeUE4P/>

【浙江大学】2024 人工智能算法与系统 第二讲: 统计机器学习

<https://www.bilibili.com/video/BV17b42e9ERt/>

【浙江大学】2023 人工智能算法与系统 第三讲:深度学习

<https://www.bilibili.com/video/BV1T94y1a7DF/>

【浙江大学】2023 人工智能算法与系统 第四讲:博弈机器学习

<https://www.bilibili.com/video/BV1tG4112746/>

【浙江大学】2024 人工智能算法与系统 第五讲: 人工智能芯片和架构

<https://www.bilibili.com/video/BV12RmGY6Ejg>

【浙江大学】2024 人工智能算法与系统 第六讲: 图神经网络

<https://www.bilibili.com/video/BV14VmAYmEZL>

【浙江大学】2024 人工智能算法与系统 第七讲：联邦学习与端云协同

<https://www.bilibili.com/video/BV1HeynYjESN>

【浙江大学】2024 人工智能算法与系统 第八讲：AI for Science

<https://www.bilibili.com/video/BV11FStYnEy6>

浙江大学【人工智能模型与算法】就没学过这么简单的人工智能课

<https://www.bilibili.com/video/BV1gE2GYGEKe>

【机器学习：模型与算法】 浙江大学 吴飞教授

<https://www.bilibili.com/video/BV1bv421r7Sm/>

【人工智能：模型与算法】 国家精品课 浙江大学 吴飞教授

<https://www.bilibili.com/video/BV1wC4y1V7FG/>

人工智能原理 北京邮电大学 邓芳 2022

<https://www.bilibili.com/video/BV1E3411U7jd/>

超强动画，一步一步深入浅出解释 Transformer 原理！2024 年唯一一个把 Transformer 讲透彻了的视频！——（人工智能、深度学习、机器学习算法）

<https://www.bilibili.com/video/BV1nbqqYgE4N/>

【斯坦福大学】CS221 人工智能原理与技术 • 2019 秋（完结 • 中英字幕 • 人工校对中）

<https://www.bilibili.com/video/BV16E411J7AQ/>

人工智能入门-算法篇

<https://www.bilibili.com/video/BV1N4411t7C5/>

90 分钟！清华博士带你一口气搞懂人工智能和神经网络

<https://www.bilibili.com/video/BV1atCRYsE7x/>

人工智能原理与实践-中山大学（2021 年春）

<https://www.bilibili.com/video/BV1o341117Et/>

【人工智能原理】 北京大学 王文敏教授

<https://www.bilibili.com/video/BV13S421N7Wc/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ng4y1z7zo/>

人工智能导论（全集）

<https://www.bilibili.com/video/BV1M24y1x7mM/>

强烈推荐！这绝对是 B 站 2025 年人工智能入门的天花板教程！整整 200 集，通俗易懂，草履虫听了都点头！（人工智能|AI|机器学习|深度学习|）

<https://www.bilibili.com/video/BV1R4PRemES9/>

【个人经验 | 算法工程师自学路线】别再看乱七八糟的教程了，做正确的努力吧！-人工智能、CV、NLP、AI、推荐算法、搜索算法、机器学习、深度学习

<https://www.bilibili.com/video/BV1YH4y1w7cQ/>

斯坦福 人工智能原理与技术 (中英双字幕)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Wb4y1g7s4/>

【2025 版】李宏毅机器学习系列课程！涵盖机器学习，深度学习、神经网络算法、强化学习、计算机视觉、自然语言处理、大模型等多个人工智能核心知识点！就怕你学不会！

<https://www.bilibili.com/video/BV1YsqSY8EiW/>

人工智能:搜索方法与逻辑推理-台湾大学

<https://www.bilibili.com/video/BV1w34y1m7AZ/>

【2025 版】零基础入门人工智能系统教学（理论+项目实战）39 集全

<https://www.bilibili.com/video/BV1FiNZeAEAg/>

《人工智能导论》好怀念的一门课，终于有在线版本了！哈工大赵铁军教授亲授！版权由赵铁军所属大学所有，仅供读者学习使用。如有引用，需注明出处。

<https://www.bilibili.com/video/BV11i4y1K7Np/>

【麻省理工-人工智能入门课】这真的是不花钱能看的内容吗！MIT 世界顶级人工智能课程分享！**【机器学习、深度学习】**

<https://www.bilibili.com/video/BV1dM411U7qK/>

我居然只花 4 个小时就看懂了【优化算法】，遗传算法、蚁群算法、模拟退火算法、粒子群优化算法一次吃透！！！MATLAB/机器学习/人工智能课程

<https://www.bilibili.com/video/BV1XC4y1J7cN/>

【计算思维与人工智能基础】公开课(合集)|中国矿业大学

<https://www.bilibili.com/video/BV1954y1s7NF/>

我居然 3 小时看懂了深度学习神经网络入门到实战，多亏了这个课程，看不懂你打我！！！GAN/RNN/CNN 神经网络/人工智能/计算机视觉/深度学习/AI 机器学习

<https://www.bilibili.com/video/BV1K94y1Z7wn/>

【太...详细了！】清华教授花 68 小时讲完的线性回归算法！从原理到代码实现到实验分析层层递进！小白也能轻松上手！人工智能 | 机器算法 | 机器学习 | 深度学习 | 教程分享

<https://www.bilibili.com/video/BV1Sz4y1E7sV/>

强推！这可能是 2023 最新的图论和图算法教程了，不愧是北大博士后！3 小时讲透原理及项目实战，包教包会，看完你就全面了解！人工智能|数学基础

<https://www.bilibili.com/video/BV1hc41187JZ/>

自动化专业到底怎么样？好就业吗？

<https://www.douyin.com/video/7468904068065299738>

最优化方法

油管超火的【最优化理论】！来看看这个最优化理论是否能满足你对课程的需求！你确定不来看一下？-最优化/机器学习/人工智能

<https://www.bilibili.com/video/BV1J84y1q7RD/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1iG4y157nL/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1X44y1S762/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1SN411T7uG/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Au4JeXESH/>

【上海交大】最优化方法 18 讲视频教程

<https://www.bilibili.com/video/BV1nx411x7dY/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1CN4y1A7pF/>

【完】优化方法-浙江大学

<https://www.bilibili.com/video/BV17r4y117cz/>

最优化方法-东北大学-01-1.1 经典极值问题

<https://www.bilibili.com/video/BV1hmChYWEx2/>

非线性最优化算法与实践

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss750767884>

【最优化原理】3 小时期末速成，不挂科

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss12368>

《最优化原理》期末速成【易考易学】

<https://www.bilibili.com/video/BV1i34y1X7CV/>

最优化方法-期末速通

<https://www.bilibili.com/video/BV1S1NJErEft/>

【最优化原理】3 小时期末速成，不挂科

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss12368>

最优化理论 重点知识+解题 期末速成

<https://www.bilibili.com/video/BV1pK411h7qn/>

最优化方法（暂存）

<https://www.bilibili.com/video/BV1M24y1v7Qc/>

最优化基础---基本概念：凸优化、梯度、Jacobi 矩阵、Hessian 矩阵

<https://www.bilibili.com/video/BV19M4y1n7M3/>

[新版]优化方法-大连理工大学（已完结，课程资料评论区自取）

<https://www.bilibili.com/video/BV15F41147id/>

【机器学习】 【白板推导系列】 【合集 1~33】

<https://www.bilibili.com/video/BV1aE411o7qd/>

【强推】最优化理论与算法课程-西南科技大学

<https://www.bilibili.com/video/BV1e64y1Y7Sr/>

算法初步 - 北京大学（精品课）

<https://www.bilibili.com/video/BV1U34y157Th/>

《数值分析》 | 华科 | 研究生基础课

<https://www.bilibili.com/video/BV1AK4y1k7Px/>

卡耐基梅隆大学 10-801 最优化进阶与随机方法 Advanced
Optimization and Randomized Methods (2014)

<https://www.bilibili.com/video/BV1J64y1F7nW/>

加州大学伯克利分校 EECS 127/227A 最优化方法 Optimization
Models in Engineering (Fall 2020)

<https://www.bilibili.com/video/BV19y4y1W7X1/>

苏黎世联邦理工: 深度学习求解偏微分方程(物理内嵌神经网络 PINN)
课程(6) PINN 的限制和前景

<https://www.bilibili.com/video/BV1Kx421m7vU/>

【凸优化 EE364A 2023】斯坦福大学一中英字幕

<https://www.bilibili.com/video/BV1rKDCYxEzT/>

通俗易懂讲算法-最优化之粒子群优化（PSO）

<https://www.bilibili.com/video/BV1uY41187rK/>

B 站最全智能优化算法课程，模拟退火算法，粒子群算法，遗传算法等 16 种优化算法_机器学习_深度学习_人工智能

<https://www.bilibili.com/video/BV1R1xWeSEUR/>

最优化方法-东北大学-03-1.5 梯度与 Hesse 矩阵

<https://www.bilibili.com/video/BV1QmChYWEEe/>

最优化理论与方法-第十讲-约束优化（三）：对偶理论

<https://www.bilibili.com/video/BV1Bf4y1m7eM/>

《数值分析》（计算方法）速成指南

<https://www.bilibili.com/video/BV1YL411o7kV/>

最优化方法与理论 1

<https://www.bilibili.com/video/BV1P14y1r7Tm/>

清华博士带你一起了解【凸优化】，能满足你对凸优化所有的想象，这课程简直太棒了！！！-人工智能/机器学习/凸优化

<https://www.bilibili.com/video/BV1gP4y1e7ZP/>

【强化学习的数学原理】课程：从零开始到透彻理解（完结）

<https://www.bilibili.com/video/BV1sd4y167NS/>

黄丽娟运筹学 | 第七章 图与网络优化

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss8232>

黄丽娟运筹学 | 第 11 章 博弈论（对策论）

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss8636>

上海科技大学：细说凸优化

<https://www.bilibili.com/video/BV1ur4y1H7SE/>

最优化理论与方法-整数规划

<https://www.bilibili.com/video/BV1VY4y1a7Pu/>

研究生不能错过的【最优化方法】！来听听台大老师所讲的公开课是不是满足了你的需求！-人工智能/深度学习/最优化方法

<https://www.bilibili.com/video/BV1S84y1B7Pi/>

《现代控制理论》学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145721352>

人工智能的数学基础

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145794843>

电子信息类、电气、自动化学习（2025.02.26）

《电路原理》学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145610508>

电路分析基础

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145574363>

电路基础 模拟电路

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145510808>

数字电路 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145523495>

信号与系统

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145592026>

数字信号处理（DSP）学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145647951>

通信原理 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145630730>

高频电路 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145626573>

微波技术 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145649897>

电磁场与电磁波 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145649350>

光电子学 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145662034>

光纤通信系统 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145703157>

半导体物理与器件 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145680289>

《现代控制理论》学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145721352>

物联网技术基础及应用

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145747482>

边缘计算学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145542281>

数学物理方法

数学物理方法 期末复习速成资源（零基础逆袭 90+）

<https://www.bilibili.com/video/BV1zYDHYtEPH/>

“十分钟”速通数学物理方法！

<https://space.bilibili.com/1450416379/lists/4561494>

复变函数及数理方法

<https://www.bilibili.com/video/BV1dW411q7ei/>

数学物理方法[顾樵] 自制教程 [from Book#001]

<https://www.bilibili.com/video/BV1VD4y1L7XV/>

偏微分方程（数学物理方法） b 站最细 分类全面 总结清晰（如果我讲的你还是听不懂你还是挂了吧）

<https://www.bilibili.com/video/BV1vb4y1A7A2/>

数学物理方法速成

<https://www.bilibili.com/video/BV1hr4y1G7uD/>

数学物理方法 胡洁 纪安春

<https://www.bilibili.com/video/BV1hzKAevEPf/>

数学物理方法 北京大学

<https://www.bilibili.com/video/BV1eeiSY8E5R/>

梁昆淼数学物理方法

<https://www.bilibili.com/video/BV1Mp4y1m75J/>

【数学物理方法】3 小时期末速成，不挂科

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss5238>

<https://www.bilibili.com/video/BV1k34y1X7fc/>

数学物理方法 吴崇试主讲 2020 新版

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ck4y1P7Gd/>

数学物理方法 （全合集）

<https://www.bilibili.com/video/BV1ey4y1K7Yg/>

章回体评说-数学物理方程

<https://www.bilibili.com/video/BV1Mp4y1v7du/>

【数学物理方法】 期末不挂科|突击速成课 数理方法 期末复习考前
必看|临时抱佛脚

<https://www.bilibili.com/video/BV1GU411Z7Ra/>

数学物理方法习题讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1544y1W7nt/>

数学物理方法 3 小时速成

<https://www.bilibili.com/video/BV1mM411n7Ry/>

大学物理中的数学预备知识【中科大少年班精品课】潘海俊副教授(15
讲)

<https://www.bilibili.com/video/BV11J4m1T7r5/>

数学物理方法--北京交通大学-胡易

<https://www.bilibili.com/video/BV1Gi4y1M7MC/>

复变函数积分变换 细致 纯数学课 （含共形映射 前 22 小时复变）
梦言出品

<https://www.bilibili.com/video/BV1bz4y1u7rV/>

《数学物理方法》期末复习速成课资源

<https://www.bilibili.com/video/BV1yr421F7ot/>

《数学物理方法》-习题指南-第七章-分离变量法

<https://www.bilibili.com/video/BV1JZ4y1p7u4/>

机器学习

【公开课】斯坦福大学：机器学习 吴恩达（全 100 讲）

<https://www.bilibili.com/video/BV1By4y1J7A5/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Bq421A74G/>

周志华老师亲讲-西瓜书全网最详尽讲解-1080p 高清原版《机器学习初步》

<https://www.bilibili.com/video/BV1gG411f7zX/>

马士兵-AI 大模型全套教程（AI 学习路线+LLM 大语言模型+RAG 实战+Langchain+ChatGLM-4+Transformer+DeepSeek 部署）

<https://www.bilibili.com/video/BV128cUe6EU2/>

【教材+源码】机器学习必看圣经！上交大张伟楠《动手学机器学习》最新版视频教程分享，比追剧还爽！（机器学习算法/无监督学习/神经网络）

<https://www.bilibili.com/video/BV1hSAoe2EiZ/>

Python 机器学习全套视频教程（由浅入深）

<https://www.bilibili.com/video/BV1iq4y1E7bK/>

【全 195 集】禁止自学走弯路！回归算法、聚类算法、决策树、随机森林、神经网络、贝叶斯算法、支持向量机等十大机器学习算法一口气学完！

<https://www.bilibili.com/video/BV1PZ421T7zn/>

黑马程序员人工智能入门，13 天的机器学习入门精讲+14 大案例分析
(含 NBA 球员数据分析，租房数据统计分析，疾病数据分析等)

<https://www.bilibili.com/video/BV1pf4y1y7kw/>

机器学习导论（张旭东教授慕课）

<https://www.bilibili.com/video/BV1xD4y1B74A/>

浙江大学胡浩基机器学习课程现场录播合集

<https://www.bilibili.com/video/BV1VS4y1J7FX/>

(强推)浙江大学-机器学习

<https://www.bilibili.com/video/BV1qf4y1x7kB/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1uSfqY3EGV/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1U1kuYHEdy/>

吹爆！2025 版人工智能（机器学习+深度学习+神经网络+案例讲解）
全套课程，从入门到进阶，14 天干货讲解，零基础小白可学！

<https://www.bilibili.com/video/BV1xEARecEz6/>

机器学习入门到精通！不愧是公认的讲的最好的【机器学习全套教程】
同济大佬 12 小时带你从入门到进阶（机器学习/线性代数/人工智能
/Python）

<https://www.bilibili.com/video/BV1PN4y1V7d9/>

<https://www.bilibili.com/video/BV15t4y1G7kq/>

【整整 600 集】清华大学 196 小时讲完的 AI 人工智能从入门到精通
全套教程，全程干货无废话！学完变大佬！这还学不会，我退出 IT
圈！机器学习-深度学习-opencv

<https://www.bilibili.com/video/BV1ug4y1t7Ty/>

【2025 版】李宏毅强化学习系列课程！涵盖机器学习，深度学习、
神经网络算法、深度 Q 网络（DQN）和 Actor-Critic 方法等核心知识
点！就怕你学不会！

<https://www.bilibili.com/video/BV15hw9euExZ/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1QLPYe1EFb/>

研究生如何系统学机器学习算法？逼自己一周学完 12 大机器学习算法原理+实验分析+代码实现！决策树、贝叶斯、聚类、神经网络、线性回归、逻辑回归...

<https://www.bilibili.com/video/BV1MjPheMESF/>

机器学习算法基础-覃秉丰

<https://www.bilibili.com/video/BV1Rt411q7WJ/>

一个完整机器学习过程讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1MS4y197q1/>

【解读西瓜书】计算机博士用最通俗易懂的方式为大家讲解西瓜书，简直就是小白福音！！原理讲解+手推公式一

<https://www.bilibili.com/video/BV15d68YEEsm/>

【金融科技工具箱·2】机器学习原理与经济金融研究应用

<https://www.bilibili.com/video/BV14u4y157Gk/>

太强了！这绝对是 2025 年【Python 机器学习】入门到实战天花板教程！清华大佬 200 集精讲，带你完全 AI 基础知识点！

<https://www.bilibili.com/video/BV1SQAaeuEWJ/>

【宅着宅着就习惯了】机器学习——人工智能系列课程

<https://www.bilibili.com/video/BV1zE411V79p/>

机器学习入门到精通！回归算法、聚类算法、决策树、随机森林、神经网络、贝叶斯算法、支持向量机等十大机器学习算法一口气学完！

<https://www.bilibili.com/video/BV1mpwXeREzh/>

黑马程序员 3 天快速入门 python 机器学习

<https://www.bilibili.com/video/BV1nt411r7tj/>

人工智能之 CV 计算机视觉集训营（深度学习+机器学习）

<https://www.bilibili.com/video/BV1WJ411B7nL/>

《机器学习》3 小时期末速成课！期末速成 | 考前突击 | 期末不挂科
| 考点总结

<https://www.bilibili.com/video/BV1eLz2YoExp/>

2021 机器学习实战课程合集

<https://www.bilibili.com/video/BV1f3411r7EP/>

陈强-机器学习在经济中的应用：以决策树与随机森林为例

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa4y1W72z/>

matlab 机器学习专题（全版加代码和课件）

<https://www.bilibili.com/video/BV1FL4y1x7de/>

【机器学习中的数学基础】不愧是北航教授，3 小时就把导师三年没让我搞明白的人工智能机器学习讲明白了！简直让我茅塞顿开！-人工智能//机器学习算法

<https://www.bilibili.com/video/BV1Nj411B7zs/>

前腾讯 T3-2 算法主管教你学 AIOT：人工智能物联网之程序员数学+机器视觉+机器学习（微积分+线性代数基础+解码 Adaboost+线性回归算法+Opencv）

<https://www.bilibili.com/video/BV1xZ4y197xg>

2019 机器学习 sklearn 课堂

<https://www.bilibili.com/video/BV1WJ411k7L3/>

DeepSeek

少儿编程、青少年趣味编程 学习路线 入门篇

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145724066>

信奥的数学学习（2025.02.13）

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145606423>

【DeepSeek 教程】清华大学带你从入门到精通，全程干货无废话！

少走 99%的弯路！存下吧！很难找全的！

<https://www.bilibili.com/video/BV1b8AkePEw4/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1MSPLe8EUq/>

【DeepSeek R1 从入门到精通】AI 大模型零基础保姆级教程!国产大模型之光，附人工智能学习路线

<https://www.bilibili.com/video/BV1fkPHetEqz/>

第 4 部 DeepSeek 零基础技术详解-全 50 课

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss907209319>

【B 站首推】浙江大学 Deepseek 大模型公开课，DeepSeek 模型优势：算力、成本角度解读，全程干货讲解，拿走不谢！

<https://www.bilibili.com/video/BV1kcP5eVE25/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1dwApeDEud/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1TUA8eYEaF/>

尚硅谷 DeepSeek 使用教程，deepseek 本地部署实战，DeepSeek R1&V3 一套统统搞定

<https://www.bilibili.com/video/BV1uqKGeZEy1/>

DeepSeek 适用 | 小白玩转 AI 大模型应用开发

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss11176>

【全网最强】DeepSeek R1 论文逐段精读与训练流程代码复现 | R1 强化学习训练流程详解、模型蒸馏方法介绍 | GRPO 原理介绍与代码复现

<https://www.bilibili.com/video/BV1n9NfezErB/>

B 站讲的最好的 DeepSeek 大模型最佳实践及企业级 RAG 知识库项目实战（2025 最新版）从底层原理到实战案例到面试题，全部都讲明白了！！

<https://www.bilibili.com/video/BV1PkAHevErA/>

黑马程序员 DeepSeek 最新保姆级新手教程，AI 大模型应用开发合集
直播（一）

<https://www.bilibili.com/video/BV1iQNueoEBD/>

Deepseek AI 赋能跨境电商（实操+指令）

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss941981020>

【DeepSeek 实战教程】用 Deepseek 做新媒体运营!全网最炸裂的
deepseek 小白零基础到精通项目实战教学课程

<https://www.bilibili.com/video/BV1FRAdesEh9/>

2025 吃透 DeepSeek 大模型最佳实践及企业级 RAG 知识库项目实战教程，存下吧，比啃书好太多了！拿走不谢，允许白嫖！

<https://www.bilibili.com/video/BV18F9wYFEUX/>

动手学大模型 RAG+DeepSeek

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss669696130>

借助 DeepSeek R1 进行模型蒸馏，模型蒸馏入门实战！从零训练
DeepSeek R1 Distill 模型 | 模型蒸馏技术实战

<https://www.bilibili.com/video/BV1X1FoeBEgW/>

DeepSeek 给你打工！小红书一分钟自动化批量生成爆款笔记！让你的小红书粉丝轻松破万！Ai 结合小红书搞钱嘎嘎猛~~~~~

<https://www.bilibili.com/video/BV1pXwQejEun/>

DeepSeek+ 图片批量生产+疗愈视频江南

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss843635959>

【DeepSeek-R1 最新版】2025 年吃透 DeepSeek-R1 全套教程，入门到进阶，一套全解决，全程干货无废话，初学者必看，让你面试少走百分之 99 弯路！

<https://www.bilibili.com/video/BV15RA6euE8o/>

DeepSeek 助你成为超级个体

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss257026442>

打工人神器 DeepSeek 接入 Office、WPS、Word、Excel、PPT

<https://www.bilibili.com/video/BV1HdPpeBEaA/>

【2025 新版】三天学会**【deepseek 嵌入 excel】**从入门到精通，安装部署 DeepSeek 让你准时下班

<https://www.bilibili.com/video/BV1Cz9NYFEmX/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1R39AY6EpH/>

DeepSeek AIGC 全场景效率实战

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss785957745>

【附源码】超实用的 102 个 DeepSeek 实战项目，练完即可就业，
DeepSeek 从入门到进阶，基础到框架，存下吧，很难找全的！

<https://www.bilibili.com/video/BV1CRAzeJEDB/>

Deepseek 大模型全栈开发实战

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss992157871>

受 DeepSeek 打击最大的行业，张雪峰一针见血！

<https://www.bilibili.com/video/BV1i2PYesEN4/>

千锋教育 DeepSeek 使用教程，deepseek 本地部署到实战，DeepSeek
从入门到精通，小白玩转 AI 大模型应用开发

<https://www.bilibili.com/video/BV1s3AzeSEZz/>

DeepSeek 最新使用教程（干货满满）

<https://www.bilibili.com/video/BV14APFe1EV2/>

深度解读 DeepSeek：从原理到模型（天津大学 熊德意教授）

<https://www.bilibili.com/video/BV1TzNVepEgY/>

【全网独家】训练定制化 DeepSeek R1！零基础 DeepSeek R1 高效微调实战 | 知识灌注+对话风格微调，推理模型+Cot 数据集微调实战！

<https://www.bilibili.com/video/BV1f8Are5Enz/>

【Deepseek 保姆级教程】2025 最全最细自学 AI 大模型全套教程，逼自己一周学完国产最强 AI 大模型，七天就能从人工智能小白到大神！

<https://www.bilibili.com/video/BV1vKKpefEfC/>

DeepSeek R1 本地部署 DeepSeek Api 接口调用 DeepSeek RAG 知识库
工作流系列教程

<https://www.bilibili.com/video/BV1r7PRe9EFq/>

deepseek r1 完全本地部署实战教程

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss217695496>

零基础全栈开发 Ai 网站对接 DeepSeek 大模型

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss65638>

DeepSeek+Dify 构建智能体和企业知识库

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss459644472>

人工智能的数学基础

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145794843>

人工智能原理与算法

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145804954>

《现代控制理论》学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145721352>

物联网技术基础及应用

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145747482>

信息论 学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145775462>

计算机视觉

【2025 最新 YOLO 算法教程】一口气讲完目标检测 yolov1-v11，100 集算法原理+项目实战，通俗易懂，草履虫听了都点头！-深度学习 | 计算机视觉 | YOLO

<https://www.bilibili.com/video/BV1JFroYvEF4/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1gqcee6Emn/>

2025 公认最好的【李飞飞计算机视觉实战】斯坦福 CS231N 全 50 讲 斯坦福大学/神经网络/卷积神经网络/递归神经网络/CNN

<https://www.bilibili.com/video/BV1RcApeHE71/>

【Opencv+C++】2D 和 3D 计算机视觉-基础+进阶全套课程-学完就出师

<https://www.bilibili.com/video/BV1VZ4y167gQ/>

这可能是最全面的（C++）00OpenCV 解读！三小时学会弄懂视频编辑器开发实战-基于 C++的图像处理教程分享！-大佬代码逐行解读/计算机视觉/OpenCV 实战

<https://www.bilibili.com/video/BV1z4421X7H3/>

【计算机视觉入门到精通】六大算法：图像处理、图像提取、目标检测、图像检索、图像分类、医疗影像一次讲完！三天带你从入门到精通！

<https://www.bilibili.com/video/BV1KCwQepE7e/>

这绝对是 2024 年最好的计算机视觉教程，上海交大博士 24 小时带你快速入门，完全吃透计算机视觉任务！（深度学习/人工智能/OpenCV）

<https://www.bilibili.com/video/BV1aUsLeXEoo/>

人工智能原理与算法

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145804954>

深度学习计算机视觉项目实战-大合集（选 CV 实战项目，这里应有尽有，详细代码讲解，从数据处理到模型训练与测试完整流程教学）

<https://www.bilibili.com/video/BV1kS4y127cn/>

基于 Paddle 的计算机视觉入门教程

<https://www.bilibili.com/video/BV18b4y1J7a6/>

【迪哥谈 AI】计算机视觉 300 集！计算机视觉算法精讲及其案例应用，直接看时长！最全最完整的计算机视觉教程从零基础开始学习！

<https://www.bilibili.com/video/BV1XN41167tG/>

计算机视觉（本科） 北京邮电大学 鲁鹏 清晰完整合集

<https://www.bilibili.com/video/BV1nz4y197Qv/>

计算机视觉与深度学习 北京邮电大学 鲁鹏 清晰版合集（完整版）

<https://www.bilibili.com/video/BV1V54y1B7K3/>

人工智能之 CV 计算机视觉集训营（深度学习+机器学习）

<https://www.bilibili.com/video/BV1WJ411B7nL/>

【周更中】计算机视觉从基础到进阶

<https://www.bilibili.com/video/BV1o44y1n76c/>

我愿称之为 2022 最强保姆级计算机视觉学习路线！我不信还有人学不明白！收藏起来慢慢学！

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ft4y1G7YY/>

首讲 Stanford CS231AAA：计算机视觉基础课

<https://www.bilibili.com/video/BV1LQ4y1r7ps/>

【子豪兄】精讲 CS231N 斯坦福计算机视觉公开课（2020 最新）

<https://www.bilibili.com/video/BV1K7411W7So/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1i14y1w7GJ/>

【200 集全】CV 十天入门到起飞！一口气学完 Python、OpenCV、深度学习基础、PyTorch、卷积神经网络、物体检测、图像分割等计算机视觉必备基础与实战

<https://www.bilibili.com/video/BV1p3pLecEb5/>

2025CV 学习路线！学习了哪些知识，计算机视觉才算入门？

<https://www.bilibili.com/video/BV15Y9wYqEEp/>

1286-C++计算机视觉 TensorRT 高性能部署

<https://www.bilibili.com/video/BV1Lr421j7sL/>

整整 200 集，比刷刷还爽！深度学习必看圣经！李沐大神《动手学深度学习》最新版全套视频教程分享（人工智能/深度学习/计算机视觉）

<https://www.bilibili.com/video/BV1jx4herEqK/>

【2025 最新 YOLO 算法教程】一口气讲完目标检测 yolov1-v11，100 集算法原理+项目实战，通俗易懂，草履虫听了都点头！-深度学习 | 计算机视觉 | YOLO

<https://www.bilibili.com/video/BV1JFroYvEF4/>

<https://www.bilibili.com/video/BV15t4y1G7kq/>

这绝对是 b 站最详细三维重建+三维点云教程！一口气带你学完 pointnet、Transformer、TSDF、SLAM...原理+论文解读，通俗易懂！计算机视觉

<https://www.bilibili.com/video/BV1qDNuetEta/>

【人工智能+医学】不愧是 B 站最好最全的医学影像识别技术，老师不教你的知识本课程统统告诉你，讲的如此全面！_AI/人工智能/计算机视觉/医学影像识别

<https://www.bilibili.com/video/BV1yd4y177Qd/>

吹爆！这绝对是北航硕士团队最出名的自动驾驶教程了没有之一，3 小时就带你学会自动驾驶中的多维感知融合技术，小白也能很好懂！人工智能|深度学习|计算机视觉

<https://www.bilibili.com/video/BV1SJc2ezEot/>

冒死上传！花 12800 买来的【图像处理与机器视觉】教程，3 小时带你从入门到进阶（机器学习/车辆检测/人脸识别/人工智能/计算机视觉）

<https://www.bilibili.com/video/BV1cM4y1Q7q1/>

【加州大学伯克利分校】现代计算机视觉课程 |CS 198-126# Modern
Computer Vision | 字幕

<https://www.bilibili.com/video/BV1ds4y117Py/>

吹爆！2025 版人工智能（机器学习+深度学习+神经网络+案例讲解）
全套课程，从入门到进阶，14 天干货讲解，零基础小白可学！

<https://www.bilibili.com/video/BV1xEARecEz6/>

【论文复现代码数据集见置顶评论】3 小时高效复现 CV 计算机视觉
经典论文！论文精讲&代码复现：目标检测、图像分类、图像分割、
轻量化网络、GAN、OCR

<https://www.bilibili.com/video/BV1Q4411R7cY/>

Pytorch 框架与经典卷积神经网络与实战

<https://www.bilibili.com/video/BV1e34y1M7wR/>

强推！2025 最适合初学者入门学习的【OpenCV 入门实战】教程，草
履虫都能学会！

<https://www.bilibili.com/video/BV1L3KPeCEbU/>

【OpenCV】图像处理、特征提取、目标检测、级联分类器、图像分割、视频分析、对象追踪、人脸识别 **8** 大计算机视觉实战项目一口气全学完，原理+代码讲解！

<https://www.bilibili.com/video/BV1kbB1YNE9q/>

量子力学十大应用

量子力学作为现代物理学的基石，其应用领域广泛且深远。以下是量子力学的十大应用，它们分别在不同领域展现了量子理论的独特魅力和巨大潜力。

一、量子计算

量子计算是量子力学在信息处理领域的重要应用。与传统计算机使用二进制位（比特）进行信息处理不同，量子计算机利用量子位（量子比特）进行计算。量子比特具有叠加态和纠缠态等特性，使得量子计算机在处理某些复杂问题时，如大数分解、优化问题等，具有远超传统计算机的速度和效率。

二、量子通信

量子通信利用量子力学的原理实现信息的加密传输。通过量子纠缠和量子密钥分发等技术，量子通信能够提供理论上无法被破解的安全通信方式。这一应用对于保障国家安全、金融交易和个人隐私等方面具有重要意义。

三、量子传感

量子传感利用量子系统的敏感性来检测微弱信号或变化。例如，利用量子陀螺仪可以精确测量旋转角度，利用量子磁力计可以检测微弱的磁场变化。量子传感技术在军事侦察、地质勘探和医疗诊断等领域具有广泛应用前景。

四、量子模拟（或量子仿真）

量子模拟是利用量子计算机来模拟和研究量子系统的行为。通过量子模拟，我们可以更深入地理解复杂的量子现象，如高温超导、量子化学等。此外，量子模拟还可以用于设计新材料和药物，推动科技进步和产业发展。

五、量子精密测量

量子精密测量利用量子效应来提高测量的精度和灵敏度。例如，利用量子干涉和量子纠缠等技术，我们可以实现超精密的光学测量、时间测量和重力测量等。这些技术在科学研究和工业制造等领域具有广泛应用价值。

六、量子时钟

量子时钟是利用量子效应来制造的高精度时钟。与传统的原子钟相比，量子时钟具有更高的稳定性和精度，可以用于校准其他时钟、导航定位和科学研究等方面。

七、量子随机数生成

量子随机数生成是利用量子力学的随机性来生成真正的随机数。这些随机数在密码学、金融交易和模拟实验等领域具有重要应用价值。量子随机数生成器能够提供无法预测且无法复制的随机数序列，保证了数据的安全性和可靠性。

八、量子成像

量子成像是一种利用量子纠缠和量子干涉等原理来实现高分辨率成像的技术。通过量子成像技术，我们可以超越传统光学成像的局限，实现超分辨率成像、量子隐形传态成像等新颖功能。这些技术在医学影像、安全监控和遥感探测等领域具有广泛应用潜力。

九、量子金融

量子金融是量子力学在金融领域的应用。通过量子力学的原理和方法，我们可以更深入地理解金融市场的波动和风险管理等问题。例如，利用量子随机游走模型可以模拟金融市场的价格波动，为投资决策提供科学依据。

十、量子人工智能

量子人工智能是量子力学与人工智能技术的结合。通过利用量子计算机的强大计算能力，我们可以实现更高效、更智能的算法和模型，

推动人工智能技术的发展和​​应用。例如，量子机器学习算法可以加速数据处理和模式识别等任务，提高人工智能系统的性能和效率。

综上所述，量子力学的十大应用涵盖了信息处理、通信、传感、模拟、测量、时钟、随机数生成、成像、金融和人工智能等多个领域。这些应用不仅展示了量子力学的独特魅力和巨大潜力，也为科技进步和社会发展提供了强有力的支撑。

【NOI2022】PV「什么是信息学精神？」

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/122750661>

量子力学的主要应用领域包括以下几个方面：

激光技术：

激光器中的电子受激发跃迁到高能级，然后在特定光的影响下集体向低能级跃迁并释放大量光子，从而实现光放大。激光具有高亮度、高方向性和高相干性的特点，广泛应用于通信、医疗、制造等领域。

磁共振成像（MRI）：

磁共振成像技术利用磁共振来确定物体内部原子核的位置和状态，从而绘制物体内部的结构。该技术在医学诊断中有着重要应用。

太阳能电池：

太阳能电池通过光电效应将太阳能转化为电能，其工作原理涉及到量子力学对半导体材料性质的研究。现代太阳能电池的高效转化率离不开对量子力学原理的应用。

计算机技术：

计算机的核心部件是晶体管，而晶体管的研究和应用依赖于量子力学。量子力学在半导体材料的研究中起着关键作用，从而推动了现代电子工业的发展。

量子通信：

量子直接通信是一种基于量子力学原理的新型通信方式，能够实现信息的安全传输，从根本上杜绝窃听和篡改的可能性。这种技术在信息安全领域有着重要的应用前景。

化学：

量子力学在化学中有着广泛的应用，特别是在解释物质的化学特性时。通过解析多粒子薛定谔方程，可以计算出原子的电子结构，从而理解物质的化学性质。量子力学还为化学中的模型和规则提供了基础，如原子轨道和分子轨道理论。

核物理学：

量子力学在核物理学中也有重要应用，特别是在研究原子核的结构和性质方面。核物理学的许多概念和理论都是建立在量子力学的基础之上的。

固体物理学：

量子力学在固体物理学中有着重要应用，特别是在解释固体材料的电学、光学和热学性质方面。固体物理学的研究推动了现代材料科学和工程技术的发展

量子力学在实际生活中有哪些应用？

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1786584942535988657>

我国科研新成果！量子直接通信有望进入实际应用

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1824811682628443490>

自然语言处理

我愿称之为【NLP 自然语言处理】天花板教程，NLTK/Spacy/可视化/文本分析/HMM 隐马尔科夫模型/LSTM 情感分析一次学透！！

<https://www.bilibili.com/video/BV1Do4y1q7Q9/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1HP4y1x7um/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1ZT4y1A7ND/>

冒死上传！北大教授花 98 小时讲完的 NLP 自然语言处理！从机器学习算法到 transformer 神经网络模型应用！整整 153 集，学完就能训练自己的 ChatGPT！

<https://www.bilibili.com/video/BV1tj421U7z9/>

基于机器学习的自然语言处理

<https://www.bilibili.com/video/BV1NE411s7nd/>

自然语言处理很难？【强推！】迪哥带你高效入门 NLP 自然语言处理，从原理到分类实战，3 小时完全吃透！

<https://www.bilibili.com/video/BV1mdP7eAEqT/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1bSHseAELw/>

<https://www.bilibili.com/video/BV19VfeYMECH/>

【附代码】自然语言处理入门到精通！B 站公认讲的最好的【自然语言处理教程】AI 大佬 6 小时带你从入门到精通！人工智能/机器学习/NLP 自然语言处理

<https://www.bilibili.com/video/BV1LxAAeeE5p/>

自然语言处理入门到精通！公认讲的最好的【自然语言处理教程】同济大佬 12 小时带你从入门到精通！自然语言处理|深度学习人工智能计算机视觉

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qd4y1y7XE/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1JY4y1g7wb/>

【自然语言处理项目实战】只看不练等于白看！手把手教会你自然语言处理的实战案例，我不相信这还拿不下你！！！-人工智能/机器学习/深度学习

<https://www.bilibili.com/video/BV1984y1Y76z/>

【NLP 从入门到精通】这可能是 2024 年 B 站讲的最好的自然语言处理训练 NLP！文本处理/词向量/语言大模型/matplotlib 可视化

<https://www.bilibili.com/video/BV1Mf421q797/>

冒死上传！北大教授花 98 小时讲完的 NLP 自然语言处理！从机器学习算法到 transformer 神经网络模型应用！整整 153 集，学完就能训练自己的 ChatGPT！

<https://www.bilibili.com/video/BV1tj421U7z9/>

自然语言处理 NLP 训练营

<https://www.bilibili.com/video/BV1YK4y1875p/>

中国科学院大学-自然语言处理-2018

<https://www.bilibili.com/video/BV14b411E7RB/>

吴恩达《自然语言处理|natural language processing》中英字幕（学 GPT 必学）

<https://www.bilibili.com/video/BV16G41167p1/>

干货课程分享！浙大计算机博士【NLP 自然语言处理】学不会 UP 倒立洗头，全程精华，没有废话！-人工智能/AI/深度学习/机器学习。

<https://www.bilibili.com/video/BV1Yi4y1S7hP/>

斯坦福大学《自然语言处理 2023 | CS224n: Natural Language Processing》

中英字幕（豆包翻译）

<https://www.bilibili.com/video/BV1d6421f7oW/>

【本课程配套的代码作业讲解见置顶评论】斯坦福 CS224N 自然语言处理作业讲解合集（17 年 pytorch 框架版）

<https://www.bilibili.com/video/BV1X4411977R/>

自然语言处理与网络舆情监控

<https://www.bilibili.com/video/BV1Xg411o7BR/>

《人工智能就业班》python、机器学习、数据挖掘、深度学习、自然语言处理、图像处理

<https://www.bilibili.com/video/BV1de411p7TF/>

【一起啃书】深度学习进阶自然语言处理

<https://www.bilibili.com/video/BV1ui4y1w7si/>

NLP 打卡营：基于深度学习的自然语言处理

<https://www.bilibili.com/video/BV1fB4y1M7A3/>

【莫烦 Python】机器要说话 NLP 自然语言处理教程 W2V

Transformer BERT Seq2Seq GPT

<https://www.bilibili.com/video/BV1LA411n73X/>

机器学习&自然语言处理（II）

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss7461>

【不要再看那些过时的 NLP 老教程了】2025 巨献，自然语言处理入门到实战小白最新版全套教程(NLP 入门/词向量/神经网络/项目实战教程)

<https://www.bilibili.com/video/BV1qurSYLEzu/>

【清华 NLP】刘知远团队大模型公开课全网首发 | 带你从入门到实战

<https://www.bilibili.com/video/BV1UG411p7zv/>

【计算机博物志】自然语言处理的“古往”和“今来”

<https://www.bilibili.com/video/BV1yi4y1B7Jt/>

李宏毅 NLP(自然语言处理)完整课程，强推！

<https://www.bilibili.com/video/BV1hM4y157xX/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1YsqSY8EiW/>

吹爆！这可能是 B 站最全的自然语言处理教程了，花 3 小时就能从入门到项目实战，还有 nlp 前沿论文带读，还学不会真来打我！人工智能|深度学习|NLP

<https://www.bilibili.com/video/BV1S1421q7hp/>

NLP 从入门到精通（全六讲）

<https://www.bilibili.com/video/BV17K4y1W7yb/>

NLP 自然语言处理企业项目实战

<https://www.bilibili.com/video/BV1rAzUYCEbC/>

机器学习&自然语言处理入门教程！北大博士后卢菁老师亲授！20 小时讲完机器学习速通教程，零基础小白必看！——人工智能|深度学习|计算机视觉|NLP

<https://www.bilibili.com/video/BV19V4y1978x/>

【全 748 集】目前 B 站最全最细的 AI 大模型零基础全套教程，2025 最新版，包含所有干货！七天就能从小白到大神！少走 99%的弯路！存下吧！很难找全的！

<https://www.bilibili.com/video/BV1uNk1YxEJQ/>

【绝对是目前 B 站最好最炸裂的 NLP 自然语言处理教程】百度飞桨联合设计双证资深 AI 实战工程师录制的自然语言处理实战项目（深度学习/人工智能/预训练模型）

<https://www.bilibili.com/video/BV1kG4y1T7zY/>

自然语言处理 Natural Language Processing - 林雪平大学 - 瑞典

<https://www.bilibili.com/video/BV19MF6efEEi/>

【完结】自然语言处理之 AI 深度学习顶级实战课程

<https://www.bilibili.com/video/BV1i741147gS/>

【全 196 集】不愧是李沐！一口气讲透机器学习、深度学习、神经网络、计算机视觉、自然语言处理、优化算法等人工智能核心知识点，存下吧 真的很难找全的！

<https://www.bilibili.com/video/BV1x1zCYzEPK/>

自然语言处理项目实战，知识图谱构建和知识推理问答

<https://www.bilibili.com/video/BV1RoBkYEEQR/>

【从零开始打造大模型】18 小时自学大模型原理入门到实战！自然语言处理、神经网络、Transformer、Prompt、生物医学

<https://www.bilibili.com/video/BV1rhAoefEhB/>

【自然语言处理】3 小时期末速成，不挂科

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss9083>

Python 人工智能 20 个小时玩转 NLP 自然语言处理【黑马程序员】

<https://www.bilibili.com/video/BV17y4y1m737/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1mp4y1H71N/>

【2024 最新】自然语言处理(NLP) 文本分类实战，一天练完，从零基础入门到精通再到实战，超详细的保姆级教程！！附开源项目

<https://www.bilibili.com/video/BV1AtU3YNET6/>

【NLP 自然语言处理】课程！97 讲全！从入门到精通，轻松搞定文本分类、情感分析、机器翻译！赶紧收藏起来！

<https://www.bilibili.com/video/BV1Jv4y1H7sP/>

这个【自然语言处理】建议收藏慢慢看！从原理到代码复现，从理论到实战检验，我不允许你三天还拿不下自然语言处理，看了绝对收货满满-人工智能/NLP/自然语言处理

<https://www.bilibili.com/video/BV1yt4y1j7u2/>

我敢说学习【NLP 自然语言处理】只要看这个就够了，NLP 中最重要
的核心内容，不愧是大家一致认可的教程-人工智能/机器学习/深度学习

<https://www.bilibili.com/video/BV1WG411G7mr/>

【中科院】终于让我找到了圈内公认最好的 NLP 自然语言处理教程！
中国科学院大学三大博导强强联手主讲数学/机器翻译/永动机/问答
系统/信息抽取

<https://www.bilibili.com/video/BV1pm4y127kF/>

怕你学不会！一个合集全搞定！涵盖机器学习，深度学习、神经网络
算法、强化学习、计算机视觉、自然语言处理、大模型等多个人工智
能核心知识点！

<https://www.bilibili.com/video/BV1xn9gYmEt4/>

【自然语言处理】项目实战！给我两个小时带你搞定【情感分析】【自然语言推断】【中文自动生成】三个项目！直接把他们给拿捏住了!!!

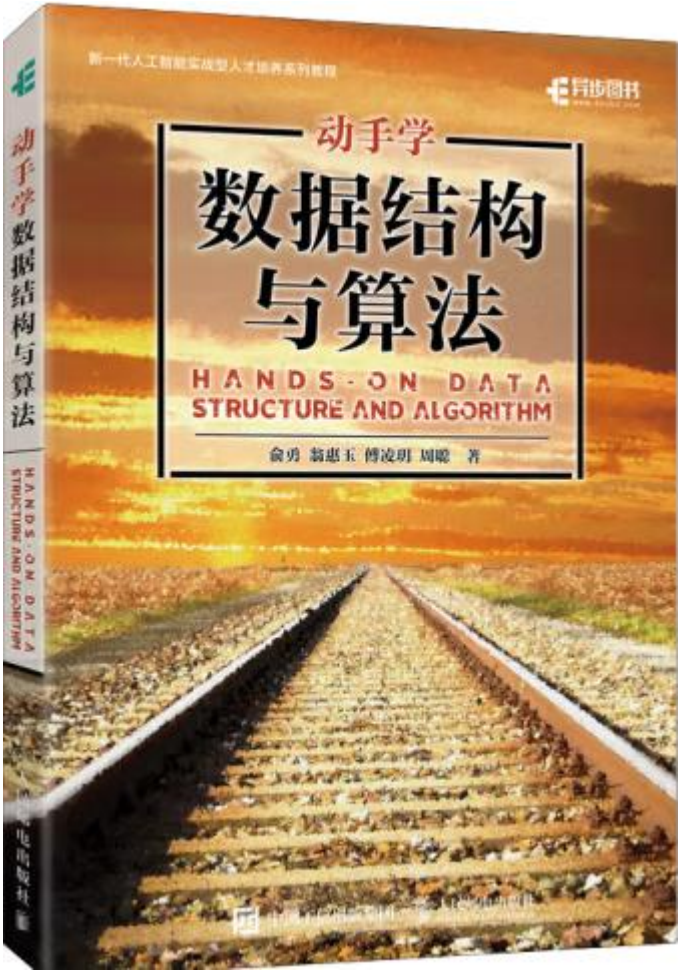
-人工智能/自然语言处理/项目实操

<https://www.bilibili.com/video/BV17R4y1Q7F1/>

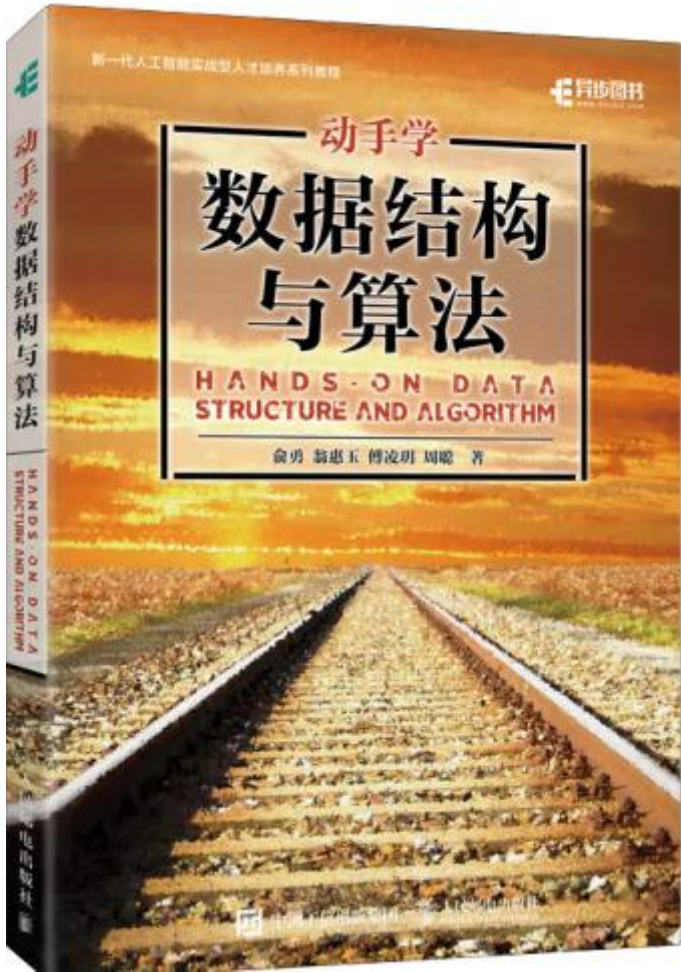
自然语言处理期末复习-上（第 1~8 章）

<https://www.bilibili.com/video/BV1Zo6mY6EbS/>

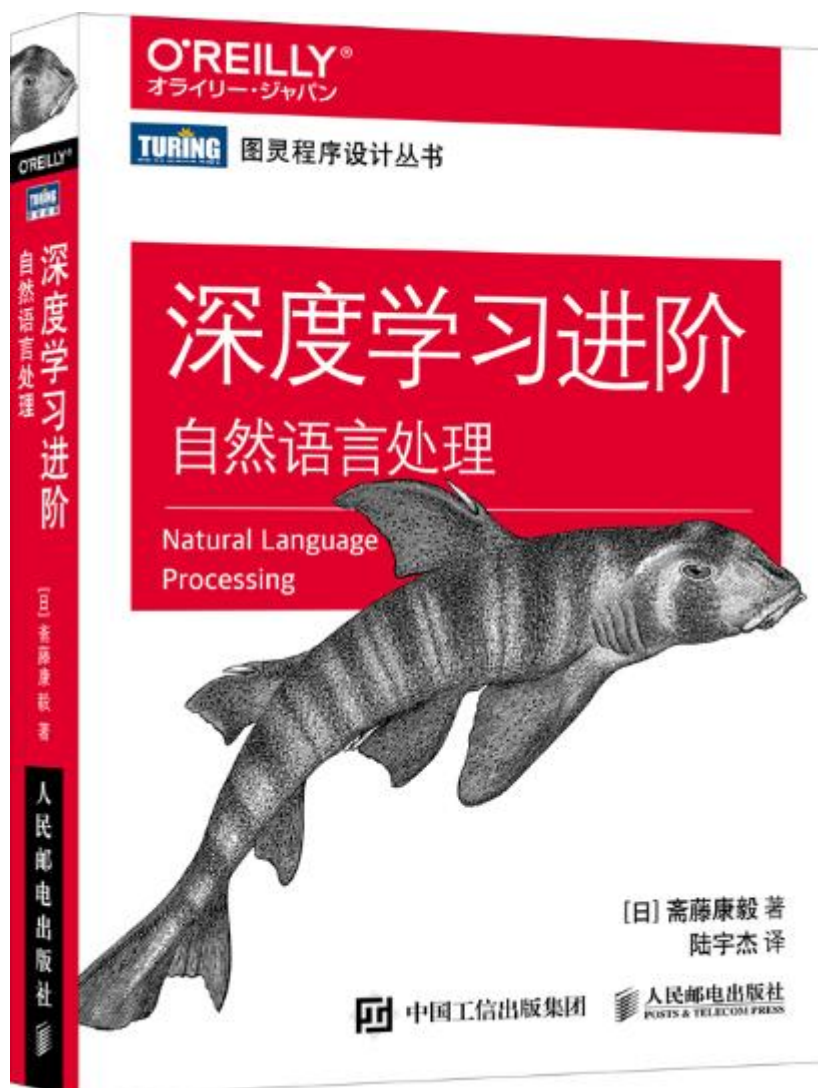
俞勇教授团队 动手学 系列全 5 册：动手学 数据结构与算法



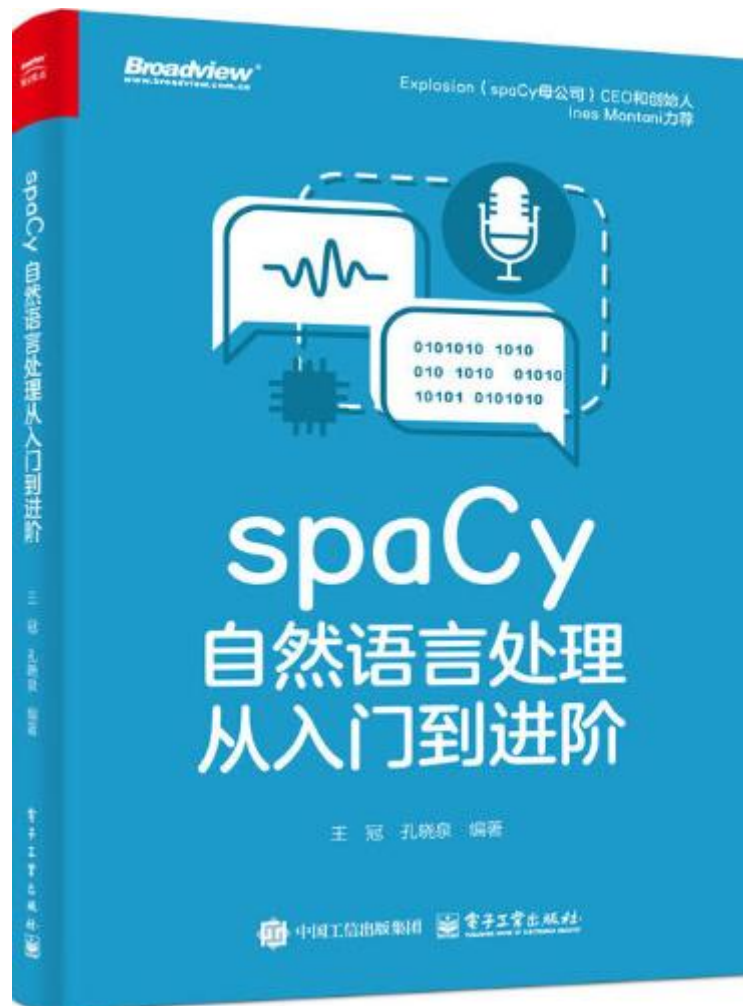
俞勇教授团队 动手学 系列全 5 册：动手学 自然语言处理



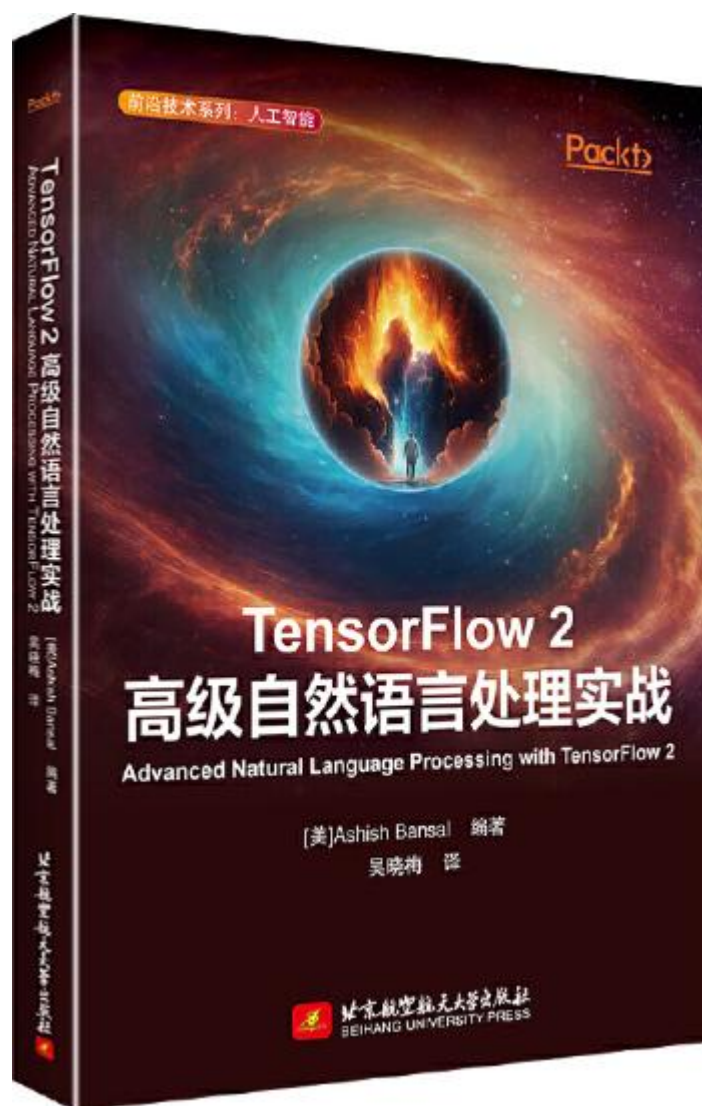
深度学习进阶 自然语言处理



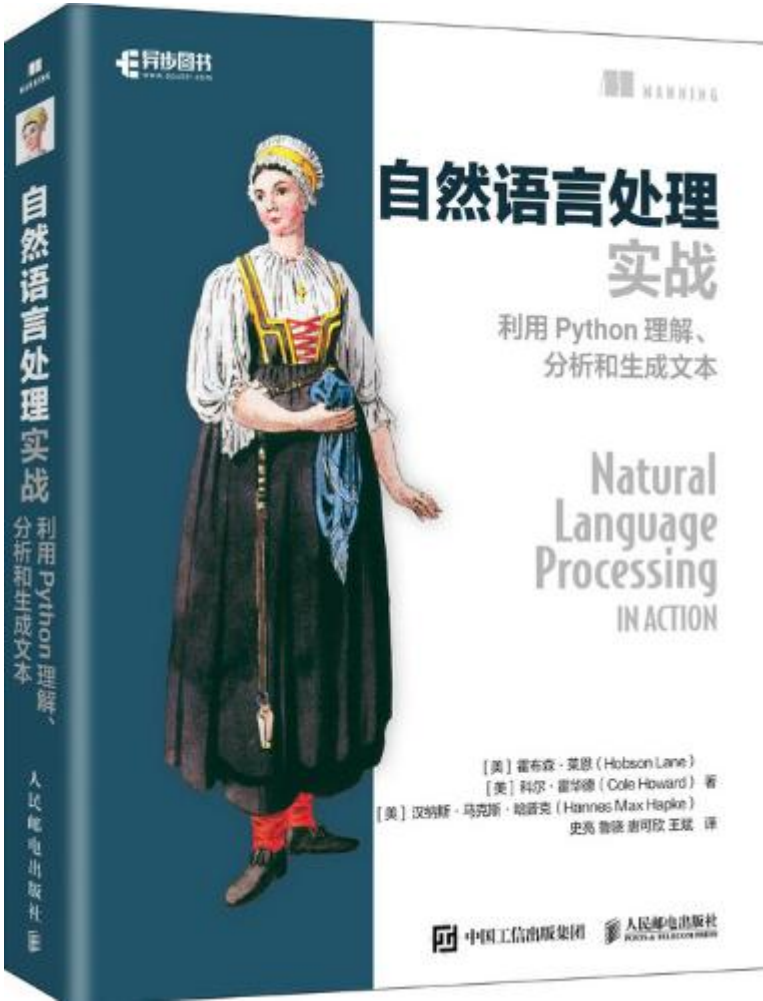
spaCy 自然语言处理从入门到进阶



TensorFlow2 高级自然语言处理实战



自然语言处理实战 利用 Python 理解、分析和生成文本



自然语言处理原理与实战 深度学习、自然语言处理、强化学习、中文分词、词性标



《机器人学》书籍及视频等

【东北大学】机器人基础原理_(房立金教授)

<https://www.bilibili.com/video/BV184411i7wb/>

最好! 最细! 最干! 的机器人学导论! 学完即入门, 台湾教授亲自录制!

<https://www.bilibili.com/video/BV1Z34y1q7sZ/>

台大机器人学之运动学——林沛群 (含课件+书籍)

<https://www.bilibili.com/video/BV1v4411H7ez/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1RL411G7uA/>

东南大学 机器人原理及应用 (共 48 讲)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Hs411c7Yi/>

【公开课】“机器人学概述”+“机器人结构” | 华中科技大学: 机器人学 01

<https://www.bilibili.com/video/BV1mL411P7R8/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1cF411x7is/>

机器人学：建模、控制与视觉——华中科技大学

<https://www.bilibili.com/video/BV1x3411z7jQ/>

【机器人学】密歇根大学安娜堡分校 ROB 501：机器人学中的数学
(2018) by Jessy Grizzle

<https://www.bilibili.com/video/BV17r4y1h79W/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1GMDYY5Eg5/>

【公开课】机器人学视觉控制- matlab 仿真

<https://www.bilibili.com/video/BV1j4411i7hk/>

机器人运动学与动力学

<https://www.bilibili.com/video/BV1aKCyyfEiR/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1jdCnYMEmr/>

《机器人学》1 小时不挂科 | 附赠讲义

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss3945>

斯坦福大学公开课——机器人学

<https://www.bilibili.com/video/BV16s411q7o7/>

(中英强推!)2024 斯坦福最值得学习的【机器人学导论】通俗易懂秒上手! CS223A-Introduction To Robotics

<https://www.bilibili.com/video/BV17T421k78T/>

【中英字幕】现代机器人学 | Modern Robotics

<https://www.bilibili.com/video/BV1KV411Z7sC/>

【精译 机器人中的规划与决策】卡耐基梅隆大学•16-782•2021

<https://www.bilibili.com/video/BV1RRPveoEqC/>

机器人建模和控制

<https://www.bilibili.com/video/BV1pK4y1N7Fw/>

机器人学基础

<https://www.bilibili.com/video/BV1nBN EetECS/>

机器人系统集成应用技术编程方法

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss20035>

机器人学 机器人技术 期末复习(涵盖机器人运动学和机器人动力学部分)

<https://www.bilibili.com/video/BV1dY4y1J7kY/>

【机械臂运动学教程】机械臂+旋转矩阵+变换矩阵+DH+逆解+轨迹规划+机器人+教程

<https://www.bilibili.com/video/BV1oa4y1v7TY/>

机器人学导论(运动学部分)

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss31166>

【完结】从 0 制作自主空中机器人 | 开源 | 浙江大学 Fast-Lab

<https://www.bilibili.com/video/BV1WZ4y167me/>

机器人学 | 2017 | 杨谷洋【台湾交通大学】

<https://www.bilibili.com/video/BV1nU4y1t7GR/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1ZL4y1h7R9/>

儿童智能机器人结构设计案例实战

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss11261>

讲座 | 基于人类示范数据的高效机器人模仿学习——上海交通大学
与上海 AI Lab 联培博士生方泓杰

<https://www.bilibili.com/video/BV1gwiBYXErh/>

发那科工业机器人零基础入门

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss36971>

【台湾阳明交通大学】机器人学: 多轴旋翼机 (2021 程登湖)

<https://www.bilibili.com/video/BV1A94y12799/>

RoboMaster 机器人基础 哈尔滨工业大学慕课 2019

<https://www.bilibili.com/video/BV1m4411y792/>

【机器人学、视觉与图形学的数学方法 CS205A 2013】斯坦福大学—
中英字幕

<https://www.bilibili.com/video/BV1SZSbY8EKA/>

【强化学习训练走路的机器人】油管最强动画强化学习入门! 不愧是
MATLAB 官方教程, 行走机器人|深度学习|AI 人工智能

<https://www.bilibili.com/video/BV1WbeueyELJ/>

中国电子学会机器人等级考试一级真题讲解合集

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss15444>

中国电子学会机器人等级考试四级理论真题讲解合集

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss15461>

中国电子学会机器人等级考试五级理论真题讲解合集

<https://www.bilibili.com/cheese/play/ss21322>

【Autolabor 初级教程】ROS 机器人入门

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ci4y1L7ZZ/>

完成你的第一个智能机器人

<https://www.bilibili.com/video/BV19m4y1w7NT/>

协作机器人技术系列培训-第 1 期(编程基础)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Sa411W7nN/>

【机器人基础】Introduction to Robotics@UCB

<https://www.bilibili.com/video/BV1TK411J7FK/>

【B 站强推】计算机专业必刷！来自国防科技大学出版的（PyTorch+深度学习+机器学习+人工智能）课程分享！快速入门极简单——人工智能_AI_神经网络

<https://www.bilibili.com/video/BV15j411U7qU/>

【TGC】机器人学 Robotics 23 集【英语】

<https://www.bilibili.com/video/BV1z4411Q7SH/>

想搞人工智能，本科别选数学专业

<https://www.bilibili.com/video/BV1YtFNeFE4F/>

自动化、电气、电子这一堆专业跟计算机有啥区别

<https://www.bilibili.com/video/BV1VtFNeFE2Z/>

【机器人学中的数学】密歇根大学安娜堡分校 ROB 101: 计算线性代数（2021）by Maani Ghaffari

<https://www.bilibili.com/video/BV1SP4y1w7hV/>

机器人学中的状态估计

<https://www.bilibili.com/video/BV1CR4y1v7ZE/>

【2023 年无人机系列视频】机器人学视觉控制（Matlab 仿真）机器人学 无人机

<https://www.bilibili.com/video/BV1So4y1E7o2/>

通信国家级：鸿蒙机器人编程

<https://www.bilibili.com/video/BV1XtmiYjEa5/>

[中英文字幕] 首尔国立大学-机器人机构学与控制

<https://www.bilibili.com/video/BV1bL411B7Hf/>

美国西北大学 现代机器人 Modern Robotics

<https://www.bilibili.com/video/BV1GJ411k7fE/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1ku411q7de/>

【机器学习中的数学基础】不愧是北航教授，3 小时就把导师三年没让我搞明白的人工智能机器学习讲明白了！简直让我茅塞顿开！-人工智能//机器学习算法

<https://www.bilibili.com/video/BV1Nj411B7zs/>

加州大学伯克利分校 EECS 106B 机器人操控与交互 Robotic Manipulation and Interaction (Spring 2021)

<https://www.bilibili.com/video/BV1nK4y1N77j/>

【高级机器人动力学 16-715 2022】卡耐基梅隆一中英字幕

<https://www.bilibili.com/video/BV1MLDYyEYU/>

B 站强推！2024 最新版【机器人操作系统 ROS】教程，200 集付费课程（附数据集）（含实战项目、BI 可视化报表、AI 人工智能，数据挖掘，面试内推）

<https://www.bilibili.com/video/BV1QF4m1L7kB/>

机器人学 台达慕课

<https://www.bilibili.com/video/BV1ea411z7zY/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1A4411b7Ya/>

【精译 机器人构建】密歇根大学•ROB311•2022

<https://www.bilibili.com/video/BV1JSNRedEBt/>

【卡内基梅隆大学】机器人动力学 | Robot Dynamics | 附字幕版

<https://www.bilibili.com/video/BV1ca4y1K7t9/>

(完)自主移动机器人--浙大

<https://www.bilibili.com/video/BV1dE411X7sd/>

机器人学高阶【加州大学伯克利分校】

<https://www.bilibili.com/video/BV1EV411g7ds/>

快速搭建“机器人动力学—参数辨识—轨迹规划—运动控制”的完整
框架(第二期)

<https://www.bilibili.com/video/BV1J2CEYiEgf/>

论文写作与科技前沿等（2025.04.01）

如何写出一篇论文、AI 辅助科研 书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146502682>

科研绘图与学术图表绘制

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146520845>

科研选题、课题申请、科研项目申请

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146521340>

学术规范与研究方法丛书

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146496908>

新时代学术进阶丛书

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146497682>

英语科技论文写作与发表 书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146501391>

管理学、法学、新闻传播学、翻译、英语专业论文写作

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146509479>

考博英语 书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146527513>

保研全流程、保研复试、大学保研夏令营等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146418358>

SCI 论文写作和发表 书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146501172>

学术科研规范与科研诚信 科技成果转化 科研管理等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146526979>

费曼学习法、费曼物理学等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146706167>

Codeforces Round 881

Codeforces Round 881

https://blog.csdn.net/weixin_61432764/article/details/132368223

二分答案 树上倍增+最大最小子段和 【Codeforces #881】

<https://www.bilibili.com/video/BV1UX4y1i7Ej/>

Codeforces Round 881 (Div. 3) A-F1 #端午加班，午休 VP# #有讲解，但讲不清楚# #即将步入社会的准大四实习生#

<https://www.bilibili.com/video/BV1th411K7iR/>

Codeforces #881 Div.3 A-D 详解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Zz4y1n7iZ/>

Codeforces Round #881 (Div. 3) | 完成度 [6/6]

<https://www.bilibili.com/video/BV1xM4y1E7Cy/>

Codeforces Round 881 (Div. 3) 题解

https://blog.csdn.net/m0_53089164/article/details/131318525

Codeforces Round 881 (Div. 3) F2. Omsk Metro (hard version) (倍增+最大子段和)

https://blog.csdn.net/qq_17175035/article/details/136303896

Codeforces Round 881 (Div. 3) A~E

https://blog.csdn.net/m0_62349134/article/details/131318545

Codeforces Round 881 (Div. 3) A - F

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/638570255>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/638572275>

Codeforces Round 881 (Div. 3) 题解

https://blog.csdn.net/m0_53899788/article/details/131351541

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/638571440>

codeforces round 881 div2 题解

<https://www.cnblogs.com/tiany7/p/17521038.html>

Codeforces Round 881

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146583555>

Codeforces Round 882

Codeforces Round 882

<https://codeforces.com/blog/entry/117928>

Codeforces Round 882 (Div. 2) (A--D) 详解

<https://www.bilibili.com/video/BV1JW4y1f7c5/>

<https://blog.csdn.net/qqqzzzhhh123/article/details/131592979>

Codeforces Round #882(Div. 2)题解(A-D,F)

<https://www.bilibili.com/video/BV1zV4y187wq/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/642054672>

Codeforces Round 882 (Div. 2) C. Vampiric Powers, anyone?

<https://www.bilibili.com/video/BV1NT421C7ex/>

Codeforces Round 882 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1vh4y1779n/>

Codeforces Round 882 (Div. 2) 完成度 4/6

<https://www.bilibili.com/video/BV11V411M7Du/>

「算法竞赛实况」Codeforces Round #882 (Div. 2) 赛时录屏

<https://www.bilibili.com/video/BV15N411S7aX/>

rec. Codeforces Round 882 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qm4y177VD/>

Codeforces Round 882 (Div. 2) 实录

<https://www.bilibili.com/video/BV12h4y1f7t5/>

Codeforces Round 882 (Div. 2)(2/6)

<https://www.bilibili.com/video/BV13s4y1c77B/>

Codeforces Round 882 (Div. 2)(VP)

https://blog.csdn.net/m0_73965117/article/details/131599356

CodeForces DP(1300~1800)题单

<https://vjudge.net/article/5300>

Codeforces Round 883

Codeforces Round #883(Div. 3)题解(A-G)

<https://www.bilibili.com/video/BV1hX4y1e7tt/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/642238565>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/652543518>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/642297139>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/642312764>

Codeforces Round 883 (Div. 3) 讲题

<https://www.bilibili.com/video/BV1Vs4y1r7iP/>

Codeforces Round 883 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Uz4y1E7Y3/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1qP411C7B4/>

https://blog.csdn.net/qq_65009787/article/details/131636614

https://blog.csdn.net/m0_73673533/article/details/131692102

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/651680738>

https://blog.csdn.net/m0_72747430/article/details/131616877

Codeforces Round 883 (Div. 3) 93 分钟 ak 实况

<https://www.bilibili.com/video/BV18W4y1f71H/>

Codeforces Round 883 (Div. 3) 录屏

<https://www.bilibili.com/video/BV1WX4y1e7Jp/>

Codeforces Round 883 (Div. 3)(1/8)(hack 后) (5/8--已补题)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Xj411o7St/>

「算法竞赛实况」Codeforces Round #883 (Div. 3) 赛时录屏

<https://www.bilibili.com/video/BV1LM4y1j7hH/>

rec. Codeforces Round 883 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1nW4y1f7rJ/>

【自用实录】【ABCDE】Codeforces Round 883 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1fh411A7NG/>

Codeforces Round 883 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1PV4y1h7WP/>

Code forces Round 883 A - C 只打了一个小时，困

<https://www.bilibili.com/video/BV1A14y1C7Y3/>

Codeforces Round 883 C（搜索）

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/652732719>

Codeforces Round 883 (Div. 3)(集训队加训 1)

<https://blog.csdn.net/Lanthamum/article/details/136547245>

Codeforces 883H - Palindromic Cut（字符串处理 + 思维）

<https://www.cnblogs.com/Hayasaka/p/14294170.html>

Codeforces Round 883 (Div. 3) A~E

https://blog.csdn.net/m0_71216390/article/details/131662751

Codeforces Round 884

Codeforces Round 884 (Div. 1 + Div. 2) (A--D) 详解

<https://www.bilibili.com/video/BV1FV411M7ea/>

https://blog.csdn.net/m0_73673533/article/details/131690578

<https://blog.csdn.net/Enjoy10ve/article/details/134186130>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/643051077>

https://blog.csdn.net/Autumn_goose/article/details/131672501

Codeforces Round #884 (Div. 1 + Div. 2)题解(A-F1)

<https://www.bilibili.com/video/BV1pV411T7GY/>

Codeforces Round 884 (Div. 1 + Div. 2) C. Particles

<https://www.bilibili.com/video/BV13Z421H74T/>

A. Book Reading

<https://codeforces.com/problemset/problem/884/A>

codeforces 884C. Bertown Subway

<https://blog.csdn.net/eggawkq/article/details/78374884>

C. Bertown Subway

<https://codeforces.com/problemset/problem/884/C>

Codeforces Round 884 (Div. 1 + Div. 2)BC 题解

https://blog.csdn.net/ChuRi_BaiYu/article/details/131774345

超详细题解 #10 Codeforces Round 884 E

<https://www.bilibili.com/video/BV1ou411j7jP/>

Codeforces 884F - Anti-Palindromize （费用流）

<https://www.cnblogs.com/stelayuri/p/13557413.html>

B. Japanese Crosswords Strike Back

<https://codeforces.com/problemset/problem/884/B>

Codeforces Round 884 (Div. 1 + Div. 2)（视频讲解 A--D）

https://blog.csdn.net/weixin_72060925/article/details/131720718

Codeforces Round #884(Div. 1 + Div. 2) 题解（目前 A~E，未完待续）

<https://www.bilibili.com/opus/817395017315254369>

【5/9 菜】Codeforces Round 884 (Div. 1 + Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1L14y1d7aX/>

Codeforces Round 884 (Div. 1 + Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1aj411Z7YU/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1kh4y1Z7S6/>

<https://www.bilibili.com/video/BV15V4y1h78P/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Dh4y1Z7jv/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1J14y1d771/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Lm4y1E7Tf/>

https://blog.csdn.net/m0_73489777/article/details/131717168

https://blog.csdn.net/qq_36545889/article/details/131677738

Codeforces Round 885

Codeforces Round 885

<https://codeforces.com/blog/entry/118333>

数学场 【Codeforces #885】

<https://www.bilibili.com/video/BV1CV4y1b72n/>

【CF885，ABC 题解】Codeforces Round 885 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1fk4y1V7yb/>

Codeforces Round #885(Div. 2)题解(A-F)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Hz4y14732/>

Codeforces Round 885 (Div. 2) 完成 4/6

<https://www.bilibili.com/video/BV1Mh4y1L7ew/>

Codeforces Round 885

<https://www.bilibili.com/video/BV1Fh4y1j7j5/>

Codeforces Round 885 (Div. 2) A~C

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/643994535>

Codeforces Round 885 (Div. 2) 蹄解

https://blog.csdn.net/m0_74847145/article/details/131758115

Codeforces Round 885(Div.2)A-D 「贪心」 「找规律 (bushi)」 「数学」

https://blog.csdn.net/lockheart_/article/details/131796122

<https://blog.csdn.net/dhxbshbdjzxy/article/details/131761921>

Codeforces Round 885 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1h94y1i724/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Gk4y157t7/>

https://blog.csdn.net/qq_36545889/article/details/131812830

codeforces round 885 div2 C. Vika and Price Tags

<https://www.bilibili.com/video/BV19b421a7ke/>

Codeforces Round 885 (Div. 2) D (思维+二次函数)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/644938819>

Codeforces Round 885 (Div. 2)E. Vika and Stone Skipping (数学, 质因数分解)

<https://www.cnblogs.com/ACMER-XiCen/p/17659925.html>

Codeforces Round 885 (Div. 2) F (思维+二分+分治)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/644638604>

（题解）Codeforces Round #885 (Div. 2) A B C

https://blog.csdn.net/Autumn_goose/article/details/131757954

Codeforces Round 885 (Div. 2) A - F

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/644123532>

Codeforces Round 885 (Div.2) Editorial 中文题解

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/645920221>

Codeforces Round 886

Codeforces Round 886

<https://codeforces.com/blog/entry/118466>

Codeforces Round 886 (Div. 4) 简单讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV11X4y1J7Sy/>

Codeforces Round886 (div4) [8/8]ak 思路+代码讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Jx4y1d719/>

Codeforces Round 886 (Div. 4)思路讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1um4y1L7PH/>

算法专题——Codeforces Round 886(Div 4)比赛讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1nh4y1277r/>

Codeforces Round 886 A #explain

<https://www.bilibili.com/video/BV1Dh4y1177o/>

<https://www.bilibili.com/video/BV19H4y1y77M/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1du4y1S7r1/>

Codeforces Round 886 B #explain

<https://www.bilibili.com/video/BV14c411c7dV/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Gm4y177Lv/>

Codeforces Round 886 C #explain

<https://www.bilibili.com/video/BV1KF411X7MD/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1y8411S7ej/>

Codeforces Round 886 D #explain

<https://www.bilibili.com/video/BV1Su4y1m7QA/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Pz4y1t784/>

Codeforces Round 886E #explain

<https://www.bilibili.com/video/BV1EM4y1p7i4/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1V44y1w7Li/>

Codeforces 886E Maximum Element 组合数学 + dp

<https://www.cnblogs.com/CJLHY/p/10564234.html>

Codeforces Round 886 (Div. 4)

<https://www.bilibili.com/video/BV1QN411Y7Qb/>

<https://www.bilibili.com/video/BV16u4y1m711/>

https://blog.csdn.net/m0_67724631/article/details/131864842

https://blog.csdn.net/qq_73575281/article/details/135923396

https://blog.csdn.net/Unlimited_ci/article/details/131867902

VP Codeforces Round 886 (Div. 4)

<https://www.bilibili.com/video/BV1sh4y1V7GG/>

https://blog.csdn.net/m0_72747430/article/details/131879020

https://blog.csdn.net/Muelsyse_/article/details/131862322

<https://www.cnblogs.com/Kescholar/p/17578166.html>

萌新初学 python 挑战 Codeforces Round 886 (Div. 4)。

<https://www.bilibili.com/video/BV1Hm4y1L7A9/>

Codeforces Round 886 (Div. 4) A - H

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/645232342>

https://blog.csdn.net/2301_80314483/article/details/140603426

Codeforces Round 886 (Div. 4)A-G 复盘讲解

https://blog.csdn.net/m0_63227033/article/details/131863985

CodeForces 图论(1500~2300)题单

<https://vjudge.net/article/5302>

CodeForces-数论-1300~1900

<https://vjudge.net/article/5998>

Codeforces Round 887

Codeforces Round 887 (Div 1, Div 2) Tutorial

<https://codeforces.com/blog/entry/116940>

十分钟俯瞰思路 #12 Codeforces Round #887 A~E

<https://www.bilibili.com/video/BV19u4y1m7Ab/>

Codeforces Round 887 (Div. 2) (A--C) 详解

<https://www.bilibili.com/video/BV1xk4y1G7B4/>

<https://www.cnblogs.com/OhLonesomeMe/p/17578263.html>

<https://blog.csdn.net/dhxbshbdjzxy/article/details/131905177>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/645432065>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/645437582>

Codeforces Round 887 (Div. 2) (A—D) 思路讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1wz4y1x7hX/>

B. Cubes for Masha

<https://codeforces.com/problemset/problem/887/B>

Codeforces Round 887

<https://www.bilibili.com/video/BV1um4y1x7pg/>

Codeforces Round 887 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1h8411m7G3/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1514y1X75J/>

<https://www.cnblogs.com/value0/p/17779819.html>

<https://www.cnblogs.com/caijianhong/p/17578581.html>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/645475980>

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/136055895

Codeforces Round 887 (Div. 2)(2/6)

<https://www.bilibili.com/video/BV1kj411R7RS/>

Codeforces Round 887 (Div. 1)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Fp4y1571C/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1X14y1Q7xV/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1cV41157i5/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1aP411r7bM/>

【3/6 菜】Codeforces Round 887 (Div. 1)

<https://www.bilibili.com/video/BV1394y1v7YR/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1V14y1X74E/>

【CodeForces 实况】CodeForces Round#887 Div.1

<https://www.bilibili.com/video/BV14M4y1p7ds/>

CodeForces-887B 技巧 DFS

https://blog.csdn.net/qq_33859479/article/details/78483702

Codeforces Round 887 (Div. 1) C. Ina of the Mountain(思维题/反悔贪心
值模 k 意义下区间减 1 使所有值为 0 的最小操作次数)

<https://blog.csdn.net/Code92007/article/details/131887594>

codeforces 887 C. Solution for Cube (Codeforces Round #444 (Div. 2))

<https://blog.csdn.net/eggawkq/article/details/78442395>

Codeforces Round 887 E Ina of the Mountain (反悔贪心)

<https://www.cnblogs.com/yyyyyd/p/17684866.html>

Codeforces Round 878 (Div. 3) 题解 A - G2

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/635481258>

Codeforces Round 888

Codeforces Round 888

<https://www.bilibili.com/video/BV1AN411v7zj/>

Codeforces Round 888 (Div. 3) 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Fj411975N/>

Codeforces Round 888 (Div. 3) A - E(F 晚点补)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/645934269>

Codeforces Round 888 (Div. 3) A~F

<https://blog.csdn.net/JCGOODER/article/details/131935738>

https://blog.csdn.net/weixin_61825750/article/details/131929112

https://blog.csdn.net/qq_62224565/article/details/131967114

Codeforces Round 888 (Div. 3) (A--G) 全部题目详解

<https://www.bilibili.com/video/BV1yP411z7Xu/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/645928842>

<https://www.cnblogs.com/ir101/p/17723612.html>

Codeforces Round 888 (Div. 3)(A-G)思路讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1NX4y1E7aW/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/651528454>

<https://www.cnblogs.com/BlankYang/p/17583899.html>

Codeforces Round 888 (Div. 3)

<https://codeforces.com/blog/entry/118543>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Pc411F7xx/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1UV411L7Xt/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Gp4y157Dq/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1i94y1v7ms/>

https://blog.csdn.net/Muelsyse_/article/details/131942691

https://blog.csdn.net/G_matinal/article/details/131936399

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/645974882>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/650198707>

Codeforces Round 888 (Div. 3) (4 / 7) 绝望实录

<https://www.bilibili.com/video/BV1Mj411d7zd/>

Codeforces Round 888 (Div. 3)(4/7)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Y14y1z7zk/>

Codeforces Round 888 (Div. 3) E (DAG 上 DP+记搜)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/646011876>

Codeforces Round 888 (Div. 3)F 题题解

https://blog.csdn.net/ChuRi_BaiYu/article/details/132089240

Codeforces Round 888 (Div. 3) (F、G)

<https://www.acwing.com/blog/content/36783/>

Codeforces Round 888 (Div. 3) G (思维+离线+并查集)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/645952438>

Codeforces Round 888 (Div. 3)补题

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/136040318

Codeforces Round 889

Codeforces Round 889 (Div. 1) 完成度 1/7

<https://www.bilibili.com/video/BV1a841127kG/>

【CodeForces 实况】CodeForces Round#889 Div.1

<https://www.bilibili.com/video/BV1ek4y137B2/>

Codeforces Round 889 (Div. 2) (A-D) 思路讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1J841127wH/>

Codeforces Round 889 (Div. 2) (A--D) 详解

<https://www.bilibili.com/video/BV1LP41167GE/>

Codeforces Round 889 2A-2D

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/646842312>

Codeforces Round 889 (Div. 2) (视频讲解 A——D)

https://blog.csdn.net/weixin_72060925/article/details/132018619

Codeforces Round 889 (Div. 1) 1A - 1C

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/646798376>

Codeforces Round 889 (Div. 2)C2

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/646873222>

Codeforces Round 889 (Div. 2) B

https://blog.csdn.net/qq_62819443/article/details/136782984

Codeforces Round 889 (Div. 2)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/646916904>

<https://www.bilibili.com/video/BV1NV4y1B76b/>

https://blog.csdn.net/m0_74070768/article/details/132005262

Codeforces Round 889 (Div. 2)补题

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/135818350

Codeforces Round 889 (Div. 2)题解

https://blog.csdn.net/m0_67724631/article/details/132006394

<https://www.cnblogs.com/cnczj/articles/17641664.html>

<https://www.cnblogs.com/mcggvc/p/17595392.html>

Codeforces Round 899 (Div. 2) (VP-2, 寒假加训)

<https://blog.csdn.net/Lanthamum/article/details/135323098>

Codeforces Round 889 (Div. 2) 题解 (A~E)

<https://blog.csdn.net/xuwenbo20021119/article/details/132017121>

Codeforces Round 890

【赛时 AK】Codeforces Round 890 (Div. 2) supported by Constructor Institute

<https://www.bilibili.com/video/BV1Uh4y1r73u/>

Codeforces Round 890 (Div. 2) (A~C) 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1WV4y1e7eu/>

<https://blog.csdn.net/dhxbshbdjzxy/article/details/132127364>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/649825703>

【A~E2 讲解】Codeforces Round 890 (Div. 2) supported by Constructor Institute

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ph4y1k73n/>

Codeforces Round 890 (Div. 2) (A-E1) 思路讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Wu4y1R7Mk/>

Codeforces Round 890 (Div. 2) 完成度 5/6

<https://www.bilibili.com/video/BV13P411x7Zm/>

Codeforces Round 890 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1eP411t7fy/>

【自用实录】Codeforces Round 890 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1WX4y1L72U/>

Codeforces Round 890 (Div. 2)(2/6)

<https://www.bilibili.com/video/BV1sV411V7o9/>

Codeforces Round 890 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV19F411f7jF/>

<https://www.cnblogs.com/Zeoy-kkk/p/17609640.html>

Codeforces Round 890 (Div. 2) 实录

<https://www.bilibili.com/video/BV18F411o7Wj/>

【实况】Codeforces Round 890 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Jp4y137QW/>

Codeforces Round 890 (Div. 2) supported by Constructor Institute

<https://www.cnblogs.com/cjjsb/p/17610170.html>

Codeforces Round 890 (Div. 2) A~C + E1

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/648253788>

Codeforces Round 890 (Div. 2) C. To Become Max (二分)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/648368998>

Codeforces Round 890 (Div. 2) A B C E1

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/648255389>

Codeforces Round 890 (Div. 2) C. To Become Max(二分 补写法 二分套二分)

<https://blog.csdn.net/Code92007/article/details/132138017>

<https://www.cnblogs.com/xxj112/p/17609408.html>

Codeforces Round 890 (Div. 2) A-D

https://blog.csdn.net/Muelsey_/article/details/132170398

Codeforces Round 890 (Div. 2) supported by Constructor Institute 补题

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/135763186

Codeforces Round 890 (Div. 2) supported by Constructor Institute (A~C、E2) ---Day13

https://blog.csdn.net/weixin_61825750/article/details/132126903

Codeforces Round 890

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145140696>

Codeforces Round 891

Codeforces Round 891 (Div. 3) (A—G) 思路讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1RF411o7q7/>

VP Codeforces Round 891 (Div. 3) (A-F+G)

<https://www.bilibili.com/video/BV1vu4y1A7os/>

合集 • cf/atc 被拷打实况

<https://space.bilibili.com/1479608908/channel/collectiondetail?sid=2435237>

Codeforces Round 891 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1aX4y1L7K2/>

<https://www.bilibili.com/video/BV15u4y1B7sy/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1D8411d7tG/>

<https://www.bilibili.com/video/BV11V4y1e747/>

【赛题讲解】 Codeforces Round 891 (Div. 3)讲评-信息学竞赛

<https://www.bilibili.com/video/BV1xm4y1s7uy/>

Codeforces Round 891 (Div. 3) A - D + e

<https://www.bilibili.com/video/BV1g34y1M7fX/>

Codeforces Round 891 (Div. 3)(4/7)

<https://www.bilibili.com/video/BV1ip4y1373t/>

Codeforces Round 891 (Div. 3) (6/7)(A-E,G)

<https://www.bilibili.com/video/BV1G8411o7QQ/>

Codeforces Round 891 (Div. 3) 完成度 7/7

<https://www.bilibili.com/video/BV1894y1C7VY/>

Codeforces Round 891 (Div. 3) ABCDEF

<https://www.bilibili.com/video/BV1YV4y1e7KJ/>

Codeforces Round 891 (Div. 3) 全程实况

<https://www.bilibili.com/video/BV1894y1C7dj/>

【LittleXi】Codeforces Round 891 (Div. 3) 无伤 AK

<https://www.bilibili.com/video/BV1iz4y1p7vR/>

codeforces 891-A. Pride Codeforces Round #446 (Div. 2) C. Pride

<https://blog.csdn.net/Eggawwkq/article/details/78566405>

Codeforces 891A Pride （dp & 数学 & 贪心 & 暴力）

<https://blog.csdn.net/i1020/article/details/79103089>

CodeForces - 891A-Pride (思维+暴力)

https://blog.csdn.net/weixin_43179892/article/details/84872574

Codeforces-891A Pride （GCD&&思维）

<https://blog.csdn.net/l18339702017/article/details/78674743>

Codeforces 891A Pride （dp & 数学 & 贪心 & 暴力）

<https://blog.csdn.net/i1020/article/details/79103089>

Codeforces Round 891 (Div. 3) （A~F） ---Day15

https://blog.csdn.net/weixin_61825750/article/details/132158236

https://blog.csdn.net/2301_80314483/article/details/140857469

Codeforces-Round-891-Div-3

https://blog.csdn.net/m0_74085417/article/details/132164834

https://blog.csdn.net/m0_73618658/article/details/132164704

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/649861867>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/648648769>

<https://www.cnblogs.com/V-sama/p/17634927.html>

Codeforces 891E Lust 生成函数

https://blog.csdn.net/qq_33229466/article/details/79386430

可撤销并查集+MST 思想-Codeforces891C

https://blog.csdn.net/Zenith_Habitant/article/details/109107126

https://blog.csdn.net/L_0_Forever_LF/article/details/78575411

<https://blog.csdn.net/xinchu0309/article/details/140587561>

https://blog.csdn.net/weixin_30553065/article/details/96279463

<https://blog.csdn.net/Tawn0000/article/details/78613045>

CF——Codeforces 891 C Envy

<https://blog.csdn.net/Tawn0000/article/details/78613045>

【CF891C】Envy-最小生成树+虚树+并查集

https://blog.csdn.net/Maxwei_wzj/article/details/83104870

Codeforces Round 891 (Div. 3) A-G

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/648612537>

Codeforces Round 891 (Div. 3)补题

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/136007478

Codeforces Round 891 (Div. 3) 总结

<https://www.cnblogs.com/mathiter/p/17615814.html>

Codeforces Round 891

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145166903>

CodeForces 数学(1300~1900)题单

<https://vjudge.net/article/5303>

Codeforces Round 892

Codeforces Round 892

<https://codeforces.com/blog/entry/119287>

<https://mirror.codeforces.com/blog/entry/119287>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/654498213>

<https://www.cnblogs.com/Zeoy-kkk/p/17626367.html>

Codeforces Round 892 (Div. 2) (A-E) 思路讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1X14y1q794/>

Codeforces Round 892 (Div. 2) (4/6)

<https://www.bilibili.com/video/BV1zu4y1i7mF/>

Codeforces Round 892 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1gP41147xo/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1H94y1k7Ge/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1n94y1k7BY/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1444y1c7Pf/>

<https://www.bilibili.com/video/BV19u4y1i7wN/>

https://blog.csdn.net/qq_36545889/article/details/132266702

<https://www.cnblogs.com/suyunqiaoKID/p/17631844.html>

https://blog.csdn.net/qq_61657632/article/details/132260190

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/659638392>

<https://www.cnblogs.com/cenqi/p/17626698.html>

Codeforces Round 892 (Div. 2) 完成度 2/6

<https://www.bilibili.com/video/BV1PV4y1Y7eg/>

Codeforces Round 892 (Div. 2)(ABCD)题解

<https://blog.csdn.net/w20221013/article/details/132271652>

Codeforces Round 892 (Div.2) D（区间合并+二分）

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/650005630>

Codeforces Round 892 (Div. 2) A~D

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/649683190>

Codeforces Round 892 (Div. 2) A~E

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/649683122>

Codeforces Round 892 (Div. 2)补题

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/135741335

博主写书《工程师视角下的高中数学》，半开源

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/689834716>

又一篇算法竞赛阶段总结和经验分享

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/651241833>

Codeforces Round 893

Codeforces Round 893 (Div. 2) (A-D)思路讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1uP411s7f2/>

Codeforces Round 893 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1zX4y1x7yh/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1xu411J7Pr/>

<https://www.bilibili.com/video/BV12p4y1L7rN/>

https://blog.csdn.net/Akatsuki__Itachi/article/details/78683950

Codeforces Round 893 (Div. 2) 3/6

<https://www.bilibili.com/video/BV1er4y1d7WH/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1wV4y1e7hp/>

Codeforces Round 893 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Cj411B7ZU/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Bh4y1S7Hr/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/650364445>

Codeforces Round 893 (Div. 2)录频

<https://www.bilibili.com/video/BV1DX4y1x7zJ/>

[丝滑速通] Codeforces Round 893 (Div. 2) 6/6 #11?

<https://www.bilibili.com/video/BV1i8411X7Pv/>

Codeforces 893A: Chess For Three (模拟)

<https://www.cnblogs.com/Friends-A/p/10324376.html>

Codeforces Round 893 (Div. 2)ABC

https://blog.csdn.net/m0_67724631/article/details/132324578

【cf】CodeForces Round 893 (Div.2) 题解 A - C

<https://blog.csdn.net/dhxbshbdjzxy/article/details/132338039>

Codeforces Round 893 (Div. 2)个人题解 (A - D)

https://blog.csdn.net/2301_77410880/article/details/132326309

Codeforces Round 893 (Div. 2) D

<https://www.cnblogs.com/HLZZPawa/p/18127692>

cf 思维训练篇 (3) .div2 (萌新向)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/651025284>

Codeforces Round 893 (Div. 2)A-E

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/650374141>

Codeforces Round 894

【算法讲解】绿名选手讲 Codeforces Round 894(div3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Xp4y1K7ZG/>

Codeforces Round 894 (Div. 3)(A-G)思路介绍

<https://www.bilibili.com/video/BV1mP411a7yD/>

Codeforces Round 894 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Km4y1u7RC/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Fh4y1T7b1/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Yr4y1R7u3/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1zF411C7Aq/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/659485229>

Codeforces Round 894 Tutorial

<https://www.bilibili.com/video/BV1mj411q7ZU/>

codeforces round894(div3) E 题（评论区有文字题解链接）

<https://www.bilibili.com/video/BV1RmvLeUE1w/>

CodeForces - 894B Ralph And His Magic Field (思维+快速幂

<https://blog.csdn.net/UncleJokerly/article/details/78659355>

<https://blog.csdn.net/lcuwb/article/details/78618104>

[Codeforces 894D. Ralph And His Tour in Binary Country]预处理+二分

https://blog.csdn.net/ACMore_Xiong/article/details/78612952

https://blog.csdn.net/Dylan_Frank/article/details/78602518

<https://www.cnblogs.com/ogiso-setsuna/p/7911772.html>

【Codeforces】894E.Ralph and Mushrooms Tarjan 缩点+DP

<https://www.cnblogs.com/ogiso-setsuna/p/7930209.html>

Codeforces Round 894 (Div. 3)A~E 题解

<https://blog.csdn.net/gyeolhada/article/details/132491891>

Codeforces Round 894 (Div. 3) (A~G)题解

<https://blog.csdn.net/lrXac/article/details/132592104>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/652200616>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/652202748>

https://blog.csdn.net/m0_74087709/article/details/132792740

Codeforces Round 894 (Div. 3) (A-G) 思路讲解文字版

<https://www.bilibili.com/opus/833755561370583093>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/652201457>

Codeforces Round 894 (Div. 3) (D~G 题解)

https://blog.csdn.net/2301_80475191/article/details/142905891

Codeforces Round 894

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145268250>

CodeForces rating 1100 题目集

<https://vjudge.net/article/4924>

Codeforces Round 895

Codeforces Round 895 (Div. 3) (7/7)

<https://www.bilibili.com/video/BV1iN4y197A1/>

【赛时 AK】Codeforces Round 895 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1n8411B7qt/>

<https://blog.csdn.net/ros275229/article/details/132944406>

Codeforces Round 895 (Div. 3) (A-F) 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1k34y1N756/>

Codeforces Round 895 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1xp4y1L7fT/>

https://blog.csdn.net/qq_61657632/article/details/132770010

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/657471773>

Codeforces Round 895 (Div. 3) 赛后讲题

<https://www.bilibili.com/video/BV1HN4y197KB/>

【A~G 讲解】Codeforces Round 895 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1F94y1x7NN/>

https://blog.csdn.net/m0_74911187/article/details/132780265

https://blog.csdn.net/m0_74085417/article/details/132776234

Codeforces Round 895 (Div. 3) (A-G) 思路讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1fh4y1P7Jt/>

codeforces round 895(div.3) F.Selling a Menagerie 详解

https://blog.csdn.net/2301_80284302/article/details/141114989

Codeforces Round 896

Codeforces Round 896 (Div. 2) (A-D1) 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1YP4118799/>

Codeforces Round 896 (Div.1 Div. 2)(2A-2B)(1A-1B2)思路讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Dh4y1P7oz/>

Codeforces Round 896 (Div. 2) 主播你怎么 cf 打到一半去写 leetcode

<https://www.bilibili.com/video/BV1n94y1x7hh/>

Xy_top Codeforces Round 896 (Div. 2) 实况

<https://www.bilibili.com/video/BV1sz4y1j76k/>

Codeforces Round 896 (Div. 1)

<https://www.bilibili.com/video/BV1TN4y1Q7ss/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Uw411U7DT/>

<https://www.cnblogs.com/cjjsb/p/17694388.html>

vp Codeforces Round 896 (Div. 2), ABCD1

<https://www.bilibili.com/video/BV1Cy4y1A738/>

https://blog.csdn.net/m0_74087709/article/details/132854064

<https://blog.csdn.net/chen2yyy8/article/details/132801134>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/655995969>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/655520746>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/655456066>

Codeforces Round 896 (Div. 2) (5/7)

<https://www.bilibili.com/video/BV1gw411S7N5/>

<https://www.cnblogs.com/value0/p/17695959.html>

https://blog.csdn.net/weixin_49648512/article/details/132817219

Codeforces Round 896 (Div. 2)D2. Candy Party (Hard Version)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/655582549>

2016 区域赛前冲刺训练

<https://blog.csdn.net/xaphoenix/article/details/52665669>

Codeforces Round 897

Codeforces Round 897 (Div. 2) (A-E2) 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ch4y1w7pr/>

Codeforces Round 897 (Div. 2) (A-E2)

<https://www.bilibili.com/video/BV19u4y1k7su/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/655704956>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/655687735>

Codeforces Round 897 (Div. 2) A-E2 的实况录制

<https://www.bilibili.com/video/BV1aN4y1Q7e6/>

Codeforces Round 897 (Div. 2) (5/7)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Zp4y1L761/>

Codeforces Round 897 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1AH4y1S7zk/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1CN4y1Q7BR/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Mp4y1j7EL/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1n34y1K7Su/>

Codeforces Round 897 (Div. 2) - B. XOR Palindromes - 思维

https://blog.csdn.net/weixin_52490191/article/details/132953454

Vp Codeforces Round 897 (Div. 2)

https://blog.csdn.net/2301_80105412/article/details/138200335

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/655862085>

Codeforces Round 897 (Div. 2)[A-D]

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/655914282>

Codeforces Round 897(Div. 2) 详细题解 (D~E2)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/655766560>

Codeforces Round 897 (Div. 2)补题

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/135646957

Codeforces Round 897 (Div. 2) D. Cyclic Operations

<https://blog.csdn.net/a1695574118/article/details/132825321>

Codeforces Round 898

Codeforces Round 898 (Div. 4) (A-H) 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV12m4y157Ki/>

https://blog.csdn.net/2301_80314483/article/details/140487977

Codeforces Round 898 (Div. 4)无伤 AK[8/8]思路讲解+代码实现

<https://www.bilibili.com/video/BV19u4y1z7zd/>

Codeforces Round 898 (Div. 4) 被虐实况

<https://www.bilibili.com/video/BV1c94y1W7NL/>

Codeforces Round 898

<https://www.bilibili.com/video/BV1u94y1W7PJ/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1WF411m7Gu/>

https://blog.csdn.net/Akatsuki__Itachi/article/details/78831165

Codeforces Round 898 (Div. 4) (8/8)

<https://www.bilibili.com/video/BV1uk4y1c732/>

24.9.21 VP Codeforces Round 898 (Div. 4) 大脑康复中.....1%

<https://www.bilibili.com/video/BV1h4tkeYE7Y/>

vp. Codeforces Round 898 (Div. 4)

<https://www.bilibili.com/video/BV1HN41147nc/>

Codeforces Round 898 (Div. 4) A~E

<https://www.bilibili.com/video/BV1Kw411m7DC/>

Codeforces-898D: Alarm Clock（双端队列）

https://blog.csdn.net/mitsuha_/article/details/79056803

Codeforces Round 898 (Div. 4)E - Building an Aquarium

<https://www.cnblogs.com/gailixia/p/18541630>

Codeforces Round 898 (Div. 4) 题解 | JorbanS

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/658125412>

Codeforces Round 898 (Div. 4)

https://blog.csdn.net/qq_73575281/article/details/135923466

https://blog.csdn.net/2203_75752922/article/details/135984521

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/659254484>

<https://www.cnblogs.com/mathiter/p/17738257.html>

Codeforces Round 898 (Div. 4) (二分/前缀和/图论/判环)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/657754654>

Codeforces Round 898 (Div. 4) G、H 题解

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/657746158>

CodeForces rating 1100 题目集

<https://vjudge.net/article/4924>

CodeForces 数学(1300~1900)题单

<https://vjudge.net/article/5303>

CodeForces 图论(1500~2300)题单

<https://vjudge.net/article/5302>

CodeForces 数学、思维题、图论、刷题记录、题单等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145219531>

Codeforces 的 Div1、Div2 和 Div3、Div4 主要区别

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145242983>

国产软件替代方案有哪些

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145235408>

中国的软件业何时走向世界

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145236782>

《高质量读研》、《现代科研指北》、《研究生学术生涯导航》书籍

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145335445>

Codeforces Round 899

Codeforces Round 899

<https://www.bilibili.com/video/BV1cV411w7Xf/>

<https://blog.csdn.net/hc5181667/article/details/133653290>

https://blog.csdn.net/m0_75087931/article/details/133381366

https://blog.csdn.net/m0_74087709/article/details/133514051

Codeforces Round 899 VP A - C 思路复盘

<https://www.bilibili.com/video/BV1aw41117Z2/>

Codeforces Round 899 (Div. 2) (3/6)

<https://www.bilibili.com/video/BV13w411m7hU/>

[cf899 div2] Codeforces Round 899 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Uz4y137Wm/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1DC4y1Z79E/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Lw411m7Gx/>

Codeforces Round 899 (Div. 2) (4/6) (A~D)

<https://www.bilibili.com/video/BV1iF411m7Rn/>

Codeforces Round 899 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1v841117vc/>

Codeforces Round 899 (Div. 2)A~C

<https://blog.csdn.net/eacnscnj/article/details/133361978>

Codeforces Round 899 (Div. 2) A-D

https://blog.csdn.net/m0_60570725/article/details/133289070

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/658393910>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/658465105>

C. Card Game Codeforces Round 899 (Div. 2)

<https://blog.csdn.net/ashbringer233/article/details/133301383>

Codeforces Round 899 div2 D. Tree XOR

https://blog.csdn.net/m0_73500785/article/details/133561161

Codeforces Round 899 (Div. 2) A - E1

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/658396307>

Codeforces Round 899 (Div. 2) E1

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/658564733>

Codeforces Round 899 (Div. 2)补题

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/134981111

2016 区域赛前冲刺训练

<https://blog.csdn.net/xaphoenix/article/details/52665669>

codeforces round900

codeforces 900A. Find Extra One（水）

<https://blog.csdn.net/ZscDst/article/details/78782235>

codeforces round900（A-F 讲解）（华工软院专供版）

<https://www.bilibili.com/video/BV18V411w7BK/>

Codeforces Round 900 (Div. 3)（A-F）讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV14H4y1U75x/>

https://blog.csdn.net/Unlimited_ci/article/details/133363071

<https://blog.csdn.net/ros275229/article/details/135327110>

Codeforces Round 900 (Div. 3) A 题

<https://www.bilibili.com/video/BV1y34y1G76p/>

Codeforces Round 900 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1F94y1Y79b/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/716423210>

https://blog.csdn.net/m0_74461146/article/details/139381072

codeforces round 900(div.3) 升温局实况

<https://www.bilibili.com/video/BV1xw411m7v2/>

【cf 还债 001】Codeforces Round 900 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1hu4y1679i/>

vp. Codeforces Round 900 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1n94y187WC/>

<https://blog.csdn.net/eacnscnj/article/details/133798334>

https://blog.csdn.net/weixin_55082248/article/details/133981338

https://blog.csdn.net/m0_75087931/article/details/133500852

https://blog.csdn.net/2302_79372568/article/details/140246372

Codeforces Round 900 (Div. 3) (5/7)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Xp4y1F7JB/>

Codeforces Round 900

<https://www.bilibili.com/video/BV1U84y1D7Kq/>

https://blog.csdn.net/m0_74087709/article/details/133462927

Codeforces Round 909 (Div. 3) 题解

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/669544891>

<https://www.cnblogs.com/luckyblock/p/17737952.html>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/659384664>

Codeforces round 900 （Div 3）D~F

https://blog.csdn.net/m0_73984272/article/details/133386070

Codeforces Round 900 (Div. 3) E. Iva & Pav

https://blog.csdn.net/m0_74067861/article/details/140077963

<https://blog.csdn.net/KID0314/article/details/139296888>

Codeforces Round 900 (Div. 3) 补题报告（A~E）

<https://blog.csdn.net/bhdwyl/article/details/134488830>

https://blog.csdn.net/2301_80475191/article/details/142749551

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/658680148>

Codeforces round 900 (Div.3)（G 未补）

https://blog.csdn.net/m0_74911187/article/details/133359710

codeforces round901

Codeforces Round 901 (Div. 2)讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1PN411J7EP/>

【abc 讲解】Codeforces Round 901 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ap4y1c7sT/>

<https://www.cnblogs.com/value0/p/17738669.html>

【赛时 abc】Codeforces Round 901 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1NV411F7yP/>

<https://blog.csdn.net/Lanthamum/article/details/135496332>

Codeforces Round 901 (Div. 1)

<https://www.bilibili.com/video/BV1n8411C7pp/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1HN411E7FV/>

Codeforces Round 901 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1ah4y1h7bZ/>

https://blog.csdn.net/clmm_/article/details/133500911

Codeforces Round 901 (Div. 2) (3/7)

<https://www.bilibili.com/video/BV1yz4y1G7Qc/>

Codeforces Round 901 (Div. 2) A~D

https://blog.csdn.net/m0_63410759/article/details/133468424

<https://www.bilibili.com/opus/847434692923752450>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/659188155>

Codeforces Round 901 (Div. 2) (A~D) (模拟/位运算/动态规划)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/659201094>

Codeforces Round 901 (Div. 2) - B. Jellyfish and Game (思维 + 贪心)

https://blog.csdn.net/weixin_52490191/article/details/133962817

Codeforces Round 901 (Div. 2) C. Jellyfish and Green Apple (思维)

https://blog.csdn.net/weixin_57202646/article/details/136042734

Codeforces Round 901 (Div. 2) C. Jellyfish and Green Apple (位运算)

<https://www.cnblogs.com/ikunhuaji/p/17747412.html>

Codeforces Round 901 2A-2F

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/659215079>

Codeforces Round 901 (Div. 2)补题

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/134940026

cf (*1600 以上) ——dp 汇总 (ing 版)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/693712857>

codeforces round 902

Codeforces Round 902 (Div. 2)讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Mj411x7xD/>

rec. Codeforces Round 902 (Div. 1)

<https://www.bilibili.com/video/BV1w34y1G7Ur/>

「算法竞赛实况」小号上大分！Codeforces Round 902 (Div. 2) 赛时录屏

<https://www.bilibili.com/video/BV1m34y137Ks/>

Codeforces Round 902 (Div. 2, based on COMPFEST 15 - Final Round)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Gu411M7yZ/>

Codeforces Round 902 (div2)实况 ABCD, rank645

<https://www.bilibili.com/video/BV1du411M7Wc/>

[赛时 ABC] Codeforces Round 902 (Div. 2, based on COMPFEST 15 - Fina

<https://www.bilibili.com/video/BV1BN4y1Z7An/>

Codeforces Round 902 Div 1 录屏

<https://www.bilibili.com/video/BV1R8411r7H6/>

Codeforces Round 902

<https://www.bilibili.com/video/BV1yC4y1X7Ew/>

Codeforces Round 902 Div. 1 rk35 perf3001!

<https://www.bilibili.com/video/BV1v34y137Tn/>

Codeforces Round 902 (Div. 1, based on COMPFEST 15 - Final Round)

<https://www.bilibili.com/video/BV19m4y1u7bj/>

Codeforces Round 902 Div 1 (CF 1876)

https://blog.csdn.net/yingxue_cat/article/details/133764560

C. JoyboardCodeforces Round 902

https://blog.csdn.net/m0_56631155/article/details/133827469

Codeforces Round 902 (Div. 2, based on COMPFEST 15 - Final Round)

<https://blog.csdn.net/eacnscnj/article/details/133686122>

Codeforces Round 902(Div.2)(A~E)

<https://www.bilibili.com/opus/850129574438109191>

Codeforces Round 902 2E/1C Autosynthesis

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/660240645>

Codeforces Round 902 (Div. 2, based on COMPFEST 15 - Final Round) (D)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/660196193>

Codeforces Round 902 (Div. 1, based on COMPFEST 15 - Final Round) 1A -
1D

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/660159101>

Codeforces Round 902 (Div. 2, based on COMPFEST 15 - Final 补题

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/134871585

Codeforces Round 902 div2 D+E

https://blog.csdn.net/m0_73500785/article/details/133797086

Codeforces 题解

https://www.zhihu.com/column/c_1674483085126127616

CodeForces 学习合集

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/660196565>

Codeforces Round 903

Codeforces Round 903 (Div. 3) A-G 全题目思路+代码讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1GB4y1f7Bs/>

Codeforces Round 903 (Div. 3)讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1gu411T7na/>

Codeforces Round 903 (Div

<https://www.bilibili.com/video/BV1Vh4y1q7eg/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/661255232>

Codeforces Round #903 (Div. 3) 录屏

<https://www.bilibili.com/video/BV1HN4y1y7tP/>

Codeforces Round 903 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1hu411K739/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1934y1u7iQ/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Fw411k7Tw/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1uw411u7b4/>

https://blog.csdn.net/weixin_73550568/article/details/133819110

<https://www.cnblogs.com/www-/p/18016379>

【 Codeforces Round 903 (Div. 3) 5/7】

<https://www.bilibili.com/video/BV17N411471A/>

codeforces round 903 (Div.3) 生日场

<https://www.bilibili.com/video/BV1yu4y1W7cJ/>

Codeforces Round 903 (Div. 3) 题解 A-E

<https://blog.csdn.net/xiaoqian7758258/article/details/133818115>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/662317429>

Codeforces Round 903 (Div. 3) (A ~ F)

<https://www.bilibili.com/video/BV1x84y127ft/>

https://blog.csdn.net/m0_71555672/article/details/133824085

https://blog.csdn.net/weixin_62701031/article/details/133807497

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/661025441>

Codeforces Round 903 (Div. 3) (含质因数知识点)

https://blog.csdn.net/clmm_/article/details/133818225

Codeforces Round 903 (Div. 3) .C Perfect Square

<https://blog.csdn.net/hl6043/article/details/134985101>

https://blog.csdn.net/qq_44146393/article/details/133818179

codeforces 903C. Boxes Packing（模拟）

<https://blog.csdn.net/ZscDst/article/details/78857740>

Codeforces Round 903 (Div. 3) D. Divide and Equalize（数学）

https://blog.csdn.net/2302_79440616/article/details/137809064

Codeforces Round 903 (Div. 3)---F. Minimum Maximum Distance--深搜变种+最短路+图论+dp

https://blog.csdn.net/2302_79690531/article/details/135128385

Codeforces Round 903 div3 D-G

https://blog.csdn.net/m0_73500785/article/details/133823229

Codeforces Round div 3 A-G 个人练习

https://blog.csdn.net/m0_73500785/article/details/132502781

每日一题 第九十四期 Codeforces Round 903 (Div. 3)

https://blog.csdn.net/2301_80882026/article/details/137790347

CodeForces 1100~1300 第二周

<https://vjudge.net/article/4878>

【CodeForces 训练记录】Codeforces Round 993 (Div. 4)

<https://www.cnblogs.com/longxingx/p/18608948>

合集-codeforces/atcoder 补题

<https://www.cnblogs.com/monituihuo/collections/4823>

CodeForces-数论-1300~1900

<https://vjudge.net/article/5998>

cf (*1600 以上) ——思维、数学类汇总

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/694098622>

Codeforces 题解

https://www.zhihu.com/column/c_1674483085126127616

Codeforces Round 904

Codeforces Round 904 (Div. 2)讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1su4y1Y7Vj/>

Codeforces Round 904

<https://www.bilibili.com/video/BV1QM41197qb/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/663067187>

https://blog.csdn.net/qq_73575281/article/details/134090758

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/662718735>

Codeforces Round 904 (Div. 2) solve(2/5)

<https://www.bilibili.com/video/BV1E94y137PZ/>

Codeforces Round 904 (Div. 2) C. Medium Design

https://blog.csdn.net/m0_74123546/article/details/137123612

<https://www.cnblogs.com/Maxx-el/p/17872558.html>

<https://blog.csdn.net/ashbringer233/article/details/133975803>

Codeforces Round 904 (Div. 2) C. Medium Design（前缀和+差分）

<https://www.cnblogs.com/ikunhuaji/p/17794213.html>

Codeforces Round 904 div2 D. Counting Rhyme

https://blog.csdn.net/m0_73500785/article/details/134442440

Codeforces Round 904 (Div. 2)题解【A~D】

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/662813270>

Codeforces Round 904 (Div. 2)(A~D)(贪心/优队/动态规划)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/662723314>

Codeforces Round 905

Codeforces Round 905

<https://codeforces.com/blog/entry/121621>

Codeforces Round 905 (Div. 3)讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Xc411R7fM/>

Codeforces Round 905(Div.2) 【A~D2】 题解

<https://www.bilibili.com/video/BV1FQ4y1H7oW/>

【赛题讲解】 【Codeforces Round 905(Div.2)】 C~F 讲解-信息学竞赛

<https://www.bilibili.com/video/BV1tc411f7dt/>

Codeforces Round 905 (Div. 2)

<https://www.cnblogs.com/luckyblock/p/17782633.html>

<https://www.cnblogs.com/cjjsb/p/17785334.html>

<https://www.cnblogs.com/edgrass/p/17848601.html>

Codeforces Round 905 (Div. 2)补题

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/134703966

Codeforces Round 905 (Div. 2) E(Dijkstra+二分) F(树状数组+差分)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/664793663>

Codeforces Round 905 (Div. 1)

<https://www.bilibili.com/video/BV17y4y1P7Wp/>

Codeforces Round 905 (Div. 1) A - D

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/662746314>

Codeforces Round 905 (Div. 1) B. Time Travel (Dijkstra 最短路变形)

https://blog.csdn.net/weixin_74754298/article/details/143022131

Codeforces Round 905 (Div. 1) C. Minimum Array (在线+贪心 map / 离线+扫描线思想+区间删除)

<https://blog.csdn.net/Code92007/article/details/135738745>

Codeforces Round 905

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ae411z7yP/>

Codeforces Round 905 (Div. 2+Div. 3)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/663136892>

Codeforces Round 905 (Div. 1) 录屏 - 最幽默的一集.jpg

<https://www.bilibili.com/video/BV1b94y1L73o/>

Codeforces Round 905 (Div. 3) 6/8 (rank 273 / 12214)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Mp4y1M7JA/>

Codeforces Round 905 (Div. 3) A~C

<https://www.bilibili.com/video/BV1Eu4y1W7vZ/>

Codeforces Round 905 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1fp4y1T7P4/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1qN4y1C7H3/>

<https://www.cnblogs.com/poi-bolg-poi/p/17789018.html>

<https://blog.csdn.net/louisdlee/article/details/136342555>

<https://blog.csdn.net/maisui12138/article/details/134000044>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/662968966>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/692871525>

https://blog.csdn.net/qq_41500251/article/details/133990573

[5/6] vp 场 codeforces round 905(div3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1tt4y1R7Ss/>

codeforces round 905 div3 实况, rating 太低只能打 div3, G 读题读半天,
最后 ABCDEFG1

<https://www.bilibili.com/video/BV1L94y1L7zw/>

【Codeforces】Codeforces Round 905 (Div. 3)

https://blog.csdn.net/m0_74183164/article/details/133979056

<https://www.cnblogs.com/www-/p/18012438>

<https://www.cnblogs.com/yifan0305/p/17781386.html>

Codeforces Round 905 (Div. 3 A - G2)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/662839691>

codeforces 补题合辑

<https://www.acwing.com/blog/content/39223/>

Codeforces Round 906

Codeforces Round 906 (Div. 2)讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1oe41197vA/>

Codeforces Round 906 (Div. 2) (A-E1)

<https://www.bilibili.com/video/BV13w411q7ZS/>

Codeforces Round 906 (Div. 1)

<https://www.bilibili.com/video/BV14N4y1k7Uj/>

CF Round 906 vp 录像

<https://www.bilibili.com/video/BV1MEererEg4/>

Codeforces Round 906 (Div. 2) solve3/7

<https://www.bilibili.com/video/BV1Su4y1t7zm/>

Codeforces Round 906 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Sc411Z7jY/>

<https://www.cnblogs.com/Vidoliga/articles/17796261.html>

<https://blog.csdn.net/maisui12138/article/details/134103956>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/664051708>

CodeForces 906B Seating of Students 【dfs】

https://blog.csdn.net/becky_w/article/details/81777272

codeforces round.906 - E - Mirror Grid （数学，坐标变换）

https://blog.csdn.net/2302_79440616/article/details/137058490

Codeforces Round 906 (Div. 2) E1

<https://www.cnblogs.com/HLZZPawa/p/18156202>

Codeforces Round 906 (Div. 2) (VP-4，寒假加训)

<https://blog.csdn.net/Lanthamum/article/details/135336228>

Codeforces Round 906 (Div. 2--ABC)

https://blog.csdn.net/qq_41500251/article/details/134136274

Codeforces Round 906 (Div. 2) A,B,C 做题心得

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/663901080>

Codeforces Round 906 (Div. 2)(A~D) （思维/排序）

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/663900274>

为 codeforces 出题是种怎样的体验？

<https://www.zhihu.com/question/284449280>

Codeforces Div1AB 50 题计划 (2)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/676311264>

Codeforces Round 907

Codeforces Round 907 (Div. 2) 赛后讲题

<https://www.bilibili.com/video/BV1hg4y1R79u/>

Codeforces Round 907 (Div. 2) (A-F) (好久不见版)

<https://www.bilibili.com/video/BV17w411M77J/>

Codeforces Round 907 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1QS411w7oc/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1nw411q7ji/>

<https://www.cnblogs.com/ganking/p/17800761.html>

Codeforces Round 907

<https://www.bilibili.com/video/BV1S6421373E/>

Codeforces Round 907 (Div. 2) 实况 (4/6)

<https://www.bilibili.com/video/BV1hy4y1A7W5/>

Codeforces Round 907 (Div. 2)(CF1891)

<https://www.bilibili.com/video/BV1se41197Zk/>

Codeforces Round 907 (Div. 2) solve(3/6)

<https://www.bilibili.com/video/BV17N4y1U7s6/>

Codeforces Round 907 (Div. 2——ABC)

https://blog.csdn.net/qq_41500251/article/details/134256476

Codeforces Round 907 (Div. 2) (A~D) (思维/贪心/二分)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/664799541>

Codeforces Round 907 (Div. 2) B 题(位运算相关)

<https://blog.csdn.net/rc85qbte/article/details/134323466>

Codeforces Round 907 (Div. 2) (C 贪心 D 套路? F dfs 序+差分树状数组)

https://blog.csdn.net/qq_61657632/article/details/134694806

Codeforces Round 907 (Div. 2) (E) 找规律

https://blog.csdn.net/weixin_61825750/article/details/134198732

Codeforces Round 907 (Div. 2) F. A Growing Tree

https://blog.csdn.net/qq_58430088/article/details/134167409

Codeforces Round 908

Codeforces Round 908 (Div. 1) 赛后讲题

<https://www.bilibili.com/video/BV1WC4y1U7Lc/>

【呜呜呜，CF 阻止我打 CF，孩子想上个分】Codeforces Round 908 (Div. 2) A - D

<https://www.bilibili.com/video/BV1eN4y1D7Ny/>

Codeforces Round 908 (Div.1, 2) (2A-2B, 1A-1C)思路讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1og4y1Q7Ez/>

Codeforces Round 908 (A--D) 详解

<https://www.bilibili.com/video/BV1yj411h71W/>

Codeforces Round 908 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1EH4y1B7vB/>

https://blog.csdn.net/weixin_73662789/article/details/134290332

<https://www.cnblogs.com/value0/p/18077284>

https://blog.csdn.net/m0_74087709/article/details/134289603

「算法竞赛实况」1h 4/5 一遍过！Codeforces Round 908 (Div. 2) 赛时录屏

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ng4y197eK/>

【3/5 Score 1985 菜】Codeforces Round 908 (Div. 1) 十倍速

<https://www.bilibili.com/video/BV1Lw411x7Ro/>

Codeforces Round 908 (Div. 1)

<https://www.bilibili.com/video/BV1FM411D7Vb/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/665728070>

Codeforces Round 908

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ru4m1w7kX/>

CodeForces 908 简要题解

<https://blog.csdn.net/wxh010910/article/details/78941592>

每日一题 第三十四期 Codeforces Round 908 (Div. 2)

https://blog.csdn.net/2301_80882026/article/details/137023738

Codeforces Round 908 (Div. 2)A~D

<https://blog.csdn.net/eacnscnj/article/details/134300163>

Codeforces Round 908 (Div 2——AB)

https://blog.csdn.net/qq_41500251/article/details/134336479

Codeforces Round 908 (Div. 2) (A~E) (全是思维题)

https://blog.csdn.net/weixin_61825750/article/details/134279443

Codeforces Round 908 (Div. 1) 1A - 1D

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/665615920>

Codeforces Round 909

Codeforces Round 909 (Div. 3) (A-F) 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV17C4y1m7wd/>

Codeforces Round 909 (Div. 3)讲解 (6/7)

<https://www.bilibili.com/video/BV1u94y1H7uX/>

Codeforces Round 909 (Div. 3) A-G 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Uu4y1b7Dc/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/667565880>

Codeforces Round 909 (Div. 3) (A-G)思路讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1B94y1J78f/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/667470322>

Codeforces Round 909 (Div. 3)讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1e64y1L7ht/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/669544891>

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/134629278

Codeforces Round 909 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1xv411c7to/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1fG411S7ej/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Mz4y1c7HG/>

<https://www.cnblogs.com/value0/p/17963253>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/668060502>

<https://www.cnblogs.com/value0/p/17847788.html>

<https://www.cnblogs.com/zk6696/p/17891270.html>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/667587728>

Codeforces Round 909 (Div. 3) (A-F)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Pg4y1X7E8/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1fw411H7Wk/>

https://blog.csdn.net/2203_75752922/article/details/135884100

https://blog.csdn.net/weixin_73662789/article/details/134491452

codeforces round 909 div.3 (virtual contest)

<https://www.bilibili.com/video/BV1qc411q7pE/>

Codeforces Round 909 (Div. 3) solve(6/7)

<https://www.bilibili.com/video/BV11a4y1m7uk/>

Codeforces Round 909 (Div. 3) (7/7) (A~G)

<https://www.bilibili.com/video/BV1iu411F76v/>

<https://www.bilibili.com/opus/865012318999674919>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/667469709>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/667495133>

Codeforces Round 909 (Div. 3) AK

<https://www.bilibili.com/video/BV1ng4y1X7En/>

Codeforces Round 909(Div 3)朴素题解

https://blog.csdn.net/qq_61637732/article/details/134138014

codeforces 909 div.3(a,b,c,e)

https://blog.csdn.net/weixin_70831807/article/details/134501450

Codeforces Round 909 (Div. 3) 题解 A-E

<https://blog.csdn.net/xiaoqian7758258/article/details/134478436>

Codeforces Round 910

Codeforces Round 910 (A--D) 详解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Kb4y1u7bC/>

https://blog.csdn.net/qq_73994342/article/details/134498748

Codeforces Round 910 (Div. 2)(A—E)思路讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1We411f77g/>

<https://www.bilibili.com/opus/865791743911526409>

Codeforces Round 910 (Div. 2) A-F 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Kw411P772/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/667698146>

Codeforces Round 910 (Div. 2)讲解 (4/6)

<https://www.bilibili.com/video/BV1hb4y1u73q/>

Codeforces Round 910 (Div. 2) (4/6) (A~D+赛后 E)

<https://www.bilibili.com/video/BV1q94y1H7VB/>

Codeforces Round 910 (Div. 2) AB

<https://www.bilibili.com/video/BV1pj411J7kZ/>

Codeforces Round 910 (Div. 2), ABCD, c 的输出调了好久。。。

<https://www.bilibili.com/video/BV1p94y1H7zp/>

Codeforces Round 910 (Div. 2) ABCD

<https://www.bilibili.com/video/BV17u4y1j7ej/>

Codeforces Round 910 (Div. 2) (A-D)

<https://www.bilibili.com/video/BV11a4y1U7km/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/667784559>

Codeforces Round 910 (Div. 2)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/668056940>

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/134615364

<https://blog.csdn.net/maisui12138/article/details/134519932>

<https://codeforces.com/blog/entry/120960>

Codeforces Round 910 (Div. 2) (D~F)

https://blog.csdn.net/weixin_61825750/article/details/134498907

CodeForces - 910A The Way to Home

https://blog.csdn.net/weixin_44031744/article/details/88862503

Milena and Admirer Codeforces Round 910 (Div. 2) B

<https://blog.csdn.net/ashbringer233/article/details/134965331>

Codeforces Round 910 (Div. 2) D. Absolute Beauty

https://blog.csdn.net/Unlimited_ci/article/details/134563340

Codeforces Round 911

Codeforces 911(Div. 2) A~E 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1sG411S748/>

Codeforces Round 911-D

<https://www.bilibili.com/video/BV1MM411o7iQ/>

Codeforces Round 911 (Div. 2) A-E 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1v34y1F791/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1tC4y197Wy/>

codeforces 911 E. Stack Sorting

<https://blog.csdn.net/finalcsdn/article/details/79911208>

CodeForces911D 逆序对

<https://www.cnblogs.com/Hugh-Locke/p/9571337.html>

Codeforces Round 911 (Div. 2) C. Anji 's Binary Tree (DFS + 树)

https://blog.csdn.net/weixin_57202646/article/details/135564497

Codeforces Round 911 (Div. 2) D. Small GCD 题解（数论、欧拉反演）

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/669421022>

Codeforces Round 911 (Div. 2) D. Small GCD gcd 是慢滴，自己枚举去重

<https://blog.csdn.net/JK01WYX/article/details/136049600>

Codeforces Round 911 (Div. 2)（C dp D gcd 分解+容斥 E tarjan+dp）

https://blog.csdn.net/qq_61657632/article/details/134649214

Codeforces Round 911 (Div. 2) DE「欧拉反演」「tarjan 缩点+DAG 上 dp」

https://blog.csdn.net/lockheart_/article/details/134656588

Codeforces Round 911 (Div. 2) (A - D)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/668934720>

Codeforces Round #911 (Div. 2) A~E

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/669295050>

Codeforces Round 911 (Div. 2)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/669536404>

Codeforces 911 三循环数覆盖问题 逆序对数结论题 栈操作模拟

<https://www.cnblogs.com/Aragaki/p/8807124.html>

Codeforces Round 911 (Div. 2) Editorial

<https://codeforces.com/blog/entry/122677>

CodeForces 数学(1300~1900)题单

<https://vjudge.net/article/5303>

CodeForces 图论(1500~2300)题单

<https://vjudge.net/article/5302>

Codeforces Round 912

Codeforces Round 912 (Div. 2) A-F 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1mC4y1A76c/>

Codeforces Round 912 (Div. 2)(A—F)思路讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1vM411R7PW/>

Codeforces Round 912

<https://www.bilibili.com/video/BV1M1N6eAEtW/>

<https://www.cnblogs.com/kdlyh/p/17869486.html>

Codeforces 912 Div.2 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1ij411W7bM/>

Codeforces Round 912(Div.2) A-C 题解

https://blog.csdn.net/2301_80462556/article/details/134755105

Codeforces Round 912 (Div. 2) A—D1

https://blog.csdn.net/2203_75752922/article/details/135756356

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/669987085>

Codeforces Round 912 (Div. 2) A~D1,E

https://blog.csdn.net/Code_Shark/article/details/134733691

Codeforces Round 912 (Div. 2) --- D1 题和 D2 题 -- 题解

https://blog.csdn.net/weixin_73936404/article/details/134765030

Codeforces Round 912 (div2) F. Babysitting【线段树优化建图+2-SAT】

https://blog.csdn.net/m0_73500785/article/details/135114483

CODEFORCES ROUND 912 DIV.3 补题

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/671022371>

Codeforces Round 912 (Div. 2)补题记录

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/670366307>

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/134783138

Codeforces Round 912 (Div. 2) A - F

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/669919330>

Codeforces Round 912 (Div. 2)

<https://www.cnblogs.com/yufan1102/p/17873336.html>

<https://www.cnblogs.com/Lazy-Boy/p/17990490>

Codeforces Round 913

Codeforces Round 913

<https://blog.csdn.net/maisui12138/article/details/134836078>

<https://blog.csdn.net/ojzha/article/details/134826674>

<https://www.cnblogs.com/yufan1102/p/17889594.html>

Codeforces Round 913 (Div. 3) A-G 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1HG411v7RT/>

<https://www.bilibili.com/video/BV11C4y1c7Pq/>

https://blog.csdn.net/Code_Shark/article/details/134829827

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/670609163>

Codeforces Round 913 (Div. 3) 题解【E~F】

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/670807956>

Codeforces Round 913(E~G)

<https://www.bilibili.com/video/BV14b4y1L7z7/>

Codeforces Round 913 (Div. 3),首次 ak codeforces 的 div3

<https://www.bilibili.com/video/BV16N4y1e7fP/>

Codeforces Round 913 (Div. 3) (D 二分 F 环加枚举 G 基环树)

https://blog.csdn.net/qq_61657632/article/details/134830880

Codeforces Round 913 (Div. 3) A~E

<https://blog.csdn.net/Enjoy10ve/article/details/134834998>

Codeforces Round 913 (Div. 3) A~F

https://blog.csdn.net/qq_63548094/article/details/134820766

https://blog.csdn.net/m0_67724631/article/details/134939436

Codeforces Round 913 (Div. 3)题解

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/670816372>

Codeforces Round 913

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145682201>

Codeforces Round 914

Codeforces Round 914

https://blog.csdn.net/m0_74087709/article/details/135856163

Codeforces 往期赛题解析-914 Div2 （一）

<https://www.bilibili.com/video/BV1rb421n72i>

Codeforces 往期赛题解析-914 Div2 （二）

<https://www.bilibili.com/video/BV1MS421R7hx>

Codeforces 往期赛题解析-914 Div2 （三）

<https://www.bilibili.com/video/BV144421D7Pw>

Codeforces 往期赛题解析 -914 Div2 （四）

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ux4y1x7nZ/>

cf round 914 A-D2 超详细讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV17N4y1Y7xg/>

Codeforces Round 914 (Div. 2) (A-E)思路讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1wp4y1f7fM/>

https://blog.csdn.net/weixin_61825750/article/details/134946378

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/671952240>

Codeforces Round 914 (Div. 2) (翻车的讲解 A-D)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qc411U74S/>

Codeforces Round 914

<https://www.bilibili.com/video/BV14B8me7ECC/>

https://blog.csdn.net/m0_73673533/article/details/135012107

<https://www.cnblogs.com/value0/p/17894627.html>

Codeforces Round 914 (Div. 2) | JorbanS

https://blog.csdn.net/qq_40179418/article/details/135861175

Codeforces Round 915(Div.2) A~F

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/673226744>

Codeforces Round 914 (Div. 2)补题

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/134905184

Codeforces Round 914 (Div. 2)A~C

https://blog.csdn.net/weixin_61426225/article/details/135825379

Codeforces Round 914 (Div. 2) A-D2

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/671407761>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/672292454>

Codeforces Round 914 (Div. 2) F. Beautiful Tree(树链剖分/倍增+线段树
优化区间建图+拓扑排序)

<https://blog.csdn.net/Code92007/article/details/134917779>

Codeforces Round 915

Codeforces Round 915 (Div. 2) (A-E) (思路讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Mu4y1K7Rb/>

Codeforces Round 915 A-D 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ta4y1r7o1/>

Codeforces Round 915 (Div. 2) (4/6) (A~D+赛后 E)

<https://www.bilibili.com/video/BV1xg4y117hh/>

Codeforces Round 915 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1bN411V7hQ/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1duYqeMEEu/>

Codeforces Round 915 (Div. 2) D. Cyclic MEX 模拟、单调队列

https://blog.csdn.net/2301_80099230/article/details/136384180

Codeforces Round 915 (Div. 2) (D 单调栈优化 mex E 数学)

https://blog.csdn.net/qq_61657632/article/details/135065514

Codeforces Round 915 (Div. 2) D. Cyclic MEX

<https://blog.csdn.net/madtry/article/details/135087391>

Codeforces Round 915 (Div. 2) D. Cyclic MEX 单调栈，特殊情况入手

<https://blog.csdn.net/JK01WYX/article/details/135681868>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/696000355>

CodeForces 1100~1200（过度） 第一周

<https://vjudge.net/article/4832>

Codeforces Round 915 (Div. 2) A-F（补题&补写法）

<https://blog.csdn.net/Code92007/article/details/135053697>

Codeforces Round 915 (Div. 2) A - F

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/672646496>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/673226744>

Codeforces Round 915 (Div. 2)

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/135042770

<https://www.cnblogs.com/yufan1102/p/17908989.html>

vp Codeforces Round 915 (Div. 2)

<https://www.cnblogs.com/HLZZPawa/p/17956522>

Codeforces Round 916

Codeforces Round 916 (Div. 3) (A-G) (思路讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV13Q4y1u7v1/>

Codeforces Round 916

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/673161626>

<https://www.cnblogs.com/luckyblock/p/17917899.html>

<https://www.cnblogs.com/volapex-lord/p/17916486.html>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-916 div3 (一)

<https://www.bilibili.com/video/BV1kE421N7YM/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-916 div3 (二)

<https://www.bilibili.com/video/BV1s6421Z7FD>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-916 div3 (三)

<https://www.bilibili.com/video/BV15i421v7BK>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-916 div3 (四)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Jn4y1X75z>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-916 div3（五）

<https://www.bilibili.com/video/BV1DE421P7oD>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-916 div3（六）

<https://www.bilibili.com/video/BV1SZ421M7Uj>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-916 div3（七）

<https://www.bilibili.com/video/BV1Vz42187Qr>

【假做法过 D 题】Codeforces Round 916 (Div. 3)发烧早点睡 A-D

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ep4y1Z7Tm/>

树上贪心【Codeforces 916 (Div. 3) F】

<https://www.bilibili.com/video/BV1d94y1c7fb/>

雪莲老师带你 CF 上分 round916 div3

<https://www.bilibili.com/video/BV1Fw41157ib/>

Codeforces Round 916 (Div. 3) (7/9) (A~F)

<https://www.bilibili.com/video/BV1KG411k74c/>

Codeforces Round 916 (B-G1 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV15c41117kH/>

Codeforces Round 916 (Div. 3) (A-G) (思路讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV13Q4y1u7v1/>

https://blog.csdn.net/Code_Shark/article/details/135126822

CodeForces - 916B (思维+位运算)

https://blog.csdn.net/chenquanwei_/article/details/79112338

<https://www.cnblogs.com/widsom/p/8320588.html>

Codeforces Round 916 (Div. 3)(A~E2)

https://blog.csdn.net/weixin_61426225/article/details/135107252

<https://blog.csdn.net/Enjoy10ve/article/details/135102493>

Codeforces Round 916 (Div. 3) (G 未补)

https://blog.csdn.net/m0_74911187/article/details/135115241

Codeforces Round 917

Codeforces Round 917

<https://codeforces.com/blog/entry/123721>

Codeforces Round 917 （A-D）讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1XN4y1472M/>

https://blog.csdn.net/weixin_66946161/article/details/135202323

https://blog.csdn.net/weixin_61825750/article/details/135189553

<https://www.bilibili.com/opus/878943981727121410>

Codeforces Round 917 (Div. 2) （A-E）（思路讲解）

<https://www.bilibili.com/video/BV1xp4y1d7Vq/>

Codeforces Round 917E，会循环就能 20 分钟解决的 2500 分题。

<https://www.bilibili.com/video/BV1KC4y1T7T3/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 917【 Div. 2】

（一）

<https://www.bilibili.com/video/BV1nz421B7eK/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 917【 Div. 2】

(二)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Zy411i7he/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 917【 Div. 2】

(三)

<https://www.bilibili.com/video/BV1NZ421K7cV/>

Codeforces Round 917 (Div. 2) (A~C)

<https://www.bilibili.com/video/BV1BK41187Hp/>

【Codeforces Round 917 Div2】菜菜鸡 ABCD 实况：虽然只做了 4 题，
但感觉大概率能加 18+分哈，静等回“橙”～！

<https://www.bilibili.com/video/BV1DG411k7VA/>

Codeforces Round 917 Div. 2 A~F

<https://www.bilibili.com/video/BV18C4y1N7T1/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/674112810>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/673963234>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/674774814>

[3/4] vp 场 codeforces round 917 (div2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ze411U74U/>

Codeforces Round 917 (Div. 2)

<https://blog.csdn.net/maisui12138/article/details/135207289>

<https://www.cnblogs.com/TLP-CB/articles/17933090.html>

<https://www.cnblogs.com/yufan1102/p/17946384>

https://blog.csdn.net/weixin_74088105/article/details/135195584

Codeforces Round 917 (Div. 2)---C. Watering an Array---纯数学

https://blog.csdn.net/2302_79690531/article/details/135198493

Codeforces Round 917 (Div. 2) D 题 soyo 的奇妙冒险

<https://www.bilibili.com/video/BV1fe411B7Ws/>

https://blog.csdn.net/m0_73500785/article/details/135277732

https://blog.csdn.net/qq_61657632/article/details/135208307

Codeforces Round 917 V

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/679308851>

2016 区域赛前冲刺训练

<https://blog.csdn.net/xaphoenix/article/details/52665669>

CodeForces 学习合集

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/660196565>

Codeforces Round 918

Codeforces Round 918 (Div. 4) (A-G) (思路讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1bN4y1x7j7/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/675098422>

https://blog.csdn.net/Yue_chen17374565/article/details/135290127

Codeforces Round 918(C-G 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV17K411b77A/>

https://blog.csdn.net/2303_80682055/article/details/135286328

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 918 【 Div.4】 (一)

<https://www.bilibili.com/video/BV1yMWHenEFt/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 918 【 Div.4】 (四)

<https://www.bilibili.com/video/BV1UfWne4Eqa/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 918 【 Div.4】 (五)

<https://www.bilibili.com/video/BV1ufWnetEN6/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 918 【 Div.4】 (六)

<https://www.bilibili.com/video/BV1xAWHe9EF7/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 918 【 Div.4】 (七)

<https://www.bilibili.com/video/BV14wWHesEP5/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 918 【 Div.4】（八）

<https://www.bilibili.com/video/BV1TwWHexEF5/>

Codeforces Round 918 (Div. 4) 实况

<https://www.bilibili.com/video/BV1QQ4y1E7Gx/>

Codeforces Round 918 (Div. 4)

<https://www.bilibili.com/video/BV1ne41167GJ/>

https://blog.csdn.net/2203_75752922/article/details/135299261

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/675299174>

Codeforces Round 918 (Div. 4) (7/7)

<https://www.bilibili.com/video/BV1kw411G7zw/>

Codeforces Round 918 (Div. 4) (A~D)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qi4y1i72d/>

Codeforces Round 918 (Div. 4)G. Bicycles 二维 dijkstra

<https://blog.csdn.net/JK01WYX/article/details/135561632>

Codeforces Round 918 (Div. 4 Ddp E 前缀和 F 树状数组 G 最短路)

https://blog.csdn.net/qq_61657632/article/details/135280838

关于 Codeforces Round 918 Div4 EF 题个人题解(newbie)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/676128158>

Codeforces Round 918 (Div. 4) (AK)

https://blog.csdn.net/weixin_61825750/article/details/135280692

Codeforces Round 918 (Div. 4) G 题解

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/691332986>

Codeforces Round 918 (Div. 4) A~E

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/678013054>

Codeforces Round 918 (Div. 4)赛后总结（前缀和）（set 部分用法）

<https://www.cnblogs.com/sdlypsck/p/17935597.html>

Codeforces Round 919

Codeforces Round 919

<https://codeforces.com/problemset/problem/919/D>

Codeforces Round 919 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV18i4y1i7ao/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Jg4y1S7r8/>

<https://www.bilibili.com/video/BV11r4SeGEoP/>

https://blog.csdn.net/m0_74087709/article/details/135620600

<https://blog.csdn.net/louisdlee/article/details/136341952>

https://blog.csdn.net/Xing_ke/article/details/135579734

<https://www.cnblogs.com/value0/p/17963253>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/678122861>

Codeforces Round 919 (Div. 2)(A-D 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1R94y1T7w5/>

Codeforces Round 919 (Div. 2)讲解 (4/7)

<https://www.bilibili.com/video/BV12a4y117Xp/>

Codeforces Round 919D 讲解(两种做法)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qk4y1Q7Qx/>

Codeforces Round 919 (A-C 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1ei4y1B7pP/>

Codeforces Round 919 ABCDE 题解

<https://www.bilibili.com/video/BV1dN4y1H75e/>

[2/4] vp 场 codeforces round 919(div2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1GQ4y1L73V/>

Codeforces Round 919 (Div. 2) 第一视角坐牢

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ue411J74j/>

Codeforces Round 919 (Div. 2) D - Array Repetition 模拟、二分

https://blog.csdn.net/2301_80099230/article/details/136271147

Codeforces Round 919 (Div. 2) D. Array Repetition 偏移量，二分，子问题

<https://blog.csdn.net/JK01WYX/article/details/135618945>

Codeforces Round 919 (Div. 2) E. Counting Binary Strings

https://blog.csdn.net/m0_73500785/article/details/135598208

Codeforces Round 919 (Div. 2) A-D

https://blog.csdn.net/qq_73769658/article/details/135630481

https://blog.csdn.net/2301_76650919/article/details/135583773

学习笔记 10:Codeforces Round 919 (Div. 2)(B-D)

<https://blog.csdn.net/rrt517/article/details/135581744>

Codeforces Round 919 (Div. 2)题解（A-E）

<https://blog.csdn.net/xjsc01/article/details/136131240>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/678151262>

Codeforces Round 919

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145795812>

Codeforces Round 920

Codeforces Round 920 (Div. 3)(A,B,C,D)

https://blog.csdn.net/qq_65186476/article/details/141790356

Codeforces Round 920(A-E 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Pk4y1X7xW/>

https://blog.csdn.net/2302_79545206/article/details/140962059

Codeforces Round 920 (Div. 3)(A – F 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ha4y127R1/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Dk4y1Q7zy/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Fe41117J1/>

<https://www.bilibili.com/video/BV12K411Y7Nn/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/678013193>

Codeforces Round 920 (Div. 3) (A~F+赛后 G)

<https://www.bilibili.com/video/BV1hV411X7JD/>

Codeforces Round 920 (Div. 3) A-G 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV19C4y1k7MA/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/678012567>

https://blog.csdn.net/Code_Shark/article/details/135654244

<https://www.bilibili.com/opus/887148747972149249>

Codeforces Round 920 (Div. 3) (A-G) (思路讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1xi4y1p7mr/>

Codeforces Round 920 (Div. 3)讲解 (6/7)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qt4y1R7mS/>

Codeforces Round 920 (Div. 3) F 题 根号分治 详解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Di4y1i7hx/>

Codeforces Round 920 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1BW4y1c73w/>

https://blog.csdn.net/m0_62793606/article/details/135636984

<https://www.cnblogs.com/PinkRabbit/p/8410711.html>

<https://www.cnblogs.com/value0/p/18042604>

https://blog.csdn.net/qq_60933136/article/details/138590721

<https://www.cnblogs.com/RosmontisL/p/17971145>

https://blog.csdn.net/m0_74087709/article/details/135653961

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/678275908>

<https://www.cnblogs.com/mostimali/p/17993248>

https://blog.csdn.net/m0_74911187/article/details/135752770

<https://www.cnblogs.com/cxy8/p/18010358>

[CF 实况] Codeforces Round 920 (Div. 3) 5/7

<https://www.bilibili.com/video/BV1Dk4y1Q7k2/>

Codeforces Round 920 (Div. 3) VP

<https://www.bilibili.com/video/BV1iT4y1h75W/>

Codeforces Round 920 (Div. 3)补题

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/135615915

Codeforce s Round 920 (Div. 3) G. Mischievous Shooter 旋转矩阵，斜缀和，平移

<https://blog.csdn.net/JK01WYX/article/details/135669217>

Codeforces Round 921

Codeforces Round 921

<https://www.bilibili.com/video/BV1KQ1DYgEuM/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1R14EeuE22/>

<https://blog.csdn.net/louisdlee/article/details/136341971>

Codeforces Round 921 (Div2 ABC 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1qk4y1Z7HW/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/680513042>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/680395499>

https://blog.csdn.net/Code_Shark/article/details/135927146

Codeforces Round 921 (Div. 2)A-D 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Hc411Y765/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1nk4y1S7pV/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1hC4y1k73N/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1ep4y1m7rJ/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ht421W79b/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/680249840>

https://blog.csdn.net/qq_45809243/article/details/135918729

<https://www.cnblogs.com/liyishui2003/p/17992860>

codeforces round 921 div2 D （个人详细解法）

<https://www.bilibili.com/video/BV1rZ4y1E7if/>

Codeforces Round 921 (Div. 2) 思路讲解 (A~E)

<https://www.bilibili.com/video/BV1T64y1w7YU/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1UZ4y1E7W5/>

https://blog.csdn.net/weixin_66946161/article/details/135963941

Codeforces Round 921 (Div. 2) 比赛实况（D 坐牢+E 无法完成的 Lazy 线段树调试）

<https://www.bilibili.com/video/BV1h5411k7La/>

Codeforces-Round-921-Div-2

https://blog.csdn.net/qq_60933136/article/details/138637767

<https://blog.csdn.net/maisui12138/article/details/135895898>

Codeforces Round 921 (Div. 1)

<https://www.bilibili.com/video/BV1GK4y1q7Jy/>

Codeforces Round 921 (Div. 2) （A~C） python

<https://blog.csdn.net/wyzkeyy/article/details/135891303>

Codeforces Round 921 (Div. 2) 赛后总结

<https://www.cnblogs.com/watersail/p/17992832>

Codeforces Round 921 (Div. 2) (C 贪心 D 期望数学? E 线段树)

https://blog.csdn.net/qq_61657632/article/details/135894583

【FZU ACM】Codeforces 921 (Div. 2)讲评

<https://www.bilibili.com/video/BV1cT4m1S77V/>

Codeforces Round 921 (Div. 2) (A 和 B) 不是很懂 C 的题意

<https://www.bilibili.com/video/BV1gT4y187cf/>

Codeforces Round 922

Codeforces Round 922 (Div. 2) A~C

<https://www.cnblogs.com/yufan1102/p/18014469>

Codeforces Round 922 (A-D 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV16T4m1S7zG/>

<https://www.cnblogs.com/call-of-silence/p/17998639>

<https://www.cnblogs.com/HLZZPawa/p/17998765>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/680671108>

Codeforces Round 922 (Div. 2)A-E 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1mT4m1S7jx/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1iH4y1a7Fy/>

<https://blog.csdn.net/madtry/article/details/136001644>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/680816823>

Codeforces Round 922 (Div. 2) (A-F) (思路讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1sB421672J/>

codeforces round 922 div2 (C 题 xor-distance)

https://blog.csdn.net/2301_79076926/article/details/135954702

Codeforces Round 922 (Div. 2) C (异或) D (二分+dp+双指针)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/680826602>

Codeforces Round 922 (Div. 2)讲解 (3/7) 后续更新 D 题

<https://www.bilibili.com/video/BV1kZ421z7R7/>

Codeforces Round 922 (Div. 2) D 题 二分 + 单调队列优化 dp

<https://www.bilibili.com/video/BV1iu4m1N7c7/>

Codeforces Round 922 (Div. 2) D 题 二分 + 线段树优化 dp

<https://www.bilibili.com/video/BV1kZ421z77m/>

Codeforces Round 922 (Div. 2) --- D. Blocking Elements --- 题解 (二分+
优先队列/单调队列的优化技巧+dp + 双指针)

https://blog.csdn.net/weixin_73936404/article/details/135973200

Codeforces Round 922 (Div. 2) E 题思路+复杂度详解

<https://www.bilibili.com/video/BV1rt421H7Gr/>

Codeforces Round 922 E 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1LB42167Uw/>

Codeforces Round 922 比赛实况 （D 模版 1 个字调试 20 分钟+E 次数没验算直接写了个错的，越来越弱。。）

<https://www.bilibili.com/video/BV1ap421Z7ug/>

[趣题] Codeforces Round 922 (Div. 2) - F

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/684458098>

Codeforces Round 922 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1vx42197Hn/>

<https://www.bilibili.com/video/BV15A4m1j7T8/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1zJ4m1b7ij/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1qCAsehEL2/>

<https://www.cnblogs.com/bbbbear/p/18002312>

<https://www.cnblogs.com/ronchen/p/18018433>

Codeforces Round 922 (Div. 2) A - G

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/680665380>

Codeforces Round 922 (Div. 2)补题

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/135962024

codeforces 2024 题目总集(1200 以上)

<https://vjudge.net/article/5654>

Codeforces Round 922 (Div. 2)题解

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/680820929>

<https://blog.csdn.net/hzx616599/article/details/136771501>

Codeforces Round 914

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145727211>

《现代控制理论》学习

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145721352>

人工智能的数学基础

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145794843>

Codeforces Round 923

E. Perpetual Subtraction

<https://codeforces.com/problemset/problem/923/E>

Codeforces Round 923 (Div. 3) (A~E) python

<https://blog.csdn.net/wyzkeyy/article/details/136064432>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/681720991>

https://blog.csdn.net/2301_79076926/article/details/136067483

codeforces round 923 A-F 超详细讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1wC41167Bv/>

<https://www.bilibili.com/opus/895073877473886208>

Codeforces Round 923 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1sK421C7wT/>

<https://blog.csdn.net/louisdlee/article/details/136341800>

<https://blog.csdn.net/yingcanye/article/details/136066356>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2889622856>

https://blog.csdn.net/qq_60933136/article/details/138637813

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 923【 Div.3】

(一)

<https://www.bilibili.com/video/BV1YjHGeTEC1/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 923【 Div.3】

(二)

<https://www.bilibili.com/video/BV1VjHGeTErj/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 923【 Div.3】

(三)

<https://www.bilibili.com/video/BV1YjHGeTEai/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 923【 Div.3】

(四)

<https://www.bilibili.com/video/BV195HGeqEzb/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 923【 Div.3】

(五)

<https://www.bilibili.com/video/BV1e5HGeBE1R/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 923【 Div.3】

(六)

<https://www.bilibili.com/video/BV195HGeqEQt/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 923【 Div.3】

(七)

<https://www.bilibili.com/video/BV1QJHGeAEnn/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 923【 Div.3】

(八)

<https://www.bilibili.com/video/BV1QJHGePE7q/>

Codeforces Round923 ABCDEFG 题解

<https://www.bilibili.com/video/BV1XU421d7XW/>

Codeforces Round 923 (Div. 3)讲解 (6/7) 提前祝大家新春快乐!

<https://www.bilibili.com/video/BV1uy421Y7M3/>

Codeforces Round 923 比赛实况 (少写一个 0=调试 20 分钟)

<https://www.bilibili.com/video/BV1px4y117Kd/>

Codeforces Round 923 (Div. 3) (A-G) (思路讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Bv421C75d/>

https://blog.csdn.net/Code_Shark/article/details/136118894

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/681725397>

Codeforces Round 923 (Div. 3) 思路讲解 (A~G)

<https://www.bilibili.com/video/BV1KC41147ZV/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/681721421>

rec. Codeforces Round 923 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1km411Q7zj/>

Codeforces Round 923 (Div. 3) (A~D)

<https://www.bilibili.com/video/BV1KB421z7Qm/>

https://blog.csdn.net/weixin_73180592/article/details/136068669

Codeforces Round 923 (Div. 3)——绿名保卫战

<https://www.bilibili.com/video/BV1h4421c76y/>

Codeforces Round 923 (Div. 3) def

https://blog.csdn.net/2301_80284302/article/details/140912657

Codeforces Round 923 (Div. 3) E. Klever Permutation 找规律，有共同区间

<https://blog.csdn.net/JK01WYX/article/details/136075649>

CodeForces #923 div3 小号摸鱼 (43 min)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Zm41197gU/>

Codeforces Round 923 (Div. 3) B (贪心) C (贪心) D (ST 表) E (贪心+STL) F (Tarjan 判桥+DFS)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/681918916>

Codeforces Round 923 (Div. 3) solve(5/7)

<https://www.bilibili.com/video/BV1XZ421U7c8/>

Codeforces Round 924

Codeforces Round 924

<https://codeforces.com/blog/entry/125740>

Codeforces Round 924 ABC 题讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV13S421K7Y6/>

codeforces round 924(div 2) A-D 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV15x4y1y7Do/>

<https://blog.csdn.net/lym12321lym/article/details/136098444>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/682138730>

（去重函数）Codeforces Round 924 (Div. 2) 1928B - Equalize

<https://blog.csdn.net/hiphipsir1/article/details/136542095>

Codeforces Round 924 (Div. 2) 思路讲解 (A~E)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Cu4m1P7My/>

Codeforces Round 924 (Div. 2) A-E

<https://www.bilibili.com/video/BV1aS421K7ta/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qj421Q7BP/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1B2421c7GQ/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1wy421a7iy/>

https://blog.csdn.net/qq_45809243/article/details/136100847

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/682334900>

Codeforces Round 924 (Div. 2) D 题讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV17F4m177wQ/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 924【 Div.2】

(一)

<https://www.bilibili.com/video/BV1t8H5eKEDh/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 924【 Div.2】

(二)

<https://www.bilibili.com/video/BV1U8H5eNELe/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 924【 Div.2】

(三)

<https://www.bilibili.com/video/BV1KeH5eYEtg/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 924【 Div.2】

(四)

<https://www.bilibili.com/video/BV12eH5eaEwb/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 924【 Div.2】

(五)

<https://www.bilibili.com/video/BV162H5eWEeF/>

【蓝桥云课】Codeforces 往期赛题解析-Codeforces Round 924【 Div.2】

(六)

<https://www.bilibili.com/video/BV1n2H5esECi/>

Codeforces Round 924 (Div. 2)讲解 (4/6)

<https://www.bilibili.com/video/BV12H4y1h7u2/>

Codeforces Round 924 (Div. 2) (CF924 之 A ~ E)

<https://www.bilibili.com/video/BV1xK421k7ji/>

Codeforces Round 924 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV12u4m1P7FL/>

「算法竞赛实况」小号紫名庆贺！Codeforces Round 924 (Div. 2) 赛时录屏

<https://www.bilibili.com/video/BV1fK421r78g/>

Codeforces Round 924 (Div. 2) , C 整了半天才明白题意，搞了一个小时

<https://www.bilibili.com/video/BV19t421a7ng/>

codeforces 2024 题目总集(1200 以上)

<https://vjudge.net/article/5654>

Codeforces Round 925

Codeforces Round 925 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1KA4m1G7eq/>

https://blog.csdn.net/m0_73673533/article/details/136122808

https://blog.csdn.net/qq_60933136/article/details/138637838

<https://blog.csdn.net/louisdlee/article/details/136341830>

<https://www.cnblogs.com/luckyblock/p/18014991>

放球问题 【Codeforces 925 (Div. 3) G】

<https://www.bilibili.com/video/BV1p6421g736/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1MA4m1V74r/>

Codeforces Round 925 DEFG 题讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV17A4m1V7AN/>

Codeforces Round 925 (Div. 3) A-G 讲解 前缀 数学 拓扑排序 组合数

学插板模型

<https://www.bilibili.com/video/BV1vu4m1P7rX/>

codeforces round 925 (div3) A-G 思路分享

<https://www.bilibili.com/video/BV1GA4m1V7Mb/>

<https://www.bilibili.com/video/BV17Z421S7Fb/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/682231595>

Codeforces Round 925 (Div. 3) A-G 比赛录屏+讲解（60 分钟开始）

<https://www.bilibili.com/video/BV16p421d7xw/>

Codeforces Round 925 (Div. 3) A-F

<https://blog.csdn.net/madtry/article/details/136141308>

<https://blog.csdn.net/lym12321lym/article/details/136110992>

https://blog.csdn.net/2202_75856504/article/details/136113917

Codeforces Round 925(div.3)蒟蒻补题

<https://blog.csdn.net/L1314049/article/details/136138734>

Codeforces Round 925 (Div. 3) D-F

https://blog.csdn.net/Unlimited_ci/article/details/140306858

Codeforces Round 926

codeforces round #926 (div2) E 思路分享

<https://www.bilibili.com/video/BV1Yt42187Nu/>

Codeforces Round 926 (Div. 2) ABCD(E)F

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qx4y1k7VK/>

rec. Codeforces Round 926 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1U4421F7Fr/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Pp421d7Ee/>

https://blog.csdn.net/m0_73673533/article/details/136130063

<https://www.bilibili.com/video/BV1j6421g7Ly/>

https://blog.csdn.net/scanner__yw/article/details/136128614

Codeforces Round926 ABCDEF 题解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Q1421f7AY/>

Codeforces Round 926(ABCDF 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV15Z421m7sU/>

Codeforces Round 926 (Div. 2) A-F

<https://www.bilibili.com/video/BV1Lv421y7RK/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/682385780>

https://blog.csdn.net/qq_45809243/article/details/136127098

codeforces round #926 (div2) A-F 思路分享

<https://www.bilibili.com/video/BV1VH4y1a7DP/>

<https://www.bilibili.com/video/BV12m411D7Bc/>

Codeforces Round 926 (Div. 2) DEF 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1fH4y1j7HX/>

codeforces round 926 div2(A-D)

https://blog.csdn.net/2301_79076926/article/details/136141627

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/682441165>

Codeforces Round 927

Codeforces Round 927(A-F 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1o4421F7DR/>

codeforces round #927(div3) A-G 思路分享

<https://www.bilibili.com/video/BV12v421k7AZ/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1LC411W7Qw/>

<https://www.bilibili.com/video/BV14C411x74s/>

9. 【Codeforces Round 927 (Div. 3)】 C. LR-remainders

https://blog.csdn.net/qq_37500874/article/details/136825499

Codeforces Round 927 (Div. 3) (A~F)

https://blog.csdn.net/2301_76650919/article/details/136176815

https://blog.csdn.net/weixin_61426225/article/details/136178560

Codeforces Round 927 (Div. 3)

<https://blog.csdn.net/maisui12138/article/details/136201614>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/682714239>

https://blog.csdn.net/xing_ke/article/details/136245081

Codeforces Round 927(div3) | |ABCDE

<https://blog.csdn.net/Florae006/article/details/136767588>

Codeforces Round927 ABCDEFG 题解

<https://www.bilibili.com/video/BV16x4y1k7hQ/>

Codeforces Round 928

第 178 集 | 丘成桐：考试和竞赛都不是真正的学问，中国的家长太过关心小孩子的教育，这样导致小孩子没有时间来思考……

<https://www.douyin.com/video/7486851254409301286>

学霸分享专业选择 上海高考 610+，排名前 100，考进北京大学，带来学习感悟、专业选择等内容的分享

<https://www.douyin.com/video/7485379550248045862>

Codeforces Round 928 比赛实况 （菜鸡 F 超时到崩溃）

<https://www.bilibili.com/video/BV18m411S7UT/>

Codeforces Round 928 (Div. 4) 题解 (A-C)

https://blog.csdn.net/2301_80405485/article/details/136196806

Codeforces Round 928 (Div. 4) A~D

https://blog.csdn.net/qq_74775184/article/details/136220381

Codeforces Round 928 (Div. 4)-----> C. Vlad and a Sum of Sum of Digits

https://blog.csdn.net/qq_75103498/article/details/137808834

Codeforces Round 928 (Div. 4)A~E 题讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1mx421Z7K6/>

<https://blog.csdn.net/ros275229/article/details/136185407>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/683021511>

Codeforces Round 928 (Div. 4) A-G 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1iC411x7tH/>

Codeforces Round 928 (Div. 4) (A-G) (思路讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1km411U7yc/>

https://blog.csdn.net/qq_45809243/article/details/136182415

Codeforces Round 928 讲解(BCDEG)

<https://www.bilibili.com/video/BV1kt42187nX/>

Codeforces Round 928 (Div. 4)

https://blog.csdn.net/qq_73575281/article/details/136242995

https://blog.csdn.net/weixin_51530287/article/details/136324887

<https://blog.csdn.net/maisui12138/article/details/136181043>

https://blog.csdn.net/2301_76303528/article/details/136229497

<https://www.cnblogs.com/accbulb/p/18023223>

https://blog.csdn.net/qq_62734493/article/details/136200067

Codeforces Round 928 (Div. 4) F.Vlad and Avoiding X(dfs+剪枝)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/683233186>

Codeforces Round 928 (Div. 4) (A、B、C、D、E、G)

<https://www.cnblogs.com/cxy8/p/18022819>

Codeforces Round 929

Codeforces Round 929(边做边讲 A-E)

<https://www.bilibili.com/video/BV1yS421N7h2/>

<https://www.bilibili.com/opus/902879701335277584>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/685122722>

https://blog.csdn.net/qq_17807067/article/details/136335165

Codeforces Round 929 (Div. 3)A-E 题解

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/684452336>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/684467767>

Codeforces Round 929 (Div. 3) (A-G) (思路讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Cw4m1f7r1/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/684392859>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/684278601>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/685321230>

Codeforces Round 929 (Div. 3) (A ~ G 题讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV16H4y1L7QA/>

Codeforces Round 929 (Div. 3) FG 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1fW421A78t/>

Codeforces Round 929 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1DK421t7ym/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Wv421r76L/>

https://blog.csdn.net/weixin_51530287/article/details/136357765

<https://blog.csdn.net/maisui12138/article/details/136337859>

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/136344953

https://blog.csdn.net/2403_82993891/article/details/136348895

Codeforces Round 929 (Div. 3) 赛后一分钟过 F 纯享版

<https://www.bilibili.com/video/BV1Bu4m1w7Wi/>

Codeforces Round 929 (Div. 3) 实况 A - F

<https://www.bilibili.com/video/BV1tJ4m1a7p2/>

https://blog.csdn.net/qq_66608435/article/details/136420367

Codeforces Round 929 (Div. 3) (F)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/684444450>

原来 SCI 玩的就是信息差，选择大于努力，发了 5 篇 SCI 终于体会到了！基本套路+实操演示，值得本-硕-博反复观看的教程，小白秒上手！

-论文/毕业论文/SCI 论文

<https://www.bilibili.com/video/BV1JXQ6YnEY4/>

如何仿写高质量论文：从选题到完稿仿写进阶指南

<https://www.bilibili.com/video/BV1aX4y1V7P5>

《从零开始学习 SCI 写作到发表：视频全集》

<https://www.bilibili.com/video/BV1Dr4y1K7xX>

Codeforces Round 930

Codeforces Round 930(Div2 ABCE 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV11y421q7kp/>

Codeforces Round 930 (Div. 12) (2A-2E1C) (思路讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1rr421s7bB/>

Codeforces Round 930 (Div. 1)

<https://www.bilibili.com/video/BV1bu4m1c7ks/>

<https://www.cnblogs.com/cjjsb/p/18054298>

Codeforces Round 930 (Div. 2) (A ~ F 题讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV17t421876e/>

Codeforces Round 930 (Div.2) 比赛实况 (弱爆。。。)

<https://www.bilibili.com/video/BV1EF4m1575R/>

<https://www.cnblogs.com/luckyblock/p/18049666>

Codeforces Round 930 (Div. 2) (A、B)

<https://blog.csdn.net/yaoye222/article/details/136387260>

Codeforces Round 930 (Div. 2)(A~C)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/684670980>

Codeforces Round 930 (Div. 2) (A,B,C,D)

https://blog.csdn.net/qq_45809243/article/details/136927351

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/685328726>

Codeforces Round 930 (Div. 2) D. Pinball(思维 推公式)VP

<https://blog.csdn.net/WkzkW/article/details/136424945>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/684740062>

Codeforces Round 930 2A-2E

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/684706207>

Codeforces Round 930 (Div. 2)

<https://blog.csdn.net/maisui12138/article/details/136385159>

Codeforces Round 930 (Div. 2)题解

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/136392984

Codeforces Round 931

Codeforces Round 931 比赛实况 (ABCD1D2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1AA4m1F7PP/>

Codeforces Round 931 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1qt421t7v1/>

Codeforces Round 931(Div2, ABCD1 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1o2421M7pV/>

Codeforces Round 931 (Div. 2) (A-D2) (思路讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Cm411o7mw/>

Codeforces Round 931(div2)||ABC

<https://blog.csdn.net/Florae006/article/details/136767622>

https://blog.csdn.net/weixin_60843283/article/details/136423091

Codeforces Round 931 (Div. 2) (A~B)

https://blog.csdn.net/weixin_74292291/article/details/136412250

Codeforces 931F - Teodor is not a liar!

<https://www.cnblogs.com/widsom/p/8515181.html>

Codeforces Round 931 (Div. 2)

<https://blog.csdn.net/JK01WYX/article/details/136420359>

<https://blog.csdn.net/maisui12138/article/details/136412332>

Codeforces Round 931 (Div. 2) A-D2

<https://www.cnblogs.com/xiojoy/p/18042233>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/684856844>

Codeforces Round 932

Codeforces Round 932

<https://www.cnblogs.com/luckyblock/p/18059970>

codeforces round 932 div2(a,b,c)

https://blog.csdn.net/weixin_70831807/article/details/137395385

Codeforces Round 932 (Div. 2) A-D 题解

<https://www.cnblogs.com/Vanilla-chan/p/18059691>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/685653058>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/685492593>

Codeforces Round 932 (Div. 2) A-E

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/685479115>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/685478605>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/685478700>

https://blog.csdn.net/Code_Shark/article/details/136563586

Codeforces Round 932 (Div. 2) (A-F) (思路讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ex421C7Yv/>

Codeforces Round 932 (Div. 2) C. Messenger in MAC

<https://www.cnblogs.com/PHarr/p/18458343>

https://blog.csdn.net/m0_63322121/article/details/136496610

CF Round932 D 题解

<https://www.bilibili.com/video/BV1R5xDedExi/>

Codeforces 932E (数学，第二类斯特林数)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/660038839>

Codeforces Round 932 (Div. 2) (Cdp D 容斥 E 拆位贪心)

https://blog.csdn.net/qq_61657632/article/details/136517160

Codeforces Round 932 (Div. 2) B-D

<https://www.bilibili.com/video/BV17W421w7FZ/>

Codeforces Round 932 (Div. 2) (A ~ E 题讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ru4m1g779/>

Codeforces Round 932 (Div. 2)实况，ABCD，做的好慢

<https://www.bilibili.com/video/BV18y421B7EN/>

Codeforces Round 932 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1uW421A7QP/>

Codeforces Round 932 (Div. 2) ABCD 无声

<https://www.bilibili.com/video/BV1Vw4m1Z76j/>

Codeforces Round 932 比赛实况 (ABCDE)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Az421Q7Jn/>

[vp]Codeforces Round 932 (Div. 2) 2208p 4

<https://www.bilibili.com/video/BV1arc6ecEDx/>

Codeforces Round 933

Codeforces Round 933 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1ND421E7rn/>

https://blog.csdn.net/m0_74120503/article/details/136669100

<https://www.cnblogs.com/value0/p/18069521>

<https://blog.csdn.net/maisui12138/article/details/136646856>

https://blog.csdn.net/2201_75845839/article/details/138087904

Codeforces Round 939 (Div. 2)(A-D)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/692404399>

Codeforces Round 933 比赛实况 （ABCDEFGF）最后一分钟 AK，蒟

<https://www.bilibili.com/video/BV1jt421L7yF/>

codeforces round #933 (div3) A-G 思路分享

<https://www.bilibili.com/video/BV1Du4m1g7NR/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1rC411h7ZS/>

Codeforces Round 933 (Div. 3) A-G 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1WK421x74E/>

Codeforces Round 933 (Div. 3) (A-F) 实况

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ny421v7Q3/>

https://blog.csdn.net/Code_Shark/article/details/136840146

Codeforces Round 933 (Div. 3) 1.5hAK 的实况录制

<https://www.bilibili.com/video/BV1Tt421L7qY/>

[vp]Codeforces Round 933 (Div. 3)1679p 5

<https://www.bilibili.com/video/BV1CYcUeBEbY/>

Codeforces Round 933 (unrated Div3) ABCDE

<https://www.bilibili.com/video/BV11Z421a7vJ/>

Codeforces Round 933 (Div. 3)题解 (ABCDEF)

https://blog.csdn.net/qq_66608435/article/details/136639566

Codeforces Round 933 (Div. 3) C 题

<https://blog.csdn.net/f2568ryghi/article/details/136724414>

Codeforces Round 933 (Div. 3) G.Rudolf and Subway(建虚点+dijkstra)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/687767962>

Codeforces Round 933 (Div. 3) 部分题解 (E ~ G)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/686690045>

Codeforces Round 933 (Div. 3) E 题 (滑动窗口)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/686531739>

Codeforces Round 934

Codeforces Round 934 (Div. 2) (A~C)

https://blog.csdn.net/weixin_74292291/article/details/136785554

Codeforces Round 934 (Div. 2)，坐大牢

<https://www.bilibili.com/video/BV17H4y1s7aG/>

Codeforces Round 934 div2 吃大份

<https://www.bilibili.com/video/BV14i421R7Fh/>

codeforces round 934 div2D, div1B 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1M6421w7yQ/>

Codeforces Round 934 (Div. 1)

<https://www.bilibili.com/video/BV1iC411b7XK/>

Codeforces Round 934 (Div.1) 比赛实况 (AB) - 蒟

<https://www.bilibili.com/video/BV16m411o7Hd/>

Codeforces Round 934 (Div. 2) ---- counting is fun (Easy and Hard Version)

https://blog.csdn.net/weixin_73936404/article/details/137173893

Codeforces Round 934 (Div. 1) 1A - 1D2

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/687433993>

Codeforces Round 934(Div.1) & (Div.2) 2A~2D(1A~1B)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/688195086>

Codeforces Round 934 (Div. 2) 部分题解 (A ~ E)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/687531509>

Codeforces Round 934 (Div. 2) E.Tree Compass(构造)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/689134158>

Codeforces Round 934(div .1) A. MEX Game 1(博弈)

<https://blog.csdn.net/fearlessness6/article/details/138818557>

Codeforces Round 934 (Div. 1 ABCD1 题) 讲解

https://blog.csdn.net/weixin_66946161/article/details/136855691

CodeForces 图论(1500~2300)题单

<https://vjudge.net/article/5302>

CodeForces 数学(1300~1900)题单

<https://vjudge.net/article/5303>

Codeforces Round 935

Codeforces Round 935 (Div. 3) abcd, 翻车

<https://www.bilibili.com/video/BV1BK421v7Zn/>

Codeforces Round 935 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Zt421V7uB/>

Codeforces Round 935 (Div. 3 A-(G)H)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Zx421Q78g/>

Codeforces Round 935 (Div. 3)

https://blog.csdn.net/qq_66608435/article/details/136920599

<https://blog.csdn.net/maisui12138/article/details/136856415>

https://blog.csdn.net/2301_80025089/article/details/145840062

Codeforces Round 935-E Binary Search

<https://blog.csdn.net/lr1799322352/article/details/136853079>

Codeforces Round 935 (Div. 3)A - E 题解

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/687955097>

https://blog.csdn.net/m0_63322121/article/details/136851475

Codeforces Round 935 (Div. 3) A-F

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/687985334>

Codeforces Round 935 (Div. 3) A-G

<https://www.cnblogs.com/qdhys/p/18084782>

<https://www.cnblogs.com/RosmontisL/p/18089416>

https://blog.csdn.net/weixin_61825750/article/details/136863903

Codeforces Round 935 (Div. 3) A - H

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/687909812>

Codeforces Round 935 (Div. 3) A-B (贪心) C (搜索) D (dp+贪心) E (二分+枚举)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/687933236>

Codeforces Round 935 (Div. 3) 部分题解(E ~ H)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/688121132>

Codeforces Round 936

Codeforces Round 936 (Div. 2) A-D, 卡 E

<https://www.bilibili.com/video/BV1kF4m1F7ko/>

Codeforces Round 936(A-E 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1wJ4m1777P/>

Codeforces Round 936 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1LK421e7Xn/>

【A~F 讲解】 Codeforces Round 936 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Kr421h7xf/>

【速通 AK】 Codeforces Round 936 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV182421P7C8/>

Codeforces Round 936 (Div. 2 A-E)

<https://www.bilibili.com/video/BV1vD421L7hx/>

rec. Codeforces Round 936 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1pZ42187WL/>

Codeforces Round 936 (Div. 2) ABCD 实况

<https://www.bilibili.com/video/BV1eK421e7JY/>

Codeforces Round A-E 936 题解

<https://www.bilibili.com/video/BV1du4m1K7Ft/>

Codeforces Round 936 (Div. 2), abc

<https://www.bilibili.com/video/BV111421Q7Nh/>

codeforces round936——C (Tree Cutting)

https://blog.csdn.net/m0_74237658/article/details/136990628

https://blog.csdn.net/2301_78234743/article/details/136992748

Codeforces Round 936 (Div. 2) A - F

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/688563734>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/688563277>

Codeforces936D. World of Tank

<https://www.cnblogs.com/Blue233333/p/8520802.html>

Codeforces Round 936 (Div. 2) A~C

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/688585633>

Codeforces Round 936 (Div. 2)

https://blog.csdn.net/2403_82993891/article/details/136971983

https://blog.csdn.net/qq_66608435/article/details/136996161

Codeforces Round 937

Codeforces Round 937 (Div. 4)

<https://www.bilibili.com/video/BV1ZZ421t7b5/>

<https://blog.csdn.net/Lanthamum/article/details/137171536>

https://blog.csdn.net/2303_80261633/article/details/143343783

<https://www.cnblogs.com/NEUQ-zyb/p/18103771>

<https://www.cnblogs.com/mathiter/p/18114142>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/692675914>

https://blog.csdn.net/qq_73575281/article/details/137156172

https://blog.csdn.net/yuyit_/article/details/137153327

Codeforces Round 937 (Div. 4) 详解

<https://www.bilibili.com/video/BV1PH4y1p79m/>

Codeforces Round 937 (Div. 4) abcdef

<https://www.bilibili.com/video/BV1rm41167CH/>

Codeforces Round 937(B-F 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV16K421e7Yi/>

Codeforces Round 937 比赛实况 (ABCDEFG)

<https://www.bilibili.com/video/BV1xj42197TE/>

Codeforces Round 937 (Div. 4), 手速狗实况

<https://www.bilibili.com/video/BV1Nj42197W7/>

Codeforces Round 937 (Div. 4) 差 2 分钟 ak 实录

<https://www.bilibili.com/video/BV1fm421n7mR/>

Codeforces Round 937 (Div. 4)AK 实况

<https://www.bilibili.com/video/BV1DA4m1A7Ar/>

Codeforces Round 937 (Div. 4) 赛时录屏

<https://www.bilibili.com/video/BV1q1421D73D/>

状压 DP 入门 CodeForces Round 937 (Div.4) G 题解

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/691989443>

Codeforces Round 937 (Div. 4) (6 / 7)

https://blog.csdn.net/2302_79268945/article/details/137179930

Codeforces Round 937 Div4 (全)

https://blog.csdn.net/2301_80105412/article/details/137135503

Codeforces Round 937 (Div. 4) (A-G)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/689694988>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/689663082>

<https://blog.csdn.net/yaoye222/article/details/137173915>

https://blog.csdn.net/ZYH_5201314/article/details/137168990

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/689734183>

Codeforces Round 937 (Div. 4) - E. Nearly Shortest Repeating Substring
(字符串)

https://blog.csdn.net/2302_79440616/article/details/137168443

codeforces 937A Olympiad

<https://blog.csdn.net/elijahqi/article/details/79372955>

Codeforces 937D - Sleepy Game

<https://www.cnblogs.com/widsom/p/8491394.html>

Codeforces Round 937 (Div. 4)题解

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/690057430>

Codeforces Round 937 (Div. 4) (D~G)

https://blog.csdn.net/weixin_61825750/article/details/137131632

【codeforces】 【比赛题解】 #937 CF Round #467 (Div. 2)

<https://my.oschina.net/u/4325501/blog/4247996>

Codeforces Round 938

Codeforces Round 938

<https://codeforces.com/blog/entry/128243>

<https://codeforces.com/blog/entry/128172>

codeforces 938div.3

<https://www.bilibili.com/video/BV1jT421m7iR/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1oE421M7GU/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1bA4m1w7P5/>

<https://www.cnblogs.com/luckyblock/p/18123547>

Codeforces Round 938 (Div. 3) A-H 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Jm42177JB/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/691400569>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/691426736>

https://blog.csdn.net/ZYH_5201314/article/details/137615341

【Codeforces】Round 938(Div.3)菜鸡将近 2 小时 AK 实况：H 手撕最大费用流 65 分钟.....

<https://www.bilibili.com/video/BV1aE421u7ee/>

Codeforces Round 938 (Div. 3) abcdef, 还以为 g 能冲过去呢

<https://www.bilibili.com/video/BV1zE421M74R/>

Codeforces Round 938 (Div. 3) A-G

<https://www.bilibili.com/video/BV1Bt421E7W5/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1fD421W7Yg/>

Codeforces Round 938 比赛实况 (ABCDEFG) 蒟蒻梦游

<https://www.bilibili.com/video/BV1QK421h77m/>

Codeforces Round 938 (Div. 3) A-F

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/691452045>

https://blog.csdn.net/m0_63322121/article/details/137529842

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/691579544>

codeforces 938 C. Constructing Tests

<https://www.cnblogs.com/tobyw/p/9170246.html>

Codeforces 938 正方形方格最多 0/1 足球赛 dijkstra 建图

<https://www.cnblogs.com/Aragaki/p/8633266.html>

Codeforces Round 938 (Div. 3)(A~E)

<https://blog.csdn.net/yingcanye/article/details/137556079>

https://blog.csdn.net/weixin_74292291/article/details/137545338

Codeforces Round 938 (Div. 3) 个人题解 差分 打表找规律 状压 dp

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/691542402>

Codeforces 938G Shortest Path Queries

<https://www.cnblogs.com/tusikalanse/p/11345944.html>

Codeforces Round 939

【官方讲解】Codeforces Round 939 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1zE421T7Wj/>

https://blog.csdn.net/qq_41418557/article/details/137876244

<https://codeforces.com/blog/entry/128309>

Codeforces Round 939 (Div. 2 A-E1)

<https://www.bilibili.com/video/BV1mJ4m1n7Fv/>

Codeforces Round 939 (Div. 2) (A-D) 实况

<https://www.bilibili.com/video/BV1wT421U7u8/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/692404399>

Codeforces Round 939 div.2

<https://www.bilibili.com/video/BV1A1421Z71E/>

Codeforces Round 939 (Div. 2) A~B (烂活)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/693625214>

Codeforces Round 939 (Div. 2) A-E2

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/692354182>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/692354081>

Codeforces 939C - Convenient For Everybody

<https://www.cnblogs.com/LLbinGG/p/8496375.html>

https://blog.csdn.net/purple_bro/article/details/79341377

Codeforces Round 939 (Div. 2) C. Nene 's Magical Matrix 证明

https://blog.csdn.net/weixin_67870448/article/details/137754314

Codeforces Round 939 (Div. 2) D. Nene and the Mex Operator 题解 二
进制枚举+递归

https://blog.csdn.net/bbc_plus/article/details/138621362

Codeforces Round 939 (Div. 2) A - F

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/692354930>

Codeforces Round 939 (Div. 2) (A,B,C,D,E1,E2)

https://blog.csdn.net/qq_45809243/article/details/137888700

Codeforces Round 940

Codeforces Round 940 (Div. 2) and CodeCraft-23 A~C

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/693815639>

Codeforces Round 940 (Div. 2) and CodeCraft-23 (A-D) 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1px4y167R7/>

Codeforces Round 940 (Div. 2) DE 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1dw4m127pn/>

Codeforces Round 940 (Div. 2) 比赛实况 (ABCD) 蒟蒻

<https://www.bilibili.com/video/BV1fx4y187pc/>

Codeforces Round 940 Div. 2 ABC

<https://www.bilibili.com/video/BV1YH4y1N7jg/>

Codeforces Round 904 (Div. 2) 题解 【A~D】

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/662813270>

https://blog.csdn.net/2301_80299496/article/details/145521836

https://blog.csdn.net/Code_Shark/article/details/138217950

CodeForces - 940E Cashback （DP+思维模型）

https://blog.csdn.net/running_acmer/article/details/80371894

Codeforces 940F Machine Learning （带修改莫队）

<https://www.cnblogs.com/cxhscst2/p/8484646.html>

【codeforces】 940F 题解

<https://www.cnblogs.com/PinkRabbit/p/8476664.html>

<https://codeforces.com/problemset/problem/940/F>

比赛记录:Codeforces Round 940 (Div. 2) and CodeCraft-23 A~E

<https://blog.csdn.net/yingjiayu12/article/details/138152006>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/693839352>

Codeforces-Round-940-Div-2

https://blog.csdn.net/qq_60933136/article/details/138637944

【codeforces】 【比赛题解】 #940 CF Round #466 (Div. 2)

<https://www.cnblogs.com/PinkRabbit/p/8469943.html>

Codeforces Round 940 (Div. 2) and CodeCraft-23 题解

<https://www.cnblogs.com/showball/p/18157055>

算法竞赛精选题目讲解(6): Codeforces Round #940 and CodeCraft-23

(Div. 2) C 题 (组合数学, dp 思想, 八皇后思想)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/693944378>

cf (*1600 以上) ——dp 汇总 (ing 版)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/693712857>

Codeforces Round 941

Codeforces Round 941 (Div. 2) A 题

<https://www.bilibili.com/video/BV1um41117WV/>

Codeforces Round 941 (Div. 2) B 题

<https://www.bilibili.com/video/BV1hr421u7DM/>

Codeforces Round 941 (Div. 2) C 题

<https://www.bilibili.com/video/BV1Zm411y7Yj/>

Codeforces Round 941 (Div. 2) D 题

<https://www.bilibili.com/video/BV1Tb421e7zf/>

Codeforces Round 941 (Div.1 / Div. 2) A B

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/695318841>

Codeforces Round 941 Div2 CD 题解

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/695076114>

Codeforces Round 941 (Div. 2) ABC

<https://www.bilibili.com/video/BV1ir42137YJ/>

Codeforces Round 941 (Div. 2)题解 (A~D)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/695296038>

https://blog.csdn.net/weixin_74292291/article/details/138270423

Codeforces Round 941 (Div. 2) (A ~ E 题讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1YC411H7JA/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/695767538>

https://blog.csdn.net/Code_Shark/article/details/138411462

Codeforces Round 941 (Div. 2) 半小时 abc，然后坐牢

<https://www.bilibili.com/video/BV1YH4y1P73h/>

Codeforces Round 941 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1sf421S7ka/>

Codeforces Round 941 (Div. 2 A-E)

<https://www.bilibili.com/video/BV1sf421S7mh/>

Codeforces Round 941 (Div. 1) 比赛实况 (AB) 蒟蒻被折纸折磨

<https://www.bilibili.com/video/BV17m421W7Lz/>

Codeforces Round 941 (Div. 2)

https://blog.csdn.net/m0_74087709/article/details/138270722

Codeforces Round 955

Codeforces Round 955(A-D)讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1aS411A7eQ/>

Codeforces Round 972

Codeforces Round 972 (Div.2) A+B

<https://blog.csdn.net/Coffeemaker88/article/details/142290254>

Codeforces Round 972 (Div. 2)(A - C)

<https://blog.csdn.net/honeybadger1/article/details/142283600>

Codeforces Round 972 (Div. 2) A~E

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/736301677>

Codeforces Round 972 (Div.2) A~C & E1

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/720451682>

https://blog.csdn.net/AKDreamer_HeXY/article/details/142290647

Codeforces Round 972 (Div. 2) D. Alter the GCD (二分+gcd 性质)

<https://blog.csdn.net/code92007/article/details/142309638>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/720789763>

Codeforces Round 972 (Div. 2)

<https://www.cnblogs.com/meowqwq/p/18429954>

https://blog.csdn.net/2301_80246513/article/details/142282310

<https://www.cnblogs.com/wenqizhi/p/18415136>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/720282309>

<https://www.cnblogs.com/luckyblock/p/18414910>

<https://www.bilibili.com/video/BV1MmtTecEYE/>

Codeforces Round 972 (Div. 2) | 完成度 [4(5) / 5(7)]

<https://www.bilibili.com/video/BV1pE42ehESp/>

Codeforces Round 972 (Div. 2) A - B2

<https://www.bilibili.com/video/BV12z4SeCE8Q/>

Codeforces Round 972 (Div. 2) 补题最积极的一集

<https://www.bilibili.com/video/BV1Lr4UeWEFr/>

Codeforces Round 972 (ABCE1 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1bhtge6EMf/>

codeforces round 993

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144908825>

Codeforces Round 973

Codeforces Round 973 (Div. 2) [A - F2] 窥视算法顶级选手的世界（F 好难）

<https://www.bilibili.com/video/BV18useewErP/>

Codeforces Round 973 (Div. 2) A-E 被带飞了

<https://www.bilibili.com/video/BV1fsbwevEgm/>

Codeforces Round 973 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1gNbweJEFR/>

https://blog.csdn.net/2201_75845839/article/details/142529913

<https://www.cnblogs.com/EternalEpic/p/18423508>

<https://www.cnblogs.com/manbin/p/18434809>

<https://www.cnblogs.com/luckyblock/p/18427004>

Codeforces Round 973 (Div. 2) | 完成度 [4(4) / 6(7)]

<https://www.bilibili.com/video/BV19ebwebEyN/>

Codeforces Round 983(Div. 2) 详细题解（A~D）

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/4586560200>

Codeforces Round 973 (Div. 2) C. Password Cracking

<https://blog.csdn.net/puzhaoyu/article/details/142424302>

Codeforces Round 973 (Div. 2) A~E

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1170647700>

Codeforces Round 973 Div. 2 (D,E)

https://blog.csdn.net/2301_80832041/article/details/142659543

Codeforces Round 973 (Div. 2) F1. Game in Tree (Easy Version) (思维题
博弈)

<https://blog.csdn.net/Code92007/article/details/142408646>

2024

<https://vjudge.net/article/5637>

Codeforces Round 974

Codeforces Round 974 (Div. 3) 题目讲解 (ABCDEFGH)

<https://www.bilibili.com/video/BV1Hcs9euEk3/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/721374207>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/721641091>

Codeforces Round 974

<https://www.bilibili.com/video/BV127tCetEuo/>

https://blog.csdn.net/m0_68480741/article/details/144470133

<https://www.cnblogs.com/lyx9785/p/18425803>

Codeforces Round 974 (Div. 3) D-H(G) 乱打

<https://www.bilibili.com/video/BV1hDt1eCEuL/>

Codeforces Round 974 (Div. 3) A,B,C,D 题题解

<https://www.bilibili.com/video/BV1dg2AYdEoD/>

Codeforces Round 974 Div3

<https://www.bilibili.com/video/BV1UxtSejE8A/>

https://blog.csdn.net/2301_79929720/article/details/142431004

<https://www.cnblogs.com/EternalEpic/p/18424775>

codeforces round974 div3 分层图 树形 dp

https://blog.csdn.net/2201_75845839/article/details/142467310

Codeforces Round 974 (Div. 3)A,B,C,D 题解

https://blog.csdn.net/tao_jisheng/article/details/142443422

Codeforces Round 974 (Div.3) A-E

https://blog.csdn.net/2301_81182847/article/details/142863170

Codeforces Round 974 (Div. 3) A-F

<https://blog.csdn.net/swan416/article/details/142427779>

Codeforces Round 974 (Div. 3) C

<https://blog.csdn.net/Hkd666lll/article/details/142437606>

Codeforces Round 974 (Div. 3) D

<https://blog.csdn.net/Hkd666lll/article/details/142438013>

Codeforces Round 974 (Div. 3) F. Sheriff 's Defense (树形 DP)

https://blog.csdn.net/weixin_74754298/article/details/143165721

Codeforces Round 974 (Div. 3) H 题 Robin Hood Archery (基础莫队, 随机异或哈希)

https://blog.csdn.net/weixin_74754298/article/details/142816863

Codeforces Round 974 (Div. 3) 题解 [C-F, H]

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/721369065>

Codeforces Round 974 (Div. 3)

<https://blog.csdn.net/yooooozhzh/article/details/143251996>

<https://www.cnblogs.com/showball/p/18429300>

Codeforces Round 975

Codeforces Round 975 (Div 2) A - C 题解

https://blog.csdn.net/2301_81278039/article/details/142615522

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/743832213>

https://blog.csdn.net/AKDreamer_HeXY/article/details/142626232

Codeforces Round 975 (Div. 2) B

<https://www.bilibili.com/video/BV16RdWYUEPZ/>

Codeforces Round 975 (Div. 2) B-E

<https://www.bilibili.com/video/BV1AixqeNEMy/>

C. Cards Partition 【Codeforces Round 975 (Div. 2)】

https://blog.csdn.net/2303_79310336/article/details/142612702

<https://blog.csdn.net/puzhaoyu/article/details/142621976>

Codeforces Round 975 (Div. 1) C Solution

<https://www.cnblogs.com/SyuAyaka/articles/-/cf2018c>

Codeforces Round 975 (Div. 2) D.Cards Partition

https://blog.csdn.net/2401_87294509/article/details/145406936

codeforces round 975(div.2) E(lambda 表达式实现 dfs, min_element 函数, 一定要优化重复的步骤)

<https://www.cnblogs.com/cavendishboys/p/18442320>

Codeforces Round 975 (Div. 2) 题解: D、E

<https://www.cnblogs.com/qinsj1/p/18438067>

Codeforces Round 975 (Div. 12) (2A-1D) (思路讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1tRxke4EaY/>

Codeforces Round 975 (Div.2) A~E

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/740146237>

https://blog.csdn.net/qq_72715438/article/details/142638116

Codeforces Round 975 (Div. 2) A~F 题解 (Div.1 A~D)

<https://www.cnblogs.com/codwarm/p/18439728>

https://blog.csdn.net/weixin_61825750/article/details/142610181

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/740052891>

Codeforces Round 975 (Div. 2) C. Cards Partition (C)

<https://www.cnblogs.com/meowqwq/p/18441851>

Codeforces Round 975 (Div. 2)

<https://www.cnblogs.com/luckyblock/p/18439648>

Codeforces Round 975 (Div. 2) (A, B, C, D 线段树解法, E)

https://blog.csdn.net/weixin_74754298/article/details/142645308

Codeforces Round 976

Codeforces Round 976 (Div. 2) A-E 国庆快乐！

<https://www.bilibili.com/video/BV1pMxeedEp2/>

Codeforces Round 976 (Div. 2) (A ~ E 题讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1NExbeyEnM/>

Codeforces Round 976 (Div. 2) and Divide By Zero 9.0(抽象讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1gJxxejE4y/>

[题解] [暴力] CodeForces 976/C C.Nested Segments

<https://www.cnblogs.com/Kaidora/p/10473879.html>

Codeforces Round 972 (Div. 2)

<https://www.cnblogs.com/luckyblock/p/18414910>

Codeforces Round 975 (Div. 2) A - F

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/740052891>

Codeforces Round 976 (Div. 2) and Divide By Zero 9.0 A - E

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/765184909>

<https://www.cnblogs.com/extractstars/p/18441035>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/777411455>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/781617653>

Codeforces Round 976 (Div. 2) and Divide By Zero 9.0

https://blog.csdn.net/m0_73118717/article/details/142745467

<https://www.cnblogs.com/luckyblock/p/18442029>

Codeforces Round 976 Problem D. Connect the Dots

<https://blog.csdn.net/selfcenter/article/details/142715015>

codeforces 补题合辑

<https://www.acwing.com/blog/content/39223/>

Codeforces Round 977

Codeforces Round 977 (Div. 2) 题目讲解 (ABC1C2DE1E2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1zW1zYfEK9/>

Codeforces Round #977 | 完成度 [4(5) / 5(8)]

<https://www.bilibili.com/video/BV1Mf1iYuE7A/>

Codeforces Round 977 (Div. 2, based on COMPFEST 16 - Final Round)

<https://www.bilibili.com/video/BV1mw1qYKEry/>

Codeforces Round 977A- Maximize Mex

https://blog.csdn.net/2302_80542709/article/details/142732990

Codeforces Round 977 (Div. 2, based on COMPFEST 16 - Final Round)

A-C1

https://blog.csdn.net/Zhou_yu_cong/article/details/142728737

Codeforces Round 977 B B - Maximize Mex

https://blog.csdn.net/2302_80542709/article/details/142733325

codeforces977D(显而易见的 dfs)

https://blog.csdn.net/Aurum_potestas_est/article/details/80246253

Codeforces977 D. Divide by three, multiply by two (思维、质因子)

https://blog.csdn.net/weixin_44178736/article/details/106529563

Codeforces Round 977 (Div. 2, based on COMPFEST 16 - Final Round)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/839374298>

codeforces 周赛题解

<https://www.cnblogs.com/extractstars/category/2370719.html>

Codeforces Round 978

codeforces round 978 (A-D)

<https://blog.csdn.net/asom12/article/details/142926443>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1079989979>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1081731000>

<https://www.bilibili.com/video/BV1KZmGYzEWq/>

Codeforces Round 978 (Div. 2) C. Gerrymandering

https://blog.csdn.net/m0_74087709/article/details/142966234

https://blog.csdn.net/weixin_47774773/article/details/142961186

<https://www.cnblogs.com/AKDreamer-HeXY/p/18463490>

codeforces - 978D 【思维】

<https://www.cnblogs.com/zmin/p/9039213.html>

Codeforces Round 978(div.2) D1

https://blog.csdn.net/2301_77680189/article/details/143375260

Codeforces Round 979

Codeforces Round 979 (Div. 2) (ABCD)

<https://www.bilibili.com/video/BV11PCfY4ERz/>

Codeforces Round 979 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1QoCZYwEWw/>

https://blog.csdn.net/tao_jisheng/article/details/143086821

<https://blog.csdn.net/wx20041102/article/details/143092252>

<https://www.cnblogs.com/luckyblock/p/18503964>

Codeforces Round 979(Div2, A-D 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1FiCZY2Et6/>

https://blog.csdn.net/qq_68286180/article/details/143086761

Codeforces Round 979 (Div. 2) 题目讲解 (ABCDE) CF2030

<https://www.bilibili.com/video/BV1dz1FYLERt/>

Codeforces Round 979 div2 个人题解(A~E)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2169877007>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2051175112>

Codeforces Round 979 (Div. 2) E

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2374247516>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2487534128>

Codeforces Round 979 (Div. 2) F. Orangutan Approved Subarrays 题解

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/8915000758>

Codeforces Round 979 (Div. 2) 总结

<https://www.cnblogs.com/zhouruoheng/p/18489412>

Codeforces Round 980

Codeforces Round 980 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV15BS1YEEsP/>

https://blog.csdn.net/2303_80261633/article/details/143100834

<https://www.cnblogs.com/luckyblock/p/18504014>

<https://www.cnblogs.com/poi-bolg-poi/p/18489506>

<https://blog.csdn.net/wx20041102/article/details/143098404>

<https://www.cnblogs.com/zhouruoheng/p/18499095>

<https://blog.csdn.net/s1379659220/article/details/143114646>

Codeforces Round 980 (Div. 2) A-C 题解

https://blog.csdn.net/AKDreamer_HeXY/article/details/143105074

https://blog.csdn.net/2301_81182847/article/details/143118748

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2579245935>

Codeforces Round980 (Div2 A-D 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1dPyaYiEtc/>

Codeforces Round 980 (Div. 2) (A ~ D 题讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV12yyhYJE18/>

Codeforces Round 980 (Div. 2) 题目讲解 (ABCDEF)

<https://www.bilibili.com/video/BV1pwyiYWEjF/>

Codeforces Round 980 (Div. 2) Problem A

https://blog.csdn.net/qq_45950599/article/details/143216449

Codeforces Round 980 (Div. 2) B. Buying Lemonade

<https://blog.csdn.net/puzhaoyu/article/details/143098377>

https://blog.csdn.net/qq_45950599/article/details/143216495

Codeforces Round 980 (Div. 2) C 题

<https://www.cnblogs.com/kaltists/p/18493736>

Codeforces Round 980 (Div. 2) D 题解

https://blog.csdn.net/qq_42643660/article/details/143098563

Codeforces Round 980 (Div. 2) (前四题)

https://blog.csdn.net/qq_68286180/article/details/143099838

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2166379181>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2141399027>

Codeforces Round 981

Codeforces Round 981

<https://codeforces.com/blog/entry/135421>

Codeforces Round 981 (Div. 3) 题目讲解 (ABCDEFG) CF2033

<https://www.bilibili.com/video/BV1Jty2YjEAe/>

_Codeforces Round 981 (Div 3) - 全英生肉 -

<https://www.bilibili.com/video/BV1fRSNY5ENC/>

Codeforces Round 981 (Div. 3) Rank 2

<https://www.bilibili.com/video/BV1YUyrY4EUz/>

Codeforces Round 981 (Div. 3) 前 5 题瞎猜实况

<https://www.bilibili.com/video/BV1C3ykYrEHD/>

Codeforces Round 981 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1eUyrY4ECk/>

<https://blog.csdn.net/Ljh33529300/article/details/145189556>

https://blog.csdn.net/weixin_47774773/article/details/143259629

https://blog.csdn.net/m0_73788381/article/details/143246812

Codeforces Round 981 (Div. 3)(A~E)

<https://www.bilibili.com/video/BV1HYyrYiEN5/>

<https://www.cnblogs.com/zerocloud01/p/18508647>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/5010833687>

https://blog.csdn.net/2301_81182847/article/details/143275795

Codeforces Round 981 (Div. 3) (A-F)

<https://www.bilibili.com/video/BV1qzyrYYEoE/>

<https://www.bilibili.com/video/av113363447187043/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/3341445324>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/3107772391>

<https://codeforces.com/topic/136047/en8>

<https://www.cnblogs.com/cjcf/p/18501634>

<https://www.cnblogs.com/lulu7/p/18501648>

Codeforces Round 981 (Div. 3) 总结

<https://www.cnblogs.com/zhouruoheng/p/18509126>

Codeforces Round 981 (Div. 3) D. Kousuke's Assignment

<https://www.cnblogs.com/era768/p/18755705>

Codeforces Round 981 (Div. 3) G

<https://www.cnblogs.com/Haborym/p/18503209>

Codeforces Round 981 (Div. 3) A-G

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/3126407400>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/3022717832>

Codeforces Round 982

Codeforces Round 982 (Div. 2) B. Stalin Sort

<https://blog.csdn.net/puzhaoyu/article/details/143274296>

Codeforces Round 982 (Div. 2) (A to C)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/6958653417>

codeforces 982D （第二种实现方式）

<https://blog.csdn.net/playwfun/article/details/80389011>

CodeForces - 982D Shark 思路+带权并查集

https://blog.csdn.net/xiang_6/article/details/81485751

<https://blog.csdn.net/Amovement/article/details/80386962>

CF982D Shark （并查集+multiset）

https://blog.csdn.net/qq_44866969/article/details/108654836

CodeForces 982D Shark 并查集+哈希

https://blog.csdn.net/weixin_39399748/article/details/81037673

Codeforces 982D - STL

<https://blog.csdn.net/a1214034447/article/details/80541177>

Codeforces 982D （模拟+思维+暴力+STL）

https://blog.csdn.net/running_acmer/article/details/80406781

Codeforces 982D

<https://blog.csdn.net/playwfun/article/details/80388078>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/3364230358>

Codeforces Round 982 (Div. 2) 题解(A-D)

<https://www.cnblogs.com/zerocloud01/p/18510235>

Codeforces Round 982 (Div. 2)

<https://www.cnblogs.com/Haborym/p/18509276>

Codeforces Round 982 div2 个人题解(A~D2)

https://blog.csdn.net/Lazy_ChessPlayer/article/details/143263663

Codeforces Round 982 (Div. 2) A-D1 题解

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/3364552239>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/3361816689>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/3402405730>

https://blog.csdn.net/2301_80475191/article/details/143265692

https://blog.csdn.net/2301_80299496/article/details/143423597

<https://www.cnblogs.com/Gusare/p/1851176>

Codeforces Round 982 (Div. 2)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/3408828374>

https://blog.csdn.net/weixin_65535353/article/details/144620508

<https://www.bilibili.com/video/BV1w51tYEsA/>

Codeforces Round 982 (Div. 2) (前四题)

https://blog.csdn.net/qq_68286180/article/details/143337190

Codeforces Round 982 (Div. 2) C-D

https://blog.csdn.net/2301_77680189/article/details/143268627

<https://www.bilibili.com/video/BV1j31MYBEZr/>

【CodeForces 训练记录】 Codeforces Round 982 (Div. 2) 训练情况

<https://www.cnblogs.com/longxingx/p/18506752>

Codeforces Round 982 (Div. 2) 题目讲解 (ABCD1D2) CF2027

<https://www.bilibili.com/video/BV1hb1YYwEpB/>

Shark CodeForces - 982D (解法二：并查集)

https://blog.csdn.net/qq_41874469/article/details/80512383

Codeforces Round 983

Codeforces Round 983 Div2 (A-D 讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1uDSfYmExZ/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/4586560200>

Codeforces Round 983 (Div. 2)ABC

<https://www.bilibili.com/video/BV1ovSfYoE5W/>

Codeforces Round 983 (Div. 2) E. Balanced 讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1KakHYSEmc/>

Codeforces Round 983 (Div. 2) A-E 好久不打了，手生(

<https://www.bilibili.com/video/BV1XwSBYfEyt/>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/4640717634>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/4607546675>

Codeforces Round 983 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1ovSfYoEtc/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1jvSfYZECU/>

<https://www.cnblogs.com/Haborym/p/18521519>

Codeforces 掉分记 round316(div2)

<https://blog.csdn.net/CZWin32768/article/details/47665795>

E. NN country

<https://codeforces.com/problemset/problem/983/E>

Codeforces Round 983 (Div. 2) (contest/2032) 前 3 题解题【详细版】

https://blog.csdn.net/2301_81618761/article/details/143450700

Codeforces Round 984

Codeforces Round 984 (Div. 3) 比赛实况 ABCDEFG (CF2036)

<https://www.bilibili.com/video/BV1vTS6YNEtK/>

Codeforces Round 984 (Div. 3) 题目讲解 ABCDEFG (CF2036)

<https://www.bilibili.com/video/BV1RTS6YPEvs/>

Codeforces Round 984 (Div. 3) Unofficial Rk 7

<https://www.bilibili.com/video/BV1C8S6YEEUr/>

Codeforces Round 984 (Div. 3): A ~ G

<https://www.bilibili.com/video/BV1D4SUYPeOC/>

Codeforces Round 984 (Div. 3) 不会 G

<https://www.bilibili.com/video/BV1nRSzYVEy3/>

【CodeForces 训练记录】 Codeforces Round 984 (Div. 3)

<https://www.cnblogs.com/longxingx/p/18522742>

Codeforces Round984 Div. 3

<https://codeforces.com/blog/entry/135766>

https://blog.csdn.net/2401_88210258/article/details/145445871

https://blog.csdn.net/2201_75845839/article/details/143478718

<https://www.bilibili.com/opus/1002177962240376850>

https://blog.csdn.net/2403_89331311/article/details/144105649

Codeforces Round 984 (Div. 3) A-E

https://blog.csdn.net/weixin_47774773/article/details/143459169

Codeforces Round 984 div3 个人题解(A~F)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/4696813285>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/4796557059>

E Balanced——Codeforces Round 984 (Div. 3)

https://blog.csdn.net/2301_80198205/article/details/143526264

Codeforces Round 984 (Div. 3) 个人题解

<https://www.cnblogs.com/personaowl/p/18524523>

Codeforces Round 985

Refact.ai Match 1 (Codeforces Round 985) 题目讲解 ABCDE (CF2029)

<https://www.bilibili.com/video/BV19gmzYxEmc/>

Refact.ai Match 1 (Codeforces Round 985) — Video Tutorial

<https://codeforces.com/blog/entry/136072>

Codeforces 985E Pencils and Boxes (尺取法/two pointers)

https://blog.csdn.net/Stupid_Turtle/article/details/80497189

codeforces 985A Chess Placing

https://blog.csdn.net/sdut_jk17_zhangming/article/details/80444166

[Codeforces 985.E] Pencils and Boxes (dp, 前缀和优化)

<https://blog.csdn.net/PhantomAgony/article/details/80471244>

<https://blog.nowcoder.net/n/c7d4c1311c1e4cc1a0055909917f4992>

Refact.ai Match 1 (Codeforces Round 985) 前 3 题解题

https://blog.csdn.net/2301_81618761/article/details/143663655

Refact.ai Match 1 (Codeforces Round 985) (前五道)

https://blog.csdn.net/qq_68286180/article/details/143697632

Refact.ai Match 1 (Codeforces Round 985)补题

<https://blog.csdn.net/Trinitas/article/details/143660253>

Refact.ai Match 1 (Codeforces Round 985) 自我反省

https://blog.csdn.net/qq_61422664/article/details/143669176

Refact.ai Match 1 (Codeforces Round 985) A-D 补题

https://blog.csdn.net/weixin_47774773/article/details/143662587

Codeforces Round #985 (Div. 2) E. Common Generator

https://blog.csdn.net/2403_88649544/article/details/143914658

Codeforces Round 985 简略复盘

<https://www.cnblogs.com/meteor2008/p/18539663>

Codeforces Round 985 div1+2 个人题解(A~E)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/6582666971>

Codeforces Round 986

Codeforces Round 986 (Div. 2) (A-C)

https://blog.csdn.net/2301_80299496/article/details/143693826

https://blog.csdn.net/qq_61422664/article/details/143672281

<https://www.bilibili.com/video/BV1vTmrYKEkT/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1xtmrYQEX7/>

Codeforces Round 986 (Div. 2) ABCD

https://blog.csdn.net/qq_66608435/article/details/143868282

https://blog.csdn.net/2301_80105412/article/details/143721474

https://blog.csdn.net/qq_68286180/article/details/143668830

Codeforces Round 986 (Div. 2) ABCD 补题

https://blog.csdn.net/weixin_47774773/article/details/143672557

CodeForces - 986C AND Graph

<https://www.cnblogs.com/JYYHH/p/9112798.html>

Codeforces Round 986 (Div. 2)补题

<https://blog.csdn.net/Trinitas/article/details/143695489>

Codeforces 986D Perfect Encoding FFT

https://blog.csdn.net/weixin_34389926/article/details/93556579

Codeforces 系列

https://www.zhihu.com/column/c_1536927502601875456

Codeforces Round 986 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/opus/1001450442038706199>

<https://www.cnblogs.com/zhouruoheng/p/18550074>

<https://www.bilibili.com/video/BV182myYTEMw/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1shmrYSEh/>

Codeforces Round 986 (Div. 2) 题目讲解 ABCDE (CF2028)

<https://www.bilibili.com/video/BV1WCmsYqEUv/>

合集 • 题目讲解

<https://space.bilibili.com/40583595/channel/collectiondetail?sid=2243665>

Codeforces Round 986 (Div. 2) A - D

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/6092616433>

Codeforces Round 986 (Div. 2) EF

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/6194889843>

Codeforces Round 986

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144880687>

Codeforces Round 987

Codeforces Round 987 (Div. 2)

<https://codeforces.com/blog/entry/136021>

Codeforces Round 987 (Div. 2) (A - C)*

https://blog.csdn.net/2301_81182847/article/details/144038544

Codeforces Round 987 (Div. 2) (A-D)

<https://www.bilibili.com/video/BV14ZmZYKEE3/>

Codeforces Round 987 (Div. 2): A~E

<https://www.bilibili.com/video/BV1WKUcYBEbr/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1bQmZYgEDg/>

https://blog.csdn.net/Lazy_ChessPlayer/article/details/143810702

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/7166251592>

Codeforces Round 987 (Div. 2)实况

<https://www.bilibili.com/video/BV175mfYsEh1/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1bXmZYzEbc/>

Codeforces Round 987(A~D+E(超时))讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV19kmZYjE9u/>

Codeforces Round 987 (Div. 2)

https://blog.csdn.net/2301_80379979/article/details/143814649

<https://www.cnblogs.com/chhh31/p/18549501>

https://blog.csdn.net/2301_76605150/article/details/143821819

CodeForces ~ 987E ~ Petr and Permutations （思维，有趣）

<https://blog.csdn.net/ZscDst/article/details/80529019>

Codeforces Round 987 (Div. 2) ABCDE

https://blog.csdn.net/2301_80105412/article/details/143814624

Codeforces Round 987 (Div. 2) ABCD

https://blog.csdn.net/weixin_47774773/article/details/143821751

Codeforces Round 987 (Div. 2)

<https://www.cnblogs.com/zhouruoheng/p/18548998>

<https://www.cnblogs.com/luckyblock/p/18576620>

Regen 的 Codeforces 进阶题单

<https://vjudge.net/article/7189>

Codeforces Round 988

【CF988 翻车，ABCDE 题解】Codeforces Round 988 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1FHUjYCEJE/>

Codeforces Round 988 (Div. 3) (A ~ G 题讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1vLU7YiED7/>

Codeforces Round 988 (Div. 3)

https://blog.csdn.net/Beau_Will/article/details/143841766

2024.11.17 Codeforces Round 988 (Div. 3)

<https://www.cnblogs.com/EssentialSingularity/p/18551471>

Codeforces Round 988 (Div. 3)

https://blog.csdn.net/Beau_Will/article/details/143841766

<https://www.bilibili.com/opus/1001078291691470851>

<https://www.cnblogs.com/Seii/p/18553688>

Codeforces Round 988 (Div. 3) 题目讲解 ABCDEGF (CF2037)

<https://www.bilibili.com/video/BV12XUjYHEke/>

Codeforces Round 998 (Div. 3) A~E

<https://www.bilibili.com/video/BV1LdwmeZECQ/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1Y7U7YNEoR/>

https://blog.csdn.net/2301_81182847/article/details/143865538

Codeforces Round 988 (Div. 3) (A ~ G 题讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1vLU7YiED7/>

<https://www.cnblogs.com/cjcf/p/18551489>

https://blog.csdn.net/i_need_help55/article/details/144473572

Codeforces Round 988 (Div. 3): A ~ G(AK, rank 130)

<https://www.bilibili.com/video/BV16DUJYnE96/>

<https://www.cnblogs.com/personaowl/p/18560766>

Codeforces Round 988 (Div. 3) 比赛实况 ABCDEG (CF2037)

<https://www.bilibili.com/video/BV1mDUjYXEJ4/>

【CF988 翻车，ABCDE 题解】 Codeforces Round 988 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1FHUjYCEJE/>

Codeforces Round 988 (Div. 3) 实况

<https://www.bilibili.com/video/BV1qGU7YBE7V/>

Codeforces Round 988 (Div. 3) E 题解析

<https://www.cnblogs.com/era768/p/18553140>

Codeforces Round 988 (Div. 3) (B to E)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/9231455847>

Codeforces Round 998 (Div. 3) F 题讲解

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/19366784758>

Codeforces Round 988(Div.3) D

https://blog.csdn.net/qq_55545355/article/details/143895388

【干货】让我从保研边缘逆袭北大的方法（绩点篇）

<https://www.bilibili.com/video/BV1USoVYKEf8/>

家长一定告诉孩子要避免考研的“黑箱”操作 考研的“黑箱”操作，
家长一定告诉孩子要避免

<https://www.douyin.com/video/7490957449789328650>

【数论】阶乘取模

<https://mp.weixin.qq.com/s/r6xLg1nJkTp54dbF-olVvg>

各个 985 院校入营门槛汇总

<https://www.bilibili.com/video/BV1v4ZSYDEjC/>

Codeforces Round 989

Codeforces Round 989, Div. 1 + Div. 2(ABCD)

<https://www.bilibili.com/video/BV1LmzdYdEfG/>

Codeforces Round 989 Div.1+2 题目讲解 ABCDE (CF2034)

<https://www.bilibili.com/video/BV16wzWYTEVn/>

Codeforces Round 989, Div. 1 + Div. 2 A - F

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/10230269092>

Codeforces Round 989(Div. 1 + Div. 2)[Rayan Programming Contest 2024
- Selection]

https://blog.csdn.net/wirepuller_king/article/details/144201985

Codeforces Round 990

Codeforces Round 990 (Div. 1)

<https://www.bilibili.com/video/av113588782111248/>

【Codeforces】Codeforces Round 990 (Div. 1) 菜鸡 AB(C 没能做出来)
实况

<https://www.bilibili.com/video/BV1PEzSYpEfL/>

Codeforces Round 990 (Div. 2) 题目讲解 ABCDE (CF2047)

<https://www.bilibili.com/video/BV1iozUYqEit/>

Codeforces Round 990 (Div. 2)个人题解 (A-C)

<https://blog.csdn.net/FZANOTFOUND/article/details/144225447>

Codeforces Round 990 div2A-2D

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/10547345108>

Codeforces Round 990 (Div. 2)(A-D)

https://blog.csdn.net/2301_80299496/article/details/144223264

Codeforces 990C （思维）

<https://www.cnblogs.com/Chen-Jr/p/11007274.html>

Codeforces990F——Flow Control

<https://www.cnblogs.com/stargazer-cyk/p/10366406.html>

Codeforces 990G GCD Counting 题解

<https://www.cnblogs.com/do-while-true/p/14737390.html>

Codeforces 补题 round 3 contest 990

<https://blog.csdn.net/l18339702017/article/details/81637455>

Codeforces Round 990

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144381656>

Codeforces Round 991 (Div. 3)

Codeforces Round 991 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1HEifYaEuX/>

Codeforces Round 991 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV17pifYfErn/>

Codeforces Round 991 (Div. 3) (A ~ G 题讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1sGifYiET2/>

Codeforces Round 991 (Div. 3)讲解

<https://www.bilibili.com/video/BV1w9ieYaEe6/>

Codeforces Round 991 (Div. 3) E 题没做出来 弱智了

<https://www.bilibili.com/video/BV1TgiBY7Ew5/>

Codeforces Round 991 (Div. 3) 倒闭了

<https://www.bilibili.com/video/BV1JpifYfENZ/>

Codeforces Round 991 div3 个人题解(A~G)

<https://www.cnblogs.com/extractstars/p/18589722>

Codeforces Round 991 (Div. 3) 个人题解

<https://blog.csdn.net/EQUINOX1/article/details/144283756>

Codeforces Round 991 (Div. 3)补题

<https://www.cnblogs.com/xiyangdaxia/articles/18590697>

Codeforces Round 991 (Div. 3)

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144378598>

Codeforces Round 992 (Div. 2)

Codeforces Round 992 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1hUqxYdEW9/>

Codeforces Round 992 (Div. 2) ABCD

<https://www.bilibili.com/video/BV1xZqxYSE39/>

codeforces round 992 ABCDE 题解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Z5qPYzEjX/>

Codeforces Round 992(Div.2) A~G

https://blog.csdn.net/Code_Shark/article/details/136005802

Codeforces Round 922 (Div. 2) 题解

<https://blog.csdn.net/hzx616599/article/details/136771501>

<https://www.cnblogs.com/sdlypsck/p/18002413>

Codeforces Round 补题

https://www.zhihu.com/column/c_1690489617281957889

Codeforces Round 992 (Div. 2)

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144379774>

Codeforces Round 992 (Div. 2)ABCD

<https://www.bilibili.com/video/BV1xZqxYSE39/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1hUqxYdEW9/>

codeforces round 992 ABCDE 题解

<https://www.bilibili.com/video/BV1Z5qPYzEjX/>

Codeforces Round 992(Div.2) A~G

https://blog.csdn.net/Code_Shark/article/details/136005802

Codeforces Round 989、992

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144444890>

codeforces round 993

codeforces round 993 div4+round 974 div3

https://blog.csdn.net/m0_68480741/article/details/144621219

Codeforces Round 993 (Div. 4) A~D

https://blog.csdn.net/2301_81490543/article/details/144539197

Codeforces Round 993 (Div. 4)

https://blog.csdn.net/2302_79354434/article/details/144516587

<https://blog.csdn.net/mahuatengdediedi/article/details/144534094>

<https://www.cnblogs.com/jkkk/p/18611054>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/12790005102>

Codeforces Round 993 (Div. 4)D、E， G1 题(G2 有空补)

https://blog.csdn.net/qq_73819342/article/details/144564268

Codeforces Round 993 (Div. 4)(A-G2)

https://blog.csdn.net/2301_80299496/article/details/144510161

Codeforces Round 993 (Div. 4)个人训练记录

<https://blog.csdn.net/Califeee/article/details/144634920>

Codeforces Round 993 div4 个人题解(A~H)

https://blog.csdn.net/Lazy_ChessPlayer/article/details/144496244

<https://blog.csdn.net/FZANOTFOUND/article/details/144520742>

Codeforces Round 补题

https://www.zhihu.com/column/c_1690489617281957889

Codeforces 993E Nikita and Order Statistics (FFT)

<https://www.cnblogs.com/wulitaotao/p/11567785.html>

Codeforces Round 993 (Div. 4) Rank 4

<https://www.bilibili.com/video/BV1UjBwYWEx5/>

Codeforces Round 993 (Div. 4) F 题题解

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/12792081773>

Codeforces Round 993 (Div. 4) Rank 4

<https://www.bilibili.com/video/BV1UjBwYWEx5/>

Codeforces Round 993 (Div. 4) (A~G1) F 题差点 TLE

<https://www.bilibili.com/video/BV1i5kGYgEXG/>

Codeforces Round 993 (Div. 4) 题目讲解 ABCDEFG1G2H (CF2044)

<https://www.bilibili.com/video/BV1N1BcY1EwW/>

合集 • 题目讲解

<https://space.bilibili.com/40583595/channel/collectiondetail?sid=2243665>

合集 • 算法竞赛

<https://space.bilibili.com/103111212/channel/collectiondetail?sid=4343133>

Codeforces 系列

https://www.zhihu.com/column/c_1536927502601875456

有哪些好的 github 上 c/c++学习项目？

<https://www.zhihu.com/question/67158058>

60 个 GitHub 上 c/c++学习项目推荐，拎几个出来写进简历

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/4547950347>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/5366740650>

合集 • 和西西一起学编程

<https://space.bilibili.com/522071699/channel/collectiondetail?sid=2064712>

和西西一起学 C++

<https://space.bilibili.com/522071699/channel/seriesdetail?sid=3114722>

C++ 之父 2024 炉边谈话：现代 C++ 设计哲学、技术变革与安全争议

<https://blog.csdn.net/csdnnews/article/details/144413882>

codeforces round 994

【A~F 讲解】Codeforces Round 994 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1zQkUYDEf7/>

Codeforces Round 994 (Div. 2) 题目讲解 ABCDE (CF2049)

<https://www.bilibili.com/video/BV1EekiYyE4H/>

Codeforces Round 994 (Div. 2) | 完成度 [5 / 6]

<https://www.bilibili.com/video/BV1tvkUYaEFh/>

【赛时 AK】Codeforces Round 994 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1nDkUYHEi8/>

打的很唐的 Codeforces Round 994 (Div. 2) Rank 57

<https://www.bilibili.com/video/BV17Hk8YbECL/>

Codeforces Round 994 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1iHkUY3E4m/>

<https://blog.csdn.net/yooooozzhhh/article/details/144804388>

https://blog.csdn.net/2301_80475191/article/details/144644567

<https://www.cnblogs.com/EssentialSingularity/p/18620188>

Codeforces Round 994 (Div. 2) Rank 39

<https://www.bilibili.com/video/BV1z9kUYJEzX/>

【赛时 4 题/蓝名萌新】Codeforces Round 994 (Div. 2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1m5ksYZEhX/>

Codeforces Round 994 (Div. 2) A~C

https://blog.csdn.net/2301_81490543/article/details/144673129

CodeForces 994B Knights of a Polygonal Table (STL、贪心)

<https://www.cnblogs.com/jiamian/p/11771483.html>

Codeforces Round 994 (Div. 2) —— C. MEX Cycle

<https://blog.csdn.net/joker822519866/article/details/144636286>

Codeforces Round 994 (Div. 2) D. Shift + Esc

https://blog.csdn.net/qq_51761491/article/details/145035058

Codeforces Round 994 (Div. 2)前四道

https://blog.csdn.net/qq_68286180/article/details/144634211

Codeforces Round 994 (Div. 2)(A-D)

https://blog.csdn.net/2301_80299496/article/details/144720592

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/13939000862>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/13826700329>

Codeforces Round 994 (Div. 2) (A~E)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/13867393951>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/13822749753>

Codeforces Round 994 (Div. 2) (D-F)

<https://www.cnblogs.com/lyrrr/p/18620755>

codeforces round 994

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145174989>

Codeforces 日志

https://www.zhihu.com/column/c_1800348769071542272

codeforces round 995

codeforces 995-B. Suit and Tie (暴力+思维)

<https://blog.csdn.net/feizaoSYUACM/article/details/80904676>

Codeforces Round 995 (Div. 3) C&D 题解

https://blog.csdn.net/2401_87211086/article/details/144833235

Codeforces Round 995 (Div. 3) (A~F 题解)

https://blog.csdn.net/2301_80475191/article/details/144672210

Codeforces Round 995 (Div. 3) 题目讲解 ABCDEFG (CF2051)

<https://www.bilibili.com/video/BV1yBCTYGEDy/>

Codeforces Round 995 (Div. 3) (1229-0104)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/15195082566>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/182566>

Codeforces Round 995 (Div. 3) (C to E) (2025.1.14)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/18317070651>

Codeforces Round 995 (Div. 3) E. Best Price

<https://www.cnblogs.com/era768/p/18747033>

Codeforces Round 995 (Div. 3) (D ~ G 题讲解)

<https://www.bilibili.com/video/BV1t3CMYSE2s/>

Codeforces Round 995 (Div. 3) 个人向题解 待补 G

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/18734096680>

Codeforces Round 995 (Div. 3) 比赛实况 ABCDEFG (CF2051) - 超时
5min 才做完，蒟蒻

<https://www.bilibili.com/video/BV1HxCMYgE7v/>

Codeforces Round 995 (Div. 3) FG

<https://www.bilibili.com/video/BV1hPCMYsEKG/>

Codeforces Round 995 (Div. 3) 题目讲解 ABCDEFG (CF2051)

<https://www.bilibili.com/video/av113697800327610/>

Codeforces Round 995 (Div. 3)

<https://www.bilibili.com/video/BV1knCMYCEJH/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1vGCNYpEmA/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1UxCNYkEje/>

<https://blog.csdn.net/mahuatengdediedi/article/details/144655817>

<https://blog.csdn.net/djhws144/article/details/144932791>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/17135816957>

<https://blog.csdn.net/H1727548/article/details/144793387>

Codeforces Round 995 (Div. 3) C&D 题解

https://blog.csdn.net/2401_87211086/article/details/144833235

Codeforces Round 996

Codeforces Round 996 (Div.2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1rvcGehEVq/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1PhcGeNEvz/>

<https://www.cnblogs.com/Lis-/p/9255956.html>

<https://www.cnblogs.com/chen-nie/p/18667678>

<https://www.cnblogs.com/udiandianis/p/18713963>

https://blog.csdn.net/weixin_65535353/article/details/145149466

<https://www.cnblogs.com/maburb/p/18667669>

<https://blog.csdn.net/djhws144/article/details/145137970>

<https://blog.csdn.net/mahuatengdediedi/article/details/145122813>

Codeforces ~ 996A ~ Hit the Lottery （贪心）

<https://blog.csdn.net/ZscDst/article/details/80807179>

Codeforces Round 996 (Div. 2) （ABCD）

<https://www.bilibili.com/video/BV1mHcGegELr/>

第二集 Codeforces Round 996 (Div.2)

<https://www.bilibili.com/video/BV1SEcGeGEMJ/>

Codeforces Round 996 (Div. 2) A-D 上大分

<https://www.bilibili.com/video/BV1KscyebEpy/>

Codeforces Round 996 (Div. 2) 题目讲解 ABCDE (CF2055)

<https://www.bilibili.com/video/BV12scGeME5a/>

Codeforces Round 996 (Div. 2)(B-D)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/18085387687>

Codeforces996 (Div. 2) 2025.1.13 日结

<https://www.bilibili.com/opus/1021615717196234756>

Codeforces Round 996 (Div. 2)](A-D)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/17940578316>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/17937099826>

Codeforces Round 996 (Div. 2)题解（ABC）

<https://blog.csdn.net/LLCHS/article/details/145147500>

CodeForces 数学、思维题、图论、刷题记录、题单等

Codeforces 使用指南

https://blog.csdn.net/m0_73355263/article/details/132789088

【codeforces 之路】（简单的数学题）（6367 字）（更新至 2023.1.17）

https://blog.csdn.net/gfyy_bkj/article/details/128344872

Codeforces 数论专精

https://www.zhihu.com/column/c_1551137826632413184

CodeForces 数学(1300~1900)题单

<https://vjudge.net/article/5303>

Codeforces 的一些数学题、Atcoder 数学题

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/136061636>

【Codeforces】思维题做题记录

https://blog.csdn.net/2301_79896098/article/details/143943929

Codeforces 简单思维题合集

https://blog.csdn.net/GW_Krystal/article/details/107937373

CodeForces 图论(1500~2300)题单

<https://vjudge.net/article/5302>

codeforces 图论题目集

<https://www.cnblogs.com/newstartCY/p/11712900.html>

codeforces 刷题记录

https://www.zhihu.com/column/c_1454774610419609600

Codeforces 题单

https://blog.csdn.net/qq_37734034/article/details/104095865

Codeforces 题目集锦

https://blog.csdn.net/weixin_55355427/article/details/120987843

CodeForces 合集 III

<https://www.cnblogs.com/RB16B/p/17844999.html>

codeforces 好题集合 （持续更新）

https://blog.csdn.net/Miracle_ma/article/details/48105765

Codeforces 题解合集

https://www.zhihu.com/column/c_1763301456097406976

codeforces 题目合集（持续更新中）

<https://vjudge.net/article/2110>

codeforces 题目合集（持续更新中）

https://blog.csdn.net/dreaming_ldx/article/details/84824173

codeforces 补题合辑

<https://www.acwing.com/blog/content/39223/>

codeforces 周赛题解

<https://www.cnblogs.com/extractstars/category/2370719.html>

codeforces 2024 题目总集(1200 以上)

<https://vjudge.net/article/5654>

Codeforces 一些 2000 分的题（三）

<https://www.bilibili.com/opus/1005496344181211177>

Codeforces 一些 2000 分的题（四）

<https://www.bilibili.com/opus/1008518562338308119>

合集 • cf/atc 被拷打实况

<https://space.bilibili.com/1479608908/channel/collectiondetail?sid=2435237>

Codeforces 系列

https://www.zhihu.com/column/c_1536927502601875456

合集 • 题目讲解

<https://space.bilibili.com/40583595/channel/collectiondetail?sid=2243665>

合集 • 题目讲解

<https://space.bilibili.com/40583595/channel/collectiondetail?sid=2243665>

合集 • 算法竞赛

<https://space.bilibili.com/103111212/channel/collectiondetail?sid=4343133>

Codeforces 系列

https://www.zhihu.com/column/c_1536927502601875456

Codeforces 日志

https://www.zhihu.com/column/c_1800348769071542272

CF（codeForces）题解与视频等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144259768>

CF:codeForces 视频集

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/124900505>

【cf】 Codeforces 题解等汇总

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/124946833>

全国CSP-S满分选手学校

省份	成绩 (400)	就读学校
浙江 (8个)	高二	宁波市镇海中学
	高三	浙江省衢州第二中学
	高二	浙江省诸暨市海亮高级中学
	高三	杭州学军中学教育集团文渊中学
	高一	绍兴市第一中学
	高二	浙江省诸暨市海亮高级中学
	高一	杭州信友队教育科技有限公司
	高一	浙江金华第一中学
江苏 (7个)	初三	南京外国语学校
	高二	南京市第一中学
	高二	江苏省苏州中学校
	高二	江苏省常州高级中学
	高二	南京外国语学校
	高一	江苏省苏州中学校
	高二	南京外国语学校
	高三	湖南省长沙市第一中学
湖南 (5个)	高一	湖南省长沙市长郡中学
	高二	湖南省长沙市长郡中学
	高二	湖南省长沙市长郡中学
	高一	湖南省长沙市长郡中学
	高一	湖南省长沙市长郡中学
重庆 (4个)	高三	重庆市巴蜀中学校
	高二	重庆市第八中学校
	高一	重庆市巴蜀中学校
	高二	重庆市第八中学校
	高二	北京师范大学附属实验中学
北京 (3个)	高二	首都师范大学附属中学
	高一	中国人民大学附属中学
	高一	福建省厦门第一中学
福建 (3个)	高二	福鼎市第一中学
	高一	福建省厦门双十中学
	高一	中山市中山纪念中学
广东 (3个)	高一	广州市铁一中学
	高一	深圳中学
	高二	天津英华实验学校
天津	高二	西安市铁一中国际合作学校
陕西	高一	华东师范大学第二附属中学
上海	高一	西北师范大学附属中学
甘肃	高一	

CodeForces 数学、思维题、图论、刷题记录、题单等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145219531>

Codeforces 的 Div1、Div2 和 Div3 主要区别

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145242983>

刷题记录[导航贴]

https://blog.csdn.net/2302_79440616/article/details/136665341

codeforces 线段树题单

https://blog.csdn.net/apple_52197802/article/details/126024738

Codeforces 科学刷题指南，一图一表便够了

https://blog.csdn.net/qq_16964363/article/details/79224776

【4.5】 Codeforces 刷题

https://blog.csdn.net/weixin_51948235/article/details/124074245

Codeforces 刷题记录(知识点、链接、索引)不定时更新

<https://guangguang.blog.csdn.net/article/details/106976856>

Codeforces 做题日记：想不到简单题可以这么简单

<https://blog.csdn.net/ikeline/article/details/140547098>

Codeforces 注册及翻译插件安装教程

https://blog.csdn.net/qq_74451530/article/details/142899295

Codeforces 算法竞赛代码解析与实战

https://blog.csdn.net/weixin_42613018/article/details/142457429

codeforces 入门

https://blog.csdn.net/weixin_46800709/article/details/135881843

Codeforces 的使用

<https://harmony.blog.csdn.net/article/details/89142596>

全世界最强的算法平台 codeforces 究竟有什么魅力？

<https://blog.csdn.net/TechFlow/article/details/108842133>

CodeForces 数学(1300~1900)题单

<https://vjudge.net/article/5303>

Codeforces 的一些数学题、Atcoder 数学题

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/136061636>

CF (codeForces) 题解与视频等

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144259768>

CF:codeForces 视频集

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/124900505>

【cf】 Codeforces 题解等汇总

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/124946833>

Codeforces (881-900)

Codeforces Round 881

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146583555>

Codeforces Round 882

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146387074>

Codeforces Round 883

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146202658>

Codeforces Round 884

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145988815>

Codeforces Round 885

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145962400>

Codeforces Round 886

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145946401>

Codeforces Round 887

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145903083>

Codeforces Round 888

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145875462>

Codeforces Round 889

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/14456323>

Codeforces Round 890

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145140696>

Codeforces Round 891

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145166903>

Codeforces Round 892

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145258198>

Codeforces Round 893

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145267016>

Codeforces Round 894

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145268250>

Codeforces Round 895

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146908725>

Codeforces Round 896

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145329446>

Codeforces Round 897

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145336996>

Codeforces Round 898

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145385964>

Codeforces Round 899

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145386821>

codeforces round 900

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145404980>

NOI 大纲

NOI 大纲正式发布

<https://www.noi.cn/xw/2021-04-02/724387.shtml>

NOI 大纲（2023 年修订版）正式发布

<https://www.noi.cn/xw/2023-03-15/788060.shtml>

NOI 大纲（2025 年修订版）正式发布

<https://www.noi.cn/cbw/2025-04-18/841594.shtml>

<https://www.noi.cn/xw/2023-03-15/788060.shtml>

NOI 大纲辞典研讨会在北京召开

<https://www.noi.cn/xw/2022-01-04/752677.shtml>

NOI 2023 题目知识构成分析报告

<https://www.noi.cn/xw/2023-09-16/795619.shtml>

NOI2024 题目知识构成分析报告

<https://www.noi.cn/zxzy/lnzl/2024-11-14/834333.shtml>

Codeforces (901-930)

codeforces round 901

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145405163>

codeforces round 902

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145406184>

Codeforces Round 903

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145412199>

Codeforces Round 904

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145412316>

Codeforces Round 905

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145418576>

Codeforces Round 906

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145429206>

Codeforces Round 907

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145439694>

Codeforces Round 908

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145450646>

Codeforces Round 909

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145545377>

Codeforces Round 910

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145574677>

Codeforces Round 911

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145598995>

Codeforces Round 912

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145663779>

Codeforces Round 913

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145682201>

Codeforces Round 914

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145727211>

Codeforces Round 915

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145406321>

Codeforces Round 916

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147165903>

Codeforces Round 917

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145751531>

Codeforces Round 918

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145772637>

Codeforces Round 919

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145795812>

Codeforces Round 920

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145808595>

Codeforces Round 921

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145825999>

Codeforces Round 922

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145852896>

Codeforces Round 923

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145928758>

Codeforces Round 924

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146412719>

Codeforces Round 925

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146596990>

Codeforces Round 926

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146659095>

Codeforces Round 927

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146751649>

Codeforces Round 928

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146812721>

Codeforces Round 929

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147134777>

Codeforces Round 930

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147222635>

Codeforces (931-950)

Codeforces Round 931

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147274810>

Codeforces Round 932

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147297204>

Codeforces Round 933

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147305381>

Codeforces Round 934

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147444222>

Codeforces Round 935

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147446243>

Codeforces Round 936

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147498069>

Codeforces Round 937

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147547987>

Codeforces Round 938

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147580775>

Codeforces Round 939

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147607341>

Codeforces Round 940

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147627140>

Codeforces Round 941

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147651901>

Codeforces (951-980)

Codeforces Round 972

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147415260>

Codeforces Round 973

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145419181>

Codeforces Round 974

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145405282>

Codeforces Round 975

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147325907>

Codeforces Round 976

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145299982>

Codeforces Round 977

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145281925>

Codeforces Round 978

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145262023>

Codeforces Round 979

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145199482>

Codeforces Round 980

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147326332>

Codeforces (981-1000)

Codeforces Round 981

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147355109>

Codeforces Round 982

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144945592>

Codeforces Round 983

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147359737>

Codeforces Round 984

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147359790>

Codeforces Round 985

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147359918>

Codeforces Round 986

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144880687>

Codeforces Round 987

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147387556>

Codeforces Round 988

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147412607>

Codeforces Round 989、992

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144444890>

Codeforces Round 990

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144381656>

Codeforces Round 991 (Div. 3)

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144378598>

Codeforces Round 992 (Div. 2)

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144379774>

codeforces round 993

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/144908825>

codeforces round 994

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/145174989>

codeforces round 995

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/146438126>

Codeforces Round 996

<https://blog.csdn.net/dllglvzhenfeng/article/details/147534814>